

MATEMATICA ALLA RADICE - Volume I

Un libro di testo di matematica per il Liceo Scientifico

prof. Federico Miceli

Licenza d'uso e note legali

Quest'opera è distribuita con licenza *Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC BY-NC-ND 4.0).

Ciò significa che sei libero di:

- **Condividere:** riprodurre e ridistribuire il materiale in qualsiasi formato o supporto, a condizione di rispettare i termini della licenza.

Alle seguenti condizioni:

- **Attribuzione:** devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Non puoi farlo in modo tale da suggerire che l'autore approvi te o il tuo utilizzo del materiale.
- **Non commerciale:** non è consentito utilizzare il materiale per scopi commerciali. La vendita di questo volume, in tutto o in parte, è severamente vietata.
- **Non opere derivate:** se remixi, trasformi o ti basi sul materiale, non puoi distribuire il materiale modificato. È fatto divieto di alterare, modificare o distorcere i contenuti senza esplicita autorizzazione scritta dell'autore.

Qualsiasi utilizzo del presente volume che non rispetti le condizioni sopra elencate costituisce violazione del diritto d'autore. Per autorizzazioni specifiche, usi didattici particolari o richieste di modifica, si prega di contattare direttamente l'autore all'indirizzo mail matematica.alla.radice@gmail.com.

Indice

Introduzione	5
1 Ripasso di aritmetica	9
1.1 I numeri interi	10
1.2 Le proprietà delle potenze	14
1.3 Le espressioni numeriche	17
1.4 Divisibilità, MCD e mcm	18
1.5 Le frazioni	22
1.6 Le proporzioni	28
1.7 L'uso delle potenze di 10	30
1.8 Quali prerequisiti di aritmetica devi conoscere?	32
2 Ripasso di geometria	33
2.1 Rette, semirette, segmenti e semipiani	34
2.2 I poligoni	35
2.3 Gli angoli	36
2.4 Classificazione dei triangoli	39
2.5 Classificazione dei quadrilateri	40
2.6 Aree di triangoli e quadrilateri	42
2.7 Altre nozioni importanti di geometria piana	45
2.8 I solidi	47
2.9 Quali prerequisiti di geometria devi conoscere?	50
3 Il calcolo letterale e i polinomi	51
3.1 Introduzione al calcolo letterale	52
3.2 Introduzione ai polinomi	55
3.3 Le operazioni fra polinomi	58
3.4 I prodotti notevoli	64
3.5 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?	71
4 Basi su insiemi e logica	73
4.1 Operazioni insiemistiche e diagrammi di Venn	74
4.2 Cardinalità di un insieme	77
4.3 Insiemi numerici	80
4.4 Simboli logici e quantificatori	81
4.5 La negazione logica	83
4.6 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?	86
5 I triangoli	87
5.1 Figure congruenti e criteri LAL e ALA	89
5.2 Proprietà dei triangoli isosceli	93
5.3 Il terzo criterio di congruenza (LLL)	98
5.4 Il "criterio" AAA - i triangoli simili	100
5.5 Disuguaglianze sui triangoli	103

5.6	Indicazioni per le dimostrazioni	107
5.7	Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?	108
6	Le funzioni	109
6.1	La funzione composta	110
6.2	La funzione inversa	112
6.3	Input multipli: il prodotto cartesiano	115
6.4	Il piano cartesiano	116
6.5	Il grafico di una funzione numerica	118
6.6	Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?	124
7	Le equazioni lineari	125
7.1	Le leggi del trasporto	126
7.2	Le equazioni lineari	130
7.3	Interpretazione grafica delle equazioni sul piano cartesiano	134
7.4	Problemi con le equazioni lineari	139
7.5	Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?	142
8	Le rette parallele e perpendicolari	143
8.1	Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?	144
9	Le frazioni algebriche e le scomposizioni di polinomi	145
9.1	Dalle frazioni alle frazioni algebriche	146
9.2	Raccoglimento totale e raccoglimento parziale	147
9.3	Il metodo s-p	148
9.4	Scomposizioni tramite prodotti notevoli	149
9.5	La divisione polinomiale e il metodo di Ruffini	150
9.6	Le espressioni con le frazioni algebriche	151
9.7	Le equazioni fratte	152
9.8	Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?	153
10	I quadrilateri	155
10.1	Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?	156

Introduzione

Presentazione dell'autore

Come prima cosa, desidero presentarmi. Mi chiamo *Federico Miceli* e sono un docente di matematica e fisica. Dopo essermi diplomato al *Liceo Scientifico F. Vercelli* di *Asti* nel 2014, mi sono iscritto alla facoltà di *Matematica* dell'*Università di Udine* dove, nel 2017, ho conseguito la laurea triennale come studente della scuola d'eccellenza *Toppo Wassermann*. Successivamente ho proseguito i miei studi all'*Università di Bonn* dove, a febbraio del 2020, ho conseguito la laurea magistrale in *Matematica*. In questo periodo ho anche lavorato a un progetto di ricerca sull'ottimizzazione di microchip all'interno del dipartimento di *Matematica Discreta* dell'*Università di Bonn*.

La mia carriera da docente è cominciata poco dopo, nell'anno scolastico 2020-2021, durante il quale ho prestato servizio come docente di potenziamento di *Matematica* nell'*ITIS A. Artom* di *Asti*. Nell'estate del 2021 ho superato il concorso STEM per l'accesso al ruolo sulla classe di concorso A027 (*Matematica e Fisica*), e ho preso servizio presso il *Liceo Scientifico C. Cattaneo* di *Torino*, dove ho insegnato *Matematica e Fisica* per tre anni. A partire dall'anno scolastico 2024-2025 sono tornato ad *Asti*, prendendo servizio nell'istituto in cui mi ero diplomato dieci anni prima.

Nei miei anni di insegnamento mi sono sempre occupato del progetto *Olimpiadi di Matematica*. All'interno del *Liceo Scientifico F. Vercelli* sono inoltre uno dei referenti d'istituto dell'indirizzo *Liceo Matematico*. Ci tengo a precisare che questo volume *non* è specifico per i corsi di *Liceo Matematico*, ma l'approccio didattico qui proposto ricalcherà in parte quello comunemente adottato in tale indirizzo.

Perché questo libro

Questo volume, come gli altri della collana, nasce dall'esigenza di avere un testo di riferimento più aderente al mio modo di fare lezione in classe, che si discosta in parte da quello proposto negli altri volumi in commercio.

Pur riconoscendo il valore dei libri di testo comunemente adottati nei licei scientifici, ritengo infatti naturale che ciascun docente si discosti parzialmente da questi, in base alla propria sensibilità, esperienza e alle proprie preferenze didattiche. Questo volume non vuole quindi *sostituire* i normali libri di testo, bensì integrarli, presentando i contenuti teorici in modo più allineato al mio approccio didattico. Si presuppone comunque che, parallelamente a questo volume, continuerai a utilizzare un libro di testo "classico" (generalmente i volumi di *Sasso* o di *Bergamini*), quantomeno come fonte di esercizi, dato che questo volume ne è sprovvisto.

Nota tecnica sull'ordine dei capitoli: i libri "classici" generalmente separano i capitoli di algebra da quelli di geometria, ponendo questi ultimi a fine libro e permettendo così a ciascun docente di scegliere l'ordine in cui trattare gli argomenti. Questo volume invece non è pensato per essere utilizzato da migliaia di docenti diversi, bensì nasce come strumento da utilizzare esclusivamente nelle mie classi. Per questo motivo, i capitoli verranno presentati nell'ordine in cui li affronteremo all'interno delle mie classi prime.

Ciascun *capitolo* è inoltre suddiviso in *sezioni* più o meno monotematiche. La numerazione delle sezioni prevede sempre due numeri: ad esempio, la sezione numero 4.2 è la seconda sezione del quarto capitolo. Le sezioni potranno poi essere ulteriormente suddivise in *sottosezioni* non numerate.

Alcune domande chiave

Prima di lanciarcì nello studio della matematica per i prossimi cinque anni, vale la pena soffermarsi su alcune domande chiave:

- Che cos'è la matematica?
- Perché dobbiamo studiarla per altri cinque anni di liceo (dopo averla già trattata per otto anni precedente percorso scolastico)?
- E, soprattutto, come la si studia concretamente?

Ti invito a interrogarti seriamente su queste domande. Qui fornirò le *mie* risposte, che sono personali e potrebbero quindi discostarsi dalle tue. Non è un problema, poiché si tratta di temi che presentano un certo grado di soggettività.

Cos'è la matematica?

È comune che chi si appresta a iniziare il percorso liceale definisca la matematica come *la scienza che studia i numeri*. Questo è essenzialmente falso, innanzitutto perché la matematica non è una scienza (non è infatti soggetta al metodo sperimentale) e, in secondo luogo, perché non tutta la matematica tratta di numeri. Già nel corso del primo trimestre di quest'anno studieremo una parte di matematica (la *teoria degli insiemi*) che non tratta in alcun modo di numeri. Per la matematica i numeri non sono altro che degli utili strumenti nella stessa misura in cui le lettere lo sono per una lingua. Immagino che non definiresti l'italiano come "la scienza che studia le lettere". Chiaramente i numeri sono uno strumento per noi fondamentale, ma non saranno il focus primario del nostro percorso.

La matematica, nella sua essenza, è invece lo studio della *logica*; in questo libro ci chiederemo quindi sempre il **perché** delle cose. In generale, il nostro interesse principale sarà sempre sul **processo** per ottenere il risultato e non sul risultato stesso.

D'altra parte, la conoscenza di un procedimento senza sapere *perché* questo funzioni ha un'utilità piuttosto limitata, dal momento che, a seconda del contesto, tale procedimento andrà spesso modificato in modi inediti, per aderire meglio al problema considerato.

Perché studiare la matematica?

Qui arriviamo a un punto dolente. Alla scuola primaria hai imparato a manipolare i numeri, a svolgere le quattro operazioni ed essenzialmente a eseguire tutti quei calcoli che possono tornare utili nella vita quotidiana. Saper "fare di conto" è una capacità basilare, ma viene generalmente acquisita entro il termine della scuola primaria. Già alle scuole medie hai iniziato a studiare una matematica apparentemente meno utile. Difficilmente nella vita di tutti i giorni utilizzerai il teorema di Pitagora e, di certo, non dovrai risolvere espressioni numeriche complesse piene di calcoli a mano, specialmente in un'era in cui i computer (e gli smartphone) sanno svolgerli molto più rapidamente di qualunque essere umano. Tuttavia, esercitarsi in questi procedimenti è utile per consolidare le capacità di calcolo sviluppate nella scuola primaria e, soprattutto, per imparare a seguire un processo algoritmico. È noioso, me ne rendo conto, ma fondamentale.

Arriviamo al liceo. A che serve continuare a studiare matematica in questi cinque anni? La matematica che studieremo qui (almeno fino al quarto anno) è ancora da considerarsi matematica di base, tuttavia, nella vita quotidiana, la userai ancora meno rispetto a quella che hai studiato nelle scuole medie. Certo, sarà essenziale per chi desidera proseguire gli studi all'università in ambiti scientifici, ingegneristici o economici, ma per tutti gli altri?

L'utilità della matematica non sembra insomma una motivazione sufficientemente forte per giustificare lo studio per tredici anni. Ritengo tuttavia che questo problema sia in realtà piuttosto marginale. A mio avviso il motivo primario per cui si studia la matematica alle superiori non riguarda tanto i contenuti in sé, quanto le capacità che si sviluppano tramite l'esercizio nella matematica avanzata. Il motivo per cui tanti ragazzi scelgono di andare in palestra non risiede nella necessità quotidiana di

sollevare pesi da decine di chilogrammi in posizione supina, ma nel fatto che, tramite tali esercizi, si sviluppano determinati muscoli. Lo studio della matematica a livello liceale è analogo: non ti servirà mai verificare la congruenza fra due triangoli fuori dal tuo percorso scolastico, ma le neuroscienze hanno rilevato che imparare a farlo sviluppa una parte importante del cervello con un'efficacia superiore a quella di qualsiasi altra attività.

Oltre a questo obiettivo primario, ricordiamo comunque che la matematica è il *linguaggio della natura*. Risulterà quindi fondamentale nello studio di altre materie scolastiche, specialmente di *Fisica*.

C'è poi un'ultima motivazione, che purtroppo, per esperienza personale, rimane invisibile a molti studenti. Quando si arriva a comprendere la matematica in modo realmente profondo, ci si accorge di un'estetica non dissimile da quella di tante forme d'arte. È molto difficile arrivare a vedere questo aspetto estetico già al liceo, per cui questa non sarà una motivazione centrale per noi, ma può aiutarti a comprendere perché alcuni strani individui (fra cui il sottoscritto) abbiano deciso di dedicare molti anni anche dopo il diploma a continuare a studiarla nel loro percorso di laurea, e continuino a dilettersi ad apprendere nuova matematica per l'intera durata della loro vita.

Come studiare la matematica?

Bene, ma come dobbiamo fare in pratica per “diventare bravi in matematica”?

Innanzitutto, occorre partire da basi solide. La matematica si costruisce su se stessa, come una torre, un mattone sopra l'altro. Se non padroneggiamo le tabelline, difficilmente sapremo risolvere le espressioni numeriche; se non sappiamo gestire queste ultime, avremo difficoltà con i polinomi e, in seguito, con le frazioni algebriche. Il punto di partenza è quindi consolidare le fondamenta, anche quelle della scuola primaria se necessario.

In secondo luogo, questa struttura gerarchica ci richiede di studiare con continuità. Ogni lezione si basa sui contenuti della precedente: dobbiamo quindi accertarci di aver interiorizzato bene un argomento prima di passare al successivo. Questo volume, in realtà, andrà un po' in controtendenza, cercando spesso di portarti a vedere cosa c'è “dopo” senza aver ancora acquisito del tutto ciò che c'è “prima”, ma la costanza nello studio sarà comunque fondamentale per non smarrirsi durante le lezioni.

A livello pratico, suggerisco di studiare in questo modo:

1. **In classe:** è fondamentale prestare attenzione e prendere appunti. Questi non devono essere la trascrizione integrale di ciò che il docente scrive sulla LIM (che potrai tranquillamente fotografare a fine lezione, basta chiedere); scrivere deve servire a fissare le idee chiave. Non avere paura di alzare la mano e fare domande in classe, anche eventuali “domande stupide” se servono a chiarirti dei dubbi. Nessun docente ti giudicherà per questo (è a tutti gli effetti parte del nostro lavoro) e, dalla mia esperienza da docente, mi sento di scommettere che non lo faranno neanche i tuoi compagni di classe.
2. **A casa:** conviene riprendere gli appunti, trascrivendoli in forma più pulita e compatta. Non si tratta di ricopiarli in bella copia, ma di riorganizzarli in modo funzionale *per te*. Ti suggerisco di tenere un *quaderno degli appunti*, separato da quello degli esercizi e dai fogli di appunti presi in aula. Questa fase di rielaborazione è lo studio vero e proprio: per riscrivere i contenuti in modo chiaro, devi accertarti di averli realmente capiti. Non saltare questo passaggio. Il suo scopo non è quello di avere alla fine degli appunti ben scritti, bensì quello di interiorizzarli tramite la loro riscrittura organizzata. Idealmente, andrebbe fatto nel giorno stesso della lezione: se hai prestato attenzione, non ti porterà via molto tempo.
3. **Gli esercizi:** svolgili come strumento diagnostico. Non servono solo a “prendere la mano”, ma anche a identificare eventuali lacune. È così che scoprirai se hai davvero compreso l'argomento. In caso di errore, non passare oltre: ripassa la teoria, risolvi il dubbio e cimentati in altri esercizi aggiuntivi per consolidare il concetto. Gli esercizi assegnati dal docente sono quelli *minimi* che devi svolgere, ma ti invito a svolgerne in più se ne avverti la necessità. Ti invito, inoltre, a svolgere gli esercizi in un contesto il più simile possibile a quello che troverai durante le verifiche: senza distrazioni e senza strumenti di calcolo non consentiti. Spesso gli studenti riferiscono di trovarsi “a corto di tempo”; se ti succede, monitora attentamente quanto tempo impieghi a casa per completare ciascun esercizio, così da allenare anche la velocità di esecuzione.

Lo studio della matematica richiede tempo, costanza e organizzazione. Nei giorni in cui abbiamo lezione, cerca di ritagliarti un momento nel pomeriggio per risistemare gli appunti. Non è fondamentale svolgere subito tutti gli esercizi assegnati (a patto di completarli prima della lezione successiva), ma gli appunti dovrebbero essere sistemati in giornata. Lavora man mano e non avrai mai bisogno di rincorrere il programma.

Sia nella sistemazione degli appunti sia, soprattutto, nello svolgimento degli esercizi, ti invito a procedere in modo ordinato e pulito. I compiti assegnati a casa devono essere svolti in modo completo, esattamente come sul foglio di bella di una prova in classe. Al liceo non basta risolvere correttamente un problema, è anche importante spiegare in modo chiaro il procedimento utilizzato, esplicitando i passaggi intermedi. Anche questo è un obiettivo didattico e sarà quindi oggetto della valutazione nelle verifiche. Non potrai raggiungere questo obiettivo senza esercitarlo anche a casa.

Una riflessione sulla valutazione. Le verifiche misurano il tuo livello *complessivo* di preparazione. I risultati tendono a migliorare in modo graduale, ma costante: non aspettarti salti immediati. Questo può generare frustrazione, ma ricorda che la perseveranza porta sempre a progressi. Al contrario, chi studia poco e non si esercita, confidando solo in una buona preparazione pregressa o nel proprio talento, vedrà inevitabilmente i propri risultati peggiorare nel tempo. Non attendere le prime insufficienze per iniziare a studiare: risalire la china è molto più faticoso che mantenere un ritmo costante. Evita di studiare tutto a ridosso della verifica: uno studio di questo tipo può effettivamente aiutarti ad affrontare le verifiche in un primo momento, ma in questo modo i contenuti non si sedimentano e, a distanza di mesi, avrai dimenticato tutto.

Una riflessione sull'estate. Infine, un consiglio sulle vacanze estive. Il nostro sistema scolastico prevede uno stop di tre mesi che rischia di vanificare il lavoro svolto. Non ti chiedo di continuare a lavorare durante tutta l'estate come nel periodo delle lezioni, ma ti invito a mantenere il cervello in allenamento: continua a fare esercizi con regolarità, magari con un ritmo più blando rispetto ai mesi scolastici.

Peculiarità di questo volume

In cosa si distingue questo volume dagli altri in commercio?

Cercheremo sempre di partire dalle idee intuitive che già possiedi per circoscriverle in modo sempre più nitido, rendendole precise e operative. Il focus sarà su questa *messa a fuoco* di idee pregresse che, pur presenti, risultano spesso sfocate. Ci faremo guidare dall'intuizione per porci domande interessanti, a cui cercheremo di dare risposte tramite la matematica. Abituarsi a porsi domande sarà uno degli obiettivi primari di questo libro, perché la matematica è fatta tanto di risposte quanto di domande. Ci interrogheremo sempre sul **perché** si utilizzi una determinata procedura e **perché** questa funzioni.

Inoltre, affronteremo ogni argomento da prospettive differenti. Tali punti di vista non sono esclusivi, ma vanno conosciuti e collegati tra loro: le connessioni tra visioni diverse rappresentano uno dei grandi punti di forza della matematica.

Come usare questo libro

Questo volume è pensato per accompagnarti nello studio individuale. Puoi usarlo per approfondire gli argomenti trattati in classe e come guida per ripassare concetti pregressi, qualora sentissi il bisogno di una base più solida.

Ricorda però che il libro è uno strumento di supporto: non può sostituire né il confronto diretto con il docente in classe, né, soprattutto, lo svolgimento costante degli esercizi a casa.

Alla fine di ogni capitolo (fatta eccezione per i primi due capitoli di ripasso) troverai una sezione intitolata *Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?* È un breve riassunto dei punti chiave che devi aver padroneggiato nel corso del capitolo. Se senti di non aver ben chiaro uno dei concetti elencati, torna indietro e ripassa le pagine corrispondenti prima di procedere oltre.

Capitolo 1

Ripasso di aritmetica

La *matematica* non è lo studio dei numeri, bensì lo studio della logica. Essa si compone di numerosi *rami*, ciascuno dei quali si occupa di un macroargomento diverso. La lista (non esaustiva) dei rami include:

- **l'aritmetica:** lo studio dei numeri e delle loro operazioni fondamentali;
- **l'algebra:** la naturale prosecuzione dell'aritmetica, dove ai numeri si affiancano simboli (lettere) che rappresentano valori generali;
- **la geometria:** lo studio delle figure, delle loro proprietà e delle relazioni nello spazio;
- **la trigonometria:** lo studio delle relazioni tra gli angoli e i lati dei triangoli, mediato da funzioni speciali;
- **la teoria degli insiemi:** il linguaggio logico fondamentale su cui poggia l'intera struttura matematica;
- **la combinatoria:** l'analisi dei modi in cui possiamo contare e raggruppare oggetti o eventi;
- **la teoria della probabilità:** il calcolo delle probabilità di accadimento di determinati eventi;
- **la statistica:** l'analisi e l'interpretazione di dati e fenomeni collettivi;
- **l'analisi:** lo studio del cambiamento, delle funzioni e del comportamento delle grandezze (il cuore del calcolo infinitesimale e il ramo di matematica alla base della fisica).

Come vedi, l'aritmetica costituisce solo una piccola parte della matematica. Il programma del primo biennio del liceo scientifico si concentra quasi esclusivamente sull'algebra e sulla geometria. L'aritmetica, invece, non fa parte del programma del liceo, poiché si presuppone che tu l'abbia già studiata alla primaria e alle medie.

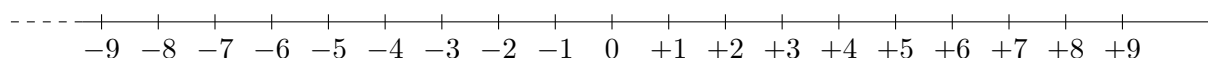
L'esperienza didattica mi suggerisce tuttavia che molti degli errori “di distrazione” commessi nel primo biennio derivano, in realtà, da un mancato consolidamento delle abilità aritmetiche. Per questo motivo, dedichiamo questo capitolo al ripasso dell'aritmetica. Padroneggiare questi automatismi è una delle chiavi per affrontare con serenità l'algebra, che costruiremo mattone dopo mattone nel corso di questo e dei prossimi anni.

Nota: Nel corso del capitolo troverai occasionalmente (in marrone) i risultati ottenuti espressi tramite il linguaggio letterale. Se non hai mai incontrato il linguaggio letterale alle medie, puoi saltare queste parti marroni. In tal caso, ti invito a riprenderle dopo aver studiato il linguaggio letterale (nel terzo capitolo di questo libro).

1.1 I numeri interi

I *numeri interi* comprendono valori come 0, 1, 2, 100 e -72 .

Puoi posizionarli “naturalmente” lungo una retta, come nella figura:



Questa rappresentazione prende il nome di **retta dei numeri**.

Nella retta dei numeri, i numeri vengono posizionati in ordine (crescono man mano lungo la freccia, che viene in genere orientata da sinistra verso destra). Due numeri consecutivi sono sempre alla stessa distanza, quindi la distanza fra i numeri $+7$ e $+6$ è uguale alla distanza fra i numeri $+3$ e $+2$. In generale, la *distanza* fra due numeri è uguale alla *differenza* fra i due numeri (in realtà al *valore assoluto* della differenza). Ad esempio, la distanza sulla retta fra i numeri $+8$ e $+3$ misura $|8 - 3| = 5$.

I numeri che si trovano oltre allo zero su questa retta (come $+3$) si dicono **positivi**, mentre quelli che si trovano prima dello zero (come -2) si dicono **negativi**.

Numeri opposti e valore assoluto

Ogni numero negativo può naturalmente essere associato a un numero positivo. Diciamo, ad esempio, che il numero -7 è l'**opposto** del numero $+7$. Analogamente, il numero $+5$ è l'opposto del numero -5 . Lo 0 è l'opposto di sé stesso. Scrivendo il segno $-$ davanti a un numero si indica il suo opposto, quindi $-(+7) = -7$ e $-(-5) = +5$. L'opposto di 0 è 0 ($-0 = 0$).

Un'altra operazione interessante è il **valore assoluto**. Quest'operazione restituisce in output un numero oppure il suo opposto (quello positivo dei due). Il valore assoluto di -3 è quindi $+3$ (si scrive che $|-3| = +3$). Analogamente, il valore assoluto di $+4$ è ancora $+4$, quindi $|+4| = +4$. Il valore assoluto di 0 è sempre 0 ($|0| = 0$).

Geometricamente, puoi notare che, sulla retta dei numeri, un numero e il suo opposto sono *simmetrici* rispetto allo 0 (come se il numero si guardasse attraverso uno specchio posizionato sullo zero). Il valore assoluto indica invece la *distanza* del numero dallo 0 (dallo specchio).

Queste operazioni di *opposto* e di *valore assoluto*, qui definite per i numeri interi, si generalizzano facilmente per i numeri razionali e i numeri reali che incontrerai in seguito in questo capitolo e che potrai man mano posizionare sulle retta dei numeri.

Con il calcolo letterale: $-a$ è l'opposto di a . $|a|$ indica il numero positivo fra $+a$ e $-a$.

Le quattro operazioni binarie sui numeri interi

Sui numeri interi si definiscono quattro **operazioni binarie** (con due input) fondamentali:

- l'*addizione* (o *somma*): i due numeri in input prendono il nome di *addendi* (nel calcolo letterale a volte li chiameremo *termini*). Ad esempio, $23 + 48 = 71$ e $13 + (-7) = 6$;
- la *sottrazione* (o *differenza*): ad esempio, $34 - 13 = 21$ e $12 - 48 = -36$;
- la *moltiplicazione* (o *prodotto*): i due numeri in input prendono il nome di *fattori*. Ad esempio, $3 \cdot 7 = 21$ e $-7 \cdot 14 = -98$. Per rappresentare il prodotto useremo il simbolo $\cdot$ e non $\times$, per evitare di confonderlo con la lettera x che per noi avrà un altro importante significato.
- la *divisione* (o *rapporto*) con *resto*: i due numeri in input si chiamano *dividendo* e *divisore*. In questo caso, in output otteniamo due numeri: il *quoziente* e il *resto*. Ad esempio, se calcoliamo la divisione con resto $33 : 7$ otteniamo quoziente 4 e resto 5.

Quando diciamo che la divisione $33 : 7$ restituisce 4 come quoziente e 5 come resto, stiamo dicendo che vale $7 \cdot 4 + 5 = 33$. Serve inoltre che il resto sia maggiore o uguale a zero, ma minore del divisore, ovvero che valga $0 \leq 5 < 7$. Senza questa seconda condizione ci sarebbero infatti altre possibili soluzioni (ad esempio, con quoziente 3 e resto 12, poiché continua a valere $7 \cdot 3 + 12 = 33$).

Con il calcolo letterale: se la divisione $a : b$ dà quoziente q e resto r , allora $b \cdot q + r = a$ (e $0 \leq r < b$).

Addizione e sottrazione sono operazioni “simmetriche”. Svolgere la sottrazione $12 - 48$ è equivalente a svolgere una somma in cui i due addendi sono il numero positivo $+12$ e il numero negativo -48 . Analogamente, la differenza $15 - (-38)$ può essere scritta anche come la somma $15 + 38$.

Con il calcolo letterale: la differenza $a - b$ può essere pensata come la somma fra a e l'opposto di b .

Puoi interpretate geometricamente sulla retta dei numeri le operazioni di somma e differenza. Scrivere una somma come $3 + 5$ vuol dire che sulla retta dei numeri, partendo dalla posizione 3 , ti devi spostare di 5 verso destra (fermandoti in 8). Un'operazione come $2 - 6$ invece vuol dire che, partendo dalla posizione 2 , ti devi spostare di 6 verso sinistra (fermandoti in -4). L'operazione $2 - 6$ può anche essere pensata come $-6 + 2$, in cui parti dalla posizione -6 e ti sposti di 2 verso destra (fermandoti in -4). In generale, sommare un termine positivo (o, equivalentemente, sottrarre uno negativo) vuol dire spostarsi verso destra, mentre sommare un termine negativo (o, equivalentemente, sottrarre uno positivo) vuol dire spostarsi verso sinistra. Questa interpretazione grafica può essere utilizzata anche per le somme fra frazioni.

Attenzione! Spesso gli studenti fanno confusione col segno $-$:

- Un'espressione come $-(12 + 34)$ si può riscrivere come $-12 - 34$. Infatti $-(12 + 34) = -46$ e $-12 - 34 = -46$ coincidono. Analogamente, un'espressione come $-(14 - 25)$ si può riscrivere come $-14 + 25$, infatti i numeri $-(14 - 25) = -(-11) = +11$ e $-14 + 25 = +11$ coincidono.
- Un'espressione come $-(5 \cdot 7)$ invece è uguale a $-5 \cdot 7$, non a $(-5) \cdot (-7)$. Infatti $-(5 \cdot 7) = -35$ e $(-5) \cdot (-7) = +35$ sono diverse.

Presta quindi attenzione ai segni $-$ davanti alle parentesi. Se dentro la parentesi hai solo somme e differenze, devi applicare il segno $-$ a ciascun addendo. Se invece all'interno della parentesi hai dei prodotti, devi applicare il segno $-$ a un solo fattore.

Con il calcolo letterale: $-(a + b) = -a - b$, mentre $-(a \cdot b) = (-a) \cdot b$ oppure $-(a \cdot b) = a \cdot (-b)$.

Proprietà speciali di somma e prodotto (commutativa, associativa e distributiva)

Somma e prodotto hanno due proprietà interessanti: sono operazioni *commutative* e *associative*.

Un'operazione si dice **commutativa** se l'ordine dei termini in input non influisce sul risultato. Ad esempio, $3 + 8$ è del tutto equivalente a $8 + 3$ (danno lo stesso risultato, in questo caso 11). Analogamente, $7 \cdot (-2)$ è equivalente a $(-2) \cdot 7$ (sono entrambe -14). La sottrazione e la divisione invece non sono commutative, infatti $7 - 4 = +3$ e $4 - 7 = -3$ sono diverse, così come sono diverse $21 : 8$ e $8 : 21$.

Un'operazione si dice **associativa** se possiamo scegliere in che ordine svolgere due o più di queste operazioni in successione. Ad esempio, una somma fra tre termini come $3 + 16 + 17$ può essere svolta nell'ordine $(3 + 16) + 17 = 19 + 17 = 36$ o equivalentemente nell'ordine $3 + (16 + 17) = 3 + 33 = 36$. Analogamente, una moltiplicazione fra tre termini come $3 \cdot 5 \cdot 7$ può essere svolta nell'ordine $(3 \cdot 5) \cdot 7 = 15 \cdot 7 = 105$ o equivalentemente nell'ordine $3 \cdot (5 \cdot 7) = 3 \cdot 35 = 105$. La sottrazione è un esempio di operazione non associativa, infatti $(10 - 6) - 3 = 4 - 3 = 1$ è diversa da $10 - (6 - 3) = 10 - 3 = 7$.

Il fatto che somma e moltiplicazione siano associative implica che possiamo scegliere noi in che ordine svolgere somme/prodotti quando abbiamo molti termini in successione. Se, ad esempio, dobbiamo svolgere una moltiplicazione fra tre termini come $4 \cdot 7 \cdot 5$ converrà iniziare da $4 \cdot 5 = 20$ e poi calcolare $20 \cdot 7 = 140$. Scegliere ordini *comodi* per eseguire somme e prodotti spesso può aiutarci a svolgere i calcoli più velocemente.

Somma e prodotto sono inoltre fra loro legati da una proprietà **distributiva**: “il prodotto di un numero per una somma coincide con la somma dei prodotti di quel numero per ciascun addendo”. Ad esempio, l'espressione $10 \cdot (2 + 4 + 9)$ può essere riscritta in forma equivalente come $(10 \cdot 2) + (10 \cdot 4) + (10 \cdot 9)$. Infatti $10 \cdot (2 + 4 + 9) = 10 \cdot 15 = 150$ e $(10 \cdot 2) + (10 \cdot 4) + (10 \cdot 9) = 20 + 40 + 90 = 150$ coincidono.

Quando in fisica scrivi che $3m + 2m = 5m$ stai applicando la proprietà *distributiva* per dire che $3m + 2m = (3 + 2)m = 5m$.

In forma letterale le tre proprietà (commutativa, associativa e distributiva) si scrivono così:

- **commutativa:** $a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$ per ogni coppia di numeri a, b ;
- **associativa:** $a + (b + c) = (a + b) + c$ e $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ per ogni terna di numeri a, b, c ;
- **distributiva:** $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ per ogni terna di numeri a, b, c .

Calcoli in colonna

Durante la scuola primaria hai studiato come svolgere in colonna le quattro operazioni fra numeri interi. Ad esempio, dovresti saper svolgere in colonna le operazioni $3852 + 2467$ e $3852 - 2467$. Analogamente, dovresti saper svolgere le moltiplicazioni e le divisioni in colonna. Mostriamo qui come svolgere il prodotto $127 \cdot 43$ e la divisione con resto $280 : 12$ (dove coloriamo in viola il **dividendo**, in verde il **divisore**, in blu il **quoziente** e in rosso il **resto**).

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \quad \textcolor{red}{1} \\ 3 \quad 8 \quad 5 \quad 2 \quad + \\ 2 \quad 4 \quad 6 \quad 7 \quad = \\ \hline 6 \quad 3 \quad 1 \quad 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{7} \quad \textcolor{red}{14} \\ 3 \quad 8 \quad 5 \quad \textcolor{red}{12} \quad - \\ 2 \quad 4 \quad 6 \quad 7 \quad = \\ \hline 1 \quad 3 \quad 8 \quad 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 2 \quad 7 \quad \cdot \\ \quad 4 \quad 3 \quad = \\ \hline 3 \quad 8 \quad 1 \quad + \\ 5 \quad 0 \quad 8 \quad 0 \quad = \\ \hline 5 \quad 4 \quad 6 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcolor{violet}{280} \quad | \quad \textcolor{green}{12} \\ -24 \quad | \quad \textcolor{blue}{23} \\ \hline 40 \\ -36 \\ \hline \textcolor{red}{4} \end{array}$$

Si dà per acquisita la padronanza dei calcoli in colonna. Nel percorso liceale, l'obiettivo sarà quello di sviluppare sempre più agilità nel calcolo mentale; tuttavia, la scrittura in colonna rimane uno strumento fondamentale e insostituibile quando si affrontano operazioni con numeri di maggiore complessità. Se non ricordi bene come svolgere le operazioni in colonna, ti invito a ripassarle al più presto.

Calcoli mentali

È fondamentale ricordare queste procedure di calcolo in colonna, ma in genere noi lavoreremo con numeri non molto grandi, e preferiamo quindi calcolare a mente. Occorre essere estremamente rapidi nello svolgimento di questi calcoli mentali. Una somma/differenza a mente fra numeri di due cifre non dovrebbe richiederti più di 1 – 2 secondi, così come non dovrebbe richiederti più di 1 – 2 secondi il calcolo di un prodotto fra due numeri il cui risultato è di una o due cifre. Tempi maggiori rischiano non solo di farti perdere troppo tempo nelle verifiche, ma anche di farti “perdere il filo” di quello che stavi facendo. È da qui che arriva la maggior parte degli errori “di distrazione”. Non ti dimentichi l'accento sul verbo «è» “per distrazione” poiché sai che ci va messo. Analogamente, non devi sbagliare una moltiplicazione $7 \cdot 9$ “per distrazione” dal momento che ne devi conoscere il risultato a memoria.

Ti invito a fare pratica su somme, sottrazioni e moltiplicazioni a mente fra coppie di numeri ogni volta che ne hai occasione. Quando nella tua quotidianità vedi due numeri (ad esempio, due numeri civici, o due prezzi su un menù) prova a sommarli o a moltiplicarli fra loro mentalmente. Questo tipo di esercizio costante ti aiuterà ad acquisire la rapidità nel calcolo mentale che occorre per non sbagliarli quando svolgi esercizi più complessi. Le capacità di calcolo aritmetico si consolidano molto più efficacemente esercitandole anche fuori dal contesto scolastico, così come una lingua straniera può essere imparata in modo autentico solo esercitandola in contesti quotidiani extrascolastici.

Nel frattempo, ti invito a prendere familiarità con la tabella nella prossima pagina in cui sono riportati tutti i prodotti fra numeri interi positivi che danno risultati ≤ 100 . È utile riconoscere immediatamente questi prodotti, in modo da svolgerli rapidamente a mente.

.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
11	22	33	44	55	66	77	88	99	
12	24	36	48	60	72	84	96		
13	26	39	52	65	78	91			
14	28	42	56	70	84	98			
15	30	45	60	75	90				
16	32	48	64	80	96				
17	34	51	68	85					
18	36	54	72	90					
19	38	57	76	95					
20	40	60	80	100					
21	42	63	84						
22	44	66	88						
23	46	69	92						
24	48	72	96						
25	50	75	100						
26	52	78							
27	54	81							
28	56	84							
29	58	87							
30	60	90							
31	62	93							
32	64	96							
33	66	99							
34	68								
35	70								
36	72								
37	74								
38	76								
39	78								
40	80								
41	82								
42	84								
43	86								
44	88								
45	90								
46	92								
47	94								
48	96								
49	98								
50	100								

1.2 Le proprietà delle potenze

Oltre alle quattro operazioni di base, esiste una quinta operazione comune: l'*elevamento a potenza*. Per definizione, $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5$. I due numeri in input si chiamano **base** (il 5) ed **esponente** (il 3).

Le potenze godono di alcune proprietà molto importanti che ritroveremo spessissimo nell'algebra e che derivano fondamentalmente dalle proprietà (commutativa e associativa) della moltiplicazione. Vediamole insieme.

Stesso esponente, basi diverse

Cosa succede se moltiplichiamo fra loro due potenze con lo *stesso esponente*?

$$2^3 \cdot 5^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) = (2 \cdot 5)^3 = 10^3$$

Da qui, per la proprietà inversa, abbiamo anche che $10^3 : 2^3 = 5^3$, cioè $10^3 : 2^3 = (10 : 2)^3$.

Con il calcolo letterale possiamo scrivere che per ogni coppia di basi a, b e per ogni esponente x valgono:

$$a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$$

$$a^x : b^x = (a : b)^x$$

Attenzione! Per poter applicare questa proprietà occorre che *i due esponenti coincidano*.

Stessa base, esponenti diversi

Vediamo cosa succede quando le *basi coincidono*:

$$7^2 \cdot 7^3 = 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^5$$

da cui, per proprietà inversa, segue immediatamente che $7^5 : 7^2 = 7^3$.

I due risultati ottenuti sono quindi:

$$7^2 \cdot 7^3 = 7^{2+3}$$

$$7^5 : 7^2 = 7^{5-2}$$

Con il calcolo letterale possiamo scrivere che per ogni base a e per ogni coppia di esponenti x, y valgono:

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$a^x : a^y = a^{x-y}$$

Attenzione! Per poter applicare questa proprietà occorre che *le due basi coincidano*.

E se sono diversi sia la base sia l'esponente? Ad esempio, come fare a calcolare il prodotto fra potenze $2^5 \cdot 7^3$? In questo caso **non c'è alcuna proprietà** che ci possa aiutare: dovremo quindi svolgere il calcolo esplicitamente: $2^5 \cdot 7^3 = 32 \cdot 343 = 10976$ (calcolando l'ultimo prodotto in colonna).

Attenzione! Cerca sempre delle scorciatoie, ma non inventarle quando non ci sono. A volte l'unica strada possibile è svolgere il calcolo per esteso.

E se invece coincidono sia la base sia l'esponente? Ad esempio, come facciamo a moltiplicare 7^3 con 7^3 ? In questo caso, sono applicabili entrambe le proprietà, quindi ci daranno entrambe il risultato corretto. Se usiamo la proprietà di prodotto con uguale esponente otteniamo che:

$$7^3 \cdot 7^3 = (7 \cdot 7)^3 = 49^3$$

se invece usiamo la proprietà di prodotto con uguale base otteniamo che:

$$7^3 \cdot 7^3 = 7^{3+3} = 7^6$$

I due risultati sembrano diversi ma in realtà coincidono.

In realtà in questi casi, possiamo pensare a $7^3 \cdot 7^3$ come a $(7^3)^2$. Possiamo quindi utilizzare la quinta proprietà delle potenze: la potenza di potenza.

Potenza di potenza

Cosa accade se eleviamo una potenza a un nuovo esponente?

$$(7^3)^2 = (7^3) \cdot (7^3) = (7 \cdot 7 \cdot 7) \cdot (7 \cdot 7 \cdot 7) = 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^6 = 7^{3 \cdot 2}$$

Con il calcolo letterale possiamo scrivere che per ogni base a e per ogni coppia di esponenti x, y vale:

$$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

Esponenti zero e negativi

Queste cinque proprietà delle potenze, che abbiamo ricavato solo nel caso di basi ed esponenti interi positivi, in realtà continuano a valere anche quando le basi sono frazioni o numeri reali e quando gli esponenti sono interi negativi e comportano alcune conseguenze interessanti:

- **Esponente 0:** ogni numero (diverso da zero) elevato a zero fa uno. Ad esempio;

$$8^0 = 8^{1-1} = 8^1 : 8^1 = 1$$

Attenzione! Se l'esponente è zero, allora la base non può essere zero. Qualunque altro numero va bene come base. 0^0 è invece una **forma indeterminata** (non è un numero).

- **Esponente negativo:** un esponente negativo indica un'inversione. Ad esempio:

$$6^{-3} = 6^{0-3} = 6^0 : 6^3 = 1 : 6^3 = \frac{1}{6^3}$$

Analogamente, con le frazioni:

$$\left(\frac{7}{2}\right)^{-4} = \left(\frac{7}{2}\right)^0 : \left(\frac{7}{2}\right)^4 = 1 : \left(\frac{7}{2}\right)^4 = \left(\frac{2}{7}\right)^4$$

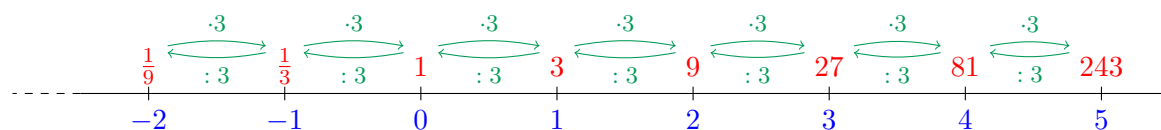
Attenzione! Se l'esponente è negativo (o zero), serve che la base non sia zero. Più avanti vedremo anche casi con esponente non intero: in quei contesti servirà che la base sia positiva.

Con il calcolo letterale possiamo dire che per una base positiva a e un esponente x vale $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$. Vale invece $a^0 = 1$.

Vale inoltre $0^x = 0$ per ogni $x > 0$, mentre 0^x è impossibile per $x < 0$. Non è invece definita 0^0 .

Visualizzazione geometrica delle potenze

Con la seguente retta visualizziamo le potenze di 3. Nello specifico, i numeri blu sotto la retta indicano gli **esponenti**, mentre i numeri rossi sopra la retta indicano i **risultati** dell'elevamento a potenza. Ad esempio, dalla retta leggiamo che $3^4 = 81$.



Puoi facilmente vedere che spostarsi di una posizione a destra lungo questa retta equivale a moltiplicare per 3 la potenza (il numero rosso).

Analogamente, spostarsi di una posizione a sinistra equivale a dividere per 3 la potenza.

Prova tu: Prova a disegnare la retta delle potenze con base 2 o quella con base $\frac{5}{2}$.

Segno di una potenza con base negativa

Attento a non confondere la scrittura -5^4 con la scrittura $(-5)^4$. La prima scrittura indica infatti che stiamo facendo $-5^4 = -(5^4) = -625$ mentre la seconda diventa $(-5)^4 = +625$.

Quando eleviamo un numero positivo a un qualche esponente, il risultato sarà sicuramente positivo. Ma se la base è negativa la situazione è un po' più complessa. Ad esempio:

$$(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = +25$$

$$(-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$$

$$(-5)^4 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = +625$$

$$(-5)^5 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -3125$$

Vediamo bene cosa succede ai segni quando eleviamo un numero *negativo* a una qualche potenza:

- se l'esponente è *pari*, stiamo moltiplicando un numero pari di termini negativi, e quindi il risultato sarà *positivo*;
- se l'esponente è *dispari*, stiamo moltiplicando un numero dispari di termini negativi, e quindi il risultato sarà *negativo*.

Possiamo quindi scrivere che $(-5)^3 = -5^3$, mentre $(-5)^4 = +5^4$.

Con il calcolo letterale: dato un numero positivo a e un esponente intero x , il risultato di $(-a)^x$ sarà $+a^x$ se x è *pari* e sarà invece $-a^x$ se x è *dispari*.

1.3 Le espressioni numeriche

Sviluppare un'espressione vuol dire prendere una scrittura in cui compaiono diversi numeri e operatori (somme, sottrazioni, prodotti, divisioni, elevamenti a potenze) e riscriverla in forme equivalenti ma via via più semplici, fino ad ottenere un singolo numero.

Sviluppare le espressioni richiede semplicemente di applicare le varie regole di calcolo che si presentano man mano, ricordando le priorità delle operazioni. In particolare:

1. gli elevamenti a potenza hanno la priorità su tutto;
2. poi vengono moltiplicazioni e divisioni;
3. infine somme e sottrazioni.

Ovviamente, le operazioni dentro le parentesi hanno comunque la priorità rispetto alle operazioni fuori dalle parentesi. Ad esempio, in una scrittura come $12 \cdot (5 + 9)$ devi svolgere la somma $5 + 9$ prima della moltiplicazione $12 \cdot$, dal momento che si trova dentro la parentesi. Ottieni così che l'espressione si sviluppa come $12 \cdot (5 + 9) = 12 \cdot 14 = 168$.

In questo caso potresti eventualmente sfruttare la proprietà distributiva per riscrivere il prodotto della somma come somma di prodotti: $12 \cdot 5 + 12 \cdot 9 = 60 + 108 = 168$.

Nota: Un segno $-$ davanti a un numero può essere interpretato come un $-1 \cdot$. Scrivere -5^3 vuol quindi dire $-1 \cdot 5^3$. L'elevamento a potenza ha priorità sul prodotto, quindi $-5^3 = -1 \cdot 5^3 = -1 \cdot (5^3)$.

Se due operazioni hanno la stessa priorità, allora si svolge prima quella più a sinistra. Ad esempio, $3 - 9 + 5$ vuol dire $(3 - 9) + 5$, non $3 - (9 + 5)$. Chiaramente i due risultati potrebbero non coincidere.

Riordinare i termini in somme o prodotti fra tanti termini

Se hai tante somme di fila puoi sfruttare le proprietà commutativa e associativa per scegliere in quale ordine svolgerle. Eventuali sottrazioni possono qui essere considerate a tutti gli effetti come somme di numeri negativi.

Ad esempio, se devi svolgere la somma $14 + 17 + 26 - 22$ puoi vederla come una somma fra quattro addendi (tre positivi e uno negativo) e puoi scegliere come raggrupparli. Puoi, ad esempio, raggrupparli come $(14 + 26) + (17 - 22) = 40 - 5 = 35$. Esercitandoti, imparerai a riconoscere raggruppamenti che semplificano i calcoli.

Lo stesso può essere fatto se devi svolgere tante moltiplicazioni insieme. Ad esempio, per svolgere il prodotto $8 \cdot 3 \cdot 15$ potresti scegliere di riordinare i termini come $(8 \cdot 15) \cdot 3 = 120 \cdot 3 = 360$. Generalmente, eventuali fattori dispari multipli di 5 si accoppiano bene con fattori pari, in modo da far emergere fattori 10 che sono più facili da gestire. Esercitandoti a cercare "scorciatoie" diventerai sempre più bravo a individuare situazioni in cui riordinare i termini porta a calcoli più semplici.

1.4 Divisibilità, MCD e mcm

Svolgendo la divisione $20 : 4$ ottieni che il risultato è non dà resto. In questi casi diciamo che 4 è un **divisore** di 20, o equivalentemente che 20 è un **multiplo** di 4, e scriviamo che $4 \mid 20$ (4 divide 20).

Ogni numero ha *infiniti multipli positivi*. Ad esempio, i multipli di 4 formano la lista infinita 4, 8, 12, 16, 20, ...

I *divisori positivi* di un numero sono invece sempre in quantità *finita*. Questo, ad esempio, è l'insieme dei divisori (positivi) di 20: $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$. Il numero 20 ha esattamente 6 divisori positivi.

Attenzione! Un numero è multiplo di 4 se può essere ottenuto come prodotto di 4 per un numero intero. Quindi, tecnicamente, anche -12 è multiplo di 4, dal momento che può essere scritto come $4 \cdot (-3)$. Analogamente, 0 è multiplo di 4, visto che lo possiamo scrivere come $4 \cdot 0$. In questa sezione, però, ci concentreremo solo sui multipli e i divisori *positivi*. Puoi anche notare che 1 è un divisore di qualunque numero, dal momento che se prendi un numero e lo dividi per 1 otterrai come quoziente il numero stesso e resto zero.

I numeri primi e i criteri di divisibilità

Ogni numero intero *maggiore di 1* è multiplo di 1 e di sé stesso. Se non ha altri divisori oltre a questi, diciamo che il numero è **primo**. Se invece ha altri divisori, diciamo che è **composto** (e può quindi essere scomposto come prodotto di due o più numeri primi). Ad esempio, 6 e 8 sono numeri composti, e si possono scrivere come $6 = 2 \cdot 3$ e $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$.

Questa è la lista dei numeri primi minori di 100 (conviene conoscerli bene o, quantomeno, saperli ricavare rapidamente):

$$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\}$$

Chiaramente 2 è l'unico numero primo pari (tutti gli altri numeri pari sono infatti composti, essendo multipli di 2). Per quanto riguarda i numeri dispari, più che memorizzare la lista, è utile imparare a riconoscere quelli composti. Questi sono i numeri che compaiono nelle colonne del 3, del 5 e del 7 della tabella delle moltiplicazioni (a pagina 13). Ecco come riconoscerli al volo, tramite i **criteri di divisibilità**:

- **Multipli di 3:** somma le cifre del numero e controlla se il risultato è un multiplo di 3. Ad esempio, 87 è multiplo di 3 perché $8 + 7 = 15$, che è un multiplo di 3. C'è un criterio analogo per controllare se il numero è multiplo di 9. Somma le cifre e controlla se la somma è multipla di 9.
- **Multipli di 5:** un numero è multiplo di 5 se termina con la cifra 5 o 0. Dato che stiamo cercando numeri dispari, ci basta controllare se l'ultima cifra è 5.
- **Multipli di 7:** non conviene ricordare il criterio di divisibilità per 7, ma ricorda che i numeri 49, 77, 91 sono multipli di 7. Infatti: $49 = 7 \cdot 7$, $77 = 7 \cdot 11$ e $91 = 7 \cdot 13$.

Puoi anche controllare rapidamente se un numero è multiplo di 11 o di una potenza di 2:

- **Multipli di 11:** somma le cifre in posizione dispari e somma le cifre in posizione pari. Poi controlla se la differenza fra questi due numeri è multiplo di 11. Ad esempio, per verificare se il numero 297 è multiplo di 11, somma fra loro le cifre in posizione **dispari** e fra loro quelle in posizione **pari**: le due somme in questo caso sono 9 e 9, la cui differenza è 0, che è multiplo di 11. Il numero 297 è quindi multiplo di 11 (è $11 \cdot 27$).
- **Multipli di una potenza di 2:** per verificare se un numero è multiplo, ad esempio, di $2^2 = 4$, ti basta controllare se il numero formato dalle ultime due cifre è multiplo di 4. Ad esempio, per verificare se 10332 è multiplo di $4 = 2^2$, ti basta verificare se 32 è multiplo di 4. Analogamente, per verificare se 10332 un numero è multiplo di $2^3 = 8$, ti basta controllare il numero costituito dalle ultime 3 cifre, quindi devi verificare se 332 è multiplo di 8.

Scomposizione in numeri primi

Per scomporre un numero, prova a dividerlo per dei numeri primi (o per dei numeri composti di cui conosciamo la scomposizione, come $10 = 2 \cdot 5$). Non c'è nessuna regola che ti obbliga a dividere in ordine crescente (dal più piccolo al più grande). Il prodotto è commutativo, quindi l'ordine in cui trovi i vari fattori primi non cambia il risultato finale!

Anzi, puoi fare ancora meglio: se vedi subito un divisore comodo, usa quello. Ad esempio, se un numero finisce con due zeri, puoi dividere subito per 100 (che è $2^2 \cdot 5^2$) invece di perdere tempo a dividere per 2 due volte e per 5 due volte. L'importante è che alla fine tutti i divisori che hai usato siano scomposti nei loro fattori primi.

Vediamo come scomporre il numero 103320 senza seguire alcun ordine rigido:

$$\begin{array}{r|l} 103320 & 10 = 2 \cdot 5 \\ 10332 & 4 = 2^2 \\ 2583 & 9 = 3^2 \\ 287 & 7 \\ 41 & 41 \\ 1 & \end{array}$$

Abbiamo così ottenuto che $103320 = 2 \cdot 5 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 41 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 41$.

Attenzione! Per scomporre un numero non serve che i divisori siano in ordine, ma quando scrivi il risultato finale è buona norma ordinare i fattori primi dal più piccolo al più grande. È solo una questione di eleganza (e aiuta a non dimenticare pezzi per strada!).

Divisori e multipli di un numero scomposto

Una volta che hai scomposto un numero come prodotto di numeri primi (diciamo che è stato **fattorizzato**) trovare la lista dei suoi divisori e dei suoi multipli diventa molto facile.

Considera, ad esempio, il numero $20 = 2^2 \cdot 5^1$. I suoi divisori sono $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$. Osservando come sono fatti questi numeri, noterai che sono tutti formati “pescando” solo tra i fattori 2 e 5 che abbiamo a disposizione nel numero 20. Scomponendo i numeri nella lista, questa diventa

$$\{2^0 \cdot 5^0, 2^1 \cdot 5^0, 2^2 \cdot 5^0, 2^0 \cdot 5^1, 2^1 \cdot 5^1, 2^2 \cdot 5^1\}$$

Puoi vedere che i divisori di 20 sono tutte le combinazioni del tipo $2^a \cdot 5^b$ dove l'esponente a non può superare il 2 (perché nel numero di partenza $20 = 2^2 \cdot 5^1$ abbiamo solo due 2) e l'esponente b non può superare l'1.

In generale: per formare un divisore, puoi usare solo i fattori primi che hai a disposizione, senza mai prendere fattori che non hai.

Quindi, per il numero $103320 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^1 \cdot 41^1$, i divisori saranno i numeri nella forma $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot 7^d \cdot 41^e$ a patto che: $a \leq 3, b \leq 2, c \leq 1, d \leq 1, e \leq 1$.

Ricorda che gli esponenti possono anche essere 0, dato che ogni numero elevato a 0 fa 1.

Per i **multipli** succede l'esatto opposto. Un multiplo deve contenere “dentro di sé” tutto il numero originale. Se parti da $20 = 2^2 \cdot 5^1$, i suoi multipli saranno tutti quei numeri che hanno **almeno** due fattori 2 e **almeno** un fattore 5. Guardiamo qualche esempio:

$$\begin{aligned} 20 \cdot 1 &= 2^2 \cdot 5^1 \\ 20 \cdot 2 &= 2^2 \cdot 5^1 \cdot 2 = 2^3 \cdot 5^1 \\ 20 \cdot 3 &= 2^2 \cdot 5^1 \cdot 3^1 \\ 20 \cdot 4 &= 2^2 \cdot 5^1 \cdot 2^2 = 2^4 \cdot 5^1 \\ 20 \cdot 5 &= 2^2 \cdot 5^1 \cdot 5^1 = 2^2 \cdot 5^2 \\ 20 \cdot 6 &= 2^2 \cdot 5^1 \cdot 2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 5^1 \cdot 3^1 \end{aligned}$$

I multipli di $20 = 2^2 \cdot 5^1$ sono quindi tutti i numeri che, una volta fattorizzati, hanno esponente ≥ 2 per il 2 ed esponente ≥ 1 per il 5. Possono poi avere anche altri fattori primi aggiuntivi (come il 3 negli esempi sopra).

Analogamente, i multipli di $103320 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^1 \cdot 41^1$ saranno tutti i numeri che hanno esponente ≥ 3 sul 2, esponente ≥ 2 sul 3, ed esponenti ≥ 1 su 5, 7 e 41.

MCD e mcm

Scelti due numeri, ad esempio 40 e 150, possiamo scrivere l'insieme dei loro divisori:

$$40 \rightarrow \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$$

$$150 \rightarrow \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150\}$$

Puoi osservare che i numeri 1, 2, 5, 10 compaiono in entrambe le liste. Questi sono i **divisori comuni**. Il *più grande* di questi è 10, che chiamiamo **Massimo Comun Divisore** e scriviamo $\text{MCD}(40, 150) = 10$.

Ma perché proprio 10? Per capirlo, osserva le fattorizzazioni dei due numeri:

$$40 = 2^3 \cdot 5^1$$

$$150 = 2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^2$$

Per essere divisore comune, un numero deve poter “stare dentro” a entrambi. Quindi:

- l'esponente a sulla base 2: deve essere $a \leq 3$ (perché il numero sia un divisore di 40) e deve essere $a \leq 1$ (perché il numero sia un divisore di 150). La condizione *più stringente* è quindi $a \leq 1$;
- l'esponente b sulla base 3: deve essere $b \leq 0$ (perché il numero sia un divisore di 40, infatti 40 non è multiplo di 3) e deve essere $b \leq 1$ (perché il numero sia un divisore di 150). La condizione *più stringente* è quindi $b \leq 0$ (quindi un divisore comune non avrà nessun fattore 3);
- l'esponente c sulla base 5: deve essere $c \leq 1$ (perché il numero sia un divisore di 40) e deve essere $c \leq 2$ (perché il numero sia un divisore di 150). La condizione *più stringente* è quindi $c \leq 1$.

Abbiamo capito che i divisori comuni a 40 e 150 sono i numeri in forma $2^a \cdot 5^c$ con $a \leq 1$ e $c \leq 1$. Il più grande di questi numeri è ovviamente $2^1 \cdot 5^1 = 10$, quindi $\text{MCD}(40, 150) = 10$.

Nota: I divisori comuni a 40 e 150 saranno tutti e soli i divisori di $\text{MCD}(40, 150) = 10$. Saranno cioè i numeri 1, 2, 5, 10.

In breve: per il MCD prendi solo i *fattori comuni*, con l'*esponente più piccolo*.

Per gli infiniti **multipli comuni** il ragionamento è l'opposto. Un multiplo deve “contenere” tutti i numeri di partenza. Quindi:

- l'esponente a sulla base 2: deve essere $a \geq 3$ (perché il numero sia un multiplo di 40) e deve essere $a \geq 1$ (perché il numero sia un multiplo di 150). La condizione *più stringente* è quindi $a \geq 3$;
- l'esponente b sulla base 3: deve essere $b \geq 0$ (perché il numero sia un multiplo di 40) e deve essere $b \geq 1$ (perché il numero sia un multiplo di 150). La condizione *più stringente* è quindi $b \geq 1$;
- l'esponente c sulla base 5: deve essere $c \geq 1$ (perché il numero sia un multiplo di 40) e deve essere $c \geq 2$ (perché il numero sia un multiplo di 150). La condizione *più stringente* è quindi $c \geq 2$.

I multipli comuni a 40 e 150 sono quindi i numeri in forma $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot x$ con $a \geq 3$, $b \geq 1$, $c \geq 2$ ed eventuali altri fattori primi al posto di x . Il *più piccolo* di questi numeri, che chiamiamo **minimo comune multiplo**, è ovviamente $2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^2 = 600$, quindi $\text{mcm}(40, 150) = 600$.

Nota: I multipli comuni a 40 e 150 saranno tutti e soli i multipli di $\text{mcm}(40, 150) = 600$. Saranno cioè i numeri 600, 1200, 1800, ...

In breve: per l'mcm prendiamo *tutti i fattori* (comuni e non), con l'*esponente più grande*.

Il procedimento si può generalizzare se hai più di due numeri. Ad esempio, se desideri calcolare il MCD o il mcm fra i tre numeri 252, 392, 420 inizia scomponendo i tre numeri:

$$\begin{array}{r|l} 252 & 4 = 2^2 \\ 63 & 7 \\ 9 & 9 = 3^2 \\ 1 & \\ \hline 252 & = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 392 & 8 = 2^3 \\ 49 & 49 = 7^2 \\ 1 & \\ \hline 392 & = 2^3 \cdot 7^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 420 & 10 = 2 \cdot 5 \\ 42 & 6 = 2 \cdot 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \\ \hline 420 & = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1 \end{array}$$

Per il MCD devi quindi tenere solo i fattori primi comuni a tutti e tre i numeri (quindi solo i fattori primi 2 e 7), ciascuno con esponente minimo. Quindi $\text{MCD}(252, 392, 420) = 2^2 \cdot 7^1 = 28$.

Per il mcm devi invece tenere tutti i fattori primi presenti in almeno un numero, ciascuno con esponente massimo. Quindi $\text{mcm}(252, 392, 420) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^2 = 17640$.

Ragionando sugli esponenti per ciascun fattore primo, puoi ancora osservare che, presi due numeri interi positivi, il prodotto fra il loro MCD e il loro mcm è uguale al prodotto fra i due numeri stessi. Questo non vale se si prendono tre o più numeri.

Con il calcolo letterale possiamo scrivere che per ogni coppia di numeri interi positivi a, b vale che $\text{MCD}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = a \cdot b$.

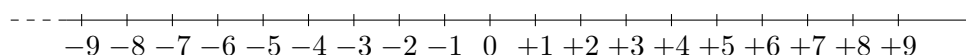
Ad esempio, $\text{MCD}(40, 150) = 10$ e $\text{mcm}(40, 150) = 600$. Questa proprietà garantisce che il prodotto $10 \cdot 600 = 6000$ coincide con il prodotto $40 \cdot 150 = 6000$.

Invece, il prodotto $\text{MCD}(252, 392, 420) \cdot \text{mcm}(252, 392, 420)$ non coincide con il prodotto $252 \cdot 392 \cdot 420$ (perché questa volta abbiamo tre numeri).

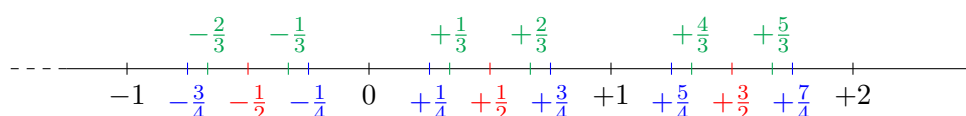
Diciamo che due numeri sono **relativamente primi** (o **coprime**) se il loro MCD è 1. Ad esempio, i numeri 5 e 8 sono relativamente primi (perché $\text{MCD}(5, 8) = 1$), mentre i numeri 8 e 6 non lo sono (dal momento che $\text{MCD}(8, 6) = 2$). Dalla proprietà appena vista, segue immediatamente che se due numeri sono relativamente primi, allora il loro mcm è uguale al loro prodotto.

1.5 Le frazioni

Torniamo alla retta dei numeri introdotta a pagina 10.



Per ora abbiamo associato solo alcuni punti della retta a dei valori numerici. In realtà, a ogni punto della retta corrisponde un numero. Ad esempio, il numero $0,5 = \frac{1}{2}$ si troverà esattamente a metà strada fra i numeri 0 e 1. Analogamente, per localizzare sulla retta i numeri $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$ ti basta dividere il segmento da 0 a 1 in tre segmentini fra loro uguali (lunghi quindi $\frac{1}{3}$ l'uno). Zoomando un po' puoi vedere alcuni di questi numeri non interi (colorati in rosso, verde, blu, ...) sulla retta:



I numeri che abbiamo così aggiunto alla retta prendono il nome di **numeri razionali**. Esistono ancora tanti punti della retta che rimangono comunque scoperti. Questi punti saranno a loro volta associati a dei numeri, che chiamiamo **numeri irrazionali**. I numeri associati ai punti della retta (sia razionali sia irrazionali) prendono collettivamente il nome di **numeri reali**. È con questi numeri che lavoreremo per quasi tutti gli anni di liceo.

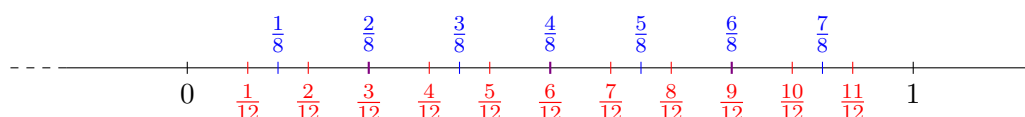
Nelle frazioni il numero *sopra* la linea di frazione si chiama **numeratore**, mentre quello *sotto* la linea di frazione si chiama **denominatore**. Il denominatore indica in quanti segmentini bisogna dividere l'unità (quindi più grande è il denominatore, più corto sarà ciascun segmentino, e quindi più piccola sarà la frazione). Il numeratore indica invece quanti segmentini dobbiamo prendere. Più grande è il numeratore, più grande sarà il numero razionale considerato (perché prendiamo più segmentini).

Diciamo che una frazione è **ridotta ai minimi termini** se il *denominatore* è *positivo* e se numeratore e denominatore sono *relativamente primi* (se il loro MCD è 1).

Attenzione! Il numeratore può essere qualunque numero. Il denominatore invece non può mai essere 0. Questo diventerà molto importante quando inizieremo a mettere delle lettere nelle frazioni.

La proprietà invariantiva

Abbiamo visto che per posizionare una frazione come $\frac{3}{8}$ sulla retta dei numeri basta suddividere ciascun segmentino unitario (fra due numeri interi consecutivi) in 8 segmentini fra loro uguali. Così facendo si visualizzano i numeri $\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \dots$ (anche quelli negativi). Uno stesso punto della retta può però essere descritto in tanti modi diversi. Per vederlo, osserva il segmento unitario da 0 a 1 della retta, su cui abbiamo rappresentato tutte le frazioni con denominatore 8 e quelle con denominatore 12:



Dalla figura si vede che le due frazioni $\frac{2}{8}$ e $\frac{3}{12}$ si trovano sullo stesso punto della retta, ovvero che rappresentano lo stesso numero (che si potrebbe anche scrivere come $\frac{1}{4}$). In questi casi diciamo che le due frazioni $\frac{2}{8}$ e $\frac{3}{12}$ sono fra loro **equivalenti**, dal momento che rappresentano lo stesso numero razionale. Nello specifico, è chiaro che le frazioni $\frac{1}{4}, \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 4} = \frac{2}{8}, \frac{3 \cdot 1}{3 \cdot 4} = \frac{3}{12}, \frac{4 \cdot 1}{4 \cdot 4} = \frac{4}{16}, \dots$ rappresentano tutte lo stesso numero razionale.

In generale, vale la seguente importante **proprietà invariantiva**: data una frazione, se moltiplichiamo numeratore e denominatore per lo stesso numero $\neq 0$, otteniamo una frazione equivalente.

Ad esempio, se parti dalla frazione $\frac{2}{5}$ puoi moltiplicare numeratore e denominatore per lo stesso numero (ad esempio per 7), ottenendo così la frazione equivalente $\frac{7 \cdot 2}{7 \cdot 5} = \frac{14}{35}$.

Con il calcolo letterale la proprietà invariantiva dice che se $b, c \neq 0$ allora $\frac{a}{b} = \frac{c \cdot a}{c \cdot b}$.

Abbiamo visto che data una frazione come $\frac{14}{35}$ possiamo dividere numeratore e denominatore per uno stesso numero. Ad esempio, dividendo per 7 otteniamo $\frac{14}{35} = \frac{14:7}{35:7} = \frac{2}{5}$. Questa operazione viene spesso chiamata **semplificazione della frazione**. Presta però attenzione a cosa stiamo facendo davvero. Stiamo *dividendo numeratore e denominatore per uno stesso numero*.

Questo vuol dire che se hai una frazione come $\frac{14 \cdot 6}{40}$ puoi dividere numeratore e denominatore per 4, ottenendo così: $\frac{14 \cdot 6}{40} = \frac{(14 \cdot 6):4}{40:4} = \frac{(14:2) \cdot (6:2)}{40:4} = \frac{7 \cdot 3}{10} = \frac{21}{10}$.

Questa operazione di semplificazione **non** si può invece applicare con somme o sottrazioni a numeratore e/o denominatore, ad esempio $\frac{7+15}{10} \neq \frac{7+3}{2}$. Se desideri dividere il denominatore per 5 devi dividere *tutto il numeratore* per 5, ottenendo così come numeratore $\frac{7+15}{5} = \frac{22}{5}$. In questo caso non è molto utile. Puoi invece dividere numeratore e denominatore per 5 in una frazione come: $\frac{35+60}{15} = \frac{(35+60):5}{15:5} = \frac{(35:5)+(60:5)}{15:5} = \frac{7+12}{3} = \frac{19}{3}$, dal momento che stai così dividendo *tutto* il numeratore e *tutto* il denominatore per 5.

Ricorda: la frazione è una divisione. Quando scrivi $\frac{35+60}{15}$, è come se scrivessi $(35 + 60) : 15$. Per la *proprietà distributiva*, devi dividere ogni termine della somma per 15, non solo uno dei due!

Attenzione! Fai attenzione alle *false semplificazioni*. Si tratta dell'errore più comune quando si usano le frazioni. Se non ti è chiarissimo quali semplificazioni siano legittime e quali no, ti invito a provare ora con dei valori numerici in modo da prendere la giusta sensibilità con questa proprietà che spesso induce in errore tanti studenti.

Denominatore comune

La proprietà invariantiva ti permette di manipolare le frazioni scrivendole in forme equivalenti ma che ti risultano più comode. Una pratica comune consiste nel mettere due frazioni a *denominatore comune*. Date due frazioni come $\frac{3}{8}$ e $\frac{5}{12}$ ti può essere utile riscriverle come due frazioni equivalenti in modo che abbiano lo stesso denominatore. Il denominatore più comodo in questi casi è l'mcm fra i due denominatori (dopo aver ridotto le due frazioni ai minimi termini), quindi $\text{mcm}(8, 12) = 24$. Puoi così riscrivere le due frazioni come $\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{9}{24}$ e come $\frac{5}{12} = \frac{2 \cdot 5}{2 \cdot 12} = \frac{10}{24}$. Questo, ad esempio, ti permette di dire immediatamente che $\frac{3}{8} < \frac{5}{12}$ (perché $\frac{9}{24} < \frac{10}{24}$).

Mettere due frazioni a denominatore comune ti permette di confrontarle per determinare quale delle due sia più grande. Inoltre questa procedura risulta utile anche per sommare le due frazioni.

La somma fra frazioni

Supponi di voler svolgere una somma fra due frazioni con uguale denominatore, ad esempio $\frac{5}{8} + \frac{2}{8}$. Puoi pensare al numero 1 come a una pizza (chiaramente il numero 2 indica due pizze e così via). La frazione $\frac{2}{8}$ indica allora ti è stata portata una pizza tagliata in 8 fette, e che hai mangiato 2 di queste fette. In tutto hai mangiato quindi $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ di una pizza.

L'uguaglianza $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ indica che mangiare 2 fette di una pizza tagliata in 8 fette è come mangiare 1 singola fetta di una pizza tagliata in 4. Questo è il senso intuitivo della proprietà invariantiva.

Se invece vai a un giro-pizza con dei tuoi amici, vi verranno portate diverse pizze, ciascuna tagliata in 8 fette. Supponi di mangiare 5 fette della prima pizza (una *boscaiola*) e 2 fette della seconda (una *margherita*). Quanta pizza hai mangiato in tutto? Si tratta di una domanda piuttosto semplice: hai mangiato $\frac{5+2}{8} = \frac{7}{8}$ di pizza. La somma fra le due frazioni si scrive quindi in questo modo:

$$\frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5+2}{8} = \frac{7}{8}$$

Complessivamente hai quindi mangiato 7 fette di pizza, ciascuna grande come $\frac{1}{8}$ della pizza completa.

In generale, per sommare o sottrarre frazioni con lo stesso denominatore, sommiamo o sottraiamo solo i numeratori, lasciando invariato il denominatore.

Ma come procedere quando i *denominatori sono diversi*? Immagina ad esempio che la boscaiola sia stata tagliata in 8 fette (di cui ne mangi 5), ma che la margherita sia stata tagliata in 10 fette (di cui ne mangi 3). In tutto la frazione di pizza che hai mangiato è quindi $\frac{5}{8} + \frac{3}{10}$. Calcolare questa somma è un po' più complesso: non possiamo infatti semplicemente contare il numero totale di fette ($5 + 3 = 8$), dal momento che quelle di *margherita* sono più piccole rispetto a quelle di *boscaiola*. Per sommare le due frazioni occorre riscriverle come frazioni con uguali denominatori, in modo da ricondurci al caso in cui tutte le fette hanno la stessa dimensione. Per farlo, ci viene in soccorso la proprietà invariantiva, grazie alla quale possiamo riscrivere gli addendi come frazioni a denominatore comune. Come denominatore comune si sceglie l'mcm tra i denominatori di partenza. Ad esempio, per la somma $\frac{5}{8} + \frac{3}{10}$ calcoliamo $\text{mcm}(8, 10) = 40$. Trasformiamo quindi le due frazioni in frazioni equivalenti con denominatore 40:

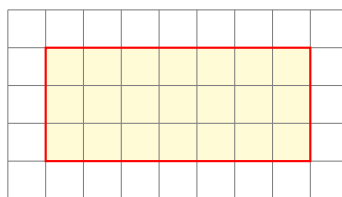
$$\frac{5}{8} + \frac{3}{10} = \frac{5 \cdot 5}{5 \cdot 8} + \frac{4 \cdot 3}{4 \cdot 10} = \frac{25}{40} + \frac{12}{40} = \frac{25 + 12}{40} = \frac{37}{40}$$

Questo metodo è generale. Anche con tre o più frazioni, come in $\frac{4}{15} + \frac{3}{10} - \frac{7}{12}$, il procedimento non cambia: il denominatore comune sarà l'mcm fra i denominatori, quindi $\text{mcm}(15, 10, 12) = 60$:

$$\frac{4}{15} + \frac{3}{10} - \frac{7}{12} = \frac{4 \cdot 4}{4 \cdot 15} + \frac{6 \cdot 3}{6 \cdot 10} - \frac{5 \cdot 7}{5 \cdot 12} = \frac{16}{60} + \frac{18}{60} - \frac{35}{60} = \frac{16 + 18 - 35}{60} = -\frac{1}{60}$$

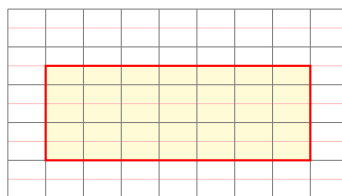
Il prodotto fra frazioni

Per parlare di prodotto fra frazioni conviene innanzitutto cambiare prospettiva sulle moltiplicazioni fra numeri interi positivi. Un prodotto come $7 \cdot 3$ può essere pensato come il calcolo dell'area di un rettangolo di lati 7 e 3. Il risultato del prodotto $7 \cdot 3$ è 21 perché questo rettangolo contiene 21 quadretti unitari (di lato e area 1), come mostrato nella figura.

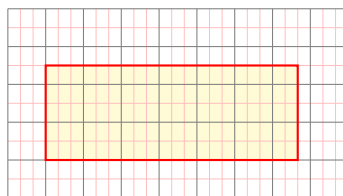


Pensare ai prodotti fra due numeri come ad aree e alla somma fra due numeri come alla somma di due aree ci tornerà spesso utile per scoprire varie proprietà algebriche.

Per ora ci serviamo di questa interpretazione per comprendere il senso di una moltiplicazione fra frazioni. Per cominciare, analizziamo cosa dovrebbe voler dire un prodotto come $7 \cdot \frac{5}{2}$. Dobbiamo calcolare l'area di un rettangolo di base 7 e altezza $\frac{5}{2}$. Per visualizzarlo bene, dividiamo in due ciascuno dei quadretti della griglia. L'area del rettangolo è allora costituita da 7 colonne di lunghezza 1 e da 5 righe di altezza $\frac{1}{2}$. Il numero totale di *piastrelle* in cui è diviso il rettangolo è quindi $7 \cdot 5$. Inoltre, ciascuna di queste piastrelle ha un'area di $\frac{1}{2}$ (mezzo quadrato). L'area totale del rettangolo è quindi $\frac{7 \cdot 5}{2}$. Abbiamo così ottenuto che $7 \cdot \frac{5}{2} = \frac{7 \cdot 5}{2} = \frac{35}{2}$.



Possiamo usare la stessa idea per calcolare il prodotto fra due frazioni, ad esempio per calcolare il prodotto $\frac{20}{3} \cdot \frac{5}{2}$. Prendiamo un rettangolo di base $\frac{20}{3}$ e altezza $\frac{5}{2}$. La base è quindi costituita da 20 segmentini, ciascuno lungo $\frac{1}{3}$, mentre l'altezza è costituita da 5 segmentini, ciascuno lungo $\frac{1}{2}$. Anche in questo caso suddividiamo la griglia in piastrelle rettangolari. Ciascun quadrato unitario risulta diviso in $3 \cdot 2 = 6$ piastrelle, e quindi ciascuna piastrella ha area $\frac{1}{3 \cdot 2} = \frac{1}{6}$. Il rettangolo di cui vogliamo calcolare l'area è costituito da $20 \cdot 5 = 100$ di queste piastrelle. La sua area misura quindi $\frac{20 \cdot 5}{3 \cdot 2} = \frac{100}{6}$. Abbiamo così ottenuto che $\frac{20}{3} \cdot \frac{5}{2} = \frac{20 \cdot 5}{3 \cdot 2} = \frac{100}{6} = \frac{50}{3}$.



In generale, quando moltiplichiamo due o più frazioni otteniamo una nuova frazione il cui numeratore è il prodotto dei numeratori dei fattori e il cui denominatore è il prodotto dei loro denominatori. Per quanto riguarda i segni continua a valere la regola generale del “meno per meno fa più”.

Con il calcolo letterale il prodotto fra frazioni è $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$.

Semplificazione a croce

Abbiamo visto che una moltiplicazione come $\frac{20}{3} \cdot \frac{5}{2}$ si svolge come $\frac{20}{3} \cdot \frac{5}{2} = \frac{20 \cdot 5}{3 \cdot 2} = \frac{100}{6} = \frac{50}{3}$, dove nell'ultimo passaggio abbiamo diviso numeratore e denominatore per 2 (proprietà invariantiva).

Quando moltiplichiamo fra loro delle frazioni, se ci accorgiamo che c'è un fattore comune a un numeratore e un denominatore, possiamo semplificarli subito (prima di svolgere il prodotto). Questo permette spesso di ridurre notevolmente i calcoli sui prodotti. Vediamo un esempio:

$$\frac{126}{25} \cdot \frac{55}{98} \cdot \frac{5}{12} = \frac{126 : 2 : 3 : 7}{25 : 5^2} \cdot \frac{55 : 5}{98 : 2 : 7} \cdot \frac{5 : 5}{12 : 3} = \frac{3}{1} \cdot \frac{11}{7} \cdot \frac{1}{4} = \frac{33}{28}$$

Nel primo passaggio abbiamo diviso numeratore e denominatore per $2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$. In pratica, abbiamo *distribuito* i fattori comuni su numeratori e denominatori in modo da poterli cancellare: abbiamo diviso il numeratore della prima frazione per $2 \cdot 3 \cdot 7$ e gli altri due numeratori per il fattore 5. Al denominatore abbiamo analogamente distribuito i fattori di $2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$. Così facendo, abbiamo ottenuto il risultato del prodotto fra frazioni senza dover svolgere esplicitamente i prodotti $126 \cdot 55 \cdot 5$ e $25 \cdot 98 \cdot 12$.

Attenzione! Questo tipo di semplificazione, detto **a croce**, si può utilizzare solo semplificando numeratori con denominatori nelle *moltiplicazioni* fra frazioni. Anche in questo caso, se dividi il numeratore di una frazione per 5 e il denominatore di un'altra frazione per 5, devi dividere *tutto* il numeratore per 5, come abbiamo visto per la proprietà invariantiva. Quindi per semplificare a croce in $\frac{15+25}{3} \cdot \frac{7}{10}$ devi dividere il denominatore 10 per 5 e devi dividere l'intero numeratore $15 + 25$ per 5, ottenendo così il numeratore $3 + 5$. Otteniamo così $\frac{15+25}{3} \cdot \frac{7}{10} = \frac{3+5}{3} \cdot \frac{7}{2}$.

La frazione inversa e la divisione fra frazioni

Cosa succede se moltiplichiamo fra loro le frazioni $\frac{14}{9}$ e $\frac{9}{14}$? Usando la semplificazione a croce è chiaro che si semplifica tutto, e che rimane solo $\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} = 1$. Diciamo che due frazioni sono una l'**inversa** dell'altra se il loro prodotto vale 1. Quindi $\frac{14}{9}$ è l'inversa di $\frac{9}{14}$, $\frac{2}{5}$ è l'inversa di $\frac{5}{2}$ e $-\frac{10}{7}$ è l'inversa di $-\frac{7}{10}$. Avrai sicuramente notato che per ottenere l'inversa di una frazione basta scambiare di posto numeratore e denominatore (senza cambiare il segno). Questo è ovvio se pensiamo alla semplificazione a croce nel prodotto.

Anche i numeri interi hanno un loro inverso. Possiamo infatti pensare al numero 3 come alla frazione $\frac{3}{1}$, che ha quindi inverso $\frac{1}{3}$. Ti puoi facilmente convincere che $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$.

L'unico numero a non avere un inverso è 0 (il suo inverso dovrebbe essere $\frac{1}{0}$, ma abbiamo già visto che non possiamo scrivere frazioni con 0 a denominatore). Effettivamente, nessun numero moltiplicato per 0 può dare 1 come prodotto (qualunque numero moltiplicato per 0 dà invece 0 come prodotto).

Come facciamo la divisione fra due frazioni? Ad esempio, come facciamo a calcolare $\frac{3}{5} : \frac{2}{7}$? L'idea è che la divisione può essere scritta come una frazione: $\frac{3}{5} : \frac{2}{7} = \frac{3/5}{2/7}$. Possiamo ora usare la proprietà invariantiva. Moltiplichiamo numeratore e denominatore per $\frac{7}{2}$ (l'inverso del denominatore $\frac{2}{7}$). Otteniamo così che:

$$\frac{3}{5} : \frac{2}{7} = \frac{3/5}{2/7} = \frac{(3/5) \cdot (7/2)}{(2/7) \cdot (7/2)} = \frac{(3/5) \cdot (7/2)}{1} = \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{2}$$

Dall'esempio è evidente che svolgere una divisione come $\frac{3}{5} : \frac{2}{7}$ è come svolgere la moltiplicazione fra $\frac{3}{5}$ e l'inverso di $\frac{2}{7}$, ovvero $\frac{7}{2}$. Come sempre, possiamo fare lo stesso con i numeri interi. Una divisione come $\frac{3}{5} : 7$ può essere letta come $\frac{3}{5} : \frac{7}{1} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{7}$.

La divisione può sempre essere interpretata come una moltiplicazione (per l'inverso), esattamente come una sottrazione può sempre essere interpretata come un'addizione (con l'opposto).

Con il calcolo letterale, l'inversa della frazione $\frac{a}{b}$ è $\frac{b}{a}$, mentre l'inverso dell'intero a è $\frac{1}{a}$.

La divisione fra frazioni si può scrivere come $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$.

Elevamento a potenza di una frazione

Cosa succede se eleviamo una frazione a un certo esponente intero?

Nel caso di un esponente positivo possiamo vedere che

$$\left(\frac{7}{5}\right)^3 = \frac{7}{5} \cdot \frac{7}{5} \cdot \frac{7}{5} = \frac{7 \cdot 7 \cdot 7}{5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{7^3}{5^3}$$

Nota: Osserva che la scrittura $\left(\frac{7}{5}\right)^3 = \frac{7^3}{5^3}$ è solo una riscrittura della proprietà della divisione fra potenze con uguale esponente incontrata a pagina 14. Si potrebbe scrivere anche come $(7 : 5)^3 = 7^3 : 5^3$.

Nel caso di un esponente negativo, ricordiamo che elevare una frazione a un esponente negativo equivale a elevare il suo reciproco all'esponente positivo.

Dal momento che, per le proprietà delle potenze, deve valere $\left(\frac{7}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{7}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{7}{5}\right)^{3-3} = \left(\frac{7}{5}\right)^0 = 1$, serve cioè che $\left(\frac{7}{5}\right)^{-3}$ sia l'inversa di $\left(\frac{7}{5}\right)^3 = \frac{7^3}{5^3}$, ovvero che valga

$$\left(\frac{7}{5}\right)^{-3} = \frac{5^3}{7^3}$$

Passare da frazioni a rappresentazione decimale e viceversa

Un numero razionale può essere rappresentato in due modi principali: come frazione o in forma decimale. Ad esempio, il numero $\frac{3}{20}$ può anche essere scritto in forma decimale come 0,15. È importante saper passare da una forma all'altra.

Conversione da frazione a espressione decimale

Per passare dalla frazione all'espressione decimale dobbiamo semplicemente svolgere la divisione in colonna *numeratore : denominatore*. In questo caso non si tratta di una divisione con resto, ma di una divisione in cui dobbiamo proseguire anche con la parte decimale. Se la frazione, ridotta ai minimi termini, presenta al denominatore solo i fattori primi 2 e 5, a un certo punto otteniamo resto 0 e ci fermiamo. Altrimenti arriviamo a un punto in cui le cifre iniziano a ripetersi periodicamente. Vediamo per esempio come mettere in forma decimale le due frazioni $\frac{3}{20}$ e $\frac{95}{33}$:

3	20	95	33
—0	0,15	—66	2,87...
30		290	
—20		—264	
100		260	
—100		—231	
0		29	

Nel caso della frazione $\frac{3}{20}$, svolgendo la divisione in colonna arriviamo ad avere resto 0. Il quoziente 0,15 così ottenuto è quindi equivalente alla frazione $\frac{3}{20}$.

La frazione $\frac{95}{33}$ (ridotta ai minimi termini) invece non ha solo fattori primi 2 e 5 a denominatore, e quindi ci aspettiamo un numero periodico. Quando otteniamo il resto 29 ci accorgiamo che avevamo già ottenuto lo stesso resto nel corso della divisione in colonna. Da lì in poi le cifre nel quoziente si ripeteranno, perché la divisione riparte esattamente dalla stessa situazione iniziale (ti invito a provare a proseguire la divisione in colonna $95 : 33$ per qualche altra cifra del quoziente in modo da convincertene). Abbiamo così ottenuto che la frazione $\frac{95}{33}$ è uguale al numero periodico $2,8\overline{7} = 2,87878787\dots$

Conversione da espressione decimale a frazione

Abbiamo così capito come svolgere la conversione da frazione a espressione decimale. Ma come facciamo il contrario?

Se l'espressione decimale è finita (non ha infinite cifre dopo la virgola), il passaggio è piuttosto semplice. Se, ad esempio, desideri scrivere 0,18 come frazione ti basta scriverlo come $\frac{0,18}{1}$. Moltiplicando numeratore e denominatore per 100, ottieni così la frazione equivalente $\frac{18}{100} = \frac{9}{50}$. Puoi fare lo stesso per convertire un numero come 3,2027. In questo caso dovrai moltiplicare numeratore e denominatore per 10000, in modo da eliminare la virgola dal numeratore.

Se hai invece un termine periodico la faccenda è un po' più complessa.

Cos'è $0,9$?

Prima di procedere occorre osservare un fatto che spesso desta qualche perplessità:

il numero $0,9 = 0,99999\dots$ è esattamente uguale al numero 1.

Capisco che ti sembra più piccolo, ma chiediti "più piccolo di quanto?". Per essere precisi, quanto dovrebbe misurare $1 - 0,9$? Ti accorgerai facilmente che questa differenza deve essere più piccola di qualunque numero positivo, quindi non può che essere zero.

Convertire i numeri periodici in frazioni

Una volta chiarito che $0,9 = 1$, la conversione da numero decimale periodico a frazione diventa piuttosto semplice.

Se, ad esempio, vogliamo convertire $0,1$ in frazione è evidente che $9 \cdot 0,1 = 0,9 = 1$, e quindi $0,1$ è l'inverso di 9. Abbiamo così ottenuto che $0,1 = \frac{1}{9}$.

In modo del tutto analogo, possiamo facilmente mostrare che $99 \cdot 0,01 = 0,99 = 0,9 = 1$, ovvero che $0,01 = \frac{1}{99}$. Similmente si mostra facilmente che $0,001 = \frac{1}{999}$ o che $0,0001 = \frac{1}{9999}$.

Da qui il passo è breve. Se desideri convertire in frazione il numero decimale $2,1\overline{7}$ ti basta osservare che vale

$$2,1\overline{7} = 2 + 0,1\overline{7} = 2 + 17 \cdot 0,01 = 2 + 17 \cdot \frac{1}{99} = \frac{2 \cdot 99 + 17}{99}$$

Spesso in realtà il termine 99 a numeratore viene scritto come $100 - 1$ per facilitare i calcoli, ottenendo così che

$$2,1\overline{7} = \frac{2 \cdot 99 + 17}{99} = \frac{2 \cdot (100 - 1) + 17}{99} = \frac{200 - 2 + 17}{99} = \frac{217 - 2}{99}$$

Vale lo stesso se devi convertire un numero che presenta anche un antiperiodo, come $2,731\overline{54}$:

$$2,731\overline{54} = 273,1\overline{54} : 100 = \frac{273154 - 273}{999} \cdot \frac{1}{100} = \frac{273154 - 273}{99900}$$

Puoi notare che a denominatore ci sono tanti 9 quante sono le cifre sotto il periodo (in questo caso 154) seguiti da tanti 0 quante sono le cifre nell'antiperiodo (in questo caso 73).

Al numeratore invece si scrivono le cifre del numero (senza i segni di virgola e periodo) *meno* il numero ottenuto togliendo la parte periodica (senza la virgola).

Attenzione! Esistono anche numeri con parte decimale infinita ma non periodica. Questi sono i numeri **irrazionali** e non possono essere quindi scritti come frazioni.

1.6 Le proporzioni

Nelle scuole medie probabilmente hai svolto moltissimi esercizi con le proporzioni. In realtà si tratta di uno strumento che vogliamo gradualmente abbandonare per sostituirlo con qualcosa di più versatile. Una volta studiato il capitolo sulle equazioni lineari, dovrai quindi trasformare ogni problema con le proporzioni in un problema con le equazioni.

Per ora, limitiamoci a capire realmente cos'è una proporzione e da dove arrivano le strane proprietà studiate alle medie. Scrivere una proporzione come

$$3 : 12 = 2 : 8$$

significa semplicemente che abbiamo un'uguaglianza fra due frazioni

$$\frac{3}{12} = \frac{2}{8}$$

Usando alcune semplici proprietà delle frazioni possiamo facilmente ottenere le proprietà sulle proporzioni che hai probabilmente studiato alle medie.

Proprietà fondamentale delle proporzioni

Ad esempio, sfruttando la proprietà invariantiva, possiamo moltiplicare numeratore e denominatore della prima frazione per 8 e numeratore e denominatore della seconda frazione per 12. Così facendo l'uguaglianza fra frazioni diventa:

$$3 : 12 = 2 : 8 \iff \frac{3}{12} = \frac{2}{8} \iff \frac{3 \cdot 8}{12 \cdot 8} = \frac{2 \cdot 12}{8 \cdot 12} \iff 3 \cdot 8 = 2 \cdot 12$$

Nota: Nell'ultimo passaggio abbiamo sfruttato il fatto che le due frazioni $\frac{3 \cdot 8}{12 \cdot 8}$ e $\frac{2 \cdot 12}{8 \cdot 12}$ hanno lo stesso denominatore. Quindi per coincidere devono avere anche lo stesso numeratore.

Abbiamo così ottenuto la **proprietà fondamentale delle proporzioni**, secondo cui la proporzione $3 : 12 = 2 : 8$ vale se e solo se il prodotto fra gli estremi $3 \cdot 8$ è uguale al prodotto fra i medi $2 \cdot 12$.

Con il calcolo letterale possiamo dire che la proporzione $a : b = c : d$ vale se e solo se $a \cdot d = b \cdot c$.

Proprietà del comporre e dello scomporre

Alle medie hai probabilmente studiato queste proprietà *del comporre* e *dello scomporre*:

$$3 : 12 = 2 : 8 \implies 3 : 12 = (3 + 2) : (12 + 8) \quad \text{e} \quad 3 : 12 = (3 - 2) : (12 - 8)$$

Riscrivendo le due proprietà tramite frazioni, la proprietà del comporre dice che, se vale $\frac{3}{12} = \frac{2}{8}$, allora queste due frazioni devono coincidere con $\frac{3+2}{12+8}$. Possiamo mostrare l'implicazione come segue:

$$3 \cdot 8 = 12 \cdot 2 \iff 3 \cdot 12 + 3 \cdot 8 = 3 \cdot 12 + 12 \cdot 2 \iff 3 \cdot (12 + 8) = 12 \cdot (3 + 2)$$

dove nel primo passaggio abbiamo sommato $3 \cdot 12$ (il prodotto fra i due numeratori) a sinistra e a destra dell'uguale, mentre nel secondo passaggio abbiamo applicato la proprietà distributiva.

Grazie alla proprietà fondamentale delle proporzioni questo ora vuol dire che

$$\frac{3}{12} = \frac{2}{8} \iff 3 \cdot 8 = 12 \cdot 2 \iff 3 \cdot (12 + 8) = 12 \cdot (3 + 2) \iff \frac{3}{12} = \frac{3+2}{12+8}$$

In modo del tutto analogo possiamo mostrare la proprietà dello scomporre, secondo cui, se vale $\frac{3}{12} = \frac{2}{8}$, allora queste due frazioni devono coincidere con $\frac{3-2}{12-8}$

Con il calcolo letterale, possiamo scrivere che se $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, allora queste due frazioni coincidono con $\frac{a+c}{b+d}$ e con $\frac{a-c}{b-d}$.

In realtà vale un risultato ancora più generale. Se vale $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ allora, per qualunque coppia di numeri reali m e n , le due frazioni coincidono con $\frac{m \cdot a + n \cdot c}{m \cdot b + n \cdot d}$ (a condizione ovviamente che il denominatore non sia zero). I casi delle proprietà del comporre e dello scomporre sono i casi speciali $m = +1, n = +1$ (per il *comporre*) e $m = +1, n = -1$ (per lo *scomporre*).

Proprietà del sommare e del sottrarre

Alle medie hai probabilmente studiato anche queste proprietà del *sommare* e del *sottrarre*:

$$3 : 12 = 2 : 8 \quad \implies \quad (3 + 12) : 12 = (2 + 8) : 8 \quad \text{e} \quad (3 - 12) : 12 = (2 - 8) : 8$$

Anche in questo caso, possiamo riscrivere le due proprietà in termini di frazioni.

La proprietà del sommare dice che, se vale l'uguaglianza fra frazioni $\frac{3}{12} = \frac{2}{8}$, allora valgono anche le uguaglianze $\frac{3+12}{12} = \frac{2+8}{8}$ e $\frac{3-12}{12} = \frac{2-8}{8}$.

Qui ci limitiamo a mostrare la proprietà del sommare:

$$\frac{3}{12} = \frac{2}{8} \quad \implies \quad \frac{3}{12} + 1 = \frac{2}{8} + 1 \quad \implies \quad \frac{3+12}{12} = \frac{2+8}{8}$$

Prova a mostrare la proprietà del sottrarre, che si ricava in modo analogo.

Con il calcolo letterale, possiamo scrivere che se $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, allora valgono anche $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ e $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$.

Anche in questo caso vale in realtà un risultato più generale. Se vale $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ allora, per qualunque coppia di numeri reali m e n , vale $\frac{m \cdot a + n \cdot b}{m \cdot b} = \frac{m \cdot c + n \cdot d}{m \cdot d}$ (a condizione ovviamente che i denominatori non siano zero). I casi delle proprietà del sommare e del sottrarre sono i casi speciali $m = +1, n = +1$ (per il *sommare*) e $m = +1, n = -1$ (per il *sottrarre*).

In generale, non conviene studiare le proprietà delle proporzioni. Basta ricordare che una proporzione è semplicemente un'uguaglianza fra due frazioni, e che quindi è possibile applicare tutte le proprietà relative alle uguaglianze fra frazioni.

1.7 L'uso delle potenze di 10

Dal momento che i numeri vengono generalmente scritti in base 10, per noi le potenze di 10 avranno un ruolo particolarmente importante. Questo ruolo emerge chiaramente in due contesti: la *notazione esponenziale*, importante in *fisica*, e l'uso delle *percentuali*. Inoltre, in *informatica* risulta importante il concetto di *cambio di base*, che introduciamo qui.

Curiosità: Vale comunque la pena osservare che, a livello matematico, non c'è nulla di speciale nel numero 10. La scelta della base 10 anziché di un'altra base è probabilmente condizionata a caratteristiche dell'anatomia umana (abbiamo 10 dita), e non da esigenze matematiche. Alcuni matematici nel corso della storia recente hanno addirittura suggerito che sarebbe più comodo lavorare in base 12 anziché in base 10, adducendo validissimi argomenti a supporto della loro proposta. Tuttavia la diffusione ormai universale della base 10 fra tutte le civiltà umane ha reso vano il loro appello.

La notazione esponenziale

In fisica un numero come 12400 viene generalmente scritto in forma equivalente come $1,24 \cdot 10^4$. Il *motivo* per cui, in fisica e nelle altre scienze naturali, il numero viene scritto in questa forma non è qui di nostro interesse. Osserviamo però che, dal punto di vista matematico, i due numeri sono uguali.

Moltiplicare un numero per 10 ha infatti l'effetto di spostare la sua virgola a destra di 1 posizione. Ad esempio, $12,36 \cdot 10 = 123,6$.

Moltiplicare un numero per 10^4 significa quindi moltiplicarlo 4 volte per 10, ovvero spostare la sua virgola a destra di 1 posizione per 4 volte (ovvero di 4 posizioni complessive). Per svolgere un prodotto come $1,24 \cdot 10^4$, possiamo quindi scrivere il numero 1,24 come 1,2400. Successivamente, spostando la virgola di 4 posti a destra, otteniamo il numero 12400.

Ricorda che la virgola si trova subito dopo la cifra delle unità, anche se spesso viene sottintesa ($12 = 12,000 \dots = 12 \cdot 10^0$). Inoltre, spostando la virgola modifichiamo l'esponente del 10: ad esempio $12,3456 \cdot 10^2 = 1,23456 \cdot 10^3 = 1234,56 \cdot 10^0 = 12345,6 \cdot 10^{-1}$.

Per svolgere le operazioni con i numeri scritti mediante le potenze di 10, ci serviamo delle proprietà delle potenze. Ad esempio, per moltiplicare i due numeri $1,24 \cdot 10^5$ e $3,5 \cdot 10^4$, moltiplicheremo fra loro le parti decimali $1,24 \cdot 3,5 = 4,34$, e moltiplicheremo fra loro le potenze di 10, utilizzando le proprietà delle potenze $10^5 \cdot 10^4 = 10^9$. Il risultato del prodotto è quindi:

$$(1,24 \cdot 10^5) \cdot (3,5 \cdot 10^4) = (1,24 \cdot 3,5) \cdot (10^5 \cdot 10^4) = 4,34 \cdot 10^9$$

Per svolgere somme e differenze, occorre scrivere i due numeri con la stessa potenza di 10. Possiamo poi utilizzare la proprietà distributiva per sommare fra loro le due parti decimali. Ad esempio:

$$13,46 \cdot 10^3 + 2,62 \cdot 10^5 = 0,1346 \cdot 10^5 + 2,62 \cdot 10^5 = (0,1346 + 2,62) \cdot 10^5 = 2,7546 \cdot 10^5$$

Cambi di base

Quando scriviamo un numero come **2546**, il suo significato implicito è $2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$ (chiaramente $10^0 = 1$). Le cifre prendono rispettivamente i nomi di *migliaia*, *centinaia*, *decine* e *unità*.

In altre materie, specie in informatica, dovrai talvolta scrivere i numeri in altre basi.

Consideriamo, ad esempio, il numero che in base 8 si scrive **4762**. Per indicare chiaramente la base, esso andrebbe scritto come $[4762]_8$, mentre il numero **2546** scritto prima (in base 10) andrebbe scritto come $[2546]_{10}$. Noi lavoreremo sempre in base 10, per cui non scriveremo mai la base esplicitamente. Per convertire un numero da base 8 (o da qualunque altra base) in base 10 ti basta svolgere esplicitamente il calcolo:

$$[4762]_8 = 4 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8 + 2 \cdot 8^0 = 2048 + 448 + 48 + 2 = 2546$$

Per fare la conversione inversa (da base 10 a base 8), invece sfruttiamo la divisione con resto. Nello specifico, partiamo dal numero scritto in base 10 (nel nostro caso il numero **2546**) e lo dividiamo

ripetutamente per la base a cui siamo interessati (in questo caso la base 8), scrivendo man mano i resti da destra verso sinistra:

$$\begin{array}{r|l} 2546 & 8 \\ \hline -24 & 318 \\ \hline 146 & \\ -8 & \\ \hline 66 & \\ -64 & \\ \hline 2 & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} 318 & 8 \\ \hline -24 & 39 \\ \hline 78 & \\ -72 & \\ \hline 6 & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} 39 & 8 \\ \hline -32 & 7 \\ \hline 7 & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} 4 & 8 \\ \hline -0 & 0 \\ \hline 4 & \end{array}$$

Otteniamo così che il numero 2546 si può progressivamente scrivere come:

$$\begin{aligned} 2546 &= 318 \cdot 8 + 2 = 318 \cdot 8 + 2 \cdot 8^0 = \\ &= (39 \cdot 8 + 6) \cdot 8 + 2 \cdot 8^0 = 39 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0 = \\ &= (4 \cdot 8 + 7) \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0 = 4 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0 = [4762]_8 \end{aligned}$$

Abbiamo qui usato la definizione di divisione con resto illustrata a pagina 10, unitamente alle proprietà delle potenze.

Nota: puoi osservare che in base 8 si possono ottenere solo resti nella divisione per 8, quindi solo numeri fra 0 e 7. In informatica spesso lavorerai in base 2, dove compariranno solo le cifre 0 e 1.

Dall'esempio, puoi osservare che la scrittura in base 8 del numero 2546 si ottiene scrivendo in successione (da destra verso sinistra) i resti delle divisioni per 8 (i numeri rossi nelle divisioni in colonna).

Prova tu: Prova ora a convertire il numero 2546 in base 5. Poi svolgi la conversione inversa (da base 5 a base 10) per verificare di aver ottenuto il risultato corretto.

Le percentuali

Per quanto riguarda le percentuali, basta avere ben chiaro che scrivere una percentuale come il 17% equivale a scrivere la frazione $\frac{17}{100}$ o, equivalentemente, il numero decimale 0,17.

Attenzione! Quando scrivi una percentuale devi sempre specificare in modo chiaro cosa indicano sia il numeratore che il denominatore. Scrivere “la percentuale di promossi” non ha senso. Dovresti scrivere “la percentuale di promossi sul numero totale di studenti”. In questo modo è chiaro che la percentuale riportata è la riscrittura in notazione percentuale della frazione $\frac{\text{studenti promossi}}{\text{studenti totali}}$. In questo esempio, il numero di studenti promossi potrà poi essere calcolato moltiplicando la percentuale per il numero di studenti totali.

Quando un valore numerico cresce dal valore iniziale 20 al valore finale 23, possiamo dire che è cresciuto del 15%. Questo vuol dire che è cresciuto di

$$15\% \cdot 20 = \frac{15}{100} \cdot 20 = 3$$

Infatti $23 = 20 + 3$.

Una volta capito che una percentuale è una frazione con 100 al denominatore, possiamo ridurre ogni problema sulle percentuali a un problema sulle frazioni.

Se leggiamo che una quantità è aumentata del 18%, significa che il suo valore finale sarà uguale al valore iniziale **più** il 18% del valore iniziale (ovvero **più** $\frac{18}{100}$ **per** il valore iniziale).

Analogamente, se leggiamo che una quantità è diminuita del 14%, significa che il suo valore finale sarà uguale al valore iniziale **meno** il 14% del valore iniziale (ovvero **meno** $\frac{14}{100}$ **per** il valore iniziale).

Se, ad esempio, un certo articolo aveva un prezzo iniziale di 3,00€ e su di esso viene applicato uno sconto del 20%, il suo prezzo diminuisce di $\frac{20}{100} \cdot 3,00€ = 0,60€$ e diventa $3,00€ - 0,60€ = 2,40€$.

Anche in questo caso (come per le proporzioni) non ci interessa trattare problemi particolarmente complessi con le percentuali, dal momento che tutti quei problemi possono essere trattati in modo *più naturale* usando le equazioni, che studieremo a capitolo 7.

1.8 Quali prerequisiti di aritmetica devi conoscere?

Siamo così giunti alla fine del capitolo di ripasso sull'aritmetica. Prima di procedere col prossimo capitolo, in cui ripasseremo i prerequisiti di geometria, assicurati di aver ben chiari i seguenti argomenti:

- come svolgere le quattro operazioni con i numeri interi (anche negativi) e con le frazioni in modo rapido e senza errori;
- come applicare le proprietà delle potenze;
- come calcolare MCD e mcm per numeri interi;
- come calcolare potenze di frazioni, anche nel caso di esponenti negativi;
- come semplificare espressioni numeriche, anche con le frazioni e con l'uso delle proprietà delle potenze;
- come convertire un numero razionale fra le sue due forme (decimale e frazione);
- come interpretare proporzioni e percentuali in termini di frazioni;
- come operare con la notazione esponenziale.

In particolare, dovresti avere una buona dimestichezza con i calcoli mentali a una e due cifre, riuscire a manipolare agevolmente le frazioni e conoscere a fondo le proprietà delle potenze. Questi prerequisiti sono fondamentali per poter procedere con il calcolo algebrico a capitolo 3.

Capitolo 2

Ripasso di geometria

La geometria è il ramo della matematica che studia le figure.

In questo capitolo ripassiamo le definizioni degli enti geometrici più importanti, oltre alle formule di aree e volumi che dovresti già aver incontrato alle medie.

Ripassa con attenzione queste definizioni: ci serviranno continuamente durante tutto il corso di geometria.

Dai anche una bella rispolverata alle formule. Noi useremo spesso quelle delle aree, dal momento che nel primo biennio lavoreremo quasi esclusivamente sulla geometria *piana*. Quelle sui volumi ci servono meno in matematica, ma ti torneranno utilissime in fisica.

2.1 Rette, semirette, segmenti e semipiani

Iniziamo fornendo le definizioni relative ai concetti primitivi. Dovresti già conoscerli, ma conviene ricordarli, in modo da accertarci di utilizzare tutti la stessa notazione.

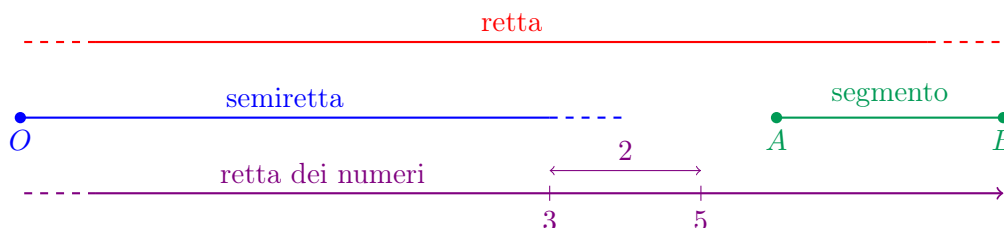
Concetti primitivi: i concetti geometrici di **punto**, **retta** e **piano** sono considerati *concetti primitivi*. Sono cioè concetti che non definiamo in modo rigoroso, ma per i quali ci limitiamo a una descrizione intuitiva. In tutta la geometria, questi saranno gli unici concetti primitivi:

- un **punto** è un oggetto con *zero dimensioni*. Ogni ente geometrico è fatto di punti;
- una **retta** è una linea dritta, senza inizio né fine. È un oggetto a *una dimensione* (ogni suo “pezzo” si misura in *metri*) costituito da infiniti punti;
- il **piano** è l'insieme infinito di *tutti i punti* (perlomeno finché lavoriamo in geometria piana). È un oggetto a *due dimensioni* (ogni suo “pezzo” si misura in *metri quadrati*).

Se fissiamo un punto O su una retta, questa risulta divisa in due **semirette**. Il punto O viene chiamato **origine** delle due semirette. Diciamo che due semirette sono **opposte** se condividono la stessa origine e fanno parte della stessa retta, ma puntano in direzioni opposte.

Se invece prendiamo due punti A e B sulla retta, la porzione di retta delimitata dai due punti si chiama **segmento**. I due punti A e B prendono il nome di **estremi** del segmento. Indichiamo il segmento con AB (o equivalentemente BA). Usiamo invece la notazione $\overline{AB}$ (o equivalentemente $\overline{BA}$) per riferirci alla sua **lunghezza**.

Nota: A volte parleremo anche di **distanza** fra i due punti A e B per riferirci alla lunghezza del segmento AB . Nel caso particolare in cui lavoriamo sulla **retta dei numeri**, i punti sulla retta sono numeri. Possiamo, ad esempio, considerare il punto 3 e il punto 5. In tal caso la distanza sulla retta fra i due punti coincide con il *valore assoluto della differenza* $|3 - 5| = 2$.



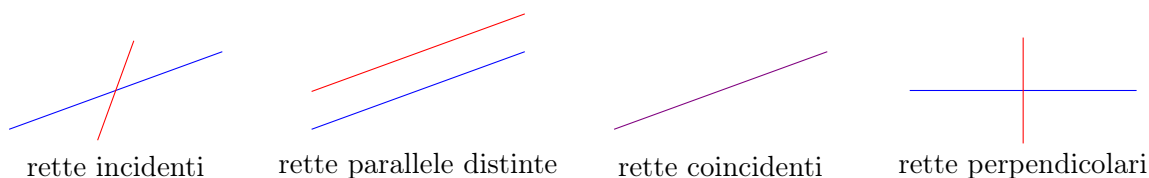
Attenzione! Per comodità, a volte useremo la stessa notazione AB sia per indicare il segmento di estremi A e B sia per indicare la retta passante per A e B . Quando il contesto non rende immediatamente chiaro a quale dei due oggetti ci stiamo riferendo, occorre a parole. Se usiamo AB per indicare una semiretta, intendiamo che A è l'origine. Di conseguenza, il segmento AB coincide con il segmento BA e la retta AB coincide con la retta BA . Al contrario, la semiretta AB *non* coincide con la semiretta BA , poiché hanno due diverse origini.

Nota: Puoi osservare che sulla **semiretta** di origine O , per ogni numero reale positivo d esiste uno e un solo punto A tale che il segmento OA ha lunghezza $\overline{OA} = d$. Ad esempio, c'è un solo punto A sulla semiretta che dista 1 dall'origine O (per cui vale $\overline{OA} = 1$).

Una retta divide il piano in due parti, chiamate **semipiani**. La retta che delimita un semipiano prende il nome di **origine** (o **frontiera**) del semipiano.

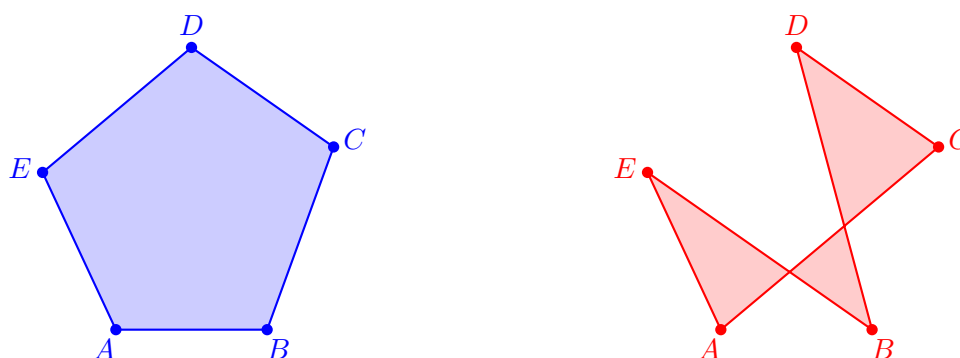
Due rette r e s si dicono **incidenti** se si intersecano in un punto. Si dicono invece **parallele** se non si intersecano mai (scriviamo $r \parallel s$). Se le due rette sono sovrapposte, diciamo che sono **coincidenti** (scriviamo $r \equiv s$). Due rette coincidenti sono comunque considerate parallele, pur avendo infinite intersezioni.

Usiamo infine il simbolo $r \perp s$ per indicare che due rette r e s sono **perpendicolari**.



2.2 I poligoni

Se prendiamo un numero finito di punti nel piano, ad esempio A, B, C, D, E , e colleghiamo ciascuna coppia di punti consecutivi tramite un segmento, tracciamo un poligono i cui lati sono proprio questi segmenti. Nel nostro esempio, avendo preso i cinque vertici A, B, C, D, E , otteniamo il poligono $ABCDE$ mostrato nella figura, formato dai segmenti AB, BC, CD, DE e EA . Cambiando l'ordine dei vertici, i punti risultano collegati in modo diverso. Possiamo, ad esempio, ottenere il poligono $ACDBE$ i cui lati si incrociano (un poligono *intrecciato*). Noi ci occuperemo unicamente di poligoni *semplici*, cioè non intrecciati, ma ricorda sempre che l'ordine con cui elenchi i vertici è fondamentale. Solo nel caso dei triangoli questo risulterà essere irrilevante, dal momento che, fissati tre punti A, B e C , esiste un solo triangolo con questi tre punti come vertici.



Il **perimetro** di un poligono è la somma delle lunghezze dei suoi lati. Ad esempio, il perimetro $2p$ del poligono $ABCDE$ nella figura è $2p = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DE} + \overline{EA}$, mentre il perimetro $2p$ del poligono intrecciato $ACDBE$ è $2p = \overline{AC} + \overline{CD} + \overline{DB} + \overline{BE} + \overline{EA}$.

Attenzione! Nei libri scolastici del liceo si usa la notazione $2p$ per indicare il *perimetro* di un poligono. Il simbolo p indica invece il *semiperimetro* (metà del perimetro).

Alcuni poligoni meritano un nome speciale. Diciamo che un poligono è:

- **equilatero** se i suoi lati hanno tutti la stessa lunghezza. Il rombo, ad esempio, è il quadrilatero equilatero;
- **equiangolo** se i suoi angoli hanno tutti la stessa ampiezza (il concetto di ampiezza verrà definito più avanti in questo capitolo). Il rettangolo, ad esempio, è il quadrilatero equiangolo;
- **regolare** se è sia equilatero sia equiangolo. Il quadrato, ad esempio, è il quadrilatero regolare.

Un poligono con un certo numero di vertici ha altrettanti lati e altrettanti angoli. In base al numero di vertici (e quindi di lati e angoli), un poligono può avere un nome speciale. La seguente tabella riassume questi nomi:

Numero di vertici	Nome del poligono
3	triangolo
4	quadrilatero
5	pentagono
6	esagono
7	ettagono
8	ottagono
9	ennagono (o, più raro, nonagono)
10	decagono
11	endecagono
12	dodecagono

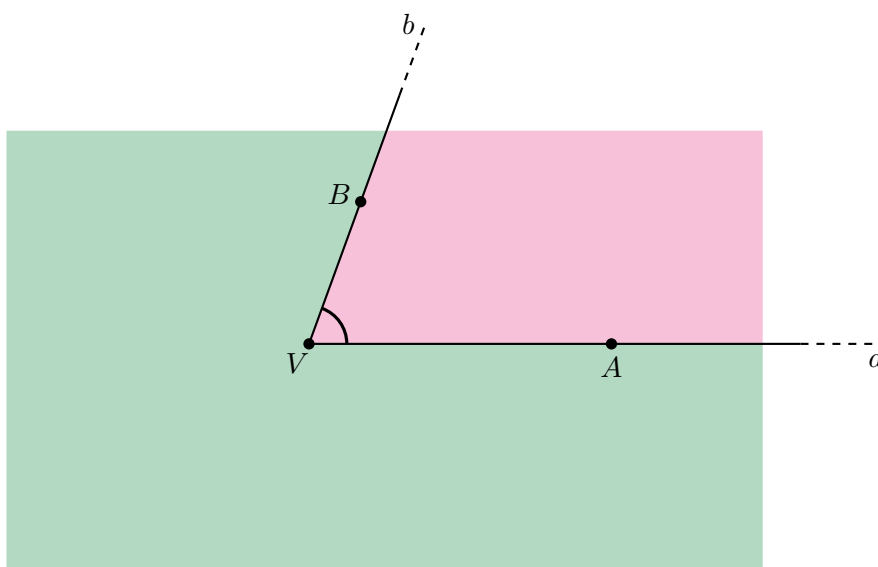
Non useremo nomi speciali per i poligoni con più di 12 vertici.

2.3 Gli angoli

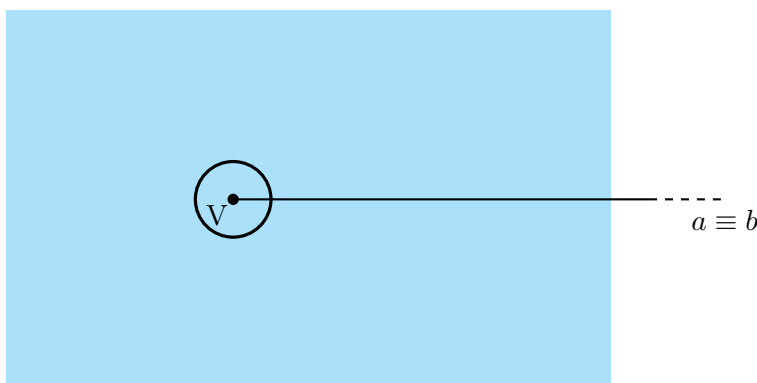
Due semirette a e b con uguale origine V dividono il piano in due regioni di area infinita, chiamate **angoli**. Ciascuno di questi due angoli ha come **lati** le due semirette a e b , e come **vertice** la loro comune origine V .

Un angolo con lati a e b viene denotato come $\widehat{ab}$. Se l'angolo ha vertice V e sui due lati a e b si trovano rispettivamente i punti A e B , allora useremo anche la notazione $\widehat{AVB}$ (o equivalentemente $\widehat{BVA}$) per riferirci all'angolo $\widehat{ab}$.

Attenzione! Abbiamo visto che ogni coppia di semirette a e b con la stessa origine V definisce in realtà **due** angoli (quello rosa e quello verde nella figura). Le due notazioni $\widehat{ab}$ e $\widehat{AVB}$ per denotare l'angolo nascondono sempre una certa ambiguità, perché a priori non sappiamo se ci stiamo riferendo all'angolo rosa o a quello verde. Solitamente è chiaro dal contesto quale sia l'angolo dei due a cui ci stiamo riferendo (solitamente il più piccolo dei due, quindi quello giallo nella figura), ma quando non è chiaro dal contesto occorre precisarlo esplicitamente indicando se ci stiamo riferendo all'angolo **convesso** o a quello **concavo** (definiti nella sezione 2.3).



Se le due semirette a e b sono sovrapposte, uno dei due angoli è costituito da tutto il piano, mentre l'altro non ha punti interni ed è costituito unicamente dalle semirette coincidenti. Questi due angoli prendono i nomi speciali di **angolo giro** e **angolo nullo**, rispettivamente.



Nota: Useremo il simbolo di **coincidenza** $\equiv$ per dire che due oggetti sono **coincidenti**, ovvero che si sovrappongono perfettamente. Nel caso di un angolo giro con lati a e b , scriviamo quindi che $a \equiv b$.

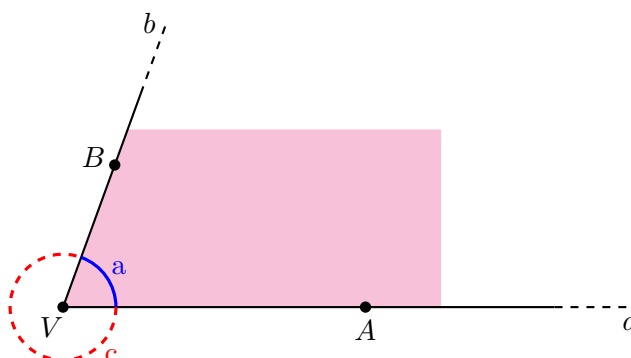
Ampiezza di un angolo e classificazione degli angoli

Considera un angolo $\widehat{AVB}$ (che ha quindi per lati le semirette VA e VB). Per “misurarlo”, segui questa procedura algoritmica:

1. traccia una circonferenza con centro V (non importa quanto misura il suo raggio);
2. misura la lunghezza totale c della circonferenza e la lunghezza a dell'arco di circonferenza incluso nell'angolo;
3. definiamo l'**ampiezza** dell'angolo come $\frac{a}{c} \cdot 360^\circ$.

Nota: Puoi osservare che il valore della frazione $\frac{a}{c}$ non dipende dal raggio della circonferenza scelta. Se decidi di raddoppiare il raggio, raddoppiano infatti sia c sia a , lasciando quindi invariato il valore della frazione $\frac{a}{c}$ (in base alla proprietà invariantiva delle frazioni).

Il procedimento viene illustrato nella seguente figura:



Puoi osservare che per un angolo giro l'arco è l'intera circonferenza. Quindi $a = c$, e quindi l'ampiezza dell'angolo giro misura $\frac{a}{c} \cdot 360^\circ = \frac{c}{c} \cdot 360^\circ = 360^\circ$.

Nell'angolo nullo vale invece $a = 0$, e quindi l'angolo nullo ha ampiezza $\frac{a}{c} \cdot 360^\circ = \frac{0}{c} \cdot 360^\circ = 0^\circ$.

In genere useremo le lettere greche $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ per riferirci alle **ampiezze** degli angoli (non agli angoli stessi). Se due angoli hanno ampiezze α e β , allora diciamo che i due angoli sono:

- **complementari** se la somma delle loro ampiezze misura 90° ($\alpha + \beta = 90^\circ$);
- **supplementari** se la somma delle loro ampiezze misura 180° ($\alpha + \beta = 180^\circ$);
- **esplementari** se la somma delle loro ampiezze misura 360° ($\alpha + \beta = 360^\circ$);
- **congruenti** se le due ampiezze coincidono ($\alpha = \beta$).

Se i due lati a e b sono fra loro perpendicolari, allora il più piccolo dei due angoli che si formano ha un arco di circonferenza che è esattamente un quarto della circonferenza stessa ($a = \frac{1}{4}c$). Un tale angolo, chiamato **angolo retto**, ha quindi ampiezza $\frac{a}{c} \cdot 360^\circ = \frac{1}{4} \cdot 360^\circ = 90^\circ$.

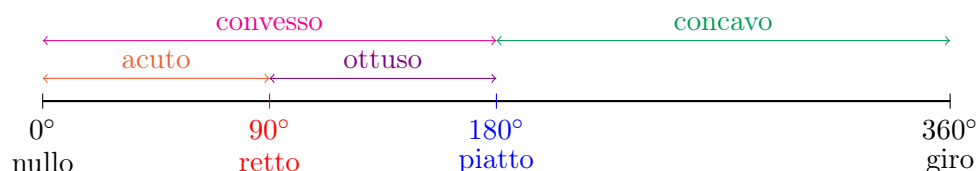
Se i due lati a e b sono semirette opposte, l'arco di circonferenza diventa metà della circonferenza stessa ($a = \frac{1}{2}c$). Un tale angolo, chiamato **angolo piatto**, ha quindi ampiezza $\frac{a}{c} \cdot 360^\circ = \frac{1}{2} \cdot 360^\circ = 180^\circ$.

Utilizziamo inoltre i termini:

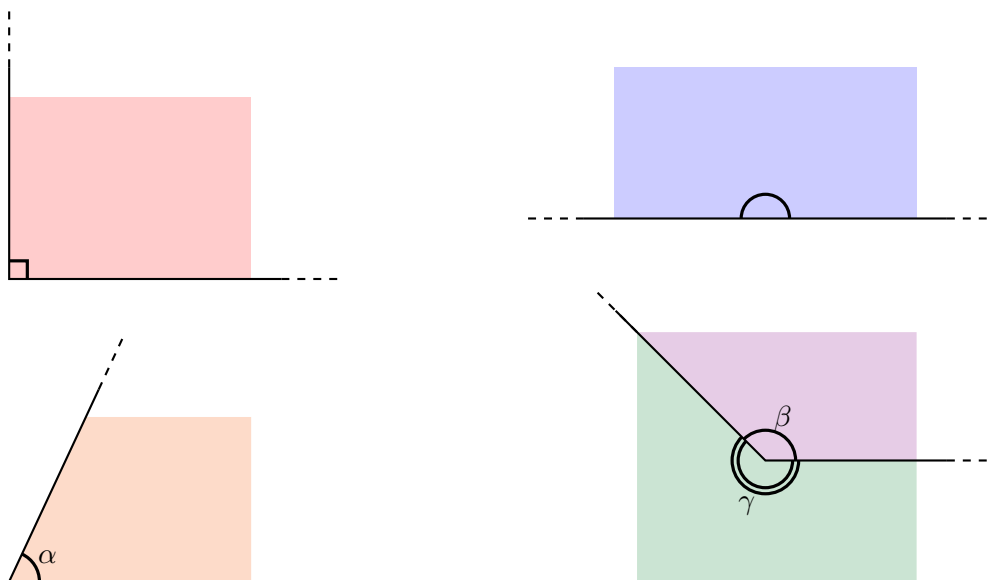
- **angolo acuto**: un angolo con un'ampiezza maggiore di 0° , ma minore di 90° ;
- **angolo ottuso**: un angolo con un'ampiezza maggiore di 90° , ma minore di 180° ;
- **angolo convesso**: un angolo con un'ampiezza compresa tra 0° e 180° inclusi ($\leq 180^\circ$). Un angolo convesso può quindi essere nullo, acuto, retto, ottuso o piatto;
- **angolo concavo**: un angolo con un'ampiezza maggiore di 180° .

Nota: Due semirette a e b non parallele con uguale origine V definiscono sempre un angolo convesso e uno concavo. In genere, a noi interesserà l'angolo convesso.

Il seguente grafico mostra i nomi delle famiglie di angoli. Si assume che l'ampiezza dell'angolo aumenti (dal valore minimo di 0° fino al massimo di 360°) man mano che ci si sposta verso destra:

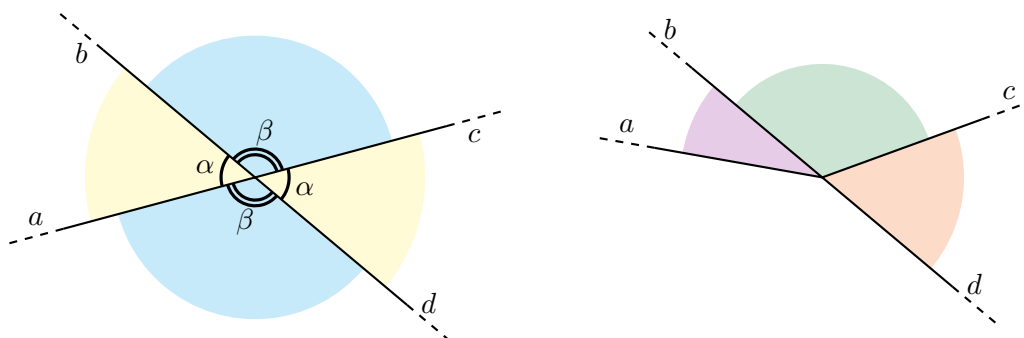


La seguente figura illustra geometricamente i casi di angoli **retto**, **piatto**, **acuto**, **ottuso** e **concavo**:



Nota: Gli angoli di ampiezze β e γ in figura sono *esplementari*.

Se tracciamo due rette incidenti (che si intersecano in un punto), otteniamo quattro angoli (due gialli e due azzurri), come mostrato nella figura.



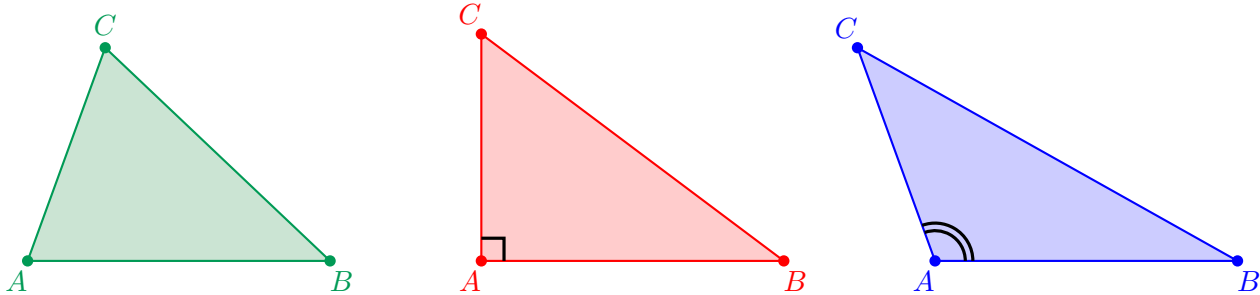
Nella figura a sinistra, i due angoli gialli $\widehat{ab}$ e $\widehat{cd}$ hanno due coppie di lati opposti. Nello specifico, il lato a è opposto a c , mentre il lato b è opposto a d . In queste situazioni, diciamo che i due angoli gialli sono **opposti al vertice**, e risultano quindi fra loro congruenti (hanno cioè la stessa ampiezza α). Analogamente, i due angoli azzurri sono opposti al vertice, e hanno quindi uguale ampiezza (β).

Nella figura a destra, l'angolo verde è **consecutivo** all'angolo viola, dal momento che condividono un lato (b). Anche l'angolo verde e quello arancione sono consecutivi (dal momento che condividono il lato c). Questi due angoli però soddisfano anche una seconda proprietà: i rimanenti lati (b per l'angolo verde e d per quello arancione) sono semirette opposte. In questi casi diciamo che i due angoli (verde e arancione) sono **adiacenti**. Nella figura a sinistra puoi osservare che ogni angolo giallo è adiacente a entrambi gli angoli azzurri. Due angoli adiacenti sono ovviamente *supplementari*.

2.4 Classificazione dei triangoli

In un poligono, il numero di lati, di vertici e di angoli coincide sempre. Un poligono deve avere almeno 3 vertici, 3 lati e 3 angoli. Un poligono con 3 vertici, 3 lati e 3 angoli prende il nome di **triangolo**. I triangoli possono essere classificati in base alle ampiezze dei loro angoli, oppure in base alle relazioni fra le lunghezze dei loro lati.

Classificazione dei triangoli in base agli angoli

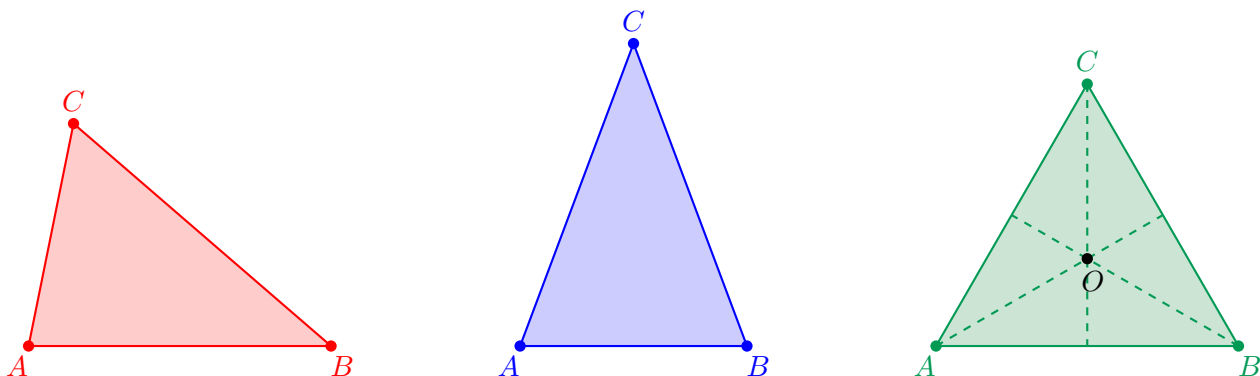


Un triangolo ha tre angoli, tutti convessi. I due più piccoli sono sempre acuti, ma quello più grande può essere:

- anch'esso acuto, nel qual caso abbiamo un triangolo **acutangolo**;
- retto, nel qual caso abbiamo un triangolo **rettangolo**;
- ottuso, nel qual caso abbiamo un triangolo **ottusangolo**.

I triangoli **rettangoli** godono di proprietà speciali. Quando devi disegnare un triangolo generico, evita quindi di disegnarlo rettangolo (e scaleno).

Classificazione dei triangoli in base ai lati



Un triangolo ha tre lati:

- se i lati hanno tre lunghezze diverse, diciamo che il triangolo è **scaleno**;
- se *almeno* due lati hanno uguale lunghezza, diciamo che il triangolo è **isoscele**. Dimosteremo nel capitolo 5 che in questo caso devono esserci anche due angoli congruenti;
- se tutti e tre i lati hanno uguale lunghezza, diciamo che il triangolo è **equilatero**. Dimosteremo nel capitolo 8 che in questo caso tutti e tre gli angoli misurano 60° .

Attenzione! Ogni triangolo equilatero è anche isoscele.

Per un triangolo *equilatero*, il punto O di intersezione delle sue altezze prende il nome di **centro** del triangolo.

I triangoli isosceli e scaleni possono essere acutangoli, rettangoli o ottusangoli. Un triangolo equilatero invece è necessariamente acutangolo.

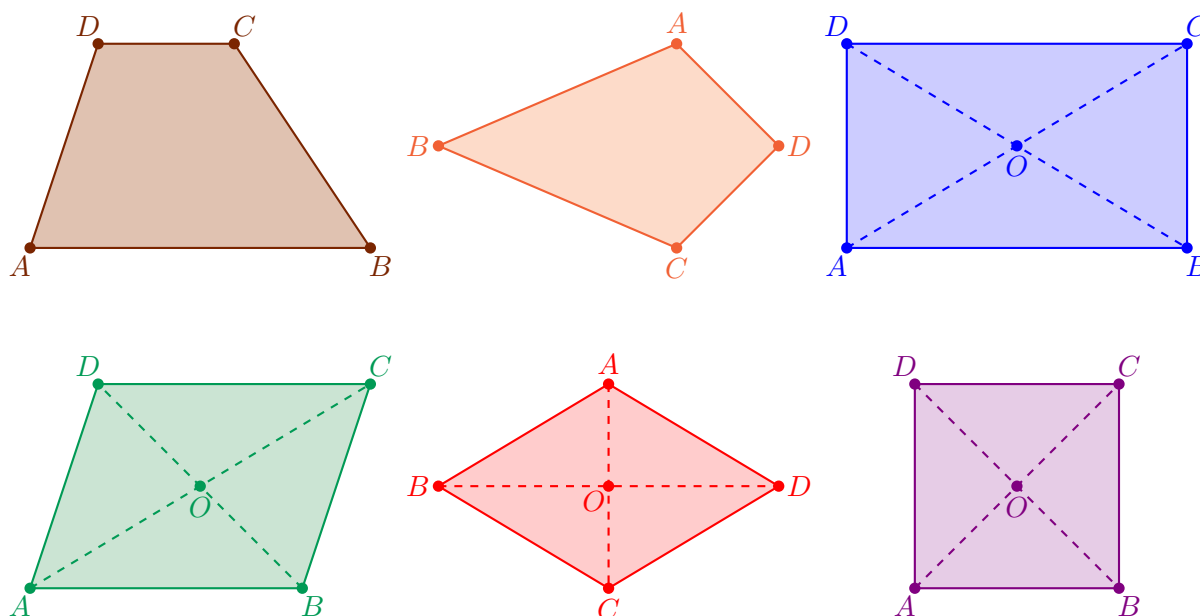
2.5 Classificazione dei quadrilateri

Un quadrilatero $ABCD$ è un poligono con 4 vertici, 4 lati e 4 angoli. Nel caso dei quadrilateri, possiamo riferirci a particolari coppie di vertici, lati e angoli con i seguenti termini:

- diciamo che due *vertici* di un quadrilatero sono **adiacenti** se sono collegati da un lato del quadrilatero. Due vertici non adiacenti si dicono **opposti**. Ad esempio, in un quadrilatero $ABCD$, il vertice C è opposto al vertice A , mentre i vertici B e D sono entrambi adiacenti al vertice A .
- diciamo che due *lati* di un quadrilatero sono **consecutivi** se condividono un estremo. Due lati non consecutivi si dicono **opposti**. Ad esempio, in un quadrilatero $ABCD$, il lato CD è opposto al lato AB , mentre i lati AD e BC sono consecutivi al lato AB .
- due *angoli* di un quadrilatero si dicono **opposti** se hanno per vertici due vertici opposti. In tutti e sei i quadrilateri in figura, l'angolo $\widehat{DAB}$ è opposto all'angolo $\widehat{BCD}$, mentre l'angolo $\widehat{ABC}$ è opposto all'angolo $\widehat{CDA}$.

Alcuni quadrilateri hanno dei nomi speciali.

Attenzione! Solo ad alcuni quadrilateri viene dato un nome speciale.

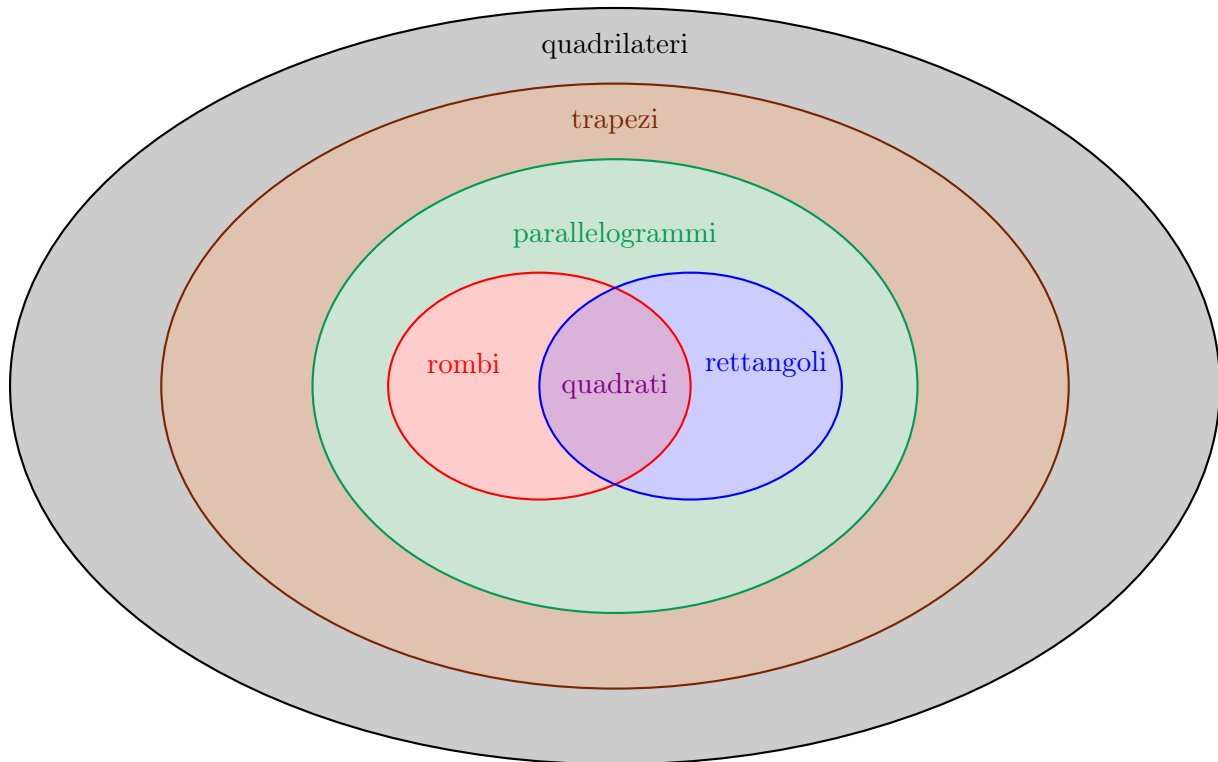


- Un **trapezio** è un quadrilatero $ABCD$ con *almeno* una coppia di lati opposti paralleli (AB e CD nel disegno). I due lati paralleli AB e CD si chiamano **basi**, mentre gli altri due lati BC e AD si chiamano **lati obliqui**. Se uno dei due lati obliqui è perpendicolare alle basi, il trapezio si dice *trapezio rettangolo*. In questo caso, quel lato obliquo coincide con l'altezza del trapezio. Se i due lati obliqui sono fra loro congruenti diciamo invece che il trapezio è *isoscele*.
- Un **parallelogramma** è un quadrilatero con i lati opposti a due a due paralleli (dimosteremo più avanti che questi risultano anche congruenti).
- Un **deltoide** è un quadrilatero formato da due coppie di lati consecutivi congruenti. Il deltoide nella figura, ad esempio, ha $\overline{DA} = \overline{DC}$ e $\overline{BA} = \overline{BC}$. In un deltoide le diagonali sono fra loro perpendicolari.
- Un **rombo** è un quadrilatero con tutti i lati congruenti (è il quadrilatero *equilatero*). I lati opposti sono paralleli e le diagonali sono fra loro perpendicolari.
- Un **rettangolo** è un quadrilatero con tutti e quattro gli angoli retti (è il quadrilatero *equiangolo*). I lati opposti sono paralleli e congruenti.
- Un **quadrato** è il quadrilatero regolare, ovvero il quadrilatero con tutti i lati congruenti e tutti gli angoli congruenti. Ciò implica che tutti gli angoli sono retti e che i lati opposti sono paralleli.

Nota: Per alcuni di questi quadrilateri (**quadrati**, **rettangoli**, **rombi** e **parallelogrammi**), definiamo anche il **centro** come il punto di intersezione fra le diagonali.

Relazioni insiemistiche fra i quadrilateri

I quadrilateri possono essere rappresentati all'interno di un diagramma di Venn (vedi capitolo 4):



Il diagramma mostra che:

- ogni **quadrato** è sia un **rombo** sia un **rettangolo**;
- ogni **rombo** è anche un **parallelogramma**;
- ogni **rettangolo** è anche un **parallelogramma**;
- ogni **parallelogramma** è anche un **trapezio**.

Questo significa che, ad esempio, quando dimostreremo che ogni **parallelogramma** soddisfa una determinata proprietà, tale proprietà varrà anche per ogni **rombo**, **rettangolo** e **quadrato**. Analogamente, ogni **quadrato** eredita tutte le proprietà sia dei **rettangoli**, sia dei **rombi**. Ciò implica, ad esempio, che la formula per calcolare l'area del **rombo** (come metà del prodotto delle lunghezze delle diagonali) si può applicare anche al **quadrato**.

Nota: Abbiamo omissso i **deltoidi** dal diagramma per semplicità visiva. L'insieme dei deltoidi contiene interamente i **rombi** e i **quadrati**.

2.6 Aree di triangoli e quadrilateri

In questa sezione desideriamo ricavare le formule per le aree $\mathcal{A}$ di triangoli e quadrilateri.

Nel capitolo 1 abbiamo già chiarito che una moltiplicazione come $3 \cdot 5$ può essere interpretata come l'area di un rettangolo di lati 3 e 5.

Quindi l'area di un rettangolo $ABCD$ è data dal prodotto $\mathcal{A}_{\text{rettangolo}} = \overline{AB} \cdot \overline{BC}$.

Poiché ogni quadrato $ABCD$ è anche un rettangolo, questa stessa formula può essere usata anche per calcolare l'area del quadrato $\mathcal{A}_{\text{quadrato}} = \overline{AB} \cdot \overline{BC}$. Tuttavia, nel caso del quadrato, essendo i lati tutti della stessa lunghezza, sappiamo che $\overline{BC} = \overline{AB}$, e quindi la formula per l'area del quadrato può essere riscritta più comodamente come $\mathcal{A}_{\text{quadrato}} = \overline{AB}^2$.

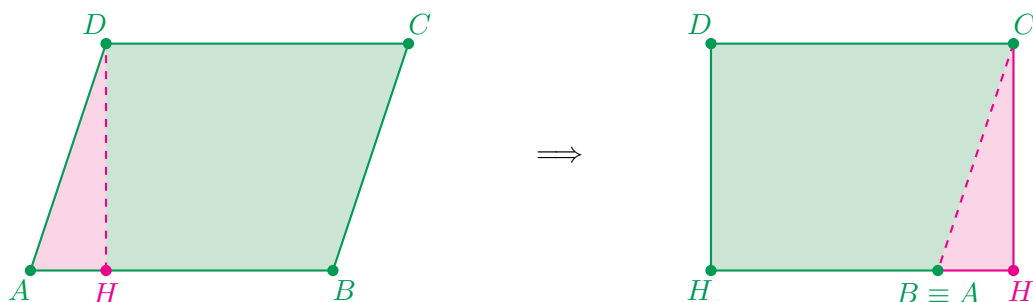
Nota: Questo è il motivo per cui l'elevamento di un numero alla seconda si dice anche “elevare al quadrato”.

L'area del parallelogramma

Per trovare l'area del parallelogramma $ABCD$, tracciamo l'altezza DH (un segmento perpendicolare alla base AB con estremi D e H , scegliendo H sulla retta AB).

Possiamo poi ritagliare via un triangolino AHD dal parallelogramma $ABCD$, che possiamo spostare come mostrato nella figura, formando un rettangolo $HH'CD$. L'area del parallelogramma $ABCD$ coincide quindi con l'area del rettangolo $HH'CD$ di base CD e altezza DH , e misura quindi:

$$\mathcal{A}_{\text{parallelogramma}} = \mathcal{A}_{\text{rettangolo}} = \overline{CD} \cdot \overline{DH} = \overline{AB} \cdot \overline{DH}$$

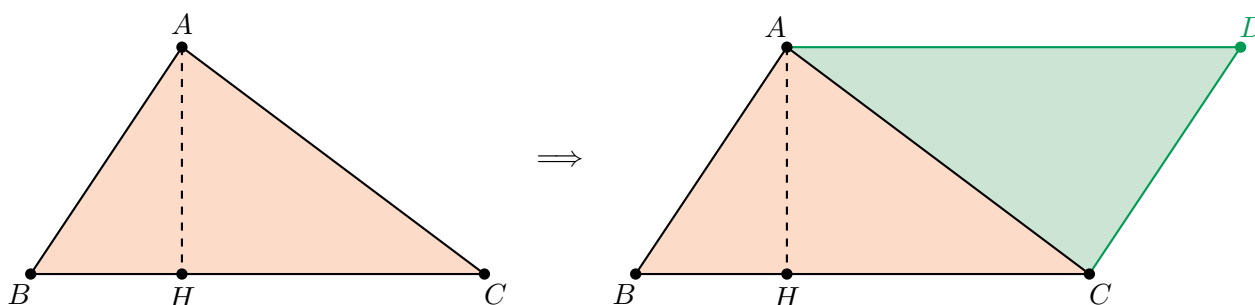


L'area del triangolo

Considera ora un triangolo ABC con altezza AH (relativa alla base BC).

Sul lato AC , disegniamo una copia del triangolo ABC capovolta, che chiamiamo CDA . Dal momento che i due triangoli ABC e CDA sono identici, le loro aree sono uguali. L'area del triangolo ABC sarà quindi metà dell'area del parallelogramma $ABCD$, formato dai due triangoli. L'area del triangolo ABC è quindi:

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \mathcal{A}_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AH}$$

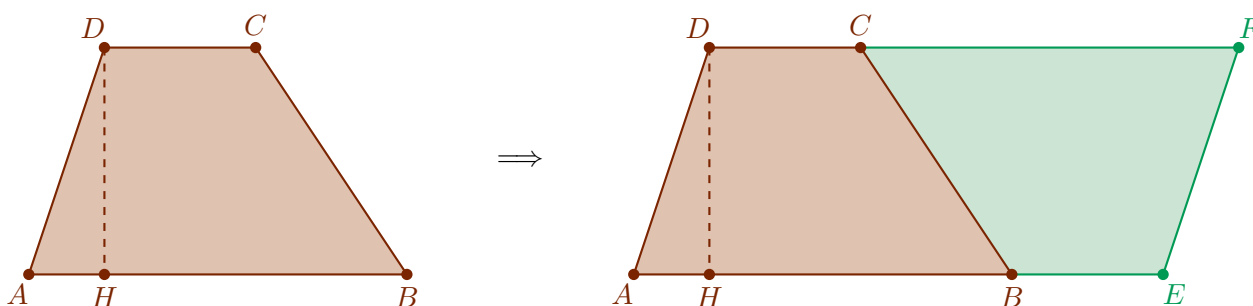


L'area del trapezio

L'idea per trovare l'area di un trapezio $ABCD$ con altezza DH (relativa alla base AB) è analoga. Anche in questo caso costruiamo sul lato obliquo BC una copia $FCBE$ del trapezio $ABCD$. Così facendo, si forma un parallelogramma $AEFD$ la cui base AE è la somma dei due segmenti AB e BE . Ma il segmento BE è lungo quanto la base CD del trapezio per via di come abbiamo disegnato il trapezio $FCBE$, quindi il lato AE del parallelogramma $AEFD$ è lungo quanto la somma delle due basi AB e CD del trapezio $ABCD$. L'altezza del parallelogramma $AEFD$ coincide invece con l'altezza DH del trapezio $ABCD$. Chiaramente, l'area del trapezio $ABCD$ misura metà dell'area del parallelogramma $AEFD$. L'area del trapezio $ABCD$ è quindi:

$$\mathcal{A}_{ABCD} = \frac{1}{2} \mathcal{A}_{AEFD} = \frac{1}{2} \cdot \overline{AE} \cdot \overline{DH} = \frac{1}{2} \cdot (\overline{AB} + \overline{CD}) \cdot \overline{DH}$$

Abbiamo così ottenuto che l'area del trapezio $ABCD$ è metà del prodotto fra la somma delle sue basi $\overline{AB} + \overline{CD}$ e la sua altezza $\overline{DH}$.



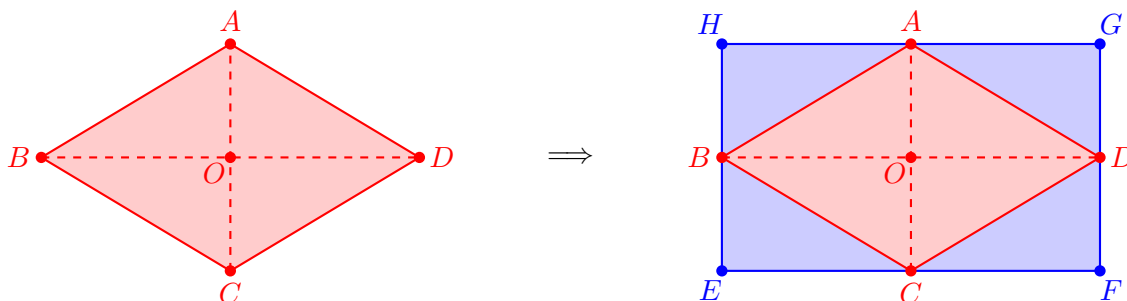
L'area del rombo

Per trovare la formula per l'area del rombo $ABCD$, disegniamo un rettangolo $EFGH$ attorno al rombo. Nello specifico, il rettangolo $EFGH$ ha i lati paralleli alle diagonali del rombo e passanti per i vertici del rombo.

Puoi osservare che i lati AB , BC , CD e DA del rombo e le sue diagonali AC e BD dividono il rettangolo $EFGH$ in otto triangolini fra loro uguali. Poiché il rombo è formato solo da quattro di questi triangolini, la sua area è quindi:

$$\mathcal{A}_{ABCD} = \frac{4}{8} \cdot \mathcal{A}_{EFGH} = \frac{1}{2} \cdot \mathcal{A}_{EFGH} = \frac{1}{2} \cdot \overline{EF} \cdot \overline{GF} = \frac{1}{2} \cdot \overline{BD} \cdot \overline{AC}$$

Abbiamo così ottenuto che l'area del rombo è **metà** del prodotto fra le sue diagonali.



Nota: Dal momento che il quadrato è un rombo, questa formula può essere usata anche per calcolare l'area del quadrato. L'area del quadrato si può quindi calcolare come metà del quadrato della lunghezza della sua diagonale.

La formula trovata per il rombo in realtà vale per tutti i quadrilateri in cui le diagonali sono fra loro perpendicolari (quindi, ad esempio, anche per i deltoidi).

Prova tu: seguendo il procedimento con cui abbiamo ricavato l'area del rombo, mostra che per qualunque quadrilatero $ABCD$ con le diagonali fra loro perpendicolari l'area misura $\frac{1}{2} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BD}$.

Tabella riassuntiva delle aree

La seguente tabella riassume le formule per le aree dei triangoli e dei vari quadrilateri. Assicurati di ricordare tutte le formule per le aree.

Poligono	Area
quadrato	lato al quadrato (o diagonale al quadrato diviso 2)
rettangolo	base per altezza
rombo (o deltoide)	prodotto delle diagonali diviso 2
parallelogramma	base per altezza
trapezio	somma delle basi per altezza diviso 2
triangolo	base per altezza diviso 2

Attenzione! Non esiste una formula semplice basata solo sulle lunghezze dei lati per calcolare l'area di un quadrilatero generico o di un poligono con più di 4 lati (in questi casi il poligono va scomposto in triangoli, oppure occorre conoscere anche le misure degli angoli o delle diagonali).

Verifica dimensionale: la formula per un'area deve sempre presentare il *prodotto* fra *due lunghezze*. Se immaginiamo di associare un'unità di misura (in genere i *metri*) a queste dimensioni (lati, altezze, diagonali), l'area risulterà espressa in *metri quadrati*. Puoi effettivamente verificare che in tutte le formule scritte l'area è ottenuta moltiplicando fra loro due lunghezze (ed eventualmente dividendo per 2, il che non ha alcun effetto sull'unità di misura). Questa semplice osservazione può essere utilizzata come un'utile verifica dimensionale sulla formula scritta. In modo analogo, nello studio dei solidi, le superfici dovranno misurarsi in *metri quadrati*, e dovranno quindi essere espresse come prodotti di *due lunghezze*, mentre i volumi si dovranno esprimere in *metri cubi*, e dovranno quindi essere ottenuti come prodotti di *tre lunghezze*.

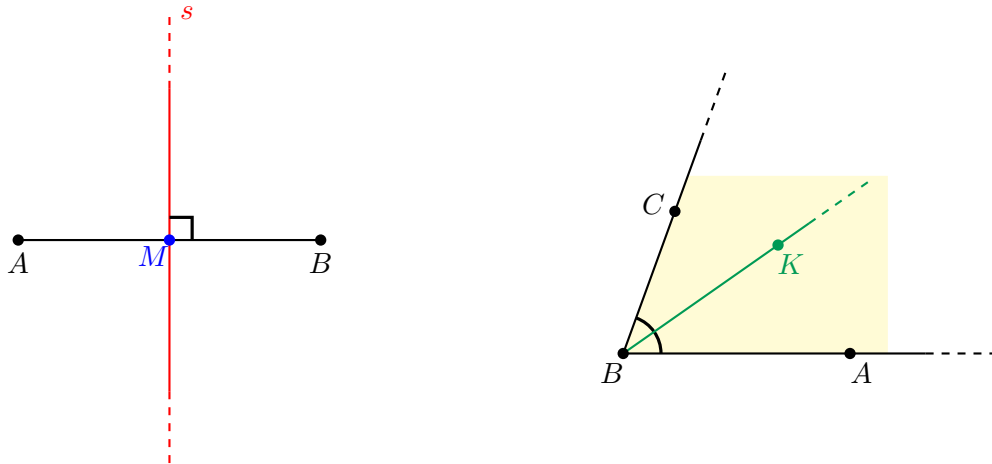
2.7 Altre nozioni importanti di geometria piana

Asse di un segmento e bisettrice di un angolo

Dato un segmento AB , il suo **punto medio** M è il punto che divide a metà il segmento, ovvero per cui vale $\overline{AM} = \overline{BM}$.

L'**asse** del segmento AB è la retta s perpendicolare a esso e passante per il suo **punto medio** M .

Se consideriamo un angolo $\widehat{ABC}$, la **bisettrice** è la *semiretta* BK , con origine in B , che lo divide a metà, in modo che valga $\widehat{ABK} = \widehat{CBK}$.



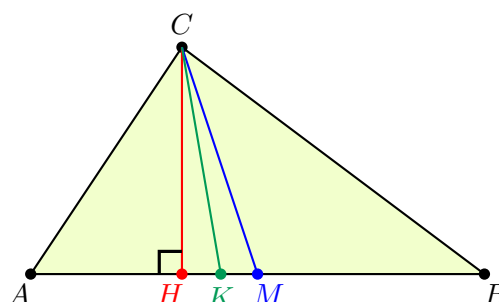
Ceviane importanti nei triangoli

In un triangolo diciamo che un vertice e un lato sono **opposti** se il vertice non è uno dei due estremi del lato. Ad esempio, nel triangolo ABC il vertice C è opposto al lato AB , mentre il vertice A è opposto al lato BC e il vertice B è opposto al lato AC .

In un triangolo, una **ceviana** è un segmento che ha un estremo in un vertice e l'altro estremo sulla retta contenente il lato opposto. Ad esempio, nella figura abbiamo disegnato tre ceviane CH , CK e CM che partono dal vertice C e terminano sulla retta AB . L'estremo della ceviana sulla retta AB prende il nome di **pie**de della ceviana. Per un triangolo esistono tre ceviane particolarmente importanti:

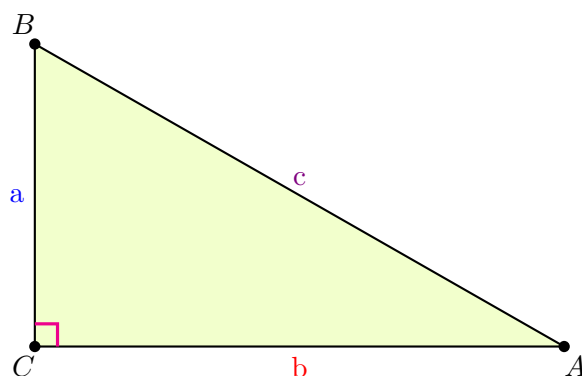
- l'**altezza** CH è la ceviana *perpendicolare* al lato AB ;
- la **bisettrice** CK è la ceviana che divide a metà l'angolo $\widehat{ACB}$. Quindi $\widehat{ACK} = \widehat{BCK}$;
- la **mediana** CM è la ceviana che taglia a metà il lato AB . Quindi $\overline{AM} = \overline{BM}$.

Nota: In senso stretto la **bisettrice** è una *semiretta*. Ad esempio, la bisettrice dell'angolo $\widehat{ACB}$ è la semiretta CK (con origine in C). Tuttavia, nello studio dei triangoli, con il termine **bisettrice** ci si riferisce spesso (impropriamente) al solo *segmento* CK .



Triangoli rettangoli e teorema di Pitagora

In un triangolo rettangolo, il lato opposto all'angolo retto è il più lungo di tutti e si chiama **ipotenusa**. Gli altri due lati si chiamano invece **cateti**.



Nota: Nel triangolo rettangolo ABC con ipotenusa AB , il cateto BC è l'altezza relativa al lato CA . Quindi, la formula dell'area $\mathcal{A}_{\text{triangolo}} = \frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{altezza}$ può essere scritta come $\mathcal{A}_{\text{triangolo rettangolo}} = \frac{1}{2} \cdot \overline{CA} \cdot \overline{BC}$, ossia come metà del prodotto dei due cateti.

Teorema 2.1 (Teorema di Pitagora)

In un triangolo rettangolo ABC , se i due cateti hanno lunghezze a e b , mentre l'ipotenusa ha lunghezza c , allora vale

$$c^2 = a^2 + b^2$$

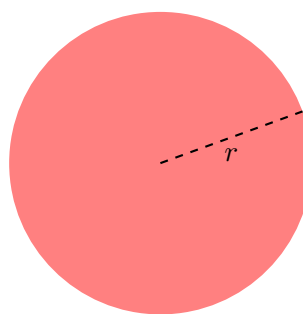
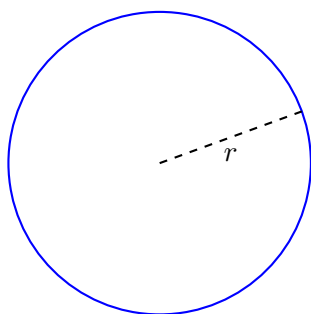
Nel capitolo 8 dimostreremo il teorema, ma puoi già iniziare a usarlo in esercizi di aritmetica o di algebra e in fisica o in altre materie.

Circonferenza e cerchio

Attenzione! Non confondere il termine **circonferenza** con il termine **cerchio**.

- la **circonferenza** è solo il bordo del cerchio. La sua lunghezza misura $2p = 2 \cdot \pi \cdot r$ (dove r indica il raggio della circonferenza);
- il **cerchio** indica la parte interna alla circonferenza. L'area del cerchio misura $\mathcal{A} = \pi \cdot r^2$ (r indica sempre il raggio del cerchio).

Attenzione! Fai attenzione a non mescolare le due formule (ad esempio scrivendo $2\pi r^2$ per l'area).



2.8 I solidi

I solidi sono oggetti tridimensionali. Per ciascun solido ci interessano sia la *superficie* $\mathcal{S}$, sia il *volume* $\mathcal{V}$. In questa sezione analizziamo i più importanti.

In particolare, ogni superficie (che si misura in *metri quadrati*) si esprime come il prodotto fra due misure di lunghezza (come spigoli o altezze), eventualmente moltiplicato per un valore numerico (che non influisce sull'unità di misura). Analogamente, ogni volume (che si misura in *metri cubi*) si esprime come il prodotto fra tre misure di lunghezza, sempre moltiplicato per un eventuale valore numerico. Ti invito a verificare questa regolarità in tutte le formule che incontrerai in queste pagine.

Attenzione! Quando parliamo di *parallelepipedi*, *prismi*, *cilindri*, *piramidi* e *coni*, ci riferiamo esclusivamente a solidi **retti**, cioè con l'altezza *perpendicolare* alla base. In realtà si possono calcolare volumi e superfici anche per i solidi non retti, ma per il nostro percorso non ci serviranno, quindi li omettiamo in questa sezione di ripasso.

Parallelepipedo, cubo, prisma e cilindro

Il **parallelepipedo** è una “scatola” definita da tre dimensioni. È un po' l'equivalente tridimensionale del rettangolo. Il suo volume si ottiene moltiplicando fra loro le lunghezze dei tre spigoli.

Quindi, se indichiamo con a , b e c le lunghezze dei tre spigoli, il volume del parallelepipedo misura $\mathcal{V}_{\text{parallelepipedo}} = a \cdot b \cdot c$.

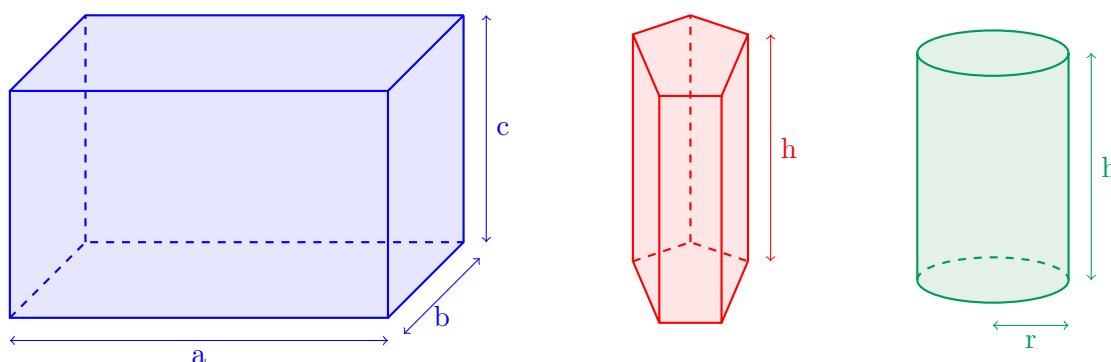
Per la superficie, possiamo sommare le aree dei sei rettangoli che lo delimitano. Puoi facilmente verificare che la superficie misura quindi $\mathcal{S}_{\text{parallelepipedo}} = 2 \cdot a \cdot b + 2 \cdot a \cdot c + 2 \cdot b \cdot c$.

Il **cubo** è un parallelepipedo i cui spigoli hanno tutti la stessa lunghezza. È l'equivalente del quadrato: le sue formule per volume e superficie si ottengono da quelle del parallelepipedo nel caso speciale in cui le tre lunghezze a , b e c sono tutte uguali tra loro e le indichiamo con l (lo spigolo del cubo). Volume e superficie del cubo diventano quindi $\mathcal{V}_{\text{cubo}} = l^3$ e $\mathcal{S}_{\text{cubo}} = 6 \cdot l^2$.

Un **prisma** è un solido ottenuto partendo da un poligono qualsiasi che viene poi “sollevato verticalmente”. Nella figura mostriamo un esempio di prisma a base pentagonale (cioè con un pentagono come base) di altezza h . Il suo volume sarà uguale all'area di base moltiplicata per l'altezza h del prisma: $\mathcal{V}_{\text{prisma}} = \mathcal{A}_{\text{base}} \cdot h$. La superficie è invece formata da due parti: i due poligoni di base (il “pavimento” e il “soffitto”), ciascuno di area $\mathcal{A}_{\text{base}}$, e la superficie laterale (le “pareti”). La superficie laterale è composta da tanti rettangoli, tutti di altezza h , che affiancati formano un unico grande rettangolo di altezza h e con base pari al perimetro del poligono di base. La superficie del prisma è quindi $\mathcal{S}_{\text{prisma}} = 2 \cdot \mathcal{A}_{\text{base}} + 2p_{\text{base}} \cdot h$.

Nota: Queste formule per $\mathcal{V}_{\text{prisma}}$ e $\mathcal{S}_{\text{prisma}}$ valgono anche per il **parallelepipedo**. Un **parallelepipedo** è infatti un **prisma** a base rettangolare.

Il **cilindro** è l'equivalente del prisma in cui il poligono di base viene sostituito da un cerchio di raggio r . In questo caso, l'area di base diventa $\mathcal{A}_{\text{base}} = \pi \cdot r^2$ (quella del cerchio), mentre il perimetro di base diventa $2p_{\text{base}} = 2 \cdot \pi \cdot r$ (la circonferenza). Volume e superficie del cilindro diventano quindi $\mathcal{V}_{\text{cilindro}} = \mathcal{A}_{\text{base}} \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h$ e $\mathcal{S}_{\text{cilindro}} = 2 \cdot \mathcal{A}_{\text{base}} + 2p_{\text{base}} \cdot h = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$.



Piramide e cono

Torniamo un attimo alla geometria piana. Su un foglio, disegna un segmento lungo b . Quindi “solleva” il segmento lungo b , mantenendo inalterata la sua lunghezza, per un tratto h . Vedrai che così facendo si forma un rettangolo di base b e altezza h .

Ripeti poi l'esperimento cambiando come segue: parti sempre da un segmento iniziale di lunghezza b ma questa volta, man mano che sollevi il segmento per un tratto lungo h , stringi il segmento fino a farlo diventare un punto dopo che ha percorso una lunghezza h . Questa volta ottieni un triangolo di base b e altezza h .

Cosa diventano gli equivalenti di queste due operazioni nella geometria solida?

- l'equivalente tridimensionale del rettangolo è un *poligono* di area $\mathcal{A}_{\text{base}}$ che viene “sollevato” per un'altezza h rimanendo inalterato. Questo è il **prisma**. L'area del rettangolo si otteneva moltiplicando la lunghezza b per l'altezza h . Analogamente, il volume del prisma si ottiene moltiplicando l'area di base $\mathcal{A}_{\text{base}}$ per l'altezza h .
- l'equivalente tridimensionale del triangolo si ottiene invece partendo da un *poligono* di area $\mathcal{A}_{\text{base}}$ che viene sollevato per un'altezza h , stringendolo gradualmente fino a farlo convergere in un punto, che chiamiamo **vertice**. Il solido così generato si chiama **piramide**. L'area del triangolo si otteneva moltiplicando la base b per l'altezza h e per la frazione $\frac{1}{2}$, dovuta al restringimento del segmento. Allo stesso modo, il volume della piramide si ottiene moltiplicando l'area di base $\mathcal{A}_{\text{base}}$ per l'altezza h e per una frazione che rappresenta il restringimento della base. Siccome siamo in tre dimensioni, questa frazione non è più $\frac{1}{2}$, ma $\frac{1}{3}$. Il volume della piramide è quindi $\mathcal{V}_{\text{piramide}} = \frac{1}{3} \cdot \mathcal{A}_{\text{base}} \cdot h$.

Al seguente link puoi aprire una figura su *GeoGebra* per esplorare l'interpretazione geometrica della frazione $\frac{1}{3}$ nella formula del volume della piramide a base quadrata:

<https://www.geogebra.org/m/t2tkpxke>

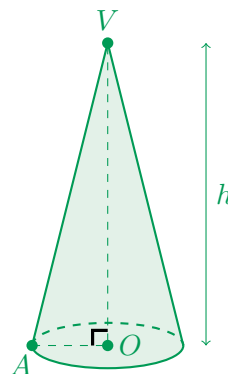
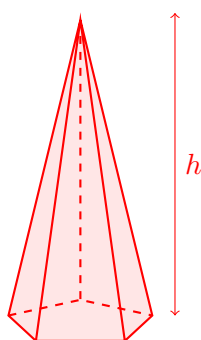
Vedrai che tre piramidi identiche, con base quadrata di lato uguale all'altezza della piramide, formano, insieme, un cubo di volume $\mathcal{A}_{\text{base}} \cdot h$: per questo ciascuna piramide ha un volume pari a $\frac{1}{3} \cdot \mathcal{A}_{\text{base}} \cdot h$.

La superficie totale della piramide si trova sommando l'area della base $\mathcal{A}_{\text{base}}$ a quelle dei triangoli laterali. Se la base è un poligono regolare, i triangoli laterali sono tutti uguali tra loro. Se li consideriamo come triangoli con base l_{base} , hanno tutti la stessa altezza a , detta **apotema**. Ciascun triangolo laterale ha area $\frac{1}{2} \cdot l_{\text{base}} \cdot a$, e la superficie totale della piramide è quindi $\mathcal{S}_{\text{piramide reg.}} = \mathcal{A}_{\text{base}} + \frac{1}{2} \cdot 2p_{\text{base}} \cdot a$.

Il **cono** è l'equivalente della piramide regolare in cui il poligono di base viene sostituito da un cerchio di raggio r . In tal caso, il volume diventa $\mathcal{V}_{\text{cono}} = \frac{1}{3} \cdot \mathcal{A}_{\text{base}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$.

Per calcolare la superficie, osserviamo il triangolo rettangolo AOV , formato dal vertice V , dal centro della base O e da un punto A sulla circonferenza di base. I due cateti OA e OV sono rispettivamente il raggio r e l'altezza h , mentre l'ipotenusa VA è l'apotema a . Con il teorema di Pitagora ricaviamo che l'apotema misura $a = \sqrt{r^2 + h^2}$. La superficie del cono si calcola poi come:

$$\mathcal{S}_{\text{cono}} = \mathcal{A}_{\text{base}} + \frac{1}{2} \cdot 2p_{\text{base}} \cdot a = \pi \cdot r^2 + \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2 \cdot r \cdot a = \pi \cdot r^2 + \pi \cdot r \cdot a$$



La sfera

La **sfera** è l'equivalente tridimensionale del cerchio. È difficile dare un'interpretazione geometrica elementare alle formule del volume e della superficie per una sfera di raggio r . Solo in quinta potremo dimostrare queste formule usando strumenti matematici più avanzati. Per ora ti basterà imparare le due formule, facendo attenzione a non confonderle:

$$\mathcal{V}_{\text{sfera}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \quad \mathcal{S}_{\text{sfera}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

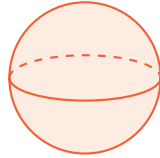


Tabella riassuntiva

È fondamentale conoscere le formule per calcolare i volumi dei vari solidi. Ricorda bene la tabella qui sotto: queste formule saranno date per scontate anche in altre materie! Nella tabella non abbiamo inserito la superficie di alcuni solidi: invece di impararla a memoria, ti basterà applicare il procedimento geometrico visto sopra. Accertati però di ricordare la formula per la superficie della sfera.

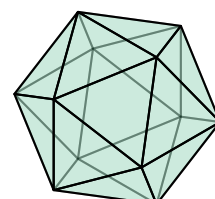
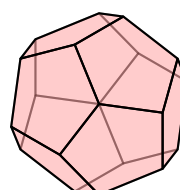
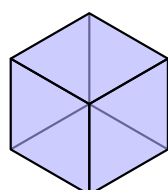
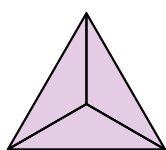
Solido	Volume	Superficie
cubo (spigolo l)	l^3	$6 \cdot l^2$
parallelepipedo (spigoli a , b e c)	$a \cdot b \cdot c$	-
prisma (altezza h)	$\mathcal{A}_{\text{base}} \cdot h$	-
cilindro (raggio r e altezza h)	$\pi \cdot r^2 \cdot h$	-
piramide (altezza h)	$\frac{1}{3} \cdot \mathcal{A}_{\text{base}} \cdot h$	-
cono (raggio r e altezza h)	$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$	-
sfera (raggio r)	$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	$4 \cdot \pi \cdot r^2$

I solidi platonici

Esistono cinque solidi particolarmente importanti chiamati **solidi platonici**. Si tratta di solidi eccezionalmente regolari, in cui tutte le facce sono poligoni regolari uguali tra loro e tutti gli *angoli solidi* (l'equivalente tridimensionale degli angoli ai vertici) sono uguali.

Questa tabella riassume le caratteristiche dei cinque solidi platonici:

Nome	Facce	Numero facce	Numero spigoli	Numero vertici
tetraedro	triangoli equilateri	4	6	4
cubo	quadrati	6	12	8
ottaedro	triangoli equilateri	8	12	6
dodecaedro	pentagoni regolari	12	30	20
icosaedro	triangoli equilateri	20	30	12



Curiosità: Questi solidi vengono spesso usati per costruire dadi particolarmente bilanciati.

2.9 Quali prerequisiti di geometria devi conoscere?

Prima di procedere, accertati di conoscere:

- le definizioni di retta, semiretta, segmento, poligono, angolo, bisettrice di un angolo e asse di un segmento;
- le classificazioni di angoli, triangoli e quadrilateri e le relazioni insiemistiche fra i quadrilateri;
- le formule per le aree di triangoli e quadrilateri (vedi la tabella a pagina 44);
- le definizioni di altezza, bisettrice e mediana di un triangolo;
- il teorema di Pitagora;
- le formule per la circonferenza e l'area del cerchio;
- le formule per i volumi dei solidi e per la superficie della sfera (vedi la tabella a pagina 49).

Capitolo 3

Il calcolo letterale e i polinomi

In questo capitolo introdurremo un nuovo ramo della matematica, chiamato *algebra*. In algebra non lavoriamo con valori numerici specifici, come in aritmetica, bensì con lettere che rappresentano numeri ignoti o generici. Questo strumento risulterà importantissimo non solo nello studio della matematica, ma anche nelle scienze naturali (in particolare in fisica) e nell'informatica.

3.1 Introduzione al calcolo letterale

Nel ripasso dell'aritmetica hai incontrato diverse proprietà, come la proprietà commutativa della somma, l'associativa del prodotto e la distributiva che lega fra loro le due operazioni.

Concentriamoci sulla proprietà commutativa della somma. Essa garantisce che valgono le seguenti uguaglianze:

$$5 + 7 = 7 + 5 \quad 2 + 11 = 11 + 2 \quad 18 + 5 = 5 + 18 \quad 23 + 42 = 42 + 23 \quad \dots$$

Il problema è che, poiché i numeri sono infiniti, non finiremo mai di scrivere uguaglianze. Ci serve un modo per enunciare la proprietà una volta sola, così che sia valida per *qualsiasi coppia di numeri*.

Puoi osservare che ogni uguaglianza ha la forma:

$$\text{numero blu} + \text{numero rosso} = \text{numero rosso} + \text{numero blu}$$

In questo modo abbiamo descritto la regola non più per *una specifica coppia* di numeri, ma in una forma che, in un colpo solo, include *tutte le possibili coppie*.

Tuttavia, scrivere ogni volta **numero blu** e **numero rosso** è scomodo. Per indicare questi valori useremo più semplicemente delle lettere: ad esempio, *a* per il **numero blu** e *b* per il **numero rosso**. Riscriviamo così la proprietà commutativa in modo molto più compatto:

$$a + b = b + a$$

Chiaramente non è importante la scelta specifica delle lettere, né quella dei colori. Avremmo potuto scrivere anche $x + y = y + x$ ottenendo lo stesso identico significato.

Attenzione! Ricorda che nell'algebra una lettera *rappresenta* sempre un *numero*. Per noi il simbolo *a* non è la lettera dell'alfabeto «a», ma un segnaposto per un numero di cui non conosciamo il valore. Lo stesso vale per *b, c, x, y, z, ...*. Più avanti useremo anche le lettere maiuscole (*A, B, C*) o quelle greche ($\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$), ma il concetto non cambia: sono solo simboli che usiamo per rappresentare dei numeri. Volendo, si potrebbero usare persino simboli strani come @ o □. Di fatto, sono simboli che *rappresentano dei numeri*. Di conseguenza, ogni volta che trovi una proprietà algebrica, ricordati che hai davanti una proprietà che *si applica a tutti i numeri*: se hai dei dubbi sulla sua correttezza, prova a sostituire le lettere con dei numeri reali specifici per verificarla.

Il passaggio dall'**aritmetica** all'**algebra** consiste proprio nell'introdurre questi simboli, chiamati **variabili**, che rappresentano valori numerici ignoti o generici.

Nota: Il concetto di *variabile* è fondamentale nell'ambito dell'informatica. Anche lì userai dei nomi (delle etichette) per rappresentare dei dati, esattamente come abbiamo fatto noi con le espressioni **numero blu** e **numero rosso**.

Le proprietà dell'aritmetica in forma algebrica

Vogliamo ora riscrivere alcune proprietà dell'aritmetica in forma algebrica. Ricorda che per noi le lettere (*variabili*) rappresentano sempre dei numeri.

Partiamo dalle proprietà *commutativa* e *associativa* della somma e del prodotto. Possiamo scriverle così:

$$a + b = b + a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

La proprietà *distributiva*, invece, si può scrivere così:

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

Possiamo inoltre esprimere le cinque proprietà delle potenze come segue:

$$a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$$

$$a^m : b^m = (a : b)^m$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Riportiamo infine alcune delle proprietà delle frazioni che abbiamo ripassato nel capitolo 1:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}$$

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Nota: In tutte le frazioni si sottintende che i denominatori siano diversi da zero.

Il prodotto è sottinteso

In algebra (e in fisica) è comune sottintendere il simbolo di moltiplicazione $\cdot$ quando si scrivono due lettere affiancate. La frazione $\frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ viene quindi generalmente scritta in modo più compatto come $\frac{ac}{bd}$. Analogamente, l'espressione $a \cdot (b + c)$ viene scritta come $a(b + c)$.

Allo stesso modo, se scriviamo un numero affiancato a una lettera, stiamo sottintendendo un prodotto. Quindi $3x$ significa $3 \cdot x$, mentre $5a^2b$ significa $5 \cdot a^2 \cdot b$.

Naturalmente non utilizziamo questa notazione quando accostiamo due numeri. Per indicare il prodotto tra 5 e 8 scriveremo esplicitamente $5 \cdot 8$ e non 58, per evitare di confonderlo con il numero cinquantotto.

Valutazione di un'espressione letterale

Quando scriviamo un'espressione come a^3bc stiamo indicando il prodotto $a^3 \cdot b \cdot c$. Se assegniamo dei valori specifici alle variabili, ad esempio $a = 2, b = 9, c = 5$, otteniamo:

$$a^3bc = a^3 \cdot b \cdot c = 2^3 \cdot 9 \cdot 5 = 360$$

Questa operazione prende il nome di **valutazione** dell'espressione letterale. Ovviamente, cambiando i valori assegnati si otterrà un risultato diverso. Ad esempio, tornando alla stessa espressione, se sostituiamo i valori $a = 1, b = 5, c = 4$ otteniamo:

$$a^3bc = a^3 \cdot b \cdot c = 1^3 \cdot 5 \cdot 4 = 20$$

Forme letterali equivalenti

Due diverse forme letterali si dicono **equivalenti** se assumono lo stesso valore per qualunque numero assegnato alle loro variabili.

Ad esempio, possiamo scrivere la seguente uguaglianza fra due forme letterali in apparenza diverse:

$$3x(y + 2) - 2x = 3xy + 4x$$

Quello che stiamo dicendo è che, se valutiamo le due espressioni per la stessa coppia di valori assegnati a x e y , entrambe ci restituiranno lo stesso identico risultato.

Se ad esempio scegliamo la coppia $x = 5, y = 3$ otteniamo:

$$\begin{array}{lll} 3x(y + 2) - 2x & \xrightarrow{x=5, y=3} & 3 \cdot 5 \cdot (3 + 2) - 2 \cdot 5 = 15 \cdot 5 - 10 = 75 - 10 = 65 \\ 3xy + 4x & \xrightarrow{x=5, y=3} & 3 \cdot 5 \cdot 3 + 4 \cdot 5 = 45 + 20 = 65 \end{array}$$

I due risultati coincidono! Continueranno a valere anche scegliendo valori diversi da $x = 5$ e $y = 3$.

Prova tu: Scegli un valore numerico da assegnare alla variabile x e uno da assegnare alla variabile y . Quindi valuta le due espressioni $3x(y + 2) - 2x$ e $3xy + 4x$ con i tuoi valori. Le due espressioni dovrebbero restituire lo stesso valore numerico in output.

Un'uguaglianza vera indipendentemente dai valori numerici assegnati alle variabili x e y viene anche detta **identità**.

Chiaramente, per essere sicuri dell'equivalenza tra due espressioni letterali non basta verificare che coincidano per una sola coppia di valori. Bisognerebbe controllarle per ognuna delle infinite coppie possibili, il che è materialmente impossibile. Fortunatamente le regole dell'algebra, che incontrerai nel corso di questo capitolo, ti permetteranno di verificarlo in pochi passaggi.

Uno degli scopi primari dello studio dell'algebra sarà proprio imparare a convertire forme letterali complesse, come $3x(y+2) - 2x$, in forme equivalenti più semplici, come $3xy + 4x$.

Potresti chiederti perché questo sia utile; in gran parte si tratta di comodità. Immagina un esperimento di fisica in cui misuri due lunghezze x e y e poi devi ricavarne una terza quantità tramite il calcolo $3x(y+2) - 2x$. Se devi ripetere centinaia (o migliaia) di misure, calcolare ogni volta l'espressione più lunga ti richiederebbe molto tempo e fatica.

Grazie all'algebra sai che, anziché inserire i dati all'interno dell'espressione complessa, ti basta usarli in quella equivalente più semplice, $3xy + 4x$. Dimostriamo una volta sola l'equivalenza fra le due espressioni algebriche e poi la sfruttiamo per risparmiare tempo in migliaia di calcoli successivi. Quindi, una volta mostrata l'equivalenza $3x(y+2) - 2x = 3xy + 4x$, potrai usare l'espressione più semplice (quella blu) al posto di quella più complessa (quella rossa) per fare la valutazione con diverse coppie di valori numerici da sostituire alle variabili x e y . Un bel vantaggio, non ti pare?

In realtà l'algebra ha moltissime altre applicazioni eleganti, affascinanti, o semplicemente utili. Ne scoprirai diverse durante il tuo percorso scolastico, ma molte altre rimarranno per ora "nascoste dietro le quinte" perché troppo complesse e le potrai scoprire solo all'università.

3.2 Introduzione ai polinomi

Nel calcolo letterale, i **polinomi** costituiscono una delle famiglie di espressioni più semplici, ma anche più importanti e naturali: si tratta di espressioni in cui numeri reali e variabili possono essere legati tra loro solo dalle operazioni di *addizione*, *sottrazione* e *moltiplicazione*, ma non dalla *divisione*.

Alcuni esempi di polinomi sono:

$$3ac2b + 5 - b^2 \quad \frac{1}{2}abb - \frac{5}{3}b \quad x2yx3yy4 \quad xx - yy + ax + by + c + 3by$$

Non sono invece polinomi le seguenti espressioni letterali:

- $\frac{ab}{c}$ non è un polinomio perché contiene una divisione tra variabili. Questo non rappresenta un problema per il polinomio $\frac{1}{2}ab^2 - \frac{5}{3}b$ perché $\frac{1}{2}$ e $\frac{5}{3}$ sono numeri razionali.

Operativamente: In un polinomio puoi avere delle frazioni a condizione che a *denominatore* compaiano solo numeri e *non variabili*.

- ab^{-1} non è un polinomio, perché equivale a $\frac{a}{b}$. C'è quindi una variabile a denominatore. In generale, l'*esponente* su una variabile deve essere un numero naturale (quindi 0, 1, 2, 3, ...). Scrivere b^3 significa moltiplicare la variabile per se stessa tre volte ($b \cdot b \cdot b$), mentre potenze con esponenti negativi o frazionari (come b^{-1} o $b^{1/2}$) non possono comparire in un polinomio.

Polinomi in forma normale

Torniamo ai quattro polinomi portati come esempio all'inizio di questa sezione:

$$3ac2b + 5 - b^2 \quad \frac{1}{2}abb - \frac{5}{3}b \quad x2yx3yy4 \quad xx - yy + ax + by + c + 3by$$

Ciascuno di questi polinomi può essere riscritto in *forma equivalente* in un modo più “naturale” come segue:

$$6abc - b^2 + 5 \quad \frac{1}{2}ab^2 - \frac{5}{3}b \quad 24x^2y^3 \quad x^2 - y^2 + ax + 4by + c$$

Questa seconda scrittura prende il nome di **forma normale** e presenta le seguenti caratteristiche:

- Ogni polinomio è scritto come una somma di uno o più **termini** (chiaramente se c'è un solo termine non c'è nessuna somma). I quattro polinomi in esempio presentano, rispettivamente, **tre**, **due**, **uno** e **cinque** termini una volta che vengono scritti in forma normale. Se c'è più di un termine, questi vengono tipicamente scritti in *ordine decrescente di grado* (vedi la prossima pagina per la definizione di *grado*), quindi prima i termini di grado maggiore e poi quelli di grado minore.
- Ciascun termine è un prodotto fra un numero reale (diverso da 0) e alcune variabili. Il numero viene scritto per primo, poi seguono le variabili, tipicamente in ordine alfabetico. Ogni variabile viene scritta una sola volta in ciascun termine, con un eventuale esponente. Il numero, comprensivo del segno, prende il nome di **coefficiente numerico** del termine, mentre l'insieme delle variabili con i rispettivi esponenti prende il nome di **parte letterale** del termine. Ad esempio:
 - Il termine $6abc$ ha coefficiente **6** e parte letterale abc .
 - Il termine 5 ha coefficiente **5** e parte letterale vuota. Volendo puoi pensare la sua parte letterale come $a^0b^0c^0$ (analogamente, la parte letterale di $-b^2$ può essere pensata come $a^0b^2c^0$). Chiaramente, noi omettiamo sempre variabili con esponente 0.
 - Il termine $\frac{1}{2}ab^2$ ha coefficiente $\frac{1}{2}$ e parte letterale ab^2 .
 - Il termine $-\frac{5}{3}b$ ha coefficiente $-\frac{5}{3}$ e parte letterale b .
 - Il termine x^2 ha coefficiente sottinteso $+1$ e parte letterale x^2 .
 - Il termine $-y^2$ ha coefficiente sottinteso -1 e parte letterale y^2 .
- All'interno del polinomio in forma normale non ci sono due diversi termini con la *stessa parte letterale* (due termini **simili**). Ad esempio, il polinomio $x^2 - y^2 + ax + 4by + c$ si sarebbe potuto scrivere in forma equivalente come $x^2 - y^2 + ax + by + 3by + c$, ma questa non è una forma normale dal momento che i termini by e $3by$ sono simili.

Ogni polinomio può essere scritto in forma normale. Possiamo poi catalogare i polinomi sulla base del numero di termini nella loro forma normale:

1. un polinomio composto da un solo termine si chiama *monomio*;
2. un polinomio composto da esattamente due termini si chiama *binomio*;
3. un polinomio composto da esattamente tre termini si chiama *trinomio*;
4. un polinomio composto da esattamente quattro termini si chiama *quadrinomio*.

Non diamo invece nomi speciali a polinomi con cinque o più termini.

Il grado di un polinomio

Ogni termine è costituito da un coefficiente numerico e da una parte letterale. La parte letterale può contenere una, due, tre, ... variabili.

Il **grado di un termine** indica il numero di variabili che stiamo moltiplicando nella sua parte letterale.

Ad esempio, il termine $6abc$ è di terzo grado perché nella sua parte letterale abc stiamo moltiplicando tre variabili $a \cdot b \cdot c$.

Anche il termine $\frac{1}{2}ab^2$ è di terzo grado, dal momento che nella sua parte letterale ab^2 stiamo moltiplicando tre variabili $a \cdot b \cdot b$.

Analogamente i termini x^2 e by sono entrambi di secondo grado perché in ciascuno di essi stiamo moltiplicando due variabili, rispettivamente $x \cdot x$ e $b \cdot y$.

Attenzione! Se una variabile presenta un esponente, nel calcolo del grado la si deve contare tante volte quanto indicato dall'esponente.

Un termine senza parte letterale, ad esempio il termine 5 nel polinomio $6abc - b^2 + 5$, ha grado zero, poiché non stiamo moltiplicando nessuna variabile nella sua parte letterale.

Nota: Il grado di un termine è la somma degli esponenti sulla sua parte letterale, esplicitando eventuali esponenti 1 sottintesi. Ad esempio, il grado del termine $\frac{1}{2}ab^2 = \frac{1}{2}a^1b^2$ è la somma degli esponenti $1 + 2 = 3$. Riscrivendo il termine 5 nella forma equivalente $5a^0b^0c^0$ puoi chiarire perché il suo grado sia zero.

Un'intuizione fisica: Per capire cosa rappresenta il grado di un termine, immagina che le variabili a e b rappresentino due misure di lunghezza (che si misurano in *metri*).

1. Un termine di primo grado (es. $3a$) ha la dimensione di una lunghezza (*metri*).
2. Un termine di secondo grado (es. $6ab$ o $3a^2$) ha la dimensione di un'area (*metri quadrati*).
3. Un termine di terzo grado (es. $\frac{1}{2}ab^2$) ha la dimensione di un volume (*metri cubi*).

Il grado del termine ci dice quindi in quale "dimensione" spaziale ci stiamo muovendo, indicandoci l'unità di misura da utilizzare.

Il **grado di un polinomio** sarà poi il **più grande** fra i gradi dei suoi termini. Ad esempio, il polinomio $\frac{1}{2}ab^2 - \frac{5}{3}b$ è costituito da due termini. Il termine $\frac{1}{2}ab^2$ ha grado 3, mentre il termine $-\frac{5}{3}b$ ha grado 1. Il grado del polinomio è quindi $\max\{3, 1\} = 3$.

Per i polinomi ha poco senso interpretare il grado in termini fisici, poiché in fisica non potremmo sommare un termine di terzo grado (espresso in *metri cubi*) con uno di primo grado (espresso in *metri*). Il grado del polinomio è comunque associato a importanti proprietà grafiche che studieremo più avanti nel programma (indica quanto velocemente cresce il polinomio man mano che facciamo crescere i valori delle sue variabili).

Useremo il simbolo $\deg$, dalla parola inglese *degree* (*grado*), per indicare il grado di un polinomio. Scriveremo, ad esempio, $\deg(\frac{1}{2}ab^2 - \frac{5}{3}b) = 3$ per indicare che il polinomio $\frac{1}{2}ab^2 - \frac{5}{3}b$ ha grado 3.

Nota: Per ora il concetto di grado ti sembrerà poco importante. Nello studio delle espressioni con i polinomi, su cui ci concentriamo in questo capitolo, il grado avrà effettivamente un ruolo molto marginale. Il concetto di grado sarà invece centrale nello studio delle equazioni, l'altra grande parte dell'algebra, che introdurremo nel capitolo 7.

Polinomi omogenei

In alcuni casi tutti i termini di un polinomio hanno uguale grado. Ad esempio, nel quadrimonio $x^3 - 3x^2y + 6xy^2 - 8y^3$ tutti e quattro i termini sono di terzo grado. In questi casi possiamo tornare ad interpretare il grado in senso fisico, poiché stiamo sommando solo termini espressi in *metri cubi*. Un polinomio di questo tipo (in cui tutti i termini hanno lo stesso grado) si dice **omogeneo**. Il polinomio $x^3 - 3x^2y + 6xy^2 - 8y^3$ è quindi un esempio di polinomio omogeneo di terzo grado.

Grado rispetto a una singola variabile

A volte siamo interessati a determinare il grado di un polinomio relativamente a una sola delle sue variabili. Considera per esempio il polinomio $x^2 - y^2 + ax + 4by + c$. Se sei interessato solo alla variabile x , puoi osservare che nel termine x^2 compaiono due fattori x , mentre nel termine ax ne compare solo uno e nei termini $-y^2$, $4by$ e c non ne compare nessuno. Puoi indicare il *grado rispetto a x* di questi termini come l'esponente sulla variabile x . Scriviamo $\deg_x$ per indicare il grado relativo alla variabile x , quindi $\deg_x(x^2) = 2$, $\deg_x(ax) = 1$ e $\deg_x(4by) = 0$. Anche in questo caso il grado rispetto a x del polinomio $x^2 - y^2 + ax + by + c$ è definito come il più grande fra i gradi rispetto a x dei suoi termini, quindi $\deg_x(x^2 - y^2 + ax + 4by + c) = \deg_x(x^2) = 2$. Analogamente, se sei interessato alla variabile a , il grado del polinomio è $\deg_a(x^2 - y^2 + ax + 4by + c) = \deg_a(ax) = 1$.

Un'intuizione fisica: Anche in questo caso possiamo interpretare il grado rispetto a x in termini fisici. Immagina che questa volta solo x si misuri in *metri*, e che invece le altre variabili siano *adimensionali* (ovvero che rappresentino delle quantità numeriche senza unità di misura). Allora, in questo caso, è il grado rispetto a x a indicare l'unità di misura di ciascun termine. Il termine x^2 , ad esempio, si misura in *metri quadrati* (ha infatti $\deg_x = 2$), mentre il termine ax si misura in *metri* (ha infatti $\deg_x = 1$) e il termine $4by$ rimane *adimensionale* (ha infatti $\deg_x = 0$).

3.3 Le operazioni fra polinomi

Quando alla scuola primaria hai studiato i numeri, il passaggio successivo è stato imparare a svolgere le *operazioni* con i numeri (somma, differenza e prodotto). Analogamente, avendo introdotto i polinomi, è naturale chiederci quali operazioni possano essere definite fra polinomi. In questa sezione impareremo a svolgere somme, differenze e moltiplicazioni fra polinomi. È anche possibile operare la divisione (con resto) fra polinomi, ma si tratta di un'operazione più complessa che presenteremo più avanti, al capitolo 9 di questo libro.

Imparare a svolgere le operazioni fra polinomi ci permetterà poi di imparare a sviluppare le espressioni con i polinomi, permettendoci così di riscrivere gradualmente un polinomio in forma normale. Questo è l'obiettivo principale del capitolo.

Somma e differenza fra polinomi

Considera i seguenti due polinomi:

$$3x^2 - 5y^2 + 7x - 2y \quad 2x^2 + 3xy - 2x + 5y - 3$$

La loro somma è semplicemente:

$$(3x^2 - 5y^2 + 7x - 2y) + (2x^2 + 3xy - 2x + 5y - 3) = 3x^2 - 5y^2 + 7x - 2y + 2x^2 + 3xy - 2x + 5y - 3$$

La differenza tra due polinomi si calcola in modo analogo:

$$(3x^2 - 5y^2 + 7x - 2y) - (2x^2 + 3xy - 2x + 5y - 3) = 3x^2 - 5y^2 + 7x - 2y - 2x^2 - 3xy + 2x - 5y + 3$$

Attenzione! Osserva che il segno $-$ davanti alla parentesi si applica a *tutti i termini* racchiusi al suo interno. Puoi comprenderlo facilmente pensando a cosa succede con i numeri: calcolare la differenza $18 - (2 + 3) = 18 - 5 = 13$ equivale a scrivere $18 - 2 - 3 = 13$.

Come vedi, eseguire somme e differenze tra polinomi è immediato: basta rimuovere le parentesi e, se una di esse è preceduta dal segno $-$, cambiare il segno di tutti i termini interni.

Tuttavia, il risultato così ottenuto potrebbe non essere in forma normale, poiché spesso avanzano dei termini *simili* (con uguale parte letterale) provenienti dai polinomi di partenza. Nell'esempio abbiamo ottenuto i due termini $3x^2$ e $2x^2$ che, essendo simili, vanno sommati per poter esprimere il polinomio finale in forma normale. Ci serve quindi capire come sommare tra loro i termini simili.

Operativamente: per eseguire una somma algebrica fra due polinomi prosegui come segue:

1. Rimuovi tutte le parentesi che separano fra loro i polinomi. Se una parentesi è preceduta dal segno $-$, nel rimuovere la parentesi devi cambiare il segno di *ogni termine* contenuto nella parentesi.
2. Riordina i termini in ordine decrescente di grado, affiancando quelli fra loro simili. Dopo averlo fatto, ti suggerisco di contare quanti termini avevi nella riga precedente e quanti ne hai dopo averli riordinati per accertarti di non aver "perso termini per strada".
3. Infine, somma fra loro i termini simili come illustrato qui sotto. Così facendo ridurrai il numero complessivo di termini, ottenendo così un polinomio equivalente ma scritto in forma più semplice.

Somma fra termini simili

Considera la somma $6a^2b + 4a^2b$ fra due termini simili. Applicando la proprietà distributiva si ottiene che:

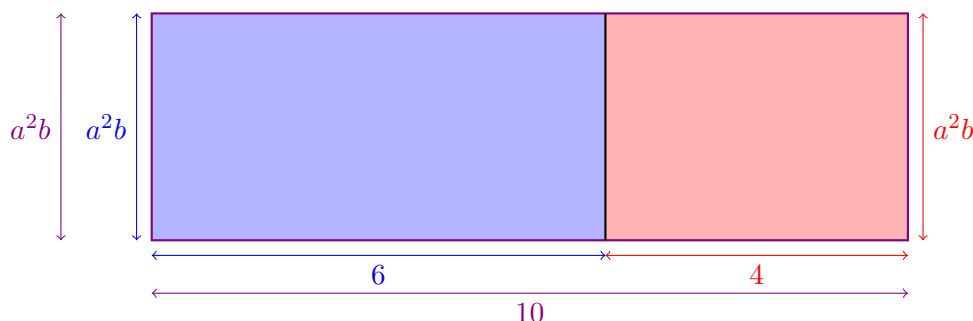
$$6a^2b + 4a^2b = 6 \cdot a^2b + 4 \cdot a^2b \stackrel{\text{distr.}}{=} (6 + 4) \cdot a^2b = 10a^2b$$

Per sommare due termini simili, quindi, basta sommare i loro coefficienti numerici e lasciare inalterata la parte letterale (comune ai due termini, dal momento che sono simili).

Vista l'importanza di questa operazione, diamone un'interpretazione concreta e una geometrica.

Interpretazione concreta della proprietà distributiva: Immagina che la parte letterale a^2b indichi un oggetto fisico, ad esempio un cubetto di ferro da 1 kg. Allora $6a^2b$ rappresenta la massa di 6 cubetti, mentre $4a^2b$ è la massa di 4 cubetti. La loro somma non è altro che la massa complessiva, cioè quella di 10 cubetti, ciascuno di massa a^2b . Di fatto, scrivere $6a^2b + 4a^2b = 10a^2b$ funziona esattamente come scrivere $6\text{ kg} + 4\text{ kg} = 10\text{ kg}$: abbiamo solo sostituito l'unità di misura kg con la parte letterale a^2b . Affinché questo funzioni serve chiaramente che le due parti letterali (o le due unità di misura, nell'analogia fisica) coincidano. Effettivamente un'operazione (sbagliata) come $5a + 3b \stackrel{\Delta}{=} 8ab$ sarebbe un po' come scrivere che 5 *chilogrammi* più 3 *metri* coincide con 8 *chilogrammi per metri*. Converrai che questo non ha fisicamente senso.

Interpretazione geometrica: È ancora più interessante fornire un'interpretazione geometrica alla proprietà distributiva. Per farlo, possiamo visualizzare il termine $6a^2b = 6 \cdot a^2b$ come l'area di un rettangolo che ha base 6 e come altezza la parte letterale a^2b . Analogamente, il termine $4a^2b = 4 \cdot a^2b$ rappresenta l'area di un rettangolo di base 4 e altezza a^2b . Sommare i due termini significa calcolare l'area totale dei due rettangoli. Accostando i due rettangoli, ne otteniamo uno più grande che mantiene la stessa altezza a^2b , ma ha come base la somma delle basi, ovvero $6 + 4 = 10$. La sua area misura quindi $10a^2b$.

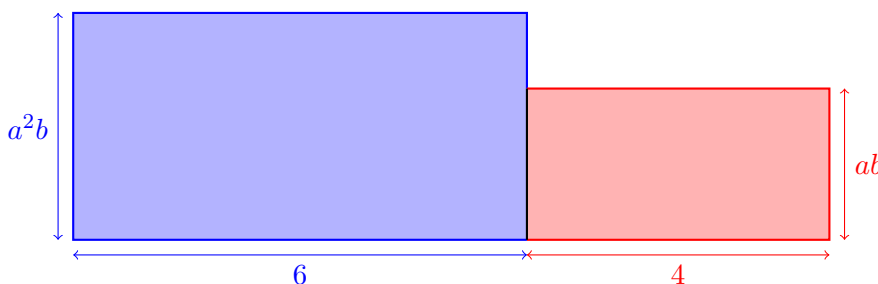


Naturalmente, con questa stessa procedura possiamo sommare anche più di due termini, a patto che siano tutti simili tra loro. Ad esempio:

$$6a^2b + 4a^2b - 7a^2b = (6 + 4 - 7)a^2b = 3a^2b$$

Ma cosa accade se i termini non sono simili?

Se proviamo a sommare $6a^2b$ e $4ab$, accostando i due rettangoli notiamo subito che non formano un unico grande rettangolo, poiché hanno altezze diverse (a^2b e ab). Le parti letterali differenti indicano figure geometriche non compatibili tra loro.



In questo caso, la somma tra i due termini rimane scritta semplicemente come $6a^2b + 4ab$ e non può essere ulteriormente semplificata.

Attenzione! La somma tra due monomi è ancora un monomio solo se i due addendi sono simili (e la loro somma non è zero). In caso contrario, si ottiene un binomio.

Tornando alla nostra somma iniziale tra $3x^2 - 5y^2 + 7x - 2y$ e $2x^2 + 3xy - 2x + 5y - 3$, per ridurla in forma normale basta sommare fra loro i termini simili:

$$3x^2 - 5y^2 + 7x - 2y + 2x^2 + 3xy - 2x + 5y - 3 = 5x^2 + 3xy - 5y^2 + 5x + 3y - 3$$

Per la differenza si procede in modo del tutto analogo (prova tu).

Il prodotto fra polinomi

Moltiplicare tra loro due singoli termini è semplice: basta moltiplicare i coefficienti numerici e combinare le parti letterali applicando le *proprietà delle potenze* (in particolare il prodotto di potenze con la stessa base). Ad esempio:

$$6a^2b \cdot 4a^3b^3c^2 = (6 \cdot 4) \cdot (a^2 \cdot a^3) \cdot (b \cdot b^3) \cdot c^2 = 24a^5b^4c^2$$

Nota: Abbiamo implicitamente sfruttato la proprietà *associativa* del prodotto per scegliere l'ordine in cui moltiplicare i vari fattori. Così facendo, scegliamo di moltiplicare fra loro i coefficienti numerici, e di moltiplicare fra loro potenze con la stessa variabile come base. Il prodotto fra queste potenze si calcola utilizzando le proprietà delle potenze introdotte nella sezione 1.2.

In modo del tutto analogo possiamo gestire la divisione fra termini, sfruttando la divisione tra potenze con base uguale:

$$6a^2b : 4a^3b^3c^2 = (6 : 4) \cdot (a^2 : a^3) \cdot (b : b^3) \cdot (c^0 : c^2) = \frac{3}{2}a^{-1}b^{-2}c^{-2}$$

$$4a^3b^3c^2 : 6a^2b = (4 : 6) \cdot (a^3 : a^2) \cdot (b^3 : b) \cdot (c^2 : c^0) = \frac{2}{3}ab^2c^2$$

Attenzione! Il risultato di una divisione, però, potrebbe non essere un polinomio a causa della comparsa di *esponenti negativi*. Nei due esempi precedenti, il termine $\frac{2}{3}ab^2c^2$ è a tutti gli effetti un polinomio (un monomio), perché non ha esponenti negativi nelle variabili. Al contrario, l'espressione letterale $\frac{3}{2}a^{-1}b^{-2}c^{-2}$ non lo è, dal momento che presenta alcuni esponenti negativi sulle variabili.

Una volta compreso il prodotto tra coppie di termini, puoi estendere il procedimento a tre o più fattori: moltiplica fra loro tutti i coefficienti numerici tra loro e sfrutta le proprietà delle potenze per moltiplicare fra loro le variabili, sommando fra loro gli esponenti su ciascuna variabile. Ad esempio:

$$6a^2b \cdot 4a^3b^3c^2 \cdot 3bc^3 = (6 \cdot 4 \cdot 3) \cdot (a^2 \cdot a^3) \cdot (b \cdot b^3 \cdot b) \cdot (c^2 \cdot c^3) = 72a^5b^5c^5$$

Nota: In quest'ultimo esempio abbiamo moltiplicato tre termini che hanno gradi pari a $2 + 1 = 3$, $3 + 3 + 2 = 8$ e $1 + 3 = 4$, ottenendo come prodotto un monomio di grado $5 + 5 + 5 = 15$. Nota come $3 + 8 + 4 = 15$. Non si tratta di una coincidenza, ma di una regola generale: *la somma dei gradi dei singoli fattori coincide sempre con il grado del prodotto*. Questa proprietà vale sia per il grado totale, sia per i gradi rispetto alle singole variabili:

$$\begin{aligned} \deg(6a^2b) + \deg(4a^3b^3c^2) + \deg(3bc^3) &= \deg(72a^5b^5c^5) &\implies 3 + 8 + 4 &= 15 \\ \deg_a(6a^2b) + \deg_a(4a^3b^3c^2) + \deg_a(3bc^3) &= \deg_a(72a^5b^5c^5) &\implies 2 + 3 + 0 &= 5 \\ \deg_b(6a^2b) + \deg_b(4a^3b^3c^2) + \deg_b(3bc^3) &= \deg_b(72a^5b^5c^5) &\implies 1 + 3 + 1 &= 5 \\ \deg_c(6a^2b) + \deg_c(4a^3b^3c^2) + \deg_c(3bc^3) &= \deg_c(72a^5b^5c^5) &\implies 0 + 2 + 3 &= 5 \end{aligned}$$

Tale principio si estende a qualsiasi prodotto tra polinomi (non solo tra monomi).

Ora che sai come moltiplicare i singoli termini, possiamo procedere a trattare il prodotto tra polinomi generici (con più termini).

Per iniziare, considera il caso di un prodotto tra un monomio e un polinomio. Ad esempio, come possiamo moltiplicare il monomio $3xy$ per il binomio $2x^2 + 5y$?

Troviamo il risultato applicando la proprietà distributiva:

$$3xy \cdot (2x^2 + 5y) = (3xy \cdot 2x^2) + (3xy \cdot 5y) = 6x^3y + 15xy^2$$

Nel primo passaggio abbiamo applicato la proprietà distributiva, mentre nel secondo abbiamo eseguito le singole moltiplicazioni fra termini sfruttando le proprietà delle potenze.

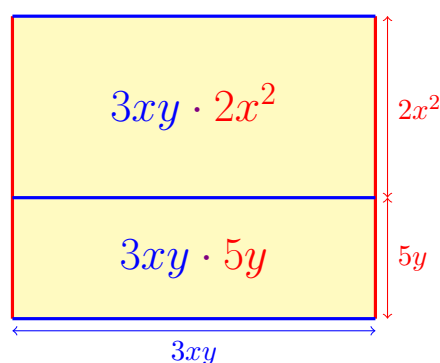
Possiamo usare la stessa logica per moltiplicare un numero per un polinomio (ricorda che un numero è a tutti gli effetti un monomio di grado zero). Ad esempio:

$$3 \cdot (2x^2 + 5y) = (3 \cdot 2x^2) + (3 \cdot 5y) = 6x^2 + 15y$$

Nota: Nei primi esercizi scriveremo esplicitamente tutti i passaggi intermedi, ma con la pratica non sarà più necessario. Davanti a un prodotto come $3 \cdot (2x^2 + 5y)$, potrai scrivere direttamente il risultato finale $6x^2 + 15y$. Lo stesso varrà per somme e differenze.

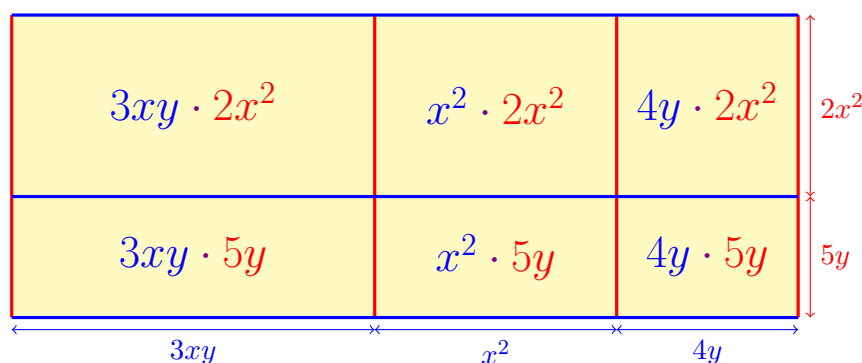
Interpretazione geometrica: per visualizzare l'operazione $3xy \cdot (2x^2 + 5y)$, puoi interpretare questo prodotto come l'area di un rettangolo che ha base $3xy$ e altezza complessiva $2x^2 + 5y$. L'altezza è quindi formata da due segmenti lunghi rispettivamente $2x^2$ e $5y$.

Questo ci permette di "affettare" la figura in due rettangoli più piccoli, entrambi con base $3xy$, ma con altezze pari a $2x^2$ e $5y$. Le aree delle due "fette" sono $3xy \cdot 2x^2 = 6x^3y$ e $3xy \cdot 5y = 15xy^2$. L'area totale del rettangolo $3xy \cdot (2x^2 + 5y)$ di base $3xy$ e altezza $2x^2 + 5y$ è quindi uguale alla somma delle aree delle due "fette", cioè $6x^3y + 15xy^2$.



Sfruttando questa stessa idea geometrica, puoi intuire come moltiplicare tra loro due polinomi qualunque. Ad esempio, il prodotto tra i polinomi $3xy + x^2 + 4y$ e $2x^2 + 5y$ corrisponde all'area di un rettangolo di base $3xy + x^2 + 4y$ e altezza $2x^2 + 5y$.

Dividiamo la base in tre segmenti e l'altezza in due: il rettangolo iniziale viene così affettato in $3 \cdot 2 = 6$ fette rettangolari più piccole. Il prodotto tra i due polinomi indica l'area totale del rettangolo grande, ottenibile sommando le aree di ciascuna fetta. Ogni singola fetta ha per lati due termini (la base è un termine del primo polinomio $3xy + x^2 + 4y$, l'altezza è un termine del secondo $2x^2 + 5y$), e la sua area si calcola come **base** · **altezza**. La figura illustra il procedimento:



Dallo schema geometrico emerge lo sviluppo algebrico per il prodotto fra due polinomi:

$$(3xy + x^2 + 4y) \cdot (2x^2 + 5y) = 3xy \cdot 2x^2 + 3xy \cdot 5y + x^2 \cdot 2x^2 + x^2 \cdot 5y + 4y \cdot 2x^2 + 4y \cdot 5y$$

Dunque, il prodotto tra due polinomi è un nuovo polinomio i cui termini si ottengono moltiplicando ciascun termine del primo polinomio per ciascun termine del secondo.

Questo metodo si dimostra formalmente applicando ripetutamente la proprietà distributiva e si estende al prodotto di tre o più polinomi. Ad esempio:

$$(a + b + c) \cdot (d + e) \cdot (f + g) = adf + adg + aef + aeg + bdf + bdg + bef + beg + cdf + cdg + cef + ceg$$

Nota di controllo: moltiplicando un polinomio di 3 termini per uno di 2 e per un altro di 2 termini, si ottiene inizialmente un totale di $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ termini (prima di sommare fra loro eventuali termini simili). Puoi usare il prodotto del numero dei termini come verifica rapida per assicurarti di non aver dimenticato nessun termine.

Usare il prodotto tra polinomi per calcolare moltiplicazioni numeriche

Ricorda che nel calcolo letterale le variabili rappresentano dei numeri. Di conseguenza, le regole del prodotto tra polinomi si possono applicare anche per semplificare i calcoli numerici a mente.

Ad esempio, una moltiplicazione come $103 \cdot 14$ può essere scomposta in questo modo:

$$103 \cdot 14 = (100 + 3) \cdot (10 + 4) = 100 \cdot 10 + 100 \cdot 4 + 3 \cdot 10 + 3 \cdot 4 = 1000 + 400 + 30 + 12 = 1442$$

In realtà, in questo caso specifico è ancora più comodo procedere così:

$$103 \cdot 14 = (100 + 3) \cdot 14 = 100 \cdot 14 + 3 \cdot 14 = 1400 + 42 = 1442$$

Il classico prodotto in colonna, effettivamente, consiste proprio nello scrivere il secondo fattore come somma delle sue componenti (unità, decine, centinaia, ...). Svolgendo ad esempio il prodotto $137 \cdot 26$ in colonna otteniamo:

$$\begin{array}{r} 137 \cdot \\ \quad 26 = \\ \hline 822 + \\ 2740 = \\ \hline 3562 \end{array}$$

che corrisponde esattamente a scrivere:

$$137 \cdot 26 = 137 \cdot (6 + 20) = 137 \cdot 6 + 137 \cdot 20 = 822 + 2740 = 3562$$

Prova tu: scegli due numeri “grandi” (almeno a tre cifre) x e y . Quindi, calcola il prodotto $x \cdot y$ in due diversi modi:

1. Svolgendo esplicitamente il prodotto in colonna, come hai imparato alla scuola primaria.
2. Spezzando il secondo fattore y nella somma di unità, decine, centinaia, ... e poi applicando la proprietà distributiva.

Quindi, cerca le somme parziali del prodotto in colonna (quelle scritte in verde e arancione nell'esempio) all'interno dello svolgimento del prodotto tramite proprietà distributiva. Questo è il vero motivo per cui il procedimento del calcolo in colonna del prodotto funziona correttamente.

Potenze di polinomi

Per elevare un polinomio a una certa potenza, basta fare riferimento alla definizione stessa di esponente: una scrittura come a^n indica il prodotto della base per se stessa ripetuta n volte ($\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}$).

Partendo da questo principio, calcolare l'elevamento a potenza di un polinomio diventa immediato. Ad esempio:

$$(a + b)^3 = \underbrace{(a + b) \cdot (a + b) \cdot (a + b)}_{3 \text{ volte}}$$

A questo punto, basterà calcolare i prodotti un passo alla volta, seguendo le regole appena apprese per la moltiplicazione tra polinomi. In questo caso si ottiene:

$$(a + b) \cdot (a + b) \cdot (a + b) = aaa + aab + aba + abb + baa + bab + bba + bbb = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Nota: nel secondo passaggio abbiamo sommato fra loro i termini simili.

Se invece dobbiamo elevare a potenza un singolo termine (monomio), è sufficiente applicare le proprietà delle potenze (in particolare, la *potenza di potenza*). Ad esempio:

$$(6a^2b)^3 = 6^3 \cdot (a^2)^3 \cdot b^3 = 216a^6b^3$$

Attenzione! Ricorda di elevare a potenza anche il coefficiente numerico e non solo la parte letterale!

Grado della potenza: quando si eleva un polinomio a una potenza, il grado del risultato è pari al prodotto tra il grado della base e l'esponente della potenza stessa. Nell'esempio $(6a^2b)^3$, la base ha grado 3, di conseguenza la potenza avrà grado $3 \cdot 3 = 9$. Questa regola rimane valida anche quando la base è un polinomio composto da più termini.

Espressioni polinomiali

Nel corso degli studi precedenti hai imparato a semplificare le espressioni numeriche. Ora che conosci le operazioni con i polinomi, puoi applicare gli stessi criteri per semplificare le espressioni polinomiali. Il procedimento è analogo: si eseguono le operazioni nell'ordine indicato dalle parentesi. All'interno di una stessa parentesi, l'ordine di priorità è il seguente:

1. per primi gli elevamenti a potenza. Una scrittura come $a^2b + c$ va quindi intesa come $(a^2)b + c$;
2. poi i prodotti (che spesso sono sottintesi). L'espressione $(a^2)b + c$ può quindi essere letta come $[(a^2)b] + c$;
3. per ultime le somme e le differenze.

Ricorda inoltre che la proprietà distributiva è lo strumento fondamentale per calcolare i prodotti tra polinomi.

Semplificare un'espressione polinomiale significa riscriverla in forme equivalenti progressivamente più semplici, fino a esprimerla in forma normale.

Attenzione! Un'espressione polinomiale è semplificata quando la si scrive in forma normale. Non aspettarti un risultato numerico, come avveniva per le espressioni numeriche.

Consideriamo un esempio pratico in cui utilizziamo i colori per distinguere le varie operazioni. Il polinomio viola rappresenta il risultato del prodotto tra il polinomio blu e quello rosso.

$$\begin{aligned}
 & [(x^2 + 2x - 1)(x + 1)](x - 2) - (x^2 - 3)^2 \stackrel{1}{=} \\
 & [x^3 + x^2 + 2x^2 + 2x - x - 1](x - 2) - (x^2 - 3)(x^2 - 3) \stackrel{2}{=} \\
 & [x^3 + 3x^2 + x - 1](x - 2) - (x^4 - 3x^2 - 3x^2 + 9) \stackrel{3}{=} \\
 & x^4 - 2x^3 + 3x^3 - 6x^2 + x^2 - 2x - x + 2 - x^4 + 3x^2 + 3x^2 - 9 \stackrel{4}{=} \\
 & x^3 + x^2 - 3x - 7
 \end{aligned}$$

Analizziamo nel dettaglio i singoli passaggi (numerati da 1 a 4 per comodità):

1. Nel primo passaggio ($\stackrel{1}{=}$), abbiamo calcolato il prodotto tra i due polinomi blu racchiusi nelle parentesi quadre. Il numero di termini che ci aspettavamo da questo prodotto era $3 \cdot 2 = 6$, che è effettivamente quello che abbiamo ottenuto. Contemporaneamente, abbiamo riscritto il quadrato del binomio come prodotto del binomio verde $x^2 - 3$ per se stesso.
2. Nel secondo passaggio ($\stackrel{2}{=}$), abbiamo ridotto il polinomio blu in forma normale sommando i termini simili. Questo accorgimento permette di ridurre i suoi termini da 6 a 4. Nel frattempo abbiamo svolto il prodotto tra i due binomi verdi, ottenendo un quadrinomio. Il numero di termini che ci aspettavamo da questo prodotto era $2 \cdot 2 = 4$, che è effettivamente quello che abbiamo ottenuto.
3. Nel terzo passaggio ($\stackrel{3}{=}$), abbiamo moltiplicato il quadrinomio blu per il binomio rosso, ottenendo un polinomio viola composto da $4 \cdot 2 = 8$ termini. È molto utile ridurre i polinomi in forma normale *prima* di moltiplicarli tra loro: se avessimo svolto il prodotto subito dopo il primo passaggio (prima di sommare fra loro i termini simili del polinomio blu nella seconda riga), avremmo ottenuto un polinomio viola corretto, ma con ben $6 \cdot 2 = 12$ termini, perdendo così tempo. Nello stesso passaggio abbiamo rimosso le parentesi che racchiudevano il polinomio verde; poiché erano precedute dal segno $-$, abbiamo cambiato il segno di *tutti* i termini interni.
4. Infine, nel quarto passaggio ($\stackrel{4}{=}$), abbiamo sommato i termini simili rimasti, ottenendo il polinomio finale in forma normale.

Seguendo questo metodo potrai semplificare gradualmente qualunque espressione polinomiale, riducendo sempre il risultato finale in forma normale.

3.4 I prodotti notevoli

Hai finora imparato a moltiplicare i polinomi applicando la seguente procedura:

1. Come prima cosa si moltiplica ciascun termine del primo polinomio con ciascun termine del secondo polinomio. In questo modo, moltiplicando tra loro due polinomi composti rispettivamente da m e n termini, il polinomio prodotto ne conterrà $m \cdot n$.
2. Successivamente si sommano i termini simili, riducendo così il numero complessivo di termini.

Nel primo passaggio si generano molti termini ($m \cdot n$), ma nel secondo il loro numero può ridursi in modo significativo. Una domanda sorge spontanea: “se alla fine rimangono pochi termini, non potremmo evitare di calcolarli tutti esplicitamente nel primo passaggio?”. La risposta è che in generale questo calcolo intermedio è effettivamente necessario. Tuttavia esistono alcune *configurazioni speciali*, chiamate **prodotti notevoli**, in cui possiamo prevedere a priori come si semplificheranno alcuni termini, evitando così di doverli calcolare esplicitamente.

I prodotti notevoli rappresentano quindi essenzialmente un “trucco” per evitare di dover svolgere dei calcoli superflui, evitando così di sprecare inutilmente tempo prezioso. Sebbene sia sempre possibile svolgere i calcoli in modo “classico” (come per qualsiasi altro prodotto tra polinomi), la conoscenza dei prodotti notevoli permette di velocizzare notevolmente i passaggi ogni volta che si riconoscono queste forme particolari. Inoltre, la loro padronanza risulterà fondamentale quando impareremo a scomporre i polinomi. È quindi essenziale assimilare fin da subito i quattro prodotti notevoli fondamentali.

Somma per differenza, o differenza tra quadrati

Nella tabella seguente sono riportati tutti i prodotti tra coppie di numeri naturali ≤ 15 :

·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
13	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195
14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210
15	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225

Osserva attentamente una delle diagonali, ad esempio quella evidenziata in giallo. Essa contiene i prodotti tra le coppie di numeri $x \cdot y$ la cui media $\frac{x+y}{2}$ è pari a 10. Troviamo quindi il prodotto $10 \cdot 10$, ma anche $11 \cdot 9$, $12 \cdot 8$, $13 \cdot 7$, ...

Noterai facilmente che il valore massimo lungo questa diagonale è $10 \cdot 10 = 100$. Guarda ora come variano i numeri man mano che ci allontaniamo dal centro: il valore successivo $11 \cdot 9 = 99$ è minore di 100 di 1 unità; $12 \cdot 8 = 96$ è minore di 100 di 4 unità; $13 \cdot 7 = 91$ è minore di 100 di 9 unità. Proseguendo, $14 \cdot 6 = 84$ e $15 \cdot 5 = 75$ distano da 100 rispettivamente 16 e 25 unità.

Guarda ora la diagonale rossa, che raccoglie i prodotti $x \cdot y$ tra numeri la cui media è $\frac{x+y}{2} = 9$. Anche qui puoi notare lo stesso comportamento: a mano a mano che x e y si allontanano tra loro (cioè al crescere della loro differenza), il prodotto $x \cdot y$ differisce da $9^2 = 81$ per un quadrato perfetto. Lo stesso schema si ripresenta nella diagonale verde, che raccoglie i prodotti con media $\frac{x+y}{2} = 12$.

Queste osservazioni suggeriscono che, presi due numeri x e y con *media* $m = \frac{x+y}{2}$ e *semidifferenza* $s = \frac{x-y}{2}$, il loro prodotto sia espresso da $x \cdot y = m^2 - s^2$.

Questa proprietà (una volta dimostrata) ti permette di calcolare molto più rapidamente alcuni prodotti, in particolare quando la media tra i due numeri è un multiplo di 10. Per moltiplicare due numeri come 43 e 37, basta notare che la loro media è 40 e che distano 3 da essa. La regola appena osservata ci suggerisce quindi che debba valere:

$$43 \cdot 37 = 40^2 - 3^2 = 1600 - 9 = 1591$$

Puoi chiaramente verificare la correttezza del risultato svolgendo il prodotto in colonna.

In casi come questo, il calcolo mentale tramite differenza fra quadrati risulta decisamente più veloce rispetto alla moltiplicazione in colonna tradizionale.

Vogliamo ora *dimostrare* che la relazione $(m + s) \cdot (m - s) = m^2 - s^2$ sia effettivamente valida per qualunque coppia di numeri m e s . Solitamente questo prodotto notevole viene scritto utilizzando le lettere a e b anziché m e s : $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$. Procediamo con la dimostrazione algebrica:

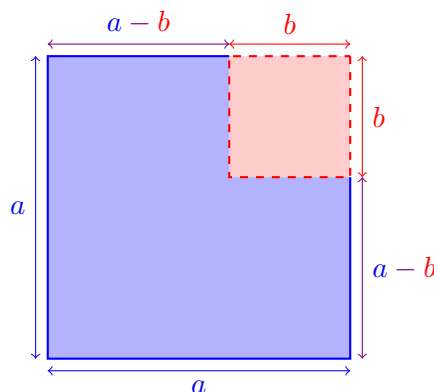
$$(a + b) \cdot (a - b) = aa - ab + ba - bb = a^2 - b^2$$

Abbiamo così ottenuto algebricamente la celebre formula:

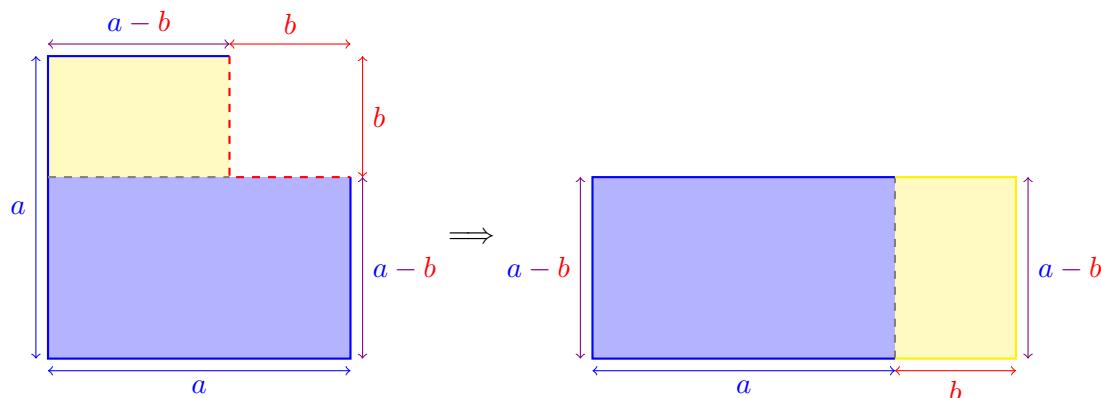
$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$

A sinistra dell'uguale compare il prodotto tra la somma e la differenza di due termini: da qui il nome **somma per differenza**. A destra c'è invece la differenza tra due quadrati, motivo per cui questo prodotto notevole è noto anche come **differenza tra quadrati**.

Interpretazione geometrica: vista l'importanza della formula $a^2 - b^2 = (a + b) \cdot (a - b)$, ne forniamo ora un'interpretazione geometrica. Partiamo dall'espressione $a^2 - b^2$: essa rappresenta l'area della figura a forma di **L** (colorata in blu), ottenuta rimuovendo da un quadrato di lato a un quadratino più piccolo di lato b , come mostrato nella figura.



L'area della figura blu è chiaramente pari a $a^2 - b^2$. Per esprimerla in modo diverso, possiamo ritagliare il rettangolino superiore di base $a - b$ e altezza b (colorato in giallo nel disegno a sinistra) e incollarlo sul fianco destro della figura dopo averlo ruotato di 90° (come mostrato a destra):



Al termine di questo spostamento del rettangolino giallo, si ottiene un rettangolo unico avente base $a + b$ e altezza $a - b$. La sua area è quindi data da $(a + b) \cdot (a - b)$.

Poiché l'operazione di taglio e ricomposizione conserva la superficie complessiva (il pezzo giallo è stato soltanto riposizionato, senza aggiungere o togliere nulla alle due aree), le due espressioni dell'area $a^2 - b^2$ e $(a + b) \cdot (a - b)$ devono necessariamente coincidere.

Quadrato di binomio

Vogliamo ora ricavare una formula per calcolare il **quadrato di binomio** $(a + b)^2$.

Per prima cosa, ricaviamo la formula per via algebrica, svolgendo la moltiplicazione tra i polinomi:

$$(a + b)^2 = (a + b) \cdot (a + b) = aa + ab + ba + bb = a^2 + 2ab + b^2$$

Attenzione! Il termine $2ab$ prende il nome di **doppio prodotto**. Capita spesso che gli studenti del primo anno lo dimentichino, ma la formula senza doppio prodotto porta immediatamente a delle situazioni assurde. Per vedere che la formula *sbagliata* $(a + b)^2 \triangleq a^2 + b^2$ porta a delle contraddizioni, ci basta metterla alla prova con due valori numerici al posto di a e b . Ad esempio, ponendo $a = 1$ e $b = 1$, la formula sbagliata implicherebbe che $(1 + 1)^2 = 2^2 = 4$ debba coincidere con $1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2$. Prova a vedere cosa accade applicando la formula sbagliata con $a = 1$ e $b = -1$ o con un'altra coppia di valori (diversi da 0) a tua scelta.

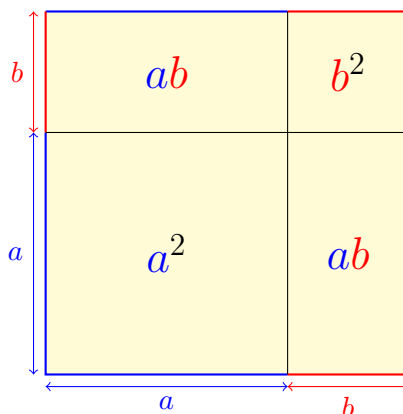
In modo analogo a quanto fatto per $(a + b)^2$, possiamo ottenere algebricamente la formula per il quadrato di un binomio contenente una differenza:

$$(a - b)^2 = (a - b) \cdot (a - b) = aa - ab - ba + bb = a^2 - 2ab + b^2$$

Nota: In realtà si potrebbe ricavare questa formula direttamente da quella trovata per $(a + b)^2$. È sufficiente applicarla ai termini a e $-b$, ottenendo:

$$(a - b)^2 = (a + (-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Interpretazione geometrica: $(a + b)^2$ rappresenta l'area di un quadrato di lato $a + b$. Suddividendolo in quattro parti (come avevamo fatto per illustrare il prodotto tra polinomi), otteniamo due porzioni quadrate di lati rispettivamente a e b . Le altre due porzioni sono invece rettangoli tra loro uguali, aventi dimensioni a e b . Dimenticare il doppio prodotto $2ab$ nello sviluppo del quadrato $(a + b)^2$ equivale a dimenticare i due rettangoli.



Abbiamo così ottenuto le due relazioni per il quadrato di binomio:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

A volte le due formule vengono spesso scritte come una sola come:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Il simbolo $\pm$ (che si legge “più o meno”) indica che se si sceglie il segno $+$, tutti i simboli $\pm$ all'interno della formula diventeranno dei $+$. Analogamente, scegliendo il segno $-$, tutti i simboli $\pm$ diventeranno dei $-$.

Quadrato di trinomio

Cosa succede se vogliamo elevare un *trinomio* al quadrato? Algebricamente il calcolo si fa più lungo, ma la procedura rimane del tutto analoga a quella vista per il quadrato di binomio:

$$\begin{aligned}
 (a + b + c)^2 &= \\
 (a + b + c) \cdot (a + b + c) &= \\
 aa + ab + ac + ba + bb + bc + ca + cb + cc &= \\
 a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc &
 \end{aligned}$$

La formula per lo sviluppo del quadrato di un trinomio è dunque:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

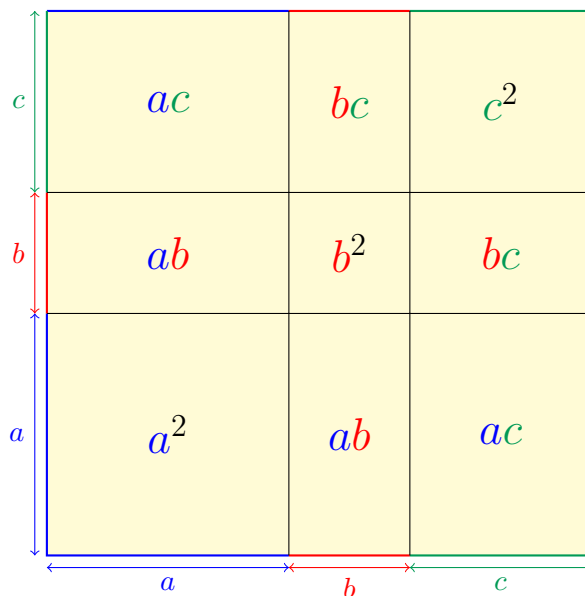
Notiamo che anche in questo caso compaiono tre diversi doppi prodotti (uno per ciascuna coppia di termini del trinomio usato come base).

Volendo estendere la regola al quadrato di un quadrinomio, procedendo allo stesso modo si otterrebbe:

$$(a + b + c + d)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd$$

Prova a svolgere il calcolo per verificarlo.

Interpretazione geometrica: possiamo facilmente fornire un'interpretazione geometrica anche alla formula del quadrato di trinomio. Rappresentiamo il quadrato $(a + b + c)^2$ come l'area di una torta quadrata di lato $a + b + c$. Dividendo ciascun lato in tre parti, la torta viene suddivisa in nove fette, come mostrato in figura. La somma delle aree delle nove fette coincide esattamente con $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$, implicando così la formula per il quadrato di trinomio. Prova a disegnare un'interpretazione geometrica analoga per il quadrato di un quadrinomio.



A volte, nello sviluppo del quadrato di un trinomio, possiamo trovare un'espressione con dei segni $-$, ad esempio $(a + b - c)^2$. In questi casi basta applicare la formula generale considerandola come la somma dei tre termini a , b e $-c$. Otteniamo così:

$$(a + b - c)^2 = (a + b + (-c))^2 = a^2 + b^2 + (-c)^2 + 2ab + 2a(-c) + 2b(-c) = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac - 2bc$$

Attenzione! Osserva che i termini al quadrato hanno sempre segno $+$. I segni $-$ possono comparire soltanto nei doppi prodotti.

Cubo di binomio

Hai imparato come calcolare il quadrato di un polinomio, ma come si calcola il cubo? In generale, il polinomio risultante conterrebbe molti termini. Nel caso particolare del cubo di un binomio, tuttavia, il numero dei termini rimane contenuto:

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= (a+b)(a+b)(a+b) = aaa + aab + aba + abb + baa + bab + bba + bbb = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\(a-b)^3 &= (a-b)(a-b)(a-b) = aaa - aab - aba + abb - baa + bab + bba - bbb = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\end{aligned}$$

I termini $3a^2b$ e $3ab^2$ vengono chiamati **tripli prodotti**.

Anche in questo caso possiamo ricavare la formula per $(a-b)^3$ applicando quella per $(a+b)^3$ ai termini a e $-b$:

$$(a-b)^3 = (a+(-b))^3 = a^3 + 3a^2(-b) + 3a(-b)^2 + (-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Nota: Nello sviluppo di $(a-b)^3$, il segno di ciascun termine dipende dall'esponente di b : si ottiene un segno $+$ quando l'esponente di b è pari, mentre si ottiene un segno $-$ quando l'esponente è dispari, sulla base di quanto illustrato a pagina 16.

Ricorrendo alla notazione compatta con il simbolo $\pm$, possiamo racchiudere le due formule per il cubo del binomio in un'unica espressione, come fatto per il quadrato di binomio:

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Interpretazione geometrica: $(a+b)^3$ esprime il volume di un cubo avente lo spigolo pari a $a+b$. Per rappresentare geometricamente la formula del cubo di binomio occorre quindi decomporre il cubo in otto blocchi più piccoli. Trattandosi di una costruzione tridimensionale non semplice da rendere su carta, puoi esplorare visivamente la suddivisione tramite questo modello interattivo su GeoGebra:

<https://www.geogebra.org/m/bzfwccmw>

Noterai che il cubo di spigolo $a+b$ risulta scomposto in:

- 1 cubo blu di spigolo a ;
- 3 parallelepipedi verdi aventi due spigoli pari ad a e il terzo pari a b ;
- 3 parallelepipedi gialli aventi due spigoli pari a b e il terzo pari ad a ;
- 1 cubo rosso di spigolo b .

Il triangolo di Tartaglia e la potenza di binomio

Il triangolo di Tartaglia è una disposizione piramidale di numeri, come mostrato nel seguente disegno. In realtà la figura comprende solo una piccola porzione del triangolo di Tartaglia, dal momento che esso prosegue verso il basso all'infinito.

riga 0 →	1										
riga 1 →	1	1									
riga 2 →	1	2	1								
riga 3 →	1	3	3	1							
riga 4 →	1	4	6	4	1						
riga 5 →	1	5	10	10	5	1					
riga 6 →	1	6	15	20	15	6	1				
riga 7 →	1	7	21	35	35	21	7	1			
riga 8 →	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
riga 9 →	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
riga 10 →	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

Più precisamente, il “triangolo” ha la forma di una ziggurat ai cui bordi è sempre presente il numero 1. Ogni altro numero del triangolo è invece ottenuto dalla somma dei due numeri sopra di esso. Ad esempio, il numero 126 all'interno della riga 9 si ottiene sommando i numeri 56 e 70 che si trovano sopra di esso.

Guardando i numeri che compaiono nelle righe 1, 2, 3, 4 e 5 potrai riconoscere la relazione fra i numeri di una riga del triangolo di Tartaglia e i coefficienti che compaiono nell'espansione della potenza del binomio $a + b$:

$$\begin{aligned}\text{riga 1} &\rightarrow (a + b)^1 = 1a^1b^0 + 1a^0b^1 = a + b \\ \text{riga 2} &\rightarrow (a + b)^2 = 1a^2b^0 + 2a^1b^1 + 1a^0b^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ \text{riga 3} &\rightarrow (a + b)^3 = 1a^3b^0 + 3a^2b^1 + 3a^1b^2 + 1a^0b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ \text{riga 4} &\rightarrow (a + b)^4 = 1a^4b^0 + 4a^3b^1 + 6a^2b^2 + 4a^1b^3 + 1a^0b^4 \\ \text{riga 5} &\rightarrow (a + b)^5 = 1a^5b^0 + 5a^4b^1 + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5a^1b^4 + 1a^0b^5\end{aligned}$$

Per sviluppare $(a + b)^n$ per un generico esponente n è sufficiente seguire questi tre passaggi:

1. scrivere tutte le possibili parti letterali del tipo $a^x b^y$ tali che la somma degli esponenti $x + y$ sia uguale a n . Il polinomio così ottenuto risulta omogeneo di grado n ;
2. ordinare le parti letterali in ordine decrescente rispetto all'esponente di a (e quindi crescente rispetto all'esponente di b). Scegliere l'ordine inverso (decrescente per b e crescente per a) porta esattamente allo stesso risultato;
3. associare come coefficienti i valori dell' n -esima riga del triangolo di Tartaglia nell'ordine in cui vi compaiono.

In genere, i coefficienti 1, gli esponenti 1 e i fattori con esponente 0 vengono omessi per semplicità.

Nota: Il polinomio che si ottiene dallo sviluppo di $(a + b)^n$ è *omogeneo* di grado n .

Questo metodo per calcolare la potenza di un binomio prende il nome di **binomio di Newton**.

Curiosità sul triangolo di Tartaglia

Applicando il binomio di Newton con alcuni valori numerici specifici al posto di a e b , possiamo scoprire alcune proprietà curiose del triangolo di Tartaglia.

Ad esempio, possiamo applicare il binomio di Newton con $a = 1$ e $b = 1$:

$$2^4 = (1 + 1)^4 = 1 \cdot 1^4 \cdot 1^0 + 4 \cdot 1^3 \cdot 1^1 + 6 \cdot 1^2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1^1 \cdot 1^3 + 1 \cdot 1^0 \cdot 1^4 = 1 + 4 + 6 + 4 + 1$$

Si ottiene così che la somma dei termini nella riga 4 del triangolo di Tartaglia vale 2^4 .

Ripetendo il procedimento su qualunque altra riga, otterrai che la somma dei termini nella riga n del triangolo di Tartaglia misura 2^n .

Proviamo ora a sostituire $a = 1$ e $b = -1$ all'interno del binomio di Newton:

$$0 = (1 - 1)^4 = 0^4 = 1 \cdot 1^4 \cdot (-1)^0 + 4 \cdot 1^3 \cdot (-1)^1 + 6 \cdot 1^2 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot 1^1 \cdot (-1)^3 + 1 \cdot 1^0 \cdot (-1)^4 = 1 - 4 + 6 - 4 + 1$$

Questo indica che, sommando i termini della riga 4 del triangolo di Tartaglia alternando i segni, tale somma vale 0. Quindi, la somma dei numeri in posizione pari è uguale alla somma dei termini in posizione dispari. Chiaramente, anche questo risultato si estende ai termini di qualunque riga n del triangolo di Tartaglia.

La proprietà più interessante del triangolo di Tartaglia è però un po' più “nascosta”, e non emerge semplicemente dal binomio di Newton. Per trovarla, osserva il secondo termine di ciascuna riga. Puoi notare, ad esempio, che il secondo termine della riga 4 è 4. Lo stesso vale per qualunque altra riga: il secondo termine della riga n del triangolo di Tartaglia è n .

Dal momento che il secondo termine è quello che compare come coefficiente per il termine con parte letterale $a^{n-1}b^1$, questo ci dice che i primi due termini nel binomio di Newton $(a + b)^n$ dovranno essere $a^n + na^{n-1}b$. Questa proprietà diventerà estremamente importante in quinta quando, nello studio

dell'analisi, saremo interessati esclusivamente a questi primi due termini. Nello specifico, ci permetterà di dire che, per valori molto piccoli di b , l'espressione $\frac{(a+b)^n - a^n}{b}$ si può approssimare come:

$$\frac{(a+b)^n - a^n}{b} \simeq \frac{(a^n + na^{n-1}b) - a^n}{b} = \frac{na^{n-1}b}{b} = na^{n-1}$$

Non preoccuparti se per ora questi passaggi non ti sono chiarissimi, ma sappi che questo è uno dei risultati chiave nello studio delle *derivate*, argomento che ci impegnerà per qualche mese in quinta.

Prodotti notevoli per polinomi più complessi

In questa sezione abbiamo studiato i quattro prodotti notevoli:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Sono fondamentali, e dovrai ricordarli per tutti e cinque gli anni di liceo.

Negli esercizi, però, abbiamo spesso bisogno di sviluppare quadrati o cubi di binomi più complessi rispetto al semplice $a+b$. Vediamo come procedere in questi casi.

Supponi, per esempio, di dover sviluppare il quadrato $(5xy^2 + 3x^2)^2$. Una volta riconosciuto che si tratta del quadrato di un binomio, ti basterà applicare la formula $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con $a = 5xy^2$ e $b = 3x^2$. Otteniamo così:

$$(5xy^2 + 3x^2)^2 = (5xy^2)^2 + 2(5xy^2)(3x^2) + (3x^2)^2 = 25x^2y^4 + 30x^3y^2 + 9x^4$$

Analogamente, a volte potresti riconoscere che un prodotto è una somma per differenza un po' "particolare". Ad esempio, per svolgere il prodotto $(3x^2 + 2xy - 5y)(3x^2 - 2xy - 5y)$, potresti notare che le due parentesi contengono gli stessi termini ma con alcuni segni "sbagliati" (se coincidessero tutti, avresti un quadrato e potresti quindi usare un altro prodotto notevole). Puoi qui applicare la formula della somma per differenza assegnando ad a i termini che non cambiano segno ($a = 3x^2 - 5y$) e a b quelli che cambiano segno ($b = 2xy$). Così facendo, il prodotto $(3x^2 + 2xy - 5y)(3x^2 - 2xy - 5y)$ può essere svolto tramite il prodotto notevole $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$. In questo caso, dovrai poi sviluppare anche il quadrato del binomio $3x^2 - 5y$, tramite il relativo prodotto notevole:

$$(3x^2 + 2xy - 5y)(3x^2 - 2xy - 5y) = (3x^2 - 5y)^2 - (2xy)^2 = 9x^4 - 30x^2y + 25y^2 - 4x^2y^2$$

Nota: Ricorda in ogni caso che, se non trovi modi immediati per sviluppare un prodotto, puoi sempre ricorrere alla procedura generale per la moltiplicazione tra polinomi. Impiegherai un po' più di tempo, ma giungerai comunque al risultato corretto. Nell'ultimo esempio considerato, ad esempio, otterresti:

$$\begin{aligned} (3x^2 + 2xy - 5y)(3x^2 - 2xy - 5y) &= \\ 3x^2 3x^2 - 3x^2 2xy - 3x^2 5y + 2xy 3x^2 - 2xy 2xy - 2xy 5y - 5y 3x^2 + 5y 2xy + 5y 5y &= \\ 9x^4 - 6x^3y - 15x^2y + 6x^3y - 4x^2y^2 - 10xy^2 - 15x^2y + 10xy^2 + 25y^2 &= \\ 9x^4 - 30x^2y - 4x^2y^2 + 25y^2 \end{aligned}$$

3.5 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?

In questo capitolo abbiamo introdotto il calcolo letterale e i polinomi. Giunto alla fine del capitolo, dovresti essere in grado di:

- esprimere proprietà aritmetiche in forma algebrica tramite l'uso di **variabili** (lettere);
- riconoscere quali espressioni algebriche sono **polinomi** e quali no;
- svolgere **somme**, **differenze** e **moltiplicazioni** fra polinomi. Dovresti anche essere in grado di sviluppare **potenze** di polinomi tramite moltiplicazione o, nel caso delle potenze di un binomio, tramite lo sviluppo del **triangolo di Tartaglia**;
- determinare in anticipo il **numero di termini** che si otterranno da una **moltiplicazione** fra polinomi;
- calcolare il **grado** di un polinomio;
- conoscere i quattro **prodotti notevoli** fondamentali, sapendone fornire l'interpretazione geometrica e sapendoli applicare anche in contesti non immediati o per svolgere più agevolmente determinati calcoli numerici.

Nota: I colori usati nelle pagine precedenti servono soltanto a guidare la vista nella comprensione delle formule. Quando svolgi i compiti o affronti una verifica, usa pure una normale penna nera o blu, senza bisogno di cambiare colore. Per identificare e confrontare i termini ti basterà fare riferimento alle lettere.

Capitolo 4

Basi su insiemi e logica

La teoria degli insiemi e la logica sono due esempi di rami della matematica che non trattano di numeri. Noi ci limitiamo a dare dei cenni di teoria degli insiemi che ci risulteranno utili nello studio dell'algebra e della geometria. Per quanto riguarda la logica, ci limiteremo a introdurre alcuni simboli logici, che utilizzeremo semplicemente come linguaggio per scrivere proposizioni matematiche.

Un **insieme** può essere pensato come un *contenitore di cose tutte diverse*, che si chiamano **elementi** dell'insieme.

Gli elementi di un insieme possono essere numeri, lettere, parole, colori, animali, squadre di calcio, utensili da fabbro o qualunque altra cosa ti possa venire in mente.

Possiamo ad esempio considerare l'insieme dei *felini*, che contiene, come elementi, gatti, tigri, leoni, leopardi, giaguari, ...

Generalmente diamo un nome all'insieme (in questo caso l'insieme dei *felini*) e poi, fra parentesi graffe, separati dal punto e virgola, scriviamo l'elenco dei suoi elementi. In questo caso scriveremmo quindi

$$\text{felini} = \{\text{gatti}; \text{tigri}; \text{leoni}; \text{leopardi}; \text{giaguari}; \dots\}$$

In questa rappresentazione dell'insieme, chiamata **definizione per elencazione**, non è importante l'*ordine* in cui scriviamo gli elementi. Avremmo potuto scrivere l'insieme dei felini anche in questo modo equivalente:

$$\text{felini} = \{\text{leoni}; \text{tigri}; \text{giaguari}; \text{leopardi}; \text{gatti}; \dots\}$$

Nel corso di questo capitolo incontreremo altri metodi per descrivere degli insiemi, particolarmente utili quando questi hanno infiniti elementi e quindi non è possibile descriverli per elencazione.

Un simbolo molto importante è quello di **appartenenza** ($\in$). Scrivere $\text{tigri} \in \text{felini}$ significa che l'elemento «tigri» appartiene all'insieme «*felini*». Possiamo anche scrivere $\text{squali} \notin \text{felini}$ per indicare che invece l'elemento «squali» *non* appartiene all'insieme «*felini*».

Un insieme banale, ma molto utile per scrivere alcune proprietà, è quello che non contiene nessun elemento. Lo chiamiamo **insieme vuoto** e lo indichiamo con il seguente simbolo speciale $\emptyset = \{\}$. Un esempio di insieme vuoto è l'insieme delle cifre > 10 .

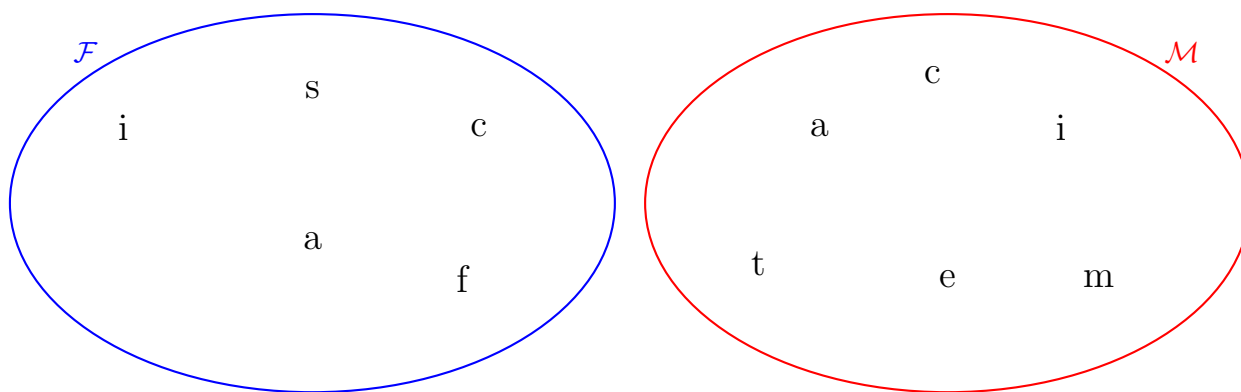
4.1 Operazioni insiemistiche e diagrammi di Venn

Quando vogliamo studiare un insieme, conviene innanzitutto assegnargli un nome (generalmente una lettera maiuscola), in modo da poterlo indicare. In questa sezione indichiamo con $\mathcal{F}$ l'insieme delle lettere che compaiono nella parola «fisica» e con $\mathcal{M}$ l'insieme delle lettere che compaiono nella parola «matematica». I due insiemi sono quindi:

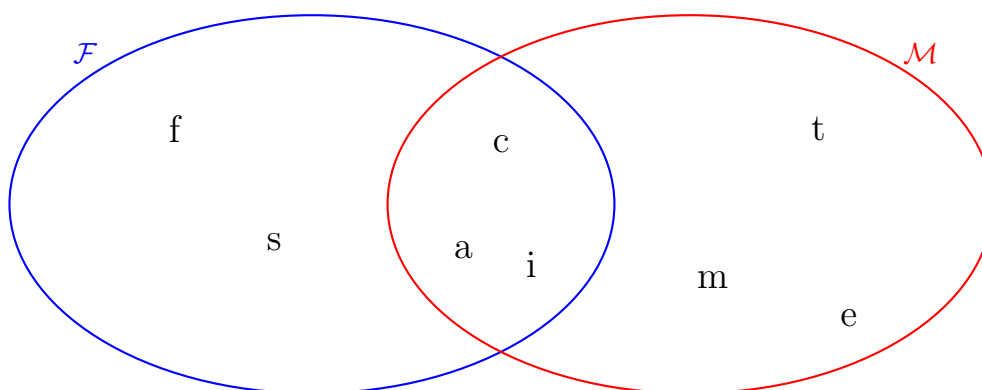
$$\begin{aligned}\mathcal{F} &= \{f; i; s; c; a\} = \{a; c; f; i; s\} \\ \mathcal{M} &= \{m; a; t; e; i; c\} = \{a; c; e; i; m; t\}\end{aligned}$$

Nota: abbiamo scritto ciascuno dei due insiemi in due ordini: prima nell'ordine in cui le lettere compaiono per la prima volta all'interno della parola considerata («fisica» o «matematica»), e poi in ordine alfabetico. Dal momento che in un insieme non è importante l'ordine in cui rappresentiamo i suoi elementi, le due descrizioni coincidono. Osserva inoltre che nell'insieme $\mathcal{F}$ abbiamo scritto una sola lettera «i», anche se nella parola «fisica» la lettera «i» compare due volte. Questo perché *nessun elemento può comparire più di una volta in un insieme* (come indicato nella scorsa pagina). Analogamente, nell'insieme $\mathcal{M}$ non vengono ripetute lettere.

I due insiemi potrebbero essere rappresentati separatamente come segue:



Questa rappresentazione, però, non ci aiuta a capire la relazione tra i due insiemi. Nello specifico, non ci aiuta a vedere che gli elementi «a», «c» e «i» appartengono a entrambi gli insiemi. Per poter visualizzare la relazione fra i due insiemi, preferiamo darne una rappresentazione in cui ciascun elemento viene scritto al massimo una volta. Per farlo è necessario far interagire fra loro i due insiemi. Questa rappresentazione prende il nome di **diagramma di Venn**:



Dal diagramma di Venn leggiamo immediatamente che tre elementi («a», «c» e «i») appartengono a entrambi gli insiemi. Questa è l'**intersezione** $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$ fra i due insiemi, ovvero l'insieme che contiene tutti e soli gli elementi che appartengono a *entrambi* gli insiemi $\mathcal{F}$ e $\mathcal{M}$.

Definiamo inoltre l'**unione** $\mathcal{F} \cup \mathcal{M}$ fra due insiemi come l'insieme che contiene gli elementi che fanno parte di *almeno uno* dei due insiemi.

Per accertarci di aver capito le due definizioni, scriviamo i due insiemi *intersezione* e *unione* per elencazione:

$$\mathcal{F} \cap \mathcal{M} = \{a; c; i\}$$

$$\mathcal{F} \cup \mathcal{M} = \{a; c; e; f; i; m; s; t\}$$

Possiamo anche definire la **differenza insiemistica** $\mathcal{F} - \mathcal{M}$ come l'insieme che contiene tutti gli elementi di $\mathcal{F}$ che *non* fanno parte di $\mathcal{M}$. Analogamente, definiamo la differenza insiemistica $\mathcal{M} - \mathcal{F}$ come l'insieme degli elementi che appartengono a $\mathcal{M}$ ma non a $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F} - \mathcal{M} = \{f; s\} \quad \mathcal{M} - \mathcal{F} = \{e; m; t\}$$

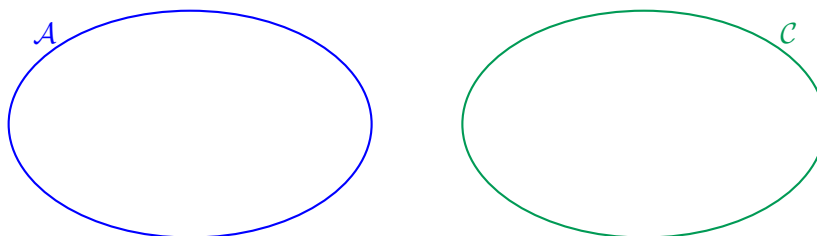
A volte c'è un insieme “universo” naturale, ovvero un insieme costituito da tutti gli elementi possibili. Nel nostro esempio con le lettere, l'insieme universo “naturale” $\mathcal{U}$ è costituito da tutte le 26 lettere dell'alfabeto. In seguito, quando lavoreremo con insiemi numerici, l'insieme universo sarà quasi sempre l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$. Non sempre esiste un insieme universo naturale.

Quando abbiamo un insieme universo $\mathcal{U}$ “naturale”, possiamo anche indicare con $\overline{\mathcal{F}}$ l'insieme $\mathcal{U} - \mathcal{F}$. In tal caso, l'insieme differenza $\overline{\mathcal{F}}$ prende il nome di **insieme complementare di $\mathcal{F}$** .

Insiemi disgiunti

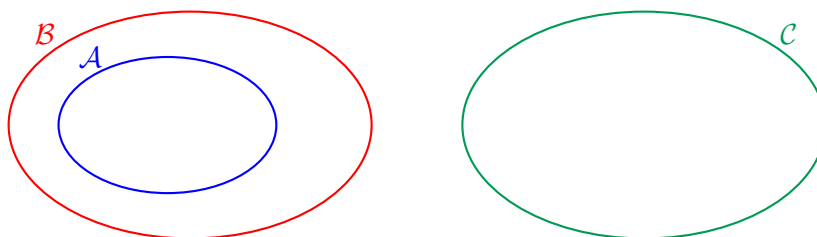
Diciamo che due insiemi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{C}$ sono **disgiunti** se non hanno elementi in comune, ovvero se la loro intersezione è vuota. In simboli scriviamo che $\mathcal{A}$ e $\mathcal{C}$ sono *disgiunti* se $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} = \emptyset$. Se, ad esempio, $\mathcal{A}$ è l'insieme dei *felini* e $\mathcal{C}$ è l'insieme dei *rettili*, allora i due insiemi sono disgiunti (dal momento che non esiste un animale che sia contemporaneamente un felino e un rettile).

Se i due insiemi sono disgiunti, nella loro rappresentazione di Venn vengono solitamente disegnati senza un'intersezione:



Inclusione insiemistica

Aggiungiamo ora un terzo insieme $\mathcal{B}$: quello dei *mammiferi*. Anche $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ sono disgiunti, dal momento che nessun animale è sia un mammifero sia un rettile. La relazione fra $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$, però, è di diversa natura: tutti i felini (tutti gli elementi di $\mathcal{A}$) sono anche mammiferi (elementi di $\mathcal{B}$). In questo caso diciamo che $\mathcal{A}$ è un **sottoinsieme** di $\mathcal{B}$, e scriviamo $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ (o equivalentemente $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}$). La rappresentazione tramite diagramma di Venn in questo caso diventa:



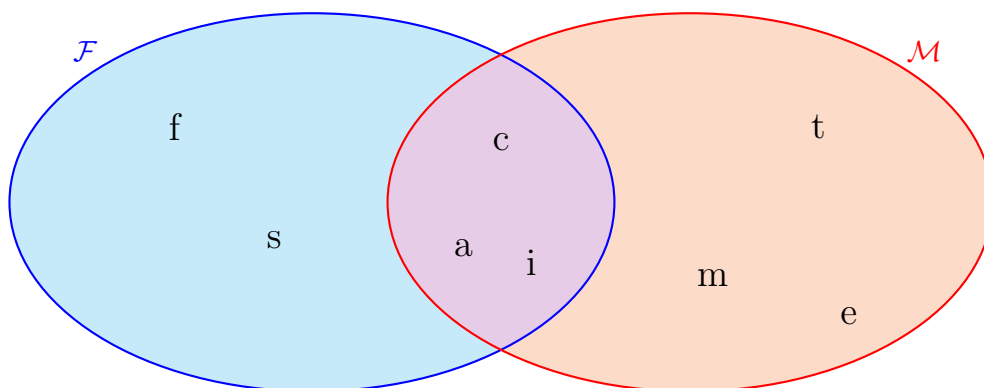
Nota: Non è importante quanto sono grandi i disegni degli insiemi nei diagrammi di Venn.

Chiaramente, se valessero sia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ sia $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$, allora i due insiemi dovrebbero coincidere ($\mathcal{A} = \mathcal{B}$).

Puoi inoltre facilmente convincerti che, per qualunque coppia di insiemi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$, vale la seguente catena di inclusioni: $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \subseteq \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$.

Partizione di un insieme

Torniamo al caso degli insiemi $\mathcal{F}$ e $\mathcal{M}$ (le lettere delle parole «fisica» e «matematica»). Avevamo già rappresentato i due insiemi nel seguente diagramma di Venn, dove ora coloriamo in viola l'intersezione $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$ e in azzurro e arancione le due differenze insiemistiche $\mathcal{F} - \mathcal{M}$ e $\mathcal{M} - \mathcal{F}$.



Da questo diagramma di Venn si vede chiaramente che l'insieme $\mathcal{F} \cup \mathcal{M}$ risulta diviso in tre sottoinsiemi a due a due disgiunti: l'intersezione $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$ e le due differenze insiemistiche $\mathcal{F} - \mathcal{M}$ e $\mathcal{M} - \mathcal{F}$. In queste situazioni diciamo che l'insieme $\mathcal{F} \cup \mathcal{M}$ è **partizionato** nei tre insiemi $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$, $\mathcal{F} - \mathcal{M}$ e $\mathcal{M} - \mathcal{F}$.

Dallo stesso diagramma di Venn puoi facilmente notare che l'insieme $\mathcal{F}$ risulta partizionato nei due insiemi $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$ e $\mathcal{F} - \mathcal{M}$. Analogamente, l'insieme $\mathcal{M}$ risulta partizionato nei due insiemi $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$ e $\mathcal{M} - \mathcal{F}$.

Nella sezione sull'inclusione insiemistica abbiamo già visto che, per due insiemi generici $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$, vale la seguente catena di inclusioni insiemistiche: $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \subseteq \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$.

Dal momento che $\mathcal{A}$ può essere partizionato nei due insiemi $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ e $\mathcal{A} - \mathcal{B}$, risulta evidente che si ha $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \mathcal{A}$ solo quando $\mathcal{A} - \mathcal{B} = \emptyset$, ovvero quando $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$.

Analogamente, osservando che $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ può essere partizionato nei due insiemi (disgiunti) $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B} - \mathcal{A}$, risulta evidente che si ha $\mathcal{A} = \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ solo quando $\mathcal{B} - \mathcal{A} = \emptyset$, ovvero quando $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$.

Riassumendo: un insieme $\mathcal{S}_{\text{tot}}$ risulta partizionato in alcuni insiemi $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \mathcal{S}_3, \dots$ se sono verificate le seguenti tre condizioni:

- l'unione $\mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2 \cup \mathcal{S}_3 \cup \dots$ coincide con l'insieme $\mathcal{S}_{\text{tot}}$;
- gli insiemi $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \mathcal{S}_3, \dots$ sono a due a due disgiunti;
- nessuno degli insiemi $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \mathcal{S}_3, \dots$ è vuoto.

4.2 Cardinalità di un insieme

La **cardinalità** di un insieme è il *numero* di elementi che esso contiene. Ad esempio, l'insieme $\mathcal{M}$, formato dalle lettere della parola «matematica», ossia $\mathcal{M} = \{a, c, e, i, m, t\}$, contiene 6 elementi, quindi ha cardinalità 6. Scriviamo $|\mathcal{M}| = 6$.

Attenzione! Non confondere un insieme $\mathcal{M}$ con la sua cardinalità $|\mathcal{M}|$. Inoltre, non confondere il simbolo di *cardinalità* con quello di *valore assoluto*. Le due notazioni sono simili, ma per capire a quale delle due operazioni ci riferiamo basta guardare cosa compare all'interno di $|\cdot|$. Se al posto di $*$ compare un numero, ci stiamo riferendo al valore assoluto; se invece compare un insieme, ci stiamo riferendo alla cardinalità.

Torniamo ora agli insiemi

$$\mathcal{F} = \{a, c, f, i, s\} \quad \mathcal{M} = \{a, c, e, i, m, t\}$$

e ai vari insiemi che si possono ottenere da questi:

$$\mathcal{F} \cup \mathcal{M} = \{a, c, e, f, i, m, s, t\} \quad \mathcal{F} \cap \mathcal{M} = \{a, c, i\} \quad \mathcal{F} - \mathcal{M} = \{f, s\} \quad \mathcal{M} - \mathcal{F} = \{e, m, t\}$$

Dal momento che $\mathcal{F}$ è partizionato nei due insiemi $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$ e $\mathcal{F} - \mathcal{M}$, deve valere

$$|\mathcal{F}| = |\mathcal{F} \cap \mathcal{M}| + |\mathcal{F} - \mathcal{M}| \quad \Rightarrow \quad |\mathcal{F} - \mathcal{M}| = |\mathcal{F}| - |\mathcal{F} \cap \mathcal{M}|$$

Effettivamente, nel nostro caso risultano $|\mathcal{F}| = 5$, $|\mathcal{F} \cap \mathcal{M}| = 3$ e $|\mathcal{F} - \mathcal{M}| = 2$.

Analogamente, l'insieme $\mathcal{M}$ è partizionato nei due insiemi $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$ e $\mathcal{M} - \mathcal{F}$, quindi deve valere

$$|\mathcal{M}| = |\mathcal{F} \cap \mathcal{M}| + |\mathcal{M} - \mathcal{F}| \quad \Rightarrow \quad |\mathcal{M} - \mathcal{F}| = |\mathcal{M}| - |\mathcal{F} \cap \mathcal{M}|$$

Infatti, risultano $|\mathcal{M}| = 6$, $|\mathcal{F} \cap \mathcal{M}| = 3$ e $|\mathcal{M} - \mathcal{F}| = 3$.

Infine, l'insieme $\mathcal{F} \cup \mathcal{M}$ può essere partizionato nei due insiemi $\mathcal{F}$ e $\mathcal{M} - \mathcal{F}$, e quindi risulta:

$$|\mathcal{F} \cup \mathcal{M}| = |\mathcal{F}| + |\mathcal{M} - \mathcal{F}| = |\mathcal{F}| + |\mathcal{M}| - |\mathcal{F} \cap \mathcal{M}|$$

Abbiamo così ottenuto che

$$|\mathcal{F} \cup \mathcal{M}| = |\mathcal{F}| + |\mathcal{M}| - |\mathcal{F} \cap \mathcal{M}|$$

Effettivamente, nel nostro caso risultano $|\mathcal{F} \cup \mathcal{M}| = 8$, $|\mathcal{F}| = 5$, $|\mathcal{M}| = 6$ e $|\mathcal{F} \cap \mathcal{M}| = 3$ (e vale la seguente uguaglianza fra le cardinalità: $8 = 5 + 6 - 3$).

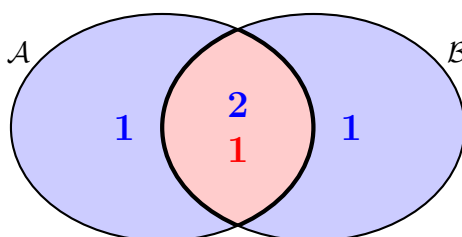
Teorema di inclusione-esclusione

Nota: useremo qui una codifica a colori diversa, in modo da evidenziare altri tipi di relazioni.

Abbiamo appena visto che, dati due insiemi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$, vale la seguente relazione sulle cardinalità:

$$|\mathcal{A} \cup \mathcal{B}| = |\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$$

Questa relazione, chiamata **teorema di inclusione-esclusione**, può essere giustificata facilmente tramite il seguente diagramma di Venn:



Nel diagramma di Venn disegnato, l'unione $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ risulta partizionata in tre sottoinsiemi, rappresentati da tre sezioni colorate. In particolare, abbiamo colorato in **blu** le sezioni $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ e $\mathcal{B} - \mathcal{A}$, mentre abbiamo colorato in **rosso** l'intersezione $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$.

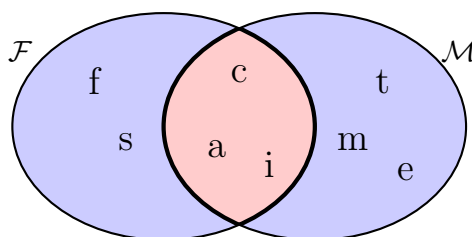
All'interno di ciascuna sezione abbiamo inoltre scritto in **blu** quante volte viene contato ciascun elemento della sezione quando calcoliamo $|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}|$. Abbiamo invece scritto in **rosso** quante volte viene contato ciascun elemento quando calcoliamo $|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$.

In particolare:

- nella sezione $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ (a sinistra) ogni elemento viene contato una sola volta in $|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}|$ (perché viene contato in $|\mathcal{A}|$, ma non viene contato in $|\mathcal{B}|$), mentre non viene contato in $|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$;
- analogamente, nella sezione $\mathcal{B} - \mathcal{A}$ (a destra) ogni elemento viene contato una sola volta in $|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}|$ (perché viene contato in $|\mathcal{B}|$, ma non viene contato in $|\mathcal{A}|$), mentre non viene contato in $|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$;
- infine, nella sezione $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ (centrale) ogni elemento viene contato due volte in $|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}|$ (perché viene contato sia in $|\mathcal{A}|$ sia in $|\mathcal{B}|$), e viene contato una volta in $|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$.

Vediamo così che, con $|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|$, ogni elemento di $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ viene contato esattamente una volta, indipendentemente dalla sua sezione di appartenenza.

Se, ad esempio, utilizziamo gli insiemi $\mathcal{F}$ e $\mathcal{M}$ al posto di $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$:



Possiamo vedere che in $|\mathcal{F}| + |\mathcal{M}|$ gli elementi $\{f, s, e, m, t\}$ vengono contati una volta sola, mentre gli elementi $\{a, c, i\}$ (quelli di $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$) vengono contati due volte (una volta da $|\mathcal{F}|$ e una volta da $|\mathcal{M}|$). Calcolando $|\mathcal{F}| + |\mathcal{M}|$ otteniamo effettivamente $5 + 6 = 11$, che è più grande di $|\mathcal{F} \cup \mathcal{M}| = 8$, dal momento che gli elementi di $\mathcal{F} \cap \mathcal{M}$ sono stati contati due volte.

Per ottenere il conteggio corretto per $|\mathcal{F} \cup \mathcal{M}|$, da $|\mathcal{F}| + |\mathcal{M}|$ dobbiamo sottrarre $|\mathcal{F} \cap \mathcal{M}| = 3$. Otteniamo così che $|\mathcal{F} \cup \mathcal{M}| = |\mathcal{F}| + |\mathcal{M}| - |\mathcal{F} \cap \mathcal{M}|$, ovvero $8 = 5 + 6 - 3$.

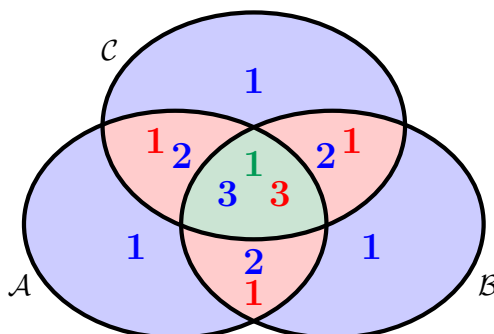
Se desideriamo estendere il risultato all'unione di tre insiemi $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$, il procedimento è analogo: sommiamo le cardinalità dei tre insiemi, sottraiamo le cardinalità delle intersezioni a due a due (i cui elementi erano stati contati due volte) e infine riaggiungiamo la cardinalità dell'intersezione centrale (l'intersezione di tutti e tre), che in questo modo era stata sottratta una volta di troppo. Il calcolo da svolgere diventa:

$$|\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C}| = +|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| + |\mathcal{C}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{C}| - |\mathcal{B} \cap \mathcal{C}| + |\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C}|$$

La giustificazione di questa formula è analoga a quella per due insiemi ed è illustrata nel diagramma di Venn qui sotto. Ti invito a verificare direttamente sul diagramma che, in ciascuna delle sette sezioni in cui è partizionata l'unione $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$, risulta:

$$\text{numero blu} - \text{numero rosso} + \text{numero verde} = 1$$

In questo modo, l'espressione intera conta ciascun elemento dell'unione $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$ esattamente una volta.



Risolvere problemi con il teorema di inclusione-esclusione

Il teorema di inclusione-esclusione è lo strumento fondamentale per risolvere problemi numerici con gli insiemi. In problemi di questo tipo vogliamo sempre definire chiaramente gli insiemi considerati. I dati numerici del problema tipicamente si possono poi scrivere come cardinalità degli insiemi scelti. In genere, conviene anche rappresentare il problema su un diagramma di Venn per controllare che alla fine torni tutto. Vediamo un esempio:

In una classe di 25 studenti, 18 praticano uno sport e 12 studiano musica. Sapendo che 3 studenti non fanno nessuna delle due attività, quanti studenti fanno sia sport sia musica?

In questo caso, risulta naturale definire $\mathcal{S}$ come l'insieme degli studenti che praticano uno sport e $\mathcal{M}$ come quello degli studenti che studiano musica.

Scriviamo bene i dati come informazioni sulle cardinalità degli insiemi:

- il testo dice che 18 studenti praticano uno sport. Dal momento che $\mathcal{S}$ è l'insieme degli studenti che praticano uno sport, questo dato si può scrivere come $|\mathcal{S}| = 18$;
- il testo dice che 12 studenti studiano musica. Dal momento che $\mathcal{M}$ è l'insieme degli studenti che studiano musica, questo dato si può scrivere come $|\mathcal{M}| = 12$;
- sappiamo poi che, fra i 25 studenti della classe, solo 3 non praticano nessuna delle due attività. Questo vuol dire che $25 - 3 = 22$ studenti praticano almeno una delle due attività, ovvero che $|\mathcal{S} \cup \mathcal{M}| = 22$.

Osserviamo infine che la richiesta riguarda il numero di studenti che praticano entrambe le attività. Il problema ci chiede quindi di determinare $|\mathcal{S} \cap \mathcal{M}|$. Per farlo, ci basta sostituire i dati all'interno del teorema di inclusione-esclusione:

$$\begin{aligned} |\mathcal{S} \cup \mathcal{M}| &= |\mathcal{S}| + |\mathcal{M}| - |\mathcal{S} \cap \mathcal{M}| \\ 22 &= 18 + 12 - |\mathcal{S} \cap \mathcal{M}| \end{aligned}$$

da cui otteniamo che il numero di studenti che praticano entrambe le attività è

$$|\mathcal{S} \cap \mathcal{M}| = 18 + 12 - 22 = 8$$

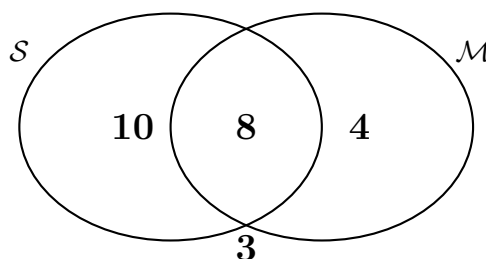
Non è richiesto dal problema, ma da qui otteniamo immediatamente che il numero di studenti che praticano uno sport ma non studiano musica è

$$|\mathcal{S} - \mathcal{M}| = |\mathcal{S}| - |\mathcal{S} \cap \mathcal{M}| = 18 - 8 = 10$$

mentre il numero di studenti che studiano musica ma non praticano uno sport è

$$|\mathcal{M} - \mathcal{S}| = |\mathcal{M}| - |\mathcal{S} \cap \mathcal{M}| = 12 - 8 = 4$$

Possiamo infine rappresentare la situazione della classe su un diagramma di Venn, in cui i 3 studenti che non praticano nessuna delle due attività vengono posizionati fuori da $\mathcal{S} \cup \mathcal{M}$:



Nota: dal grafico puoi effettivamente verificare che ci sono $10 + 8 = 18$ studenti che praticano uno sport, che ci sono $8 + 4 = 12$ studenti che studiano musica, e che la classe conta in tutto $10 + 8 + 4 + 3 = 25$ studenti. Per ottenere i numeri all'interno del diagramma di Venn occorre, di fatto, risolvere il problema. Una volta che il problema è stato risolto (generalmente tramite il teorema di inclusione-esclusione), inserire i valori numerici trovati all'interno del diagramma rappresenta un modo rapido ed efficace per verificare di aver risolto correttamente il problema.

4.3 Insiemi numerici

Per noi risultano particolarmente importanti gli *insiemi numerici*: insiemi i cui elementi sono numeri.

Gli insiemi numerici più importanti sono:

1. l'insieme dei **numeri naturali** (indicato con il simbolo $\mathbb{N}$), costituito dai numeri $0, 1, 2, 3, \dots$;
2. l'insieme dei **numeri interi** (indicato con il simbolo $\mathbb{Z}$), che include anche tutti i numeri interi negativi: $0, +1, -1, +2, -2, \dots$;
3. l'insieme dei **numeri razionali** (indicato con il simbolo $\mathbb{Q}$), che include i numeri interi e le frazioni, come $-\frac{1}{5}, +\frac{8}{3}, -3, \dots$;
4. l'insieme dei **numeri reali** (indicato con il simbolo $\mathbb{R}$), che include tutti i numeri della retta reale.

Chiaramente gli insiemi numerici sono tutti infiniti (scriviamo quindi che $|\mathbb{N}| = +\infty$, $|\mathbb{Z}| = +\infty$, $|\mathbb{Q}| = +\infty$ e $|\mathbb{R}| = +\infty$) e sono contenuti l'uno nell'altro secondo la seguente catena di inclusioni insiemistiche:

$$\boxed{\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}}$$

Nota: se non viene specificato diversamente, assumeremo sempre implicitamente di lavorare sull'insieme $\mathbb{R}$.

Possiamo anche usare la notazione $\mathbb{Z}_{\geq 3}$ per indicare l'insieme dei numeri interi ≥ 3 (e altre notazioni analoghe). Pur non essendo standardizzate, queste notazioni risultano essere molto chiare.

A volte siamo interessati a considerare tutti i numeri reali compresi fra due valori. Ad esempio, potremmo voler rappresentare tutti i numeri reali compresi fra $+1$ e $+2$. Un tale sottoinsieme dei numeri reali, delimitato da due **estremi** (un estremo sinistro e un estremo destro, che possono anche essere rispettivamente $-\infty$ o $+\infty$), prende il nome di **intervallo**. L'intervallo dei numeri compresi fra $+1$ e $+2$ viene indicato con la seguente notazione standard:

- usiamo la notazione $[+1; +2]$ se desideriamo *includere* gli **estremi** $+1$ e $+2$ nell'insieme;
- usiamo la notazione $(+1; +2)$ se desideriamo *escludere* gli **estremi** $+1$ e $+2$ dall'insieme;
- possiamo anche usare la notazione “mista” $(+1; +2]$ se desideriamo *includere* l'estremo $+2$ ma *escludere* l'estremo $+1$. Analogamente, scriveremo $[+1; +2)$ per *includere* l'estremo $+1$ ma *escludere* l'estremo $+2$.

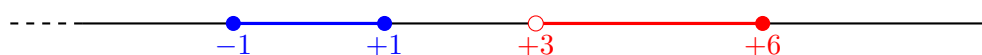
Attenzione! Se abbiamo $-\infty$ o $+\infty$ come estremi dell'intervallo, questi devono necessariamente essere esclusi, dal momento che non sono numeri. Ad esempio, se vogliamo rappresentare l'insieme dei numeri $x \geq +3$, l'intervallo sarà $[+3; +\infty)$. Analogamente, l'insieme dei numeri $x < +2$ sarà $(-\infty; +2)$.

Chiaramente, definire un intervallo come $(+1; +2)$ per elencazione non è possibile, dal momento che contiene infiniti elementi. Possiamo però descrivere l'insieme per **caratterizzazione**, come nel seguente esempio: $(+1; +2) = \{x \in \mathbb{R} : +1 < x < +2\}$. In questo tipo di rappresentazione scriviamo cioè che l'insieme $(+1; +2)$ contiene tutti gli elementi $x \in \mathbb{R}$ che soddisfano la condizione scritta a destra dei due punti (in questo caso, quelli che soddisfano le due disuguaglianze $x > +1$ e $x < +2$). Tale rappresentazione risulta particolarmente utile per descrivere insiemi numerici infiniti.

Una volta definiti gli intervalli, possiamo eseguire unioni e intersezioni tra di essi.

L'intersezione fra due intervalli è sempre un intervallo (eventualmente vuoto o costituito da un solo punto): ad esempio $[-1; +3] \cap [0; +5] = [0; +3]$.

Intervalli e unioni di intervalli vengono spesso rappresentati sulla retta dei numeri. Ad esempio, possiamo rappresentare graficamente l'unione fra i due intervalli $[-1; +1] \cup (+3; +6]$ come segue:



I pallini pieni (quelli usati per -1 , $+1$ e $+6$) indicano che l'estremo è *incluso*, mentre il pallino vuoto (quello usato per $+3$) indica che l'estremo è *escluso*.

Per l'insieme dell'esempio scriveremo che $+4 \in [-1; +1] \cup (+3; +6]$, mentre $+2 \notin [-1; +1] \cup (+3; +6]$.

Vale la pena osservare che l'intersezione tra gli intervalli $[+1; +2]$ e $[+2; +4]$ è costituita dal solo elemento $+2$. Quindi $[+1; +2] \cap [+2; +4] = \{+2\}$.

Se intersechiamo gli intervalli $[+1; +2]$ e $(+2; +4]$, il numero $+2$ non è incluso nell'intervallo $(+2; +4]$, e quindi l'intersezione è vuota. In questo caso, scriviamo che $[+1; +2] \cap (+2; +4] = \emptyset$.

4.4 Simboli logici e quantificatori

Non ci interessano teoremi sulla logica, ma prenderemo in prestito un po' di notazione da questo ramo della matematica, che utilizzeremo all'interno dell'algebra e della geometria nel corso di tutte e cinque gli anni.

Attenzione! Fai particolare attenzione a non confondere i due connettivi.

I connettivi logici

All'interno della logica matematica si utilizzano due importanti connettivi logici: la *coniunzione* e la *disgiunzione*. Utilizzeremo spessissimo questi due simboli nello studio dell'algebra, soprattutto a partire dal secondo anno.

- L'operatore di **coniunzione** (and in informatica) in matematica viene indicato con il simbolo $\wedge$.

Una scrittura come $2 \in [+1; +3] \wedge 2 \in [-1; +2]$ vuol dire che valgono *entrambe* le condizioni (vale sia $2 \in [+1; +3]$, sia $2 \in [-1; +2]$). Puoi osservare che questo è equivalente a scrivere che $2 \in [+1; +3] \cap [-1; +2]$. In generale, potremmo definire l'*intersezione* fra due insiemi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ come:

$$\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{x : x \in \mathcal{A} \wedge x \in \mathcal{B}\}$$

- L'operatore di **disgiunzione** (or in informatica) in matematica viene indicato con il simbolo $\vee$. Una scrittura come $3 \in [-5; -1] \vee 3 \in [+1; +5]$ vuol dire che vale *almeno una* fra le due condizioni (vale almeno una fra $3 \in [-5; -1]$ e $3 \in [+1; +5]$). Anche in questo caso puoi osservare che questo è equivalente a scrivere che $3 \in [-5; -1] \cup [+1; +5]$. In generale, potremmo definire l'*unione* fra due insiemi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ come:

$$\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \{x : x \in \mathcal{A} \vee x \in \mathcal{B}\}$$

Oltre ai connettivi logici di congiunzione e disgiunzione, in geometria risultano particolarmente importanti i seguenti due simboli di *implicazione ed equivalenza logica*:

- Il simbolo di **implicazione** è probabilmente il simbolo più utilizzato in assoluto in geometria. Viene indicato con il simbolo $\implies$ e viene utilizzato all'interno di proposizioni come $x \in [+2; +3] \implies x \in [+1; +5]$. Una simile proposizione indica che se l'elemento x appartiene all'insieme $[+2; +3]$, allora in automatico x appartiene anche all'insieme $[+1; +5]$. In generale, una scrittura come $A \implies B$ indica che se vale A allora, in automatico, deve valere anche B . In geometria questo può essere usato, per esempio, per scrivere frasi come «se $ABCD$ è un rettangolo, allora $AB \cong CD$ ». In geometria, un'implicazione di questo tipo verrà spesso scritta in forma più concisa come « $ABCD$ rettangolo $\implies AB \cong CD$ ».

Nota: in geometria, il simbolo logico di implicazione verrà spesso espresso “a parole”. Quando scriveremo “se A , allora B ”, quello che staremo realmente scrivendo sarà $A \implies B$. Inoltre, nell'ambito della geometria, talvolta scriveremo sopra la freccia il *teorema* che garantisce l'implicazione. Useremo quindi una scrittura come $\overset{\text{Pitagora}}{\implies}$ anziché semplicemente $\implies$.

Nota: Oltre alla notazione $A \implies B$, occasionalmente useremo anche la notazione equivalente $B \impliedby A$ (che si legge da destra a sinistra: “ A implica B ”, oppure “ B è implicato da A ”).

- Il simbolo di **equivalenza** indica che valgono due implicazioni. Nello specifico, una scrittura come $A \iff B$ indica che valgono sia $A \implies B$ sia $B \implies A$ (potremmo dire che $A \iff B$ è equivalente a $(A \implies B) \wedge (B \implies A)$). In questi casi, leggiamo che “ A e B sono *equivalenti*”. Ad esempio, nel capitolo 5 dimostreremo che per un triangolo ABC vale la seguente equivalenza: $AC \cong BC \iff \widehat{BAC} = \widehat{ABC}$. Questo vuol dire che se abbiamo un triangolo in cui vale $AC \cong BC$, allora sappiamo in automatico che vale anche $\widehat{BAC} = \widehat{ABC}$. Analogamente, se sappiamo che in un triangolo vale $\widehat{BAC} = \widehat{ABC}$, allora in automatico sappiamo anche che vale $AC \cong BC$. Per dimostrare un'equivalenza $A \iff B$ dovremo dimostrare separatamente le due implicazioni $A \implies B$ e $B \implies A$.

I quantificatori

Nel capitolo 3 abbiamo scritto le proprietà commutativa e associativa della somma:

$$a + b = b + a \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

Per essere precisi, dovremmo specificare che queste proprietà valgono *per tutti* gli elementi a, b, c dell'insieme dei numeri reali. Per farlo possiamo servirci dei seguenti due quantificatori:

- Il quantificatore **per ogni** indica che quanto segue vale per *tutti* gli elementi dell'insieme. Il simbolo è una “A rovesciata” ($\forall$). Con questo quantificatore possiamo ad esempio scrivere che le proprietà commutativa e associativa valgono per qualunque valore reale di a, b e c :

$$\boxed{\forall a, b \in \mathbb{R} : a + b = b + a}$$

$$\boxed{\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a + b) + c = a + (b + c)}$$

- Il quantificatore **esiste** indica che c'è *almeno un* elemento dell'insieme per cui vale la condizione. Il simbolo è una “E rovesciata” ($\exists$). Possiamo ad esempio scrivere che esiste un numero naturale x che, se sommato a 3, dà 5 come risultato: $\exists x \in \mathbb{N} : x + 3 = 5$. Chiaramente questa affermazione non è vera per tutti gli x naturali (ad esempio è falsa se poniamo $x = 4$). Ma la scrittura dice solo che esiste almeno un elemento (in questo caso $x = 2$) che soddisfa la relazione.

Se abbiamo due quantificatori e li scambiamo di posto, la proposizione logica cambia significato. Considera ad esempio queste due proposizioni:

$$\forall a \in \mathbb{R} \exists b \in \mathbb{R} : a + b = 0 \quad \exists b \in \mathbb{R} \forall a \in \mathbb{R} : a + b = 0$$

La proposizione blu dice che ogni volta che prendiamo un numero reale a , possiamo trovare un numero reale b (che può dipendere dalla precedente scelta di a) tale che $a + b = 0$. Questo è vero: basta scegliere $b = -a$.

La proposizione rossa invece dice che esiste un numero reale b che, sommato a qualunque numero a , dà 0 come risultato. Questo è chiaramente falso, dal momento che non esiste un numero b con tale proprietà.

È invece vera la seguente affermazione:

$$\exists z \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + z = x$$

In questo caso l'elemento z per cui vale la relazione è $z = 0$.

Analogamente, è vera la seguente affermazione:

$$\exists u \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot u = x$$

In questo caso l'elemento u per cui vale la relazione è $u = 1$.

Nell'ultima proposizione in esempio $\exists u \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot u = x$, la parte di proposizione $x \cdot u = x$ che abbiamo scritto dopo la parte con i quantificatori prende il nome di **proposizione aperta**. Una proposizione aperta non è né vera né falsa finché non assegniamo dei valori per le sue variabili (in questo caso x e u), o finché non le vincoliamo a dei *quantificatori*.

Un altro esempio di proposizione aperta potrebbe essere $p(x)$ definita come « x è un numero dispari». Così facendo:

- la proposizione $p(3)$ sarebbe: «3 è un numero dispari». Questa proposizione è chiaramente vera.
- la proposizione $p(8)$ sarebbe: «8 è un numero dispari». Questa proposizione è chiaramente falsa.
- la proposizione $\forall x \in \mathbb{N} : p(x)$ sarebbe: «ogni numero naturale x è dispari». Questa proposizione è chiaramente falsa, come illustrato dal *controesempio* $x = 8$.
- la proposizione $\exists x \in \mathbb{N} : p(x)$ sarebbe: «esiste almeno un numero naturale x dispari». Questa proposizione è chiaramente vera, come illustrato dall'*esempio* $x = 3$.

4.5 La negazione logica

Considera le seguenti due proposizioni: «domani pioverà» e «domani non pioverà».

Le due proposizioni sono **opposte**, nel senso che se sappiamo che una delle due è *vera* (o *falsa*), allora sappiamo automaticamente che l'altra è *falsa* (o *vera*). Diciamo che la frase «domani non pioverà» è la **negazione** della frase «domani pioverà». Analogamente, la frase «domani pioverà» è la negazione della frase «domani non pioverà» (ogni frase è la negazione della propria negazione).

Prova tu: cos'è la negazione della proposizione « $PQRS$ è un rettangolo»?

Per quanto concerne la notazione, data una proposizione A , indichiamo con $\bar{A}$ la sua negazione.

Le leggi di De Morgan

Considera ora le seguenti due proposizioni:

- proposizione A : «domani pioverà»;
- proposizione B : «dopodomani nevierà».

Possiamo allora considerare la proposizione $A \wedge B$: «domani pioverà e dopodomani nevierà». Come possiamo scrivere a parole la sua negazione $\overline{A \wedge B}$? Sappiamo che, perché la proposizione $A \wedge B$ sia *vera*, occorre che siano vere sia A sia B . Quindi, per rendere *vera* la sua negazione $\overline{A \wedge B}$ (o, equivalentemente, per rendere *falsa* $A \wedge B$) è sufficiente che sia *falsa almeno una* fra A e B , ovvero che sia *vera almeno una* fra $\bar{A}$ e $\bar{B}$. Quindi la negazione di $A \wedge B$ è $\bar{A} \vee \bar{B}$. Scritta a parole, la negazione diventa quindi «domani *non* pioverà o dopodomani *non* nevierà». Basta che non si verifichi almeno una fra A e B per rendere *vera* $\bar{A} \vee \bar{B}$.

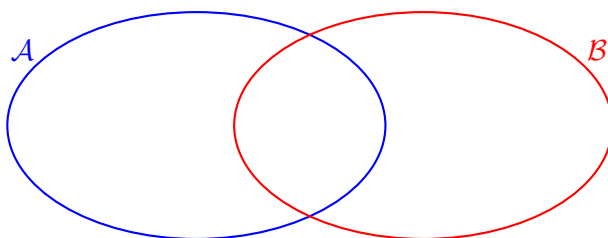
Analogamente, possiamo considerare la proposizione $A \vee B$: «domani pioverà o dopodomani nevierà». La proposizione $A \vee B$ è *vera* se è *vera almeno una* fra A e B , quindi per rendere *vera* la sua negazione $\overline{A \vee B}$ (o, equivalentemente, per rendere *falsa* $A \vee B$) occorre che siano *false sia* A sia B . Quindi la negazione $\overline{A \vee B}$ di $A \vee B$ è la congiunzione $\bar{A} \wedge \bar{B}$. A parole questa negazione è «domani non pioverà e dopodomani non nevierà».

Queste due leggi sulla negazione prendono il nome di *leggi di De Morgan*:

$$\boxed{\overline{A \wedge B} \equiv \bar{A} \vee \bar{B}} \quad \boxed{\overline{A \vee B} \equiv \bar{A} \wedge \bar{B}}$$

Nota: Chiaramente possiamo generalizzare queste regole a tre o più proposizioni. Ad esempio, con tre proposizioni diventano $\overline{A \wedge B \wedge C} \equiv \bar{A} \vee \bar{B} \vee \bar{C}$ e $\overline{A \vee B \vee C} \equiv \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}$.

Può aiutare visualizzare le leggi di De Morgan dal punto di vista grafico, ricorrendo alle analogie fra $\wedge$ e $\cap$ e fra $\vee$ e $\cup$ e disegnando i diagrammi di Venn:



Nel diagramma l'insieme A indica l'insieme delle situazioni in cui A è vera, mentre B indica l'insieme delle situazioni in cui B è vera.

Allora l'insieme $A \cap B$ diventa l'insieme delle situazioni in cui è vera $A \wedge B$, mentre $A \cup B$ indica l'insieme delle situazioni in cui è vera $A \vee B$.

Puoi facilmente verificare che, con questa interpretazione, le due leggi di De Morgan possono essere visualizzate graficamente sul diagramma di Venn come le due uguaglianze fra gli insiemi $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ e $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$. Per convincerti di queste due uguaglianze fra insiemi, disegna sul diagramma di Venn le aree $A \cap B$, $A \cup B$, $\bar{A}$ e $\bar{B}$, e poi ricava da queste le quattro aree $\overline{A \cap B}$, $\overline{A \cup B}$, $\bar{A} \cap \bar{B}$ e $\bar{A} \cup \bar{B}$.

La negazione di una proposizione con i quantificatori

Considera la proposizione (*falsa*): «ogni numero naturale termina con la cifra 5».

Possiamo scomporla in due parti:

- il quantificatore: «ogni numero naturale» ($\forall n \in \mathbb{N}$);
- la proposizione aperta: «il numero n termina con la cifra 5», che indichiamo con $p(n)$.

L'affermazione di partenza è dunque una proposizione del tipo $\forall n \in \mathbb{N} : p(n)$.

Come facciamo a smentire questa affermazione e dimostrare che è *falsa*? Non occorre mostrare che nessun numero termina per 5, ma è sufficiente trovare anche un solo *controesempio* (ad esempio il numero 12, per il quale $p(12)$ è *falsa*).

Quindi, per negare un'affermazione che dice «per tutti gli n vale $p(n)$ », basta affermare che «esiste almeno un n per cui $p(n)$ è *falsa*» (cioè per cui vale $\overline{p(n)}$). Otteniamo così la regola generale:

$$\overline{\forall n \in \mathbb{N} : p(n)} \quad \equiv \quad \exists n \in \mathbb{N} : \overline{p(n)}$$

Nel nostro esempio, la negazione (*vera*) è $\exists n \in \mathbb{N} : \overline{p(n)}$, cioè: «*esiste* almeno un numero naturale che *non* termina con la cifra 5».

Attenzione! Un errore molto comune è pensare che la negazione di «ogni numero termina con 5» sia «ogni numero *non* termina con 5» ($\forall n \in \mathbb{N} : \overline{p(n)}$). Tuttavia, anche quest'ultima è *falsa* (pensiamo al numero 15!). Una proposizione e la sua negazione non possono mai essere entrambe *false*.

Considera ora la proposizione (*vera*): «esiste un numero naturale maggiore di 100».

Indichiamo con $q(n)$ la proposizione aperta « $n > 100$ ». La proposizione è quindi $\exists n \in \mathbb{N} : q(n)$.

Cosa servirebbe per rendere *falsa* un'affermazione del tipo «esiste almeno un n che soddisfa $q(n)$ »? Servirebbe che, provando a sostituire qualunque numero naturale, la proprietà fallisse sempre. In altre parole, la proprietà opposta $\overline{q(n)}$ deve valere per *tutti* i numeri.

Quindi, per negare un'affermazione che dice «esiste almeno un n per cui vale $q(n)$ », dobbiamo affermare che «per tutti gli n vale $\overline{q(n)}$ ». Otteniamo così la regola generale:

$$\overline{\exists n \in \mathbb{N} : q(n)} \quad \equiv \quad \forall n \in \mathbb{N} : \overline{q(n)}$$

La negazione (*falsa*) della nostra proposizione è quindi $\forall n \in \mathbb{N} : \overline{q(n)}$, cioè: «ogni numero naturale *non* è maggiore di 100» (ovvero «ogni numero naturale è minore o uguale a 100»).

Regola pratica per la negazione: Quando si applica la negazione a una proposizione con un quantificatore:

1. Il quantificatore si scambia ($\forall$ diventa $\exists$ e viceversa).
2. La proposizione aperta viene negata ($p(n)$ diventa $\overline{p(n)}$).

Prova tu: Scrivi la negazione della proposizione «esiste almeno un quadrilatero con le diagonali parallele».

Questa regola si applica anche se ci sono diversi quantificatori in successione. Ad esempio, la negazione di una proposizione come $\forall x \in \mathbb{R} : \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$ diventa progressivamente:

$$\begin{aligned} \overline{\forall x \in \mathbb{R} : \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0} &\equiv \\ \exists x \in \mathbb{R} : \overline{\exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0} &\equiv \\ \exists x \in \mathbb{R} : \forall y \in \mathbb{R} : \overline{x + y = 0} &\equiv \\ \exists x \in \mathbb{R} : \forall y \in \mathbb{R} : x + y \neq 0 &\end{aligned}$$

Quindi la proposizione «per ogni numero x esiste un numero y per cui vale $x + y = 0$ » ha come negazione «esiste un numero x per cui, per ogni y , vale $x + y \neq 0$ ». Determina a quale delle due proposizioni è *vera* e quale invece è *falsa*.

La negazione dell'implicazione e lo xor

Considera due proposizioni A e B , ad esempio:

- proposizione A : « $PQRS$ è un quadrato»;
- proposizione B : « $PQRS$ ha tutti gli angoli retti»;

Allora la proposizione (vera) $A \implies B$ è: «se $PQRS$ è un quadrato, allora ha tutti gli angoli retti».

Come facciamo a scrivere la sua negazione? Affinché un'implicazione $A \implies B$ non funzioni, serve trovare una situazione in cui A è vera, ma nonostante ciò B è falsa. La negazione di $A \implies B$ è quindi $A \wedge \bar{B}$. Nel nostro esempio, $A \wedge \bar{B}$ diventa la proposizione (falsa) « $PQRS$ è un quadrato ma non ha tutti gli angoli retti».

Possiamo anche cercare la negazione di un'equivalenza logica del tipo $A \iff B$. In questo caso, affinché $A \iff B$ basta che una fra A e B sia vera e che l'altra sia falsa. La negazione di $A \iff B$ è quindi $(A \wedge \bar{B}) \vee (\bar{A} \wedge B)$. Questa situazione, in cui una fra A e B è vera e l'altra è falsa è poco usata in matematica, ma è abbastanza comune in informatica, dove prende il nome di **xor**.

Abbiamo così ottenuto le seguenti regole per la negazione dell'implicazione logica e dell'equivalenza logica:

$$\boxed{\overline{A \implies B} \equiv A \wedge \bar{B}} \quad \boxed{\overline{A \iff B} \equiv (A \wedge \bar{B}) \vee (\bar{A} \wedge B)}$$

La contronominale

Torniamo ora alle proposizioni A e B definite a inizio pagina, per cui abbiamo già visto che la proposizione $A \implies B$ è vera. Puoi ora osservare che la proposizione $\bar{A} \implies \bar{B}$ è: «se $PQRS$ non è un quadrato, allora non ha tutti gli angoli retti». Questa proposizione invece è falsa (per esempio, $PQRS$ potrebbe anche essere un rettangolo).

Attenzione! Le due proposizioni $A \implies B$ e $\bar{A} \implies \bar{B}$ non sono fra loro equivalenti.

È invece interessante osservare che $A \implies B$ è logicamente equivalente a $\bar{B} \implies \bar{A}$ (che prende il nome di **contronominale** di $A \implies B$). In questo caso la proposizione $\bar{B} \implies \bar{A}$ è «se $PQRS$ non ha tutti gli angoli retti, allora non è un quadrato» (che è effettivamente vera).

Provando con altre proposizioni A e B puoi convincerti che le due implicazioni $A \implies B$ e $\bar{B} \implies \bar{A}$ sono equivalenti, ovvero che, per qualunque scelta delle proposizioni A e B , o sono vere entrambe le implicazioni $A \implies B$ e $\bar{B} \implies \bar{A}$, o sono entrambe false. Abbiamo così ottenuto che:

$$\boxed{(A \implies B) \not\equiv (\bar{A} \implies \bar{B})} \quad \boxed{(A \implies B) \equiv (\bar{B} \implies \bar{A})}$$

L'equivalenza logica fra un'implicazione $A \implies B$ e la sua contronominale $\bar{B} \implies \bar{A}$ è molto utile in geometria, perché implica che, per dimostrare un'implicazione del tipo $A \implies B$, potremo di volta in volta scegliere se dimostrare invece la sua contronominale $\bar{B} \implies \bar{A}$, che è logicamente equivalente ma che in alcuni casi potrebbe essere più immediata da dimostrare.

4.6 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?

Questo è un capitolo un po' povero di contenuti fondamentali. Non serve infatti a introdurre concetti importanti, ma prevalentemente a dare definizioni e notazioni condivise. Prima di procedere, accertati però di aver compreso bene le seguenti definizioni con le relative notazioni:

- il concetto di **insieme** con gli operatori insiemistici di **unione** ($\cup$), **intersezione** $\cap$ e **differenza insiemistica** ($-$) e i simboli che li rappresentano;
- il concetto di **cardinalità** di un insieme e il **teorema di inclusione-esclusione**;
- il concetto di **partizione** di un insieme e cosa ciò comporta per la cardinalità dell'insieme;
- il concetto di **insiemi disgiunti** e di **insieme vuoto**;
- gli **insiemi numerici** e la notazione per gli **intervalli**, oltre alla loro rappresentazione sulla *retta dei numeri*;
- gli **operatori logici** $\wedge$, $\vee$, $\implies$ e $\iff$ e i **quantificatori** $\forall$ e $\exists$;
- la **negazione**, con le *leggi di De Morgan*, la *contronominale* (l'equivalenza logica fra $A \implies B$ e $\overline{B} \implies \overline{A}$) e il procedimento per negare proposizioni con i quantificatori.

Per quanto riguarda la notazione, nel capitolo sono stati introdotti i seguenti simboli:

Ambito	Simbolo	Significato	Esempio / Note
Insiemi	$\cup$	Unione	$\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \{x : x \in \mathcal{A} \vee x \in \mathcal{B}\}$
	$\cap$	Intersezione	$\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{x : x \in \mathcal{A} \wedge x \in \mathcal{B}\}$
	$-$	Differenza	$\mathcal{A} - \mathcal{B} = \{x : x \in \mathcal{A} \wedge x \notin \mathcal{B}\}$
	$\emptyset$	Insieme vuoto	$\emptyset = \{\}$
Connettivi logici	$\wedge$	Congiunzione (and)	<i>Entrambe</i> le condizioni vere
	$\vee$	Disgiunzione (or)	<i>Almeno</i> una condizione vera
Implicazioni	$\implies$	Implicazione	Se vale la prima, allora vale la seconda
	$\iff$	Doppia implicazione	Le due condizioni sono equivalenti
Quantificatori	$\forall$	Per ogni	Vale per tutti gli elementi
	$\exists$	Esiste	Vale per almeno un elemento

Capitolo 5

I triangoli

In questo capitolo iniziamo la trattazione della **geometria euclidea**.

Il termine *euclidea* deriva da *Euclide*, il matematico e filosofo greco che, fra il 4° e il 3° secolo a.C., raccolse negli *Elementi* tutta la matematica nota nel mondo greco. Gli *Elementi* rappresentano uno dei libri più influenti nella storia dell'umanità e sono stati usati come testo di riferimento da chiunque volesse studiare matematica in Europa fino all'inizio del 19° secolo.

Nel suo testo, Euclide riorganizzò tutta la geometria conosciuta fino ad allora partendo da *definizioni* e *postulati* (nozioni preliminari accettate come vere a priori), da cui dedusse ogni altro risultato per mezzo di *dimostrazioni*. Oggi la matematica si fonda su postulati differenti e sfrutta strumenti di dimostrazione molto più sofisticati. Tuttavia lo schema generale rimane quello inventato migliaia di anni fa da Euclide: partendo da alcuni *postulati* universalmente condivisi, vengono introdotti gli enti matematici rilevanti per mezzo di *definizioni*, e poi, tramite *dimostrazioni*, si procede a derivare varie *proprietà matematiche*.

Il linguaggio della matematica

Una **proposizione** è un'affermazione che esprime una proprietà riguardante enti matematici. Ecco alcuni esempi di proposizioni geometriche:

1. in ogni triangolo ABC vale $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$;
2. in ogni quadrilatero convesso $ABCD$ il punto di intersezione fra le diagonali AC e BD si trova all'interno del quadrilatero;
3. in ogni triangolo ABC il piede H dell'altezza CH si trova sul lato AB .

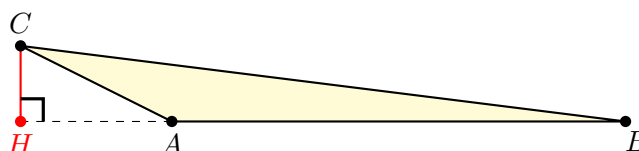
Come puoi notare, tutte queste proposizioni hanno la forma logica **Hp** $\implies$ **th**. In queste implicazioni, **Hp** si chiama **ipotesi**, mentre **th** si chiama **tesi**.

Proviamo ad identificare ipotesi e tesi nei tre esempi precedenti:

1. **Hp** è " ABC è un triangolo", e **th** è la disuguaglianza " $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$ ";
2. **Hp** è " $ABCD$ è un quadrilatero convesso", e **th** è "l'intersezione fra AC e BD è interna a $ABCD$ ";
3. **Hp** è " ABC è un triangolo e CH è una sua altezza", e **th** è " H si trova sul lato AB ".

Alcune proposizioni sono vere, altre sono *false* (ad esempio, le proposizioni 1 e 2 sono vere, mentre la 3 è *falsa*). Come facciamo a determinare se una proposizione sia *vera* o *falsa*?

Dimostrare che una proposizione è *falsa* è semplice: è sufficiente esibire un **controesempio**. Per la proposizione 3, ad esempio, basta osservare la figura seguente: nel triangolo ottusangolo ABC , il piede H dell'altezza CH cade *all'esterno* del lato AB . Questo è sufficiente per mostrare che la proposizione 3. è *falsa*.



Mostrare che una proposizione è vera è invece più complesso. Dobbiamo infatti verificare che *qualsiasi* configurazione che rispetti l'ipotesi **Hp** soddisfa automaticamente anche la tesi **th**. Per farlo occorre ricorrere a una **dimostrazione**, cioè a una catena di passaggi logici rigorosi che garantisca che l'implicazione valga sempre.

Una volta dimostrato che una proposizione è vera, possiamo promuoverla a **teorema**. In realtà, in matematica usiamo termini diversi per riferirci a una proposizione vera. Questi sono i principali:

- un **teorema** è una proposizione vera di grande importanza;
- una **proprietà** è una proposizione vera ma meno importante rispetto a un teorema;
- un **lemma** è una proposizione vera che di per sé non è molto interessante, ma che risulta successivamente utile per dimostrare un teorema;
- un **corollario** è una proposizione vera che si ottiene come conseguenza immediata di un teorema precedentemente dimostrato.

Stabilire se un'affermazione sia un teorema, una proprietà o un corollario è una scelta perlopiù soggettiva. Secondo alcuni matematici una proposizione potrebbe essere così rilevante da meritare il nome di *teorema*, mentre secondo altri potrebbe rappresentare soltanto una *proprietà*. In ogni caso, tutti e quattro i termini indicano una proposizione che abbiamo dimostrato essere vera, quindi riferirci, ad esempio, a un teorema chiamandolo "proprietà" non è realmente un problema.

Torna alla prima proposizione introdotta all'inizio di questa sezione. Per convincerci che sia vera, potremmo fare una prova "pratica": disegnare migliaia di triangoli diversi e controllare se la relazione $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$ sia sempre verificata. Dopo aver svolto migliaia di prove, possiamo promuovere la *proposizione* a *teorema*? La risposta a questa domanda è una delle differenze fondamentali fra la *matematica* e le *scienze naturali* (inclusa la *fisica*).

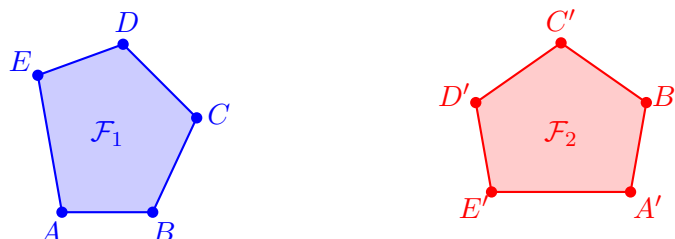
- In *matematica* la risposta è *negativa*. Migliaia, o anche miliardi, di prove non fanno una dimostrazione. Sono infatti ben poca cosa rispetto agli *infiniti* possibili triangoli ABC a cui la proposizione fa riferimento. Per essere sicuri che la proposizione sia vera dovremmo verificarla su *tutti* gli infiniti triangoli ABC . Fino ad allora, non potremo sapere per certo se la proposizione sia sempre vera o se esista un triangolo particolare, non ancora testato, in grado di smentire la proposizione (ricorda che basta un singolo controesempio per rendere *falsa* la proposizione, quindi, di contro, per dimostrare che è vera dobbiamo mostrare che non esiste nessun controesempio). Migliaia di prove ci daranno l'impressione che la proposizione sia vera, ma non ci danno alcuna garanzia assoluta. In queste situazioni diciamo che la proposizione diventa una **congettura**: una proposizione che è "probabilmente" vera, ma su cui non siamo ancora certi. La matematica, insomma, è molto rigida in ciò che accetta come vero. Perché una proposizione venga promossa a teorema occorre fornire una **dimostrazione**. Così facendo siamo *certi* che la proposizione sia realmente vera, e nulla in futuro potrà renderla *falsa*. Questo approccio viene chiamato **metodo deduttivo**.
- Nelle *scienze naturali*, invece, miliardi di verifiche "fanno una prova", in un approccio che prende il nome di **metodo induttivo**. Nelle scienze, una proposizione verificata migliaia di volte viene promossa a "teoria", ossia a un'affermazione accettata come vera *fino a prova contraria*. Ogni scienziato è ben consapevole che qualunque teoria oggi ritenuta *probabilmente vera* potrà in futuro essere smentita da nuove evidenze sperimentali. Si tratta di un livello di incertezza inaccettabile in matematica, ma che le scienze naturali sono costrette ad assumere.

Questa differenza fa sì che un teorema matematico dimostrato da Euclide nel 3° secolo a.C. sia vero oggi come lo era allora e come lo sarà fra altri 3000 anni. Una teoria scientifica può invece sembrare corretta in un primo momento, ma rivelarsi *falsa* a distanza di secoli. Un esempio celebre è la teoria della gravitazione di Isaac Newton, formulata alla fine del 17° secolo dal celebre fisico inglese. Questa teoria fu confermata da numerosi esperimenti nel corso del 17° e del 18° secolo, ma alla fine del 19° secolo, grazie a strumenti di misura più sofisticati, si rivelò imprecisa e, all'inizio del 20° secolo, venne sostituita dalla teoria della relatività di Albert Einstein.

5.1 Figure congruenti e criteri LAL e ALA

In questo capitolo lavoreremo prevalentemente sul concetto di **congruenza**. Diciamo che due figure geometriche $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ sono fra loro **congruenti** (e scriviamo $\mathcal{F}_1 \cong \mathcal{F}_2$) se è possibile sovrapporle perfettamente.

Ad esempio, i due pentagoni $ABCDE$ e $A'B'C'D'E'$ in figura sono fra loro congruenti, perché è possibile sovrapporli. Nello specifico, possiamo spostare il pentagono blu sopra a quello rosso in modo che il vertice A combaci con A' , il vertice B con B' , C con C' , e così via.



Chiaramente due segmenti sono fra loro congruenti se hanno la stessa lunghezza.

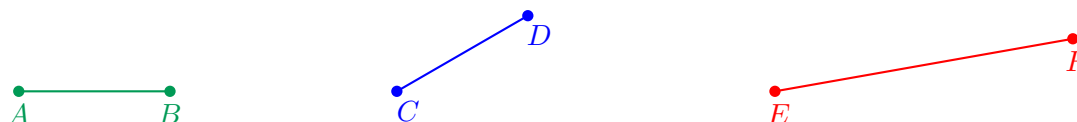
Ad esempio, i due segmenti AB e CD nella figura sono fra loro congruenti (scriviamo $AB \cong CD$): possiamo infatti far coincidere il vertice A con C e il vertice B con D . Ciò accade proprio perché i due segmenti hanno la stessa lunghezza.

È invece evidente che non è possibile sovrapporre il segmento AB con il segmento EF , dal momento che questi hanno lunghezze diverse. Possiamo sovrapporre A con E , ma così facendo B non andrà a combaciare con F .

Otteniamo così la seguente proprietà:

Proprietà 5.1 (Criterio di congruenza fra segmenti)

Due segmenti sono fra loro congruenti se e solo se hanno la stessa *lunghezza*.



In modo del tutto analogo, puoi verificare che vale la seguente proprietà sugli angoli:

Proprietà 5.2 (Criterio di congruenza fra angoli)

Due angoli sono fra loro congruenti se e solo se hanno la stessa *ampiezza*.

Vale inoltre il seguente criterio generale per verificare se due poligoni sono fra loro congruenti. Non lo dimostriamo, ma ti invito a “verificarlo sul campo” provando a disegnare qualche figura:

Teorema 5.3 (Criterio di congruenza fra poligoni)

Due poligoni con lo stesso numero di lati sono fra loro **congruenti** se è possibile associare i vertici del primo ai vertici del secondo in modo tale che:

- tutti i *lati* corrispondenti siano congruenti;
- tutti gli *angoli* corrispondenti siano congruenti.

Ad esempio, due quadrilateri $ABCD$ e $A'B'C'D'$ sono congruenti se con l'associazione $A \leftrightarrow A'$, $B \leftrightarrow B'$, $C \leftrightarrow C'$, $D \leftrightarrow D'$ i quattro lati e i quattro angoli corrispondenti risultano rispettivamente congruenti, cioè se valgono tutte queste relazioni: $AB \cong A'B'$, $BC \cong B'C'$, $CD \cong C'D'$, $DA \cong D'A'$, $\widehat{A} \cong \widehat{A'}$, $\widehat{B} \cong \widehat{B'}$, $\widehat{C} \cong \widehat{C'}$, $\widehat{D} \cong \widehat{D'}$.

Criteri di congruenza fra triangoli

In base al Teorema 5.3 appena enunciato, per controllare se due triangoli ABC e $A'B'C'$ sono fra loro congruenti (con l'associazione $A \leftrightarrow A', B \leftrightarrow B', C \leftrightarrow C'$), dovresti verificare tre congruenze fra coppie di lati e tre congruenze fra coppie di angoli:

$$AB \cong A'B' \quad BC \cong B'C' \quad CA \cong C'A' \quad \widehat{A} \cong \widehat{A'} \quad \widehat{B} \cong \widehat{B'} \quad \widehat{C} \cong \widehat{C'}$$

Problema: Verificarle tutte e sei a mano ti richiederebbe un bel po' di lavoro.

Fortunatamente, esistono alcuni teoremi, chiamati **criteri di congruenza**, che ti permettono di risparmiare un bel po' di tempo e fatica: se tre di queste congruenze sono vere, anche le altre tre lo sono in automatico.

Attenzione! C'è però un aspetto fondamentale: non puoi scegliere casualmente quali tre congruenze verificare. Ciascun criterio di congruenza stabilisce quali tre congruenze vanno verificate a mano e quali invece vengono garantite di conseguenza.

Questi sono i tre criteri di congruenza, che giustificheremo più avanti in questo capitolo:

Teorema 5.4 (Primo criterio di congruenza dei triangoli, o LAL)

Dati due triangoli ABC e $A'B'C'$, se valgono:

$$AB \cong A'B' \quad AC \cong A'C' \quad \widehat{A} \cong \widehat{A'}$$

allora $ABC \cong A'B'C'$.

Teorema 5.5 (Secondo criterio di congruenza dei triangoli, o ALA)

Dati due triangoli ABC e $A'B'C'$, se valgono:

$$AB \cong A'B' \quad \widehat{A} \cong \widehat{A'} \quad \widehat{B} \cong \widehat{B'}$$

allora $ABC \cong A'B'C'$.

Teorema 5.6 (Terzo criterio di congruenza dei triangoli, o LLL)

Dati due triangoli ABC e $A'B'C'$, se valgono:

$$AB \cong A'B' \quad BC \cong B'C' \quad CA \cong C'A'$$

allora $ABC \cong A'B'C'$.

Questi sono i tre teoremi di geometria che utilizzeremo più spesso in assoluto nel corso del primo biennio.

I loro nomi indicano cosa dobbiamo verificare per mostrare la congruenza fra i due triangoli.

1. In LAL servono due coppie di lati congruenti e la coppia di angoli compresa tra essi. L'angolo non può essere scelto a caso: deve essere proprio quello formato dai due lati considerati. Ad esempio, se consideriamo i lati $AB \cong A'B'$ e $AC \cong A'C'$, l'unico angolo valido sarà quello compreso tra essi, ovvero $\widehat{A} \cong \widehat{A'}$.
2. In ALA servono una coppia di lati congruenti e le due coppie di angoli adiacenti ad essi. Ad esempio, se consideriamo la congruenza dei lati $AB \cong A'B'$, gli angoli da controllare saranno quelli adiacenti ad essi, cioè $\widehat{A} \cong \widehat{A'}$ e $\widehat{B} \cong \widehat{B'}$.
3. In LLL dobbiamo verificare la congruenza fra tutte e tre le coppie di lati ($AB \cong A'B'$, $BC \cong B'C'$ e $CA \cong C'A'$).

Attenzione! Non esiste un criterio AAA. Nella sezione 5.4 analizzeremo cosa accade se ci sono tre coppie di angoli congruenti, ma il risultato ottenuto non sarà la congruenza fra i due triangoli.

Il primo criterio di congruenza (LAL)

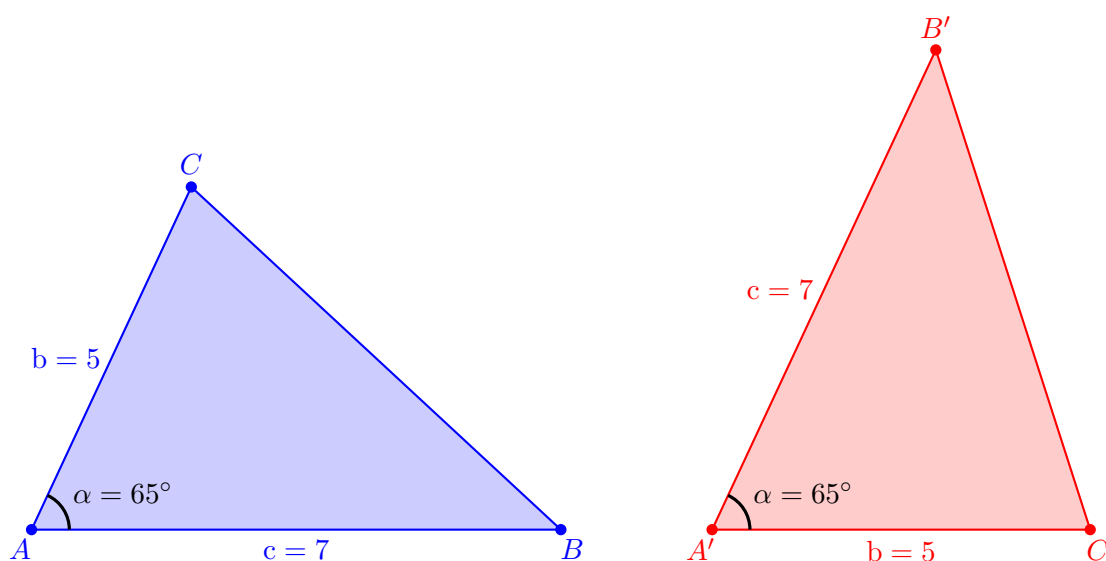
Per convincerti della correttezza del criterio LAL, scegli un'ampiezza α per un angolo $\hat{A}$ e due lunghezze c e b per i lati AB e AC . Quindi, disegna un triangolo ABC con queste tre caratteristiche.

Per farlo, inizia disegnando l'angolo di ampiezza α e vertice A . Quindi, sui due lati (le semirette di origine A), fissa due punti B e C , uno per ciascun lato, in modo tale che risultino $\overline{AB} = c$ e $\overline{AC} = b$.

Puoi osservare che, una volta posizionato l'angolo $\hat{A}$, il resto della costruzione è "forzato". Se ripeti il disegno una seconda volta, con gli stessi valori per α , b e c , otterrai un nuovo triangolo $A'B'C'$ congruente al precedente.

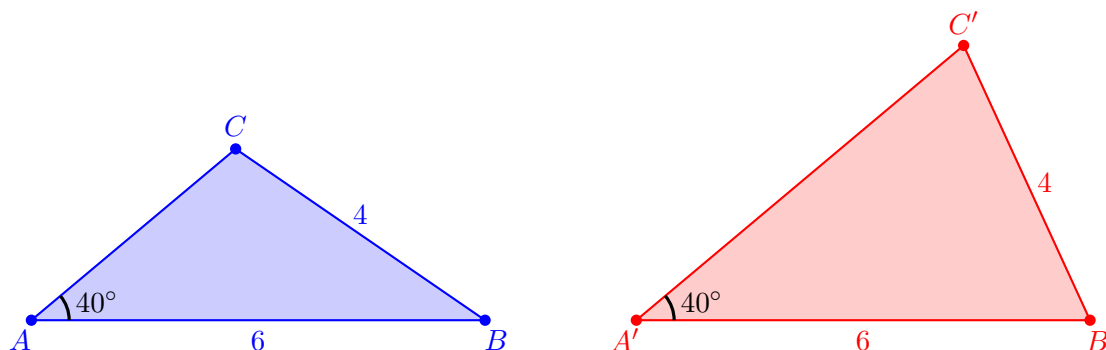
Per sovrappararli basterà infatti sovrapporre i due angoli di ampiezza α (possibile perché hanno la stessa ampiezza). Così facendo i vertici A e A' vengono sovrapposti. Se i lati di uguale lunghezza dovessero trovarsi scambiati, basterà "riflettere" il triangolo rispetto alla bisettrice dell'angolo $\hat{A}$ per far coincidere B con B' e C con C' .

In figura mostriamo cosa succede con i valori $\alpha = 65^\circ$, $b = 5$ e $c = 7$.



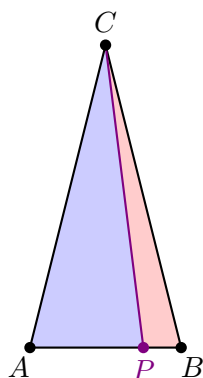
LAL ci dice quindi che se nei due triangoli ABC e $A'B'C'$ verifichiamo che valgono $AB \cong A'B'$, $AC \cong A'C'$ e $\hat{A} \cong \hat{A}'$, allora essi sono congruenti. Di conseguenza, saranno congruenti anche gli altri tre elementi: $BC \cong B'C'$, $\hat{B} \cong \hat{B}'$ e $\hat{C} \cong \hat{C}'$.

Cosa succede se scegliamo l'angolo "sbagliato"? Cosa accade, ad esempio, se proviamo a costruire un triangolo con angolo $\hat{A} = 40^\circ$ e lati $\overline{AB} = 6$ e $\overline{BC} = 4$? In questo caso l'angolo fissato ($\hat{A}$) non è quello compreso fra i due lati dati (AB e BC). La costruzione non è quindi univoca: potremmo ottenere triangoli diversi. In figura mostriamo due triangoli non congruenti che soddisfano entrambi queste tre condizioni.



Ricorda: Quando applichi LAL devi controllare che la congruenza fra angoli riguardi l'angolo *compreso* fra i due lati per cui hai mostrato la congruenza. Se ad esempio mostri $BA \cong B'A'$ e $BC \cong B'C'$, la congruenza fra angoli richiesta dal criterio è $\hat{B} \cong \hat{B}'$, non $\hat{A} \cong \hat{A}'$.

Applicando LAL in modo errato (con l'angolo sbagliato) possiamo facilmente “dimostrare” la congruenza fra due triangoli chiaramente non congruenti. Considera ad esempio un triangolo ABC isoscele su base AB e traccia una **ceviana** CP .



I due triangoli ACP e BCP hanno $AC \cong BC$ (perché ABC è isoscele), CP in comune e $\hat{A} \cong \hat{B}$ (perché ABC è isoscele), ma è evidente che non sono fra loro congruenti.

Il secondo criterio di congruenza (ALA)

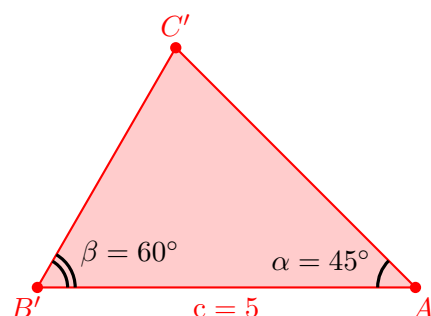
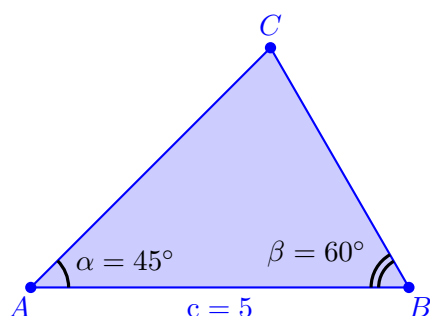
Per convincerti della correttezza del criterio ALA, scegli una lunghezza c per il lato AB e due ampiezze α e β per gli angoli $\hat{A}$ e $\hat{B}$. Poi, disegna un triangolo ABC con queste tre caratteristiche.

Per farlo, inizia disegnando un segmento AB di lunghezza c . La retta AB divide il piano in due semipiani. Scegli in quale dei due si troverà il vertice C . Quindi, all'interno di quel semipiano, traccia i due angoli $\hat{B}Ar$ di ampiezza α e $\hat{A}Bs$ di ampiezza β . Il punto di intersezione fra le due semirette r e s deve essere il vertice C .

Puoi osservare che, una volta posizionato il segmento AB e scelto il semipiano in cui disegnare il vertice C , il resto della costruzione è “forzato”. Se ripeti il disegno una seconda volta, con gli stessi valori per c , α e β , otterrai un nuovo triangolo $A'B'C'$ congruente al precedente.

Per sovrapporli, basterà far coincidere il lato AB con il lato $A'B'$, portando A su A' e B su B' (possibile perché hanno la stessa lunghezza). Se a questo punto i due triangoli si dovessero trovare in semipiani opposti, basterà “riflettere” il triangolo $A'B'C'$ rispetto alla retta $A'B'$.

In figura mostriamo cosa succede con i valori $c = 5$, $\alpha = 45^\circ$ e $\beta = 60^\circ$.



Nel caso di ALA, mostreremo nel capitolo 8 che se confrontiamo gli angoli “sbagliati” (cioè quelli non adiacenti al lato congruente), i due triangoli risultano comunque congruenti. Fino ad allora dovremo tuttavia limitarci a questa versione più stringente del teorema.

Nota: Non abbiamo propriamente *dimostrato* i primi due criteri di congruenza fra triangoli. Questo perché i primi teoremi sono sempre i più difficili da dimostrare, dal momento che non disponiamo ancora di alcuno strumento. Più avanti in questo capitolo potremo utilizzare questi primi due criteri di congruenza per dimostrare nuovi teoremi, incluso LLL. Nel resto del capitolo applichiamo quindi liberamente LAL e ALA, ma non usiamo ancora LLL. In generale, potremo applicare un teorema solo *dopo averlo dimostrato*.

5.2 Proprietà dei triangoli isosceli

Formalmente, un **triangolo isoscele** è un triangolo con almeno una coppia di lati congruenti, che prendono il nome di *lati obliqui*. Il terzo lato è detto *base*. L'angolo opposto alla base si chiama *angolo al vertice*, mentre i due angoli adiacenti alla base si chiamano *angoli alla base*.

In questa sezione vogliamo dimostrare che in un triangolo alcune importanti proprietà si equivalgono. Nello specifico, nel Teorema 5.12 dimostreremo che per un triangolo ABC le seguenti cinque condizioni sono fra loro equivalenti:

1. vale la congruenza fra una coppia di lati $AC \cong BC$;
2. vale la congruenza fra una coppia di angoli $\hat{A} \cong \hat{B}$;
3. l'altezza uscente da C coincide con la mediana uscente da C ;
4. l'altezza uscente da C coincide con la bisettrice uscente da C ;
5. la mediana uscente da C coincide con la bisettrice uscente da C .

Un triangolo ABC potrà quindi soddisfare tutte e cinque le proprietà (in tal caso diciamo che il triangolo è **isoscele**), oppure nessuna di queste.

Questo implicherà che, se per un triangolo ABC verifichiamo la validità di una di queste cinque proprietà, potremo concludere che esso è isoscele e che quindi $AC \cong BC$, $\hat{A} \cong \hat{B}$ e l'altezza, la mediana e la bisettrice uscenti da C coincidono.

Dal momento che la dimostrazione del teorema è particolarmente lunga, ci serviamo di alcuni lemmi preliminari, che dimostreremo uno per volta.

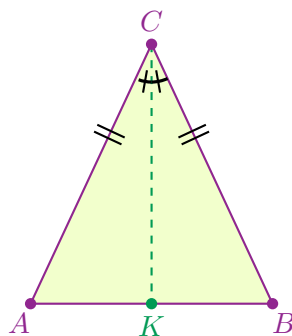
Lemma 5.7

Sia ABC un triangolo con $AC \cong BC$ e siano CH , CK e CM rispettivamente altezza, bisettrice e mediana uscenti da C . Allora $\hat{A} \cong \hat{B}$ e $CH \equiv CK \equiv CM$.

Ricorda: il simbolo $\equiv$ indica che i tre segmenti sono *coincidenti*. $CH \equiv CK \equiv CM$ vuol dire che i tre segmenti sono sovrapposti, o equivalentemente che sono sovrapposti i tre punti H , K e M .

Nota: In questa proposizione, l'*ipotesi* è $AC \cong BC$ e abbiamo tre diverse *tesi*: $\hat{A} \cong \hat{B}$, $CH \equiv CK$ e $CK \equiv CM$. Partendo dall'ipotesi $AC \cong BC$, dobbiamo dimostrare tutte e tre le tesi.

Dimostrazione. Tracciamo la bisettrice CK del triangolo ABC , dividendo così ABC in due triangolini.



$$\left[\begin{array}{l} CK \text{ in comune ai due triangoli} \\ AC \cong BC \text{ per ipotesi} \\ \hat{A}\hat{C}K \cong \hat{B}\hat{C}K \text{ perché } CK \text{ è bisettrice di } \hat{A}\hat{C}B \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{LAL}} AKC \cong BKC$$

Dalla congruenza fra i due triangoli segue che:

- $\hat{A} \cong \hat{B}$;
- $AK \cong BK$, per cui K è il punto medio di AB ; la bisettrice CK è di conseguenza anche mediana ($CM \equiv CK$);
- $\hat{A}\hat{C}K \cong \hat{B}\hat{C}K$. Dal momento che $\hat{A}\hat{C}K + \hat{B}\hat{C}K = 180^\circ$, questo implica che i due angoli $\hat{A}\hat{C}K$ e $\hat{B}\hat{C}K$ misurano entrambi 90° . Pertanto la bisettrice CK è anche altezza ($CH \equiv CK$).

■

Lemma 5.8

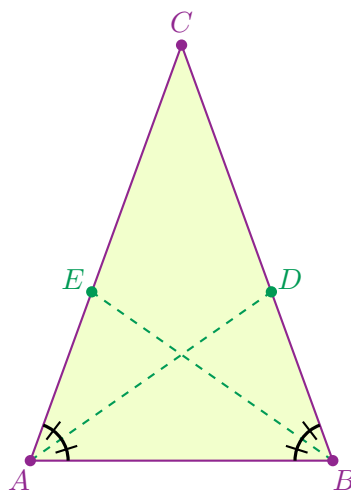
Sia ABC un triangolo con $\widehat{BAC} \cong \widehat{ABC}$. Allora $CA \cong CB$.

Nota: Questa volta l'*ipotesi* è $\widehat{BAC} \cong \widehat{ABC}$, mentre la *tesi* è $CA \cong CB$.

Questa è una dimostrazione un po' più complessa, che ci richiede di realizzare una *costruzione ausiliaria*, ovvero di aggiungere al disegno elementi non presenti nella proposizione, ma che ci aiuteranno a completare la dimostrazione. In questo caso, aggiungiamo le due bisettrici AD e BE .

Attenzione! Quando aggiungiamo qualcosa al disegno, dobbiamo scrivere esplicitamente nella dimostrazione cos'abbiamo aggiunto. Guardando solo il disegno, il lettore non potrebbe infatti dedurre autonomamente che i due segmenti AD e BE aggiunti sono le bisettrici.

Dimostrazione. Tracciamo le bisettrici AD e BE del triangolo ABC .



$$\left[\begin{array}{l} AB \text{ in comune ai due triangoli} \\ \widehat{EAB} \cong \widehat{DBA} \text{ per ipotesi} \\ \widehat{ABE} \cong \frac{1}{2}\widehat{ABC} \cong \frac{1}{2}\widehat{BAC} \cong \widehat{BAD} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{ALA}} ABE \cong BAD$$

$$\widehat{AEB} \cong \widehat{BDA} \text{ perché } ABE \cong BAD \implies \widehat{CEB} = 180^\circ - \widehat{AEB} \cong 180^\circ - \widehat{BDA} = \widehat{CDA} \quad (1)$$

$$\left[\begin{array}{l} BE \cong AD \text{ perché } ABE \cong BAD \\ \widehat{CEB} \cong \widehat{CDA} \text{ per (1)} \\ \widehat{CBE} \cong \frac{1}{2}\widehat{CBA} \cong \frac{1}{2}\widehat{CAB} \cong \widehat{CAD} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{ALA}} CEB \cong CDA \implies BC \cong AC$$

■

Osserva che nel corso della dimostrazione, in ogni passaggio, utilizziamo solo teoremi già dimostrati (come i primi due criteri di congruenza), le ipotesi del teorema da dimostrare (come $\widehat{EAB} \cong \widehat{DBA}$) e fatti già dimostrati precedentemente nel corso della dimostrazione. Quando si scrive una dimostrazione, ogni fatto deve essere *giustificato esplicitamente* sulla base di ciò che è stato dimostrato *precedentemente*. Non puoi giustificare qualcosa sulla base di fatti che non hai ancora dimostrato. In particolare, non puoi utilizzare la tesi nella tua dimostrazione.

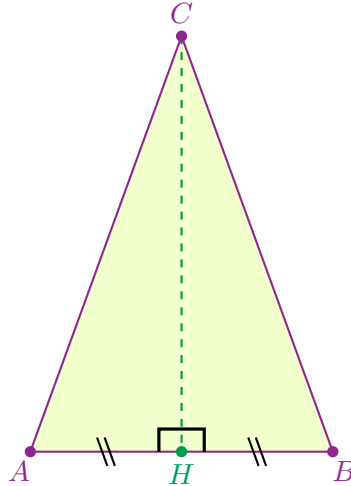
Nota: abbiamo associato un numero (1) alla dimostrazione di $\widehat{CEB} \cong \widehat{CDA}$, in modo da poter in seguito indicare dove avevamo dimostrato la congruenza fra angoli. È pratica comune numerare fatti dimostrati nella dimostrazione in modo da poterli richiamare in punti successivi della dimostrazione.

Lemma 5.9

Sia ABC un triangolo in cui l'altezza CH coincide con la mediana CM . Allora $AC \cong BC$.

Nota: In questo caso l'*ipotesi* è $CH \equiv CM$, mentre la *tesi* è $AC \cong BC$.

Dimostrazione. Tracciamo l'altezza CH del triangolo, che per *ipotesi* è anche mediana.



$$\left[\begin{array}{l} CH \text{ in comune ai due triangoli} \\ AH \cong BH \text{ perché } CH \text{ è mediana} \\ \widehat{CHA} = 90^\circ = \widehat{CHB} \text{ perché } CH \text{ è altezza} \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{LAL}} AHC \cong BHC \Rightarrow AC \cong BC$$

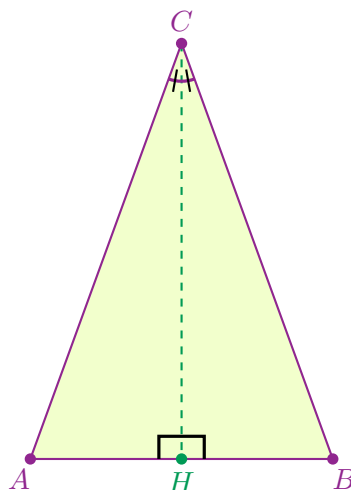
■

Lemma 5.10

Sia ABC un triangolo in cui l'altezza CH coincide con la bisettrice CK . Allora $AC \cong BC$.

Nota: In questo caso l'*ipotesi* è $CH \equiv CK$, mentre la *tesi* è $AC \cong BC$.

Dimostrazione. Tracciamo l'altezza CH del triangolo, che per *ipotesi* è anche bisettrice di $\widehat{ACB}$.



$$\left[\begin{array}{l} CH \text{ in comune ai due triangoli} \\ \widehat{ACH} \cong \widehat{BCH} \text{ perché } CH \text{ è bisettrice di } \widehat{ACB} \\ \widehat{CHA} = 90^\circ = \widehat{CHB} \text{ perché } CH \text{ è altezza} \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{ALA}} AHC \cong BHC \Rightarrow AC \cong BC$$

■

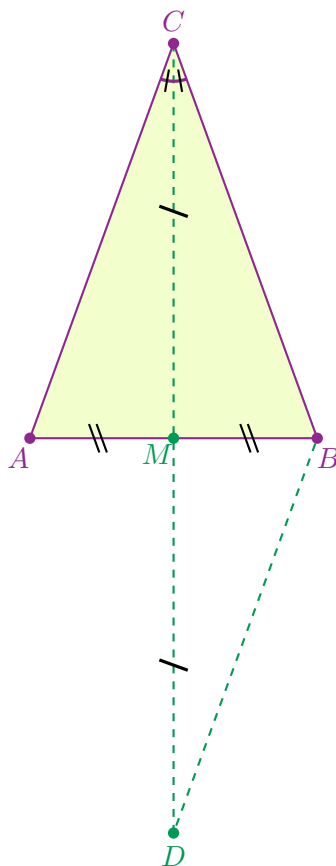
Lemma 5.11

Sia ABC un triangolo in cui la mediana CM coincide con la bisettrice CK . Allora $AC \cong BC$.

Nota: In questo caso l'*ipotesi* è $CM \equiv CK$, mentre la *tesi* è $AC \cong BC$.

Anche in questo caso dovremo servirci di una *costruzione ausiliaria* che dobbiamo quindi definire nel testo della dimostrazione.

Dimostrazione. Tracciamo la mediana CM del triangolo, che per ipotesi è anche bisettrice di $\widehat{ACB}$.



Prolunghiamo CM dal lato di M di un segmento $MD \cong MC$.

$$\left[\begin{array}{l} AM \cong BM \text{ perché } CM \text{ è mediana} \\ CM \cong DM \text{ per costruzione di } D \\ \widehat{CMA} \cong \widehat{DMB} \text{ perché opposti al vertice } M \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{LAL}} AMC \cong BMD$$

$$\left[\begin{array}{l} \widehat{MCB} \cong \widehat{MCA} \text{ perché } CM \text{ è bisettrice di } \widehat{ACB} \\ \widehat{MCA} \cong \widehat{MDB} \text{ perché } AMC \cong BMD \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{MCB} \cong \widehat{MCA} \cong \widehat{MDB}$$

Nel triangolo CBD gli angoli $\widehat{BCD}$ e $\widehat{BDC}$ sono dunque congruenti; per il Lemma 5.8, ne segue che $BC \cong BD$.

Dalla congruenza $AMC \cong BMD$ segue inoltre che $AC \cong BD$; di conseguenza AC e BC sono fra loro congruenti, essendo entrambi congruenti a BD . ■

Nota: Nel passaggio in cui abbiamo scritto che “*prolungiamo CM dal lato di M di un segmento $MD \cong MC$* ”, questo è ciò che facciamo nello specifico ogni volta che scriviamo di prolungare un segmento:

1. disegniamo la semiretta di origine M opposta alla semiretta MC ;
2. su questa semiretta, fissiamo il punto (unico) D con $\overline{MD}$ uguale a $\overline{MC}$.

Prolungare un lato per noi avrà sempre questo significato.

Teorema 5.12 (Caratterizzazione dei triangoli isosceli)

In un triangolo ABC con bisettrice CK , altezza CH e mediana CM , se vale una delle seguenti cinque condizioni, allora valgono in automatico anche le altre quattro:

1. vale la congruenza fra due lati $AC \cong BC$ (che chiamiamo *lati obliqui*);
2. vale la congruenza fra due angoli $\hat{A} \cong \hat{B}$ (che chiamiamo *angoli alla base*);
3. l'altezza coincide con la mediana ($CH \equiv CM$);
4. l'altezza coincide con la bisettrice ($CH \equiv CK$);
5. la mediana coincide con la bisettrice ($CM \equiv CK$).

Dimostrazione. Il fatto che la condizione 1 implichi le altre quattro è stato dimostrato nel Lemma 5.7.

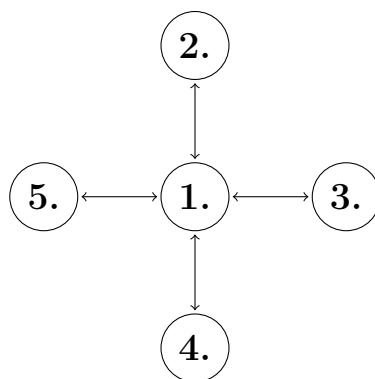
Il fatto che la condizione 2 implichi la 1 è stato dimostrato nel Lemma 5.8.

Il fatto che la condizione 3 implichi la 1 è stato dimostrato nel Lemma 5.9.

Il fatto che la condizione 4 implichi la 1 è stato dimostrato nel Lemma 5.10.

Il fatto che la condizione 5 implichi la 1 è stato dimostrato nel Lemma 5.11.

Le cinque condizioni si implicano quindi a vicenda come illustrato dal seguente schema:



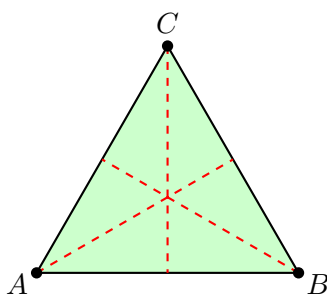
Abbiamo così dimostrato che se un triangolo ABC soddisfa una di queste cinque condizioni, allora soddisfa in automatico anche le altre quattro. Un triangolo con queste proprietà si dice **isoscele** sulla base AB .

Poiché un triangolo *equilatero* ha tutti i lati congruenti, ed è quindi isoscele rispetto a qualsiasi lato preso come base, otteniamo subito il seguente corollario:

Corollario 5.13

Un triangolo ABC è **equilatero** (cioè ha tutti i lati congruenti) se e solo se ha tutti gli angoli congruenti.

In un triangolo equilatero, le altezze, le bisettrici e le mediane uscenti da ciascun vertice coincidono.



5.3 Il terzo criterio di congruenza (LLL)

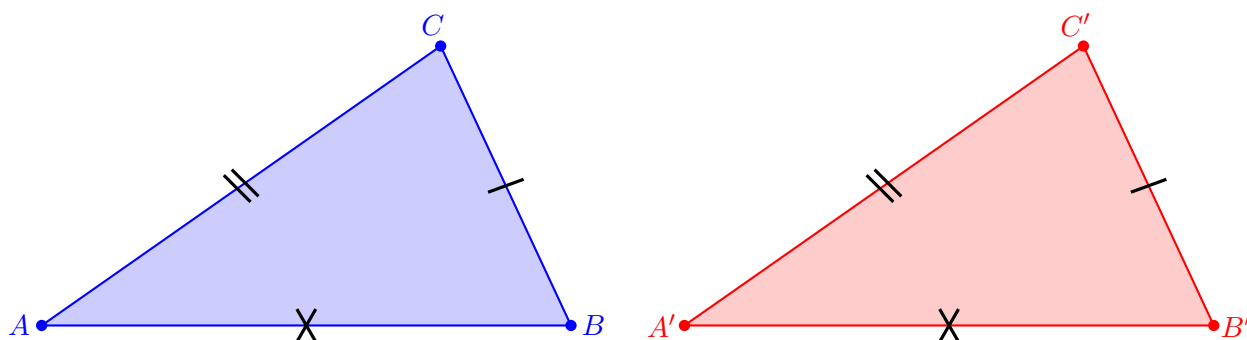
Possiamo ora dimostrare il terzo criterio di congruenza dei triangoli (il criterio LLL), enunciato a pagina 90:

Teorema (Terzo criterio di congruenza dei triangoli, o LLL)

Dati due triangoli ABC e $A'B'C'$, se valgono:

$$AB \cong A'B' \quad BC \cong B'C' \quad CA \cong C'A'$$

allora $ABC \cong A'B'C'$.

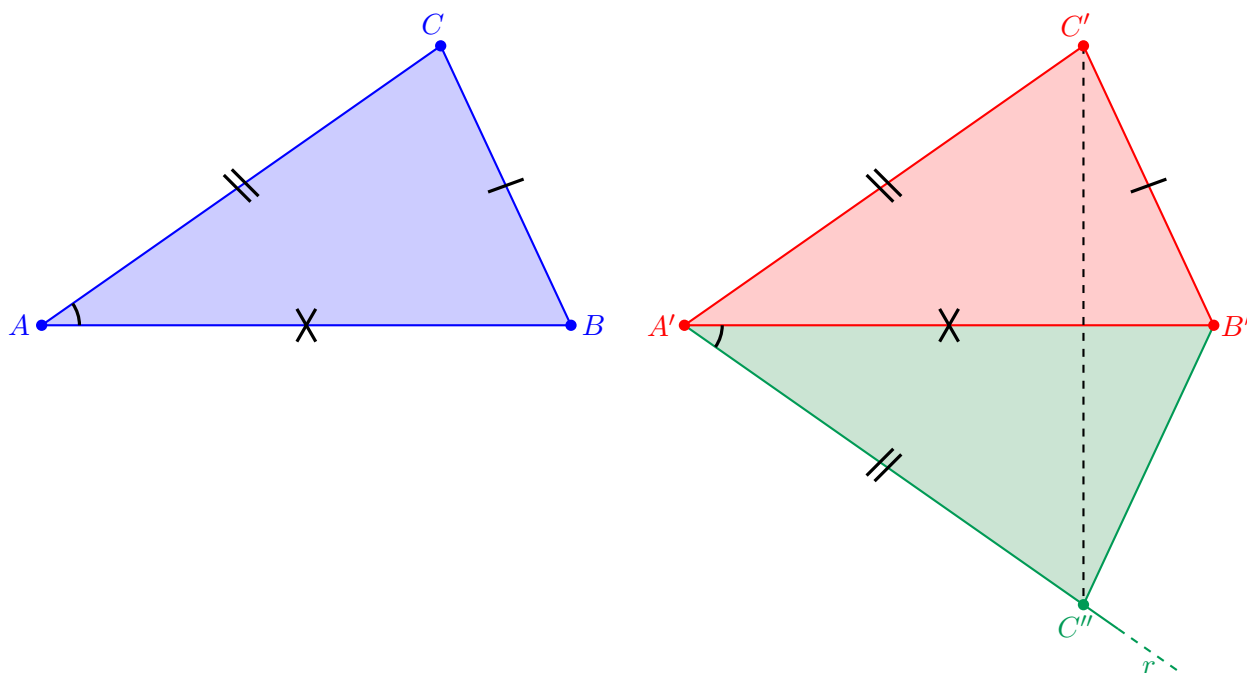


In pratica il teorema ci garantisce che se due triangoli hanno tutti i lati congruenti, allora in automatico devono avere anche tutti gli angoli congruenti.

La dimostrazione è piuttosto articolata. Anche in questo caso ci serviremo di una *costruzione ausiliaria*, che dobbiamo quindi spiegare al lettore.

Dimostrazione. Nel semipiano individuato dalla retta $A'B'$ e non contenente C' , tracciamo una semiretta r di origine A' tale che l'angolo $\widehat{B'A'r}$ sia congruente all'angolo $\widehat{A}$. Fissiamo poi, su questa semiretta, un punto C'' tale che $\overline{A'C''} = \overline{AC}$.

Così facendo, otteniamo un nuovo triangolo $A'B'C''$, che possiamo confrontare con i due triangoli di partenza ABC e $A'B'C'$. Tracciamo inoltre il segmento $C'C''$.



$$\left[\begin{array}{l} AB \cong A'B' \text{ per ipotesi} \\ AC \cong A'C'' \text{ per costruzione di } C'' \\ \widehat{BAC} \cong \widehat{B'A'C''} \text{ per costruzione di } r \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{LAL}} ABC \cong A'B'C''$$

Osserviamo ora il triangolo $A'C'C''$:

$$\left[\begin{array}{l} A'C' \cong AC \text{ per ipotesi} \\ AC \cong A'C'' \text{ per costruzione di } C'' \end{array} \right\} \Rightarrow A'C' \cong AC \cong A'C'' \quad (1)$$

quindi il triangolo $A'C'C''$ è isoscele sulla base $C'C''$.

Osserviamo ora il triangolo $B'C'C''$:

$$\left[\begin{array}{l} B'C' \cong BC \text{ per ipotesi} \\ BC \cong B'C'' \text{ perché } ABC \cong A'B'C'' \end{array} \right\} \Rightarrow B'C' \cong BC \cong B'C'' \quad (2)$$

quindi il triangolo $B'C'C''$ è isoscele sulla base $C'C''$.

Abbiamo quindi ottenuto che

$$\left[\begin{array}{l} \widehat{A'C'C''} \cong \widehat{A'C''C'} \text{ perché } A'C'C'' \text{ è isoscele} \\ \widehat{B'C'C''} \cong \widehat{B'C''C'} \text{ perché } B'C'C'' \text{ è isoscele} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

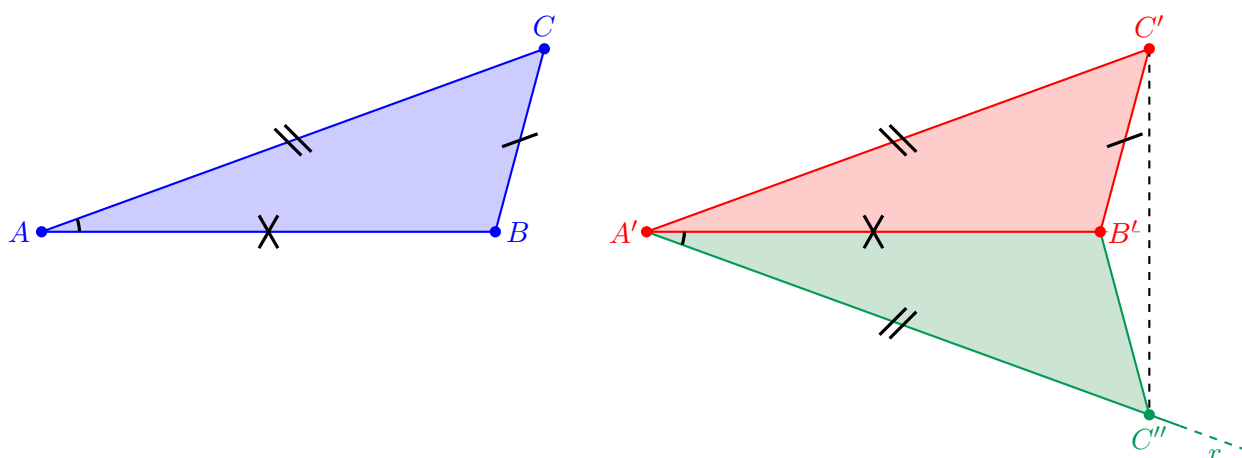
$$\Rightarrow \widehat{A'C'B'} \cong \widehat{A'C'C''} + \widehat{B'C'C''} \cong \widehat{A'C''C'} + \widehat{B'C''C'} \cong \widehat{A'C''B'} \quad (3)$$

$$\left[\begin{array}{l} A'C' \cong A'C'' \text{ per (1)} \\ B'C' \cong B'C'' \text{ per (2)} \\ \widehat{A'C'B'} \cong \widehat{A'C''B'} \text{ per (3)} \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{LAL}} A'B'C' \cong A'B'C''$$

Abbiamo così dimostrato che ABC e $A'B'C'$ sono entrambi congruenti a $A'B'C''$, quindi sono anche congruenti fra loro. ■

Attenzione! La dimostrazione qui proposta assume implicitamente che il segmento $C'C''$ intersechi il segmento $A'B'$. Se $C'C''$ interseca invece il prolungamento di $A'B'$ (oltre B'), la dimostrazione è del tutto analoga: l'unica differenza sarà nella dimostrazione di $\widehat{A'C'B'} \cong \widehat{A'C''B'}$, in cui occorre sostituire la somma degli angoli con la loro differenza ($\widehat{A'C'B'} = \widehat{A'C'C''} - \widehat{B'C'C''}$). Prova a riadattare la dimostrazione a questa diversa configurazione.

Il caso in cui $C'C''$ interseca il prolungamento di $A'B'$ oltre A' è del tutto analogo.



Se infine $C'C''$ passa per il vertice B' , i punti C' , B' e C'' risultano allineati e la congruenza fra gli angoli $\widehat{A'C'B'}$ e $\widehat{A'C''B'}$ coincide direttamente con la congruenza degli angoli alla base del triangolo isoscele $A'C'C''$. In questo caso speciale la dimostrazione si semplifica significativamente.

Attenzione! Dal momento che il teorema deve valere *per ogni* coppia di triangoli, per avere una dimostrazione completa occorre in realtà trattare tutti e tre le possibili configurazioni.

5.4 Il “criterio” AAA - i triangoli simili

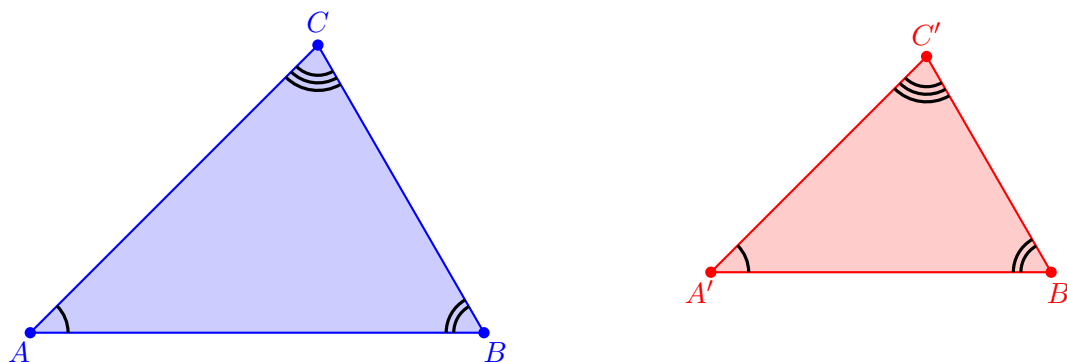
In questo capitolo hai finora studiato cosa succede a una coppia di triangoli ABC e $A'B'C'$ quando hanno:

- tre coppie di lati congruenti. In tal caso ci sono le ipotesi per poter applicare il criterio LLL, e i due triangoli risultano quindi congruenti;
- due coppie di lati congruenti e una coppia di angoli congruenti. In tal caso se l'angolo è quello compreso fra i due lati, allora si può applicare LAL, e i due triangoli risultano congruenti. Se invece l'angolo è quello “sbagliato”, i due triangoli possono risultare diversi, come mostrato a pagina 91;
- una coppia di lati congruenti e due coppie di angoli congruenti. In tal caso i due triangoli risultano congruenti, anche se per ora questo è stato mostrato solo nel caso speciale in cui gli angoli considerati sono quelli adiacenti al lato (per cui vale ALA).

Ci rimane da considerare il caso in cui i due triangoli hanno le tre coppie di angoli congruenti (quindi una sorta di criterio AAA).

In tal caso si ottiene una situazione come quella in figura, in cui i triangoli conservano la stessa forma, ma possono avere dimensioni diverse, con i lati che risultano in proporzione.

Attenzione! Questo vale solo per i triangoli. Per i poligoni con quattro o più lati non è sufficiente guardare gli angoli per determinare se sono simili. Puoi facilmente convincertene confrontando un quadrato con un rettangolo molto “allungato”.



Per ora non dimostriamo nulla sui triangoli simili (trattandosi di parte del programma del prossimo anno), ma possiamo iniziare ad osservare una proprietà fondamentale che utilizzerai negli esercizi non dimostrativi e in altre materie (soprattutto in fisica):

Proprietà 5.14

Se due triangoli ABC e $A'B'C'$ hanno gli angoli tutti congruenti, allora i loro lati sono in proporzione. Vale cioè

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{C'A'}}{\overline{CA}}$$

In questi casi diciamo che i due triangoli sono **simili** e scriviamo $ABC \sim A'B'C'$.

Il rapporto fra le lunghezze dei lati del secondo triangolo e quelle del primo triangolo prende il nome di **rapporto di proporzionalità** fra i due triangoli (e si indica generalmente con la lettera k).

In particolare, se conosciamo il rapporto di proporzionalità k e le lunghezze dei lati del triangolo ABC , possiamo ricavare le lunghezze dei lati dell'altro triangolo $A'B'C'$ invertendo le relazioni che definiscono k :

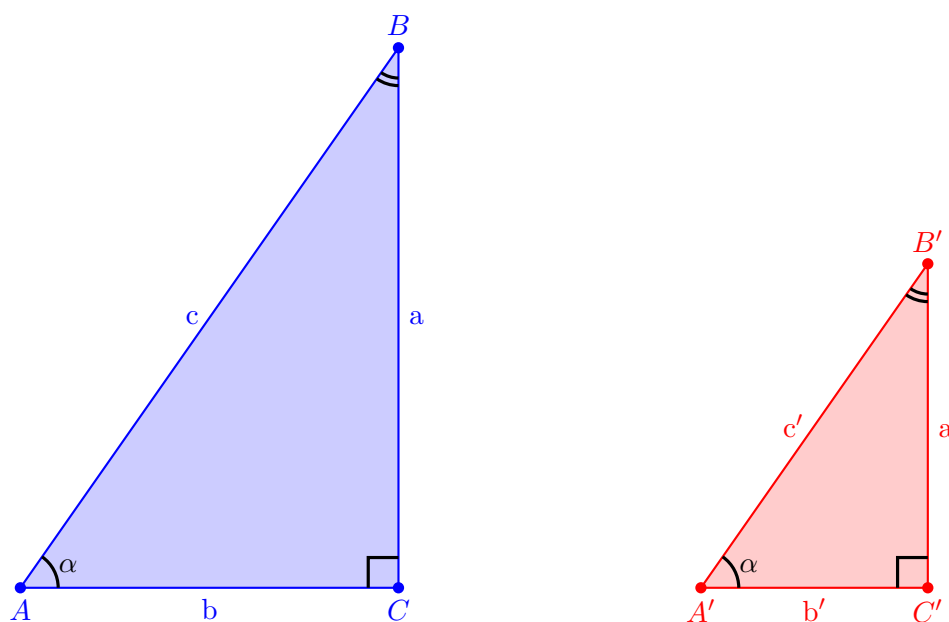
$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = k \implies \overline{A'B'} = k \cdot \overline{AB}$$

Analogamente, per gli altri lati otteniamo $\overline{B'C'} = k \cdot \overline{BC}$ e $\overline{C'A'} = k \cdot \overline{CA}$.

Triangoli rettangoli simili (le funzioni seno, coseno e tangente)

Alle scuole medie probabilmente ti è già stato anticipato che la somma degli angoli in un triangolo misura 180° . Questo implica immediatamente che in un triangolo rettangolo la somma dei due angoli acuti misura 90° . Dimosteremo queste proposizioni nel capitolo 8, ma per ora iniziamo a utilizzarle per introdurre alcuni concetti che risulteranno particolarmente importanti nello studio della fisica.

Se consideri due triangoli rettangoli ABC e $A'B'C'$, con angoli retti $\widehat{C} = 90^\circ$ e $\widehat{C'} = 90^\circ$, e con gli angoli $\widehat{A}$ e $\widehat{A'}$ di pari ampiezza α , segue immediatamente che anche gli angoli $\widehat{B}$ e $\widehat{B'}$ hanno la stessa ampiezza ($90^\circ - \alpha$). Quindi i due triangoli ABC e $A'B'C'$ sono fra loro *simili*.



Per semplicità indichiamo con a , b e c le lunghezze dei lati del triangolo ABC . Analogamente, indichiamo con a' , b' e c' quelle dei lati di $A'B'C'$.

Grazie alla Proprietà 5.14, vale questa catena di uguaglianze fra i tre rapporti delle lunghezze:

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c}$$

Analizziamo le tre uguaglianze fra frazioni una per volta, riscrivendole in forme equivalenti.

- Il rapporto $\frac{c'}{c} = \frac{a'}{a}$ si può riscrivere in forma equivalente come $\frac{a}{c} = \frac{a'}{c'}$, sfruttando le proprietà delle proporzioni. Questo indica che il rapporto fra il cateto opposto ad α e l'ipotenusa non dipende dal triangolo rettangolo specifico scelto, ma unicamente dall'ampiezza dell'angolo α . Chiamiamo $\sin \alpha$ (**seno** di α) questo rapporto $\frac{a}{c}$.

Nota: Dal momento che vale $\frac{a}{c} = \frac{a'}{c'}$, non importa quale fra gli infiniti triangoli rettangoli con angolo α scegliamo per definire $\sin \alpha$. Il valore del rapporto sarà lo stesso per tutti questi infiniti triangoli rettangoli. Lo stesso vale per le funzioni $\cos \alpha$ e $\tan \alpha$ che definiamo ora.

- Il rapporto $\frac{c'}{c} = \frac{b'}{b}$ si può riscrivere come $\frac{b}{c} = \frac{b'}{c'}$, sfruttando le stesse proprietà delle proporzioni. Questo indica che il rapporto fra il cateto adiacente ad α e l'ipotenusa non dipende dal triangolo rettangolo specifico scelto, ma unicamente dall'ampiezza dell'angolo α . Chiamiamo $\cos \alpha$ (**coseno** di α) questo rapporto $\frac{b}{c}$.
- Il rapporto $\frac{b'}{b} = \frac{a'}{a}$ si può riscrivere come $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$, sfruttando le stesse proprietà delle proporzioni. Questo indica che il rapporto fra il cateto opposto ad α e il cateto adiacente ad α non dipende dal triangolo rettangolo specifico scelto, ma unicamente dall'ampiezza dell'angolo α . Chiamiamo $\tan \alpha$ (**tangente** di α) questo rapporto $\frac{a}{b}$.

Riassumendo, le funzioni *seno*, *coseno* e *tangente* sono definite come:

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{cateto adiacente}}$$

Valgono inoltre le seguenti due proprietà:

$$\boxed{\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} \quad \boxed{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1}$$

Attenzione La scrittura $\sin^2 \alpha$ vuol dire $(\sin \alpha)^2$. Scrivere $\sin \alpha^2$ vorrebbe invece dire $\sin(\alpha^2)$. Quindi, con la scrittura $\sin^2 \alpha$ indichiamo il quadrato del rapporto $\frac{a}{c}$, mentre con la scrittura $\sin \alpha^2$ indichiamo il seno dell'angolo α^2 .

Dimostrazione. Per l'uguaglianza relativa alla tangente è sufficiente osservare che:

$$\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{a/c}{b/c} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

La seconda uguaglianza si ottiene invece dividendo tutti i termini nel teorema di Pitagora per c^2 :

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \xRightarrow{:c^2} \quad \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = 1 \quad \implies \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Attenzione! In realtà non abbiamo ancora dimostrato il teorema di Pitagora, quindi questo passaggio sarà completo solo dopo averlo dimostrato nel capitolo 8. ■

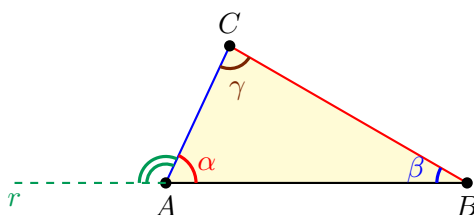
5.5 Disuguaglianze sui triangoli

Ci sono tre importanti proprietà dei triangoli esprimibili come disuguaglianze e in questa sezione intendiamo dimostrarle. Per poter enunciare la prima di queste disuguaglianze occorre prima definire il concetto di *angolo esterno*.

Dato un triangolo ABC , oltre agli angoli **interni** $\widehat{CAB}$, $\widehat{ABC}$ e $\widehat{BCA}$, possiamo anche definire gli angoli **esterni**. Per esempio, da A possiamo tracciare la semiretta r opposta alla semiretta AB . Così facendo otteniamo un angolo $\widehat{CAr}$, adiacente all'angolo $\widehat{CAB}$, la cui ampiezza misura quindi $\widehat{CAr} = 180^\circ - \widehat{CAB}$. Questo angolo prende il nome di **angolo esterno** del triangolo ABC .

Ogni vertice di un triangolo ABC ha un angolo interno e due angoli esterni, entrambi adiacenti all'angolo interno. Ad esempio, in A , uno dei due angoli esterni ha per lati la semiretta AC e la semiretta opposta a AB . L'altro angolo esterno ha invece per lati AB e la semiretta opposta a AC . I due angoli esterni sono ovviamente opposti al vertice A , e quindi sono fra loro congruenti.

Quando ci riferiamo agli *angoli* di un triangolo, ci riferiamo implicitamente ai suoi angoli *interni*.



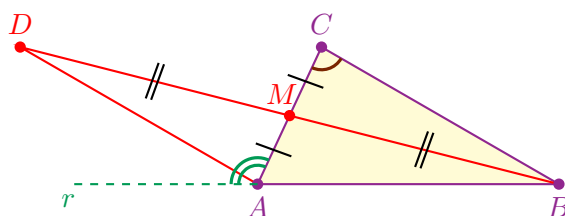
Proprietà 5.15 (Disuguaglianza dell'angolo esterno)

In un triangolo ABC , un angolo esterno ha ampiezza maggiore di ciascuno dei due angoli interni ad esso non adiacenti.

Per esempio, questa proprietà ci garantisce che, in figura, l'angolo esterno $\widehat{CAr}$ ha ampiezza maggiore rispetto ai due angoli interni $\widehat{ABC}$ e $\widehat{ACB}$. La proprietà non garantisce invece che l'angolo esterno $\widehat{CAr}$ abbia ampiezza maggiore rispetto all'angolo interno adiacente $\widehat{CAB}$ (pensa a cosa accadrebbe se ABC fosse un triangolo ottusangolo con angolo ottuso in A).

Dimostrazione. Dimostriamo che l'angolo esterno al vertice A ha ampiezza maggiore rispetto all'angolo interno di vertice C . Ricorriamo a una costruzione ausiliaria, tracciando la semiretta r di origine A opposta alla semiretta AB . Così facendo l'angolo esterno in A diventa $\widehat{CAr}$, mentre l'angolo interno in C è $\widehat{ACB}$. Vogliamo quindi dimostrare che vale la disuguaglianza $\widehat{CAr} > \widehat{ACB}$.

Sia M il punto medio del lato AC . Prolunghiamo il segmento MB , dalla parte di M , di un segmento $MD \cong MB$.



$$\left[\begin{array}{l} MA \cong MC \text{ per costruzione di } M \\ MD \cong MB \text{ per costruzione di } D \\ \widehat{AMD} \cong \widehat{CMB} \text{ perché opposti al vertice } M \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{LAL}} AMD \cong CMB \Rightarrow \widehat{MAD} \cong \widehat{MCB}$$

Inoltre, $\widehat{CAr} > \widehat{MAD}$ perché lo contiene. Abbiamo così ottenuto che $\widehat{CAr} > \widehat{MAD} \cong \widehat{MCB}$. ■

Nota: Nel capitolo 8 dimostreremo un risultato più forte, chiamato **teorema dell'angolo esterno**, che implica immediatamente questa disuguaglianza.

La seconda proprietà interessante prende il nome di relazione lati-angoli:

Proprietà 5.16 (Relazione lati-angoli)

In un triangolo ABC , vale $\overline{BC} > \overline{AC}$ se e solo se vale $\widehat{CAB} > \widehat{CBA}$.

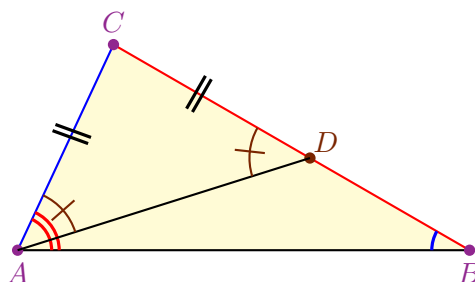
Questa proprietà ci garantisce quindi che, in un triangolo, a lati maggiori sono opposti angoli maggiori. Questo è immediato nel caso speciale di un triangolo rettangolo, in cui l'ipotenusa è il lato maggiore ed è opposta all'angolo retto, che è quello di ampiezza maggiore. Vogliamo ora dimostrare che la proprietà vale su tutti i triangoli, e non solo su quelli rettangoli.

Dimostrazione. Assumiamo che valga $\overline{BC} > \overline{AC}$ e cerchiamo di dimostrare che $\widehat{CAB} > \widehat{CBA}$.

Prendiamo un punto D sulla semiretta CB tale che $\overline{CD} = \overline{CA}$. Così facendo, il triangolo ACD risulta isoscele sulla base AD . Dal momento che $\overline{BC} > \overline{AC} = \overline{CD}$, sappiamo inoltre che il punto D è *interno* al segmento CB . Osserviamo inoltre che $\widehat{CDA}$ è un angolo esterno per il triangolo ADB .

$$\left[\begin{array}{l} \widehat{CAB} > \widehat{CAD} \text{ perché lo include (dal momento che } D \text{ è interno al lato } CB) \\ \widehat{CAD} \cong \widehat{CDA} \text{ perché } ACD \text{ è isoscele} \\ \widehat{CDA} > \widehat{CBA} \text{ per la disuguaglianza dell'angolo esterno sul triangolo } ADB \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \widehat{CAB} > \widehat{CAD} \cong \widehat{CDA} > \widehat{CBA} \Rightarrow \widehat{CAB} > \widehat{CBA}$$



Possiamo ora mostrare l'implicazione inversa (cioè che se vale $\widehat{CAB} > \widehat{CBA}$, allora vale $\overline{BC} > \overline{AC}$). Consideriamo le varie possibilità.

- Se valesse $\overline{AC} > \overline{BC}$, allora, per la prima parte del teorema (già dimostrata), seguirebbe che $\widehat{CBA} > \widehat{CAB}$, contraddicendo l'*ipotesi* $\widehat{CAB} > \widehat{CBA}$.
- Se valesse $\overline{BC} = \overline{AC}$, il triangolo ABC sarebbe isoscele sulla base AB , e varrebbe quindi $\widehat{CAB} \cong \widehat{CBA}$, contraddicendo l'*ipotesi* $\widehat{CAB} > \widehat{CBA}$.
- L'unica possibilità è quindi che valga $\overline{BC} > \overline{AC}$, come previsto dalla tesi del teorema. ■

Questa proprietà ci indica quindi che, in un triangolo:

- Se sappiamo che un lato a è più lungo di un altro lato b (dello stesso triangolo), allora l'angolo α opposto ad a deve essere maggiore dell'angolo β opposto a b . Se invece i due lati hanno uguale lunghezza, allora il triangolo è isoscele e i due angoli opposti sono fra loro congruenti.
- Se sappiamo che un angolo α ha ampiezza maggiore di un altro angolo β (dello stesso triangolo), allora il lato a opposto all'angolo α è più lungo del lato b opposto all'angolo β . Anche in questo caso, se i due angoli hanno uguale ampiezza, allora il triangolo è isoscele e i due lati opposti sono fra loro congruenti.

Attenzione! Questa è una proprietà specifica dei triangoli. Non si applica ad altri poligoni.

Abbiamo così dimostrato le prime due disuguaglianze relative ai triangoli. Quella più importante di tutta la geometria è però la seguente (l'unica che valutiamo essere abbastanza importante da meritare il titolo di *teorema*):

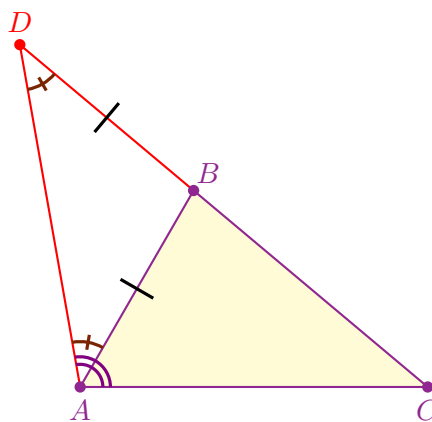
Teorema 5.17 (Disuguaglianza triangolare)

In un triangolo ABC , la lunghezza di un lato è minore della somma delle lunghezze degli altri due e maggiore della differenza fra gli altri due.

Questo vuol dire che, ad esempio, valgono $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$ e le due disuguaglianze (meno importanti) $\overline{AC} > \overline{AB} - \overline{BC}$ e $\overline{AC} > \overline{BC} - \overline{AB}$.

Dimostrazione. Come prima cosa, dimostriamo che in un triangolo ABC vale $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$.

Per farlo, iniziamo prolungando il segmento BC , dalla parte di B , di un segmento $BD \cong BA$. Così facendo, otteniamo un triangolo ABD , isoscele sulla base AD .



$$\left[\begin{array}{l} \widehat{DAC} > \widehat{DAB} \text{ perché lo contiene} \\ \widehat{DAB} \cong \widehat{ADC} \text{ perché } ABD \text{ è isoscele} \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{DAC} > \widehat{DAB} = \widehat{ADC}$$

Osserviamo quindi che, nel triangolo ACD , l'angolo interno $\widehat{DAC}$ (con CD come lato opposto) è maggiore dell'angolo interno $\widehat{ADC}$ (con AC come lato opposto). Quindi, applicando la relazione lati-angoli (Proprietà 5.16), otteniamo che $\overline{DC} > \overline{AC}$.

Di conseguenza:

$$\overline{AC} < \overline{DC} = \overline{DB} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{BC} \quad \Rightarrow \quad \overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$$

È così dimostrata la prima parte del teorema, ovvero che un lato è minore della somma degli altri due. In modo analogo si dimostra la stessa disuguaglianza per gli altri lati. Otteniamo così che:

$$\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC} \quad \overline{AB} < \overline{BC} + \overline{AC} \quad \overline{BC} < \overline{AB} + \overline{AC}$$

La prima disuguaglianza ottenuta $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$ è la prima parte della tesi. Le altre due possono ora essere riscritte così:

$$\begin{array}{ll} \overline{AB} < \overline{BC} + \overline{AC} & \Rightarrow \quad \overline{AB} - \overline{BC} < \overline{AC} \\ \overline{BC} < \overline{AB} + \overline{AC} & \Rightarrow \quad \overline{BC} - \overline{AB} < \overline{AC} \end{array}$$

Abbiamo così ricavato le disuguaglianze $\overline{AC} > \overline{AB} - \overline{BC}$ e $\overline{AC} > \overline{BC} - \overline{AB}$ (la seconda parte della tesi). ■

Nota: Le due disuguaglianze $\overline{AC} > \overline{AB} - \overline{BC}$ e $\overline{AC} > \overline{BC} - \overline{AB}$ possono essere combinate in una sola utilizzando il *valore assoluto*: $\overline{AC} > |\overline{AB} - \overline{BC}|$. Combinando questa disuguaglianza con la parte $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$, la disuguaglianza triangolare viene spesso scritta come

$$\boxed{|\overline{AB} - \overline{BC}| < \overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}}$$

La proprietà geometrica $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$ è la parte davvero importante della disuguaglianza triangolare. Indica che, se vuoi spostarti da un punto A a un punto C del piano, il percorso più breve possibile è il segmento AC . Si tratta di una proprietà geometrica piuttosto ovvia, ma proprio per questo è fondamentale.

5.6 Indicazioni per le dimostrazioni

In questo capitolo abbiamo compreso l'importanza di **dimostrare** le proposizioni geometriche (o di esibire dei controesempi, se queste sono *false*). Le dimostrazioni sono ciò che realmente caratterizza il percorso di matematica del liceo scientifico, distinguendolo da quello delle altre scuole superiori. Imparare a dimostrare è difficile, richiede tanto tempo e tanto esercizio. Qualunque matematico nel corso della propria formazione svolgerà decine di migliaia di dimostrazioni. Per iniziare a “prendere la mano” con le dimostrazioni, tu dovrai svolgerne centinaia nel corso di questo primo biennio. Dimostrare è un'arte che si impara solo con la pratica: proprio come accade nella scultura, dove non si impara a scolpire senza fare sculture. Questo ti richiederà un impegno notevole (è la parte più impegnativa dello studio della matematica del liceo scientifico nel primo biennio); perciò ti lascio qualche personale suggerimento pratico affinché la fatica porti i suoi frutti e non vada sprecata:

- **Il testo e il disegno:** inizia sempre leggendo attentamente l'enunciato. Mentre leggi, realizza un disegno e riporta i dati sulla figura e a lato di essa. Le ipotesi vanno scritte per esteso a lato, ma alcune (come la congruenza tra lati o angoli) possono essere evidenziate *anche* sul disegno per visualizzarle al volo.
- **La genericità della figura:** il disegno deve essere il più generico possibile tra quelli che soddisfanno le ipotesi. Ad esempio, se la proposizione parla di un triangolo generico, evita assolutamente di disegnarlo equilatero, isoscele o rettangolo; similmente, se parla di un quadrilatero, evita di disegnare un parallelogramma, a meno che le ipotesi o la tesi indichino che si tratta di un parallelogramma. Se la tesi dice che il quadrilatero considerato sarà un rettangolo, disegna già un rettangolo, ma fai attenzione a non usare tale informazione nella tua dimostrazione.
- **Fai incontrare ipotesi e tesi:** se ti blocchi, prova a ragionare a ritroso. Anziché chiederti solo “Cosa posso dedurre dalle ipotesi?”, chiediti anche “Cosa mi servirebbe per dimostrare la tesi?”. Spesso la dimostrazione si trova quando il percorso che parte dalle ipotesi incontra quello che va a ritroso dalla tesi. Successivamente, quando *scrivi* la dimostrazione in bella, riorganizza il tutto per procedere solo “avanti, partendo dalle ipotesi”, e non anche “indietro, partendo dalla tesi”.
- **Brutta e bella copia:** lavora sempre su due fogli: uno di brutta e uno di bella. In brutta non serve scrivere ogni passaggio per esteso: limita il testo a uno schema sintetico (ad esempio, scrivi che $ABC \cong A'B'C'$ per LAL). Una volta raggiunta la tesi, potrai riordinare le idee e scrivere la dimostrazione completa in bella, giustificando rigorosamente ogni passaggio.
- **Il disegno non è una prova:** la figura può *suggerirti* un'idea, ma non costituisce mai una dimostrazione. Due triangoli potrebbero apparire congruenti nel tuo disegno specifico ma non esserlo in generale. Usa la figura come guida intuitiva, ma mai come giustificazione finale.
- **Rifletti a fine dimostrazione:** una volta terminato l'esercizio, non passare subito al successivo. Dedica qualche minuto a chiederti *come* sei arrivato alla soluzione. Quali idee si sono rivelate utili? Quali vicoli ciechi hai imboccato? Questo processo ti permetterà di riconoscere schemi ricorrenti nei problemi futuri.
- **Lavorare in coppia:** collaborare con un compagno è molto utile, soprattutto all'inizio. L'importante è lavorare *insieme* e non *a turno*: il confronto reciproco aiuta a far emergere e correggere eventuali convinzioni errate.
- **Verificare una dimostrazione:** mentre negli esercizi algebrici basta confrontare il risultato finale con il libro, nelle dimostrazioni è più difficile valutare la correttezza e la qualità dell'esposizione. In questo il confronto con i compagni aiuta, ma il riferimento principale resta il docente. In futuro le Intelligenze Artificiali potrebbero essere d'aiuto, ma al momento (estate 2026) non sono ancora abbastanza affidabili in questo compito.

Se hai domande relative a questi suggerimenti operativi puoi ovviamente chiedere al docente.

Attenzione! Presta sempre la massima attenzione a non cadere nella trappola della *logica circolare*: la tesi è il tuo punto di arrivo e non può mai essere usata, neanche implicitamente, come ipotesi per giustificare i tuoi passaggi. Lo schema logico della tua dimostrazione dovrebbe essere il seguente:

ipotesi $\xrightarrow{\text{dimostrazione}}$ tesi

5.7 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?

In questo capitolo abbiamo lavorato prevalentemente sul concetto di congruenza e sui triangoli. Al termine di questo percorso, dovresti aver assimilato con chiarezza le seguenti nozioni:

- il concetto generale di **congruenza** fra figure e l'equivalenza fondamentale: due segmenti (o angoli) sono congruenti se e solo se hanno la stessa lunghezza (o la stessa ampiezza);
- il significato della congruenza fra poligoni: sovrapponendoli perfettamente tramite un opportuno accoppiamento tra i vertici, tutti i lati e gli angoli corrispondenti risultano a due a due congruenti;
- i **tre criteri di congruenza per i triangoli** (LAL, ALA e LLL), che costituiscono delle vere e proprie “scorciatoie”: ci permettono di verificare la congruenza controllando soltanto tre elementi opportuni anziché tutti e sei;
- la caratterizzazione dei **triangoli isosceli** attraverso cinque proprietà equivalenti: ciascuna di esse è condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo sia isoscele;
- il fatto che il criterio AAA non garantisca la congruenza ma la **similitudine tra triangoli** (lati non necessariamente congruenti, ma in proporzione), ossia l'idea cardine su cui si fonderà lo studio della trigonometria ($\sin$, $\cos$ e $\tan$ nei triangoli rettangoli) che utilizzerai già da quest'anno nello studio della *fisica*;
- le **disuguaglianze** fondamentali per i triangoli (il *teorema dell'angolo esterno*, la *relazione tra lati e angoli opposti* e la fondamentale **disuguaglianza triangolare**).

Capitolo 6

Le funzioni

Il concetto di **funzione** è uno dei più importanti della matematica.

In questo capitolo introduciamo il concetto generale di funzione, per poi focalizzarci sul caso speciale delle funzioni numeriche, che saranno particolarmente importanti per noi.

Considera la funzione *zampe*, che conta quante zampe ha un animale. Allora $zampe(\text{GATTO}) = 4$, $zampe(\text{ORSO}) = 4$, ma $zampe(\text{RAGNO}) = 8$. Come puoi vedere, *zampe* prende in *input* un animale e restituisce in *output* il numero di zampe di quell'animale (un numero naturale). Chiaramente, non avrebbe senso chiedere che cos'è $zampe(\text{MATITA})$, poiché MATITA non è un animale.

Per definire una funzione, occorre prima di tutto specificare cosa può accettare come input. Ad esempio, nel caso della funzione *zampe*, gli input devono essere degli animali.

In generale, una funzione è costituita da 3 parti:

- l'insieme dei suoi possibili input, che chiamiamo **dominio** ($\mathbb{D}$);
- l'insieme dei suoi possibili output, che chiamiamo **codominio** ($\mathcal{C}$);
- un modo per determinare, per ogni possibile input (per ogni elemento di $\mathbb{D}$), qual è l'output nel codominio $\mathcal{C}$ associato. **Ogni input deve essere associato a uno e un solo output.**

Nota: Un elemento del codominio, invece, può essere associato a un qualsiasi numero di input (anche zero). Ad esempio, ci sono moltissimi animali con 4 zampe. Quindi $zampe(\text{GATTO})$ e $zampe(\text{ORSO})$ saranno entrambi uguali a 4. Viceversa, non c'è nessun animale con 7 zampe. Il punto chiave è che non esiste un animale con due diversi numeri di zampe (un animale che abbia sia 4 zampe, sia 6 zampe).

Per indicare che f è una funzione con dominio $\mathbb{D}$ e codominio $\mathcal{C}$, scriviamo $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathcal{C}$. Ad esempio, la funzione *zampe* si indica come $zampe : \text{animali} \rightarrow \mathbb{N}$.

Consideriamo ora una funzione $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ che, a ciascun numero in input, associa in output il suo quadrato. In questo caso, scriviamo che la funzione è $q(x) = x^2$, per indicare che, ogni volta che diamo in input al posto di x un elemento del dominio di q (in questo caso un elemento di $\mathbb{R}$), la funzione restituisce in output il numero x^2 .

Per una funzione f è poi importante il concetto di **immagine**. Purtroppo il termine viene usato con tre significati diversi, in base al contesto specifico. Vediamoli uno per volta, prestando attenzione a non confonderli.

- Se prendiamo un elemento $x \in \mathbb{D}$, allora $f(x)$ si chiama **immagine** di x . Ad esempio, nella funzione *zampe*, possiamo dire che 8 è l'immagine di RAGNO, mentre per la funzione q , il numero 9 è l'immagine sia di 3 sia di -3 . In questo caso, diciamo che i numeri 3 e -3 sono le **controimmagini** di 9 tramite la funzione q .
- Se prendiamo un sottoinsieme $S \subseteq \mathbb{D}$, indichiamo con $f(S)$ l'insieme di tutte le immagini degli elementi di S . Ad esempio, nella funzione q , se prendiamo l'insieme $S = \{-5, -2, -1, 1, 2, 3\}$, scriveremo che $q(S) = \{1, 4, 9, 25\}$. Diciamo allora che $\{1, 4, 9, 25\}$ è l'**immagine** dell'insieme S .
- In base a quanto abbiamo appena visto, se come S prendiamo l'intero dominio $\mathbb{D}$, otteniamo che $f(\mathbb{D})$ è l'insieme di tutti gli elementi del codominio con almeno una controimmagine. Questo insieme $f(\mathbb{D})$ (che è un sottoinsieme del codominio $\mathcal{C}$) prende il nome di **immagine** della funzione f . Ad esempio, l'immagine della funzione q è l'intervallo $[0, +\infty)$.

6.1 La funzione composta

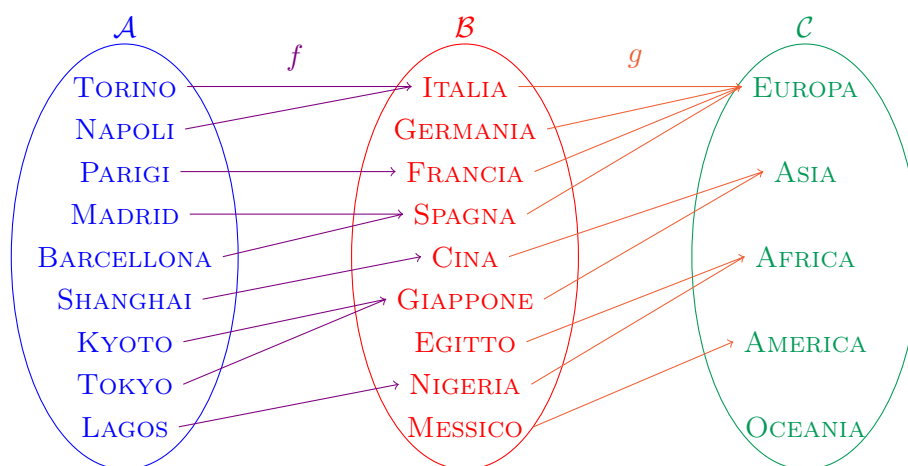
Considera tre insiemi costituiti, rispettivamente, da città, nazioni e continenti:

$\mathcal{A} = \{\text{TORINO, NAPOLI, PARIGI, MADRID, BARCELLONA, SHANGHAI, KYOTO, TOKYO, LAGOS}\}$

$\mathcal{B} = \{\text{ITALIA, GERMANIA, FRANCIA, SPAGNA, CINA, GIAPPONE, EGITTO, NIGERIA, MESSICO}\}$

$\mathcal{C} = \{\text{EUROPA, ASIA, AFRICA, AMERICA, OCEANIA}\}$

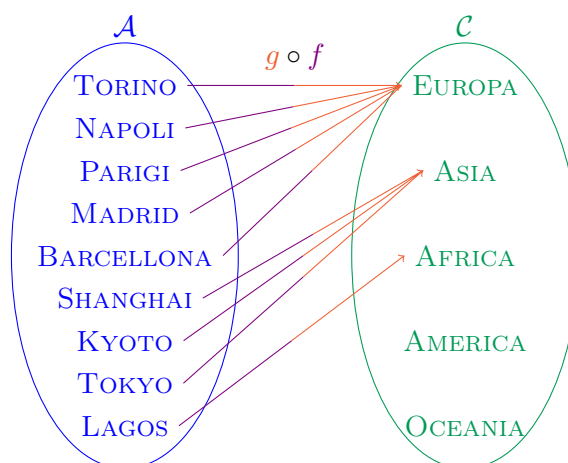
Possiamo considerare la funzione $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ che associa ciascuna città alla sua nazione, e poi la funzione $g : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ che associa ciascuna nazione al suo continente. Le due funzioni possono essere rappresentate tramite **diagrammi a freccia**:



In una situazione del genere, in cui il dominio di g coincide con il codominio di f , possiamo definire la **funzione composta** $g \circ f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ che percorre in successione le frecce delle due funzioni. Ad esempio, se vogliamo applicare la funzione $g \circ f$ alla città **TOKYO**, otteniamo che:

$$g(f(\text{TOKYO})) = g(\text{GIAPPONE}) = \text{ASIA}$$

La rappresentazione a frecce della funzione $g \circ f$ è la seguente:



La funzione $g \circ f$, quindi, prende in input delle città e le associa ai rispettivi continenti, applicando in successione *prima* f e *poi* g . Capisco che la notazione possa confondere, ma ricorda che $g \circ f(x)$ significa $g(f(x))$, in cui a x viene applicata prima f e poi g . Fondamentalmente, visto che l'input x si scrive a destra, le funzioni in $g \circ f$ vanno eseguite in ordine da destra verso sinistra.

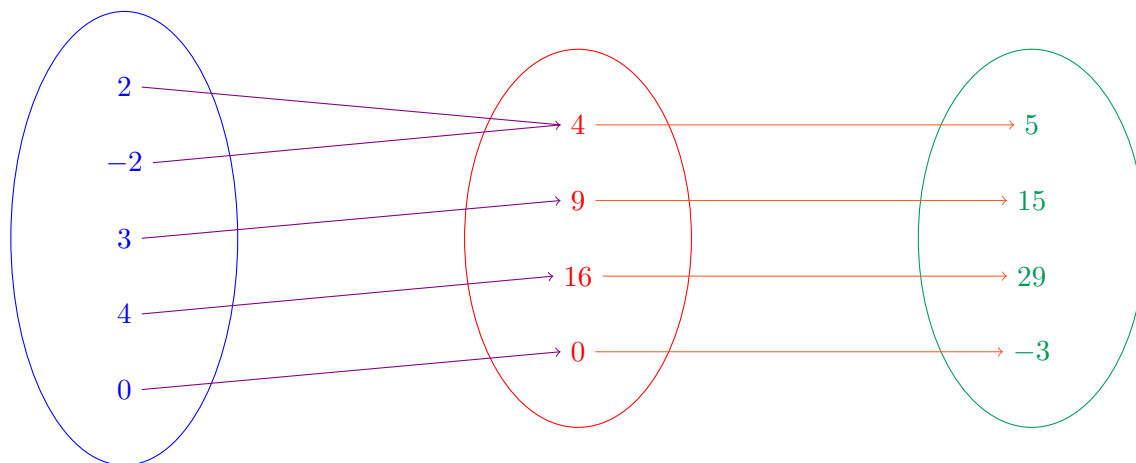
Nota: nella prima figura della pagina, l'unica freccia entrante in **AMERICA** proveniva da **MESSICO**, in cui non entrava nessuna freccia (**MESSICO** non fa parte dell'immagine di f). Di conseguenza, **AMERICA** non fa parte dell'immagine di $g \circ f$, come puoi osservare nella seconda figura.

Funzioni numeriche composte

Per noi è particolarmente importante la composizione di funzioni numeriche, ovvero di funzioni che hanno insiemi numerici (tipicamente $\mathbb{R}$) come dominio e codominio. Ad esempio, prese due funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, potremmo essere interessati a studiare la funzione composta $g \circ f$.

Vediamo un esempio. Considera le funzioni $f(x) = x^2$ e $g(y) = 2y - 3$.

Usiamo un diagramma a frecce per iniziare a intuire come si comporterà la funzione $g \circ f$:



Quello che sta effettivamente accadendo è che, preso un elemento x del dominio $\mathbb{R}$ di f , gli applichiamo la funzione f per ottenere l'output $f(x) = x^2$. Questo output di f viene poi preso dalla funzione g come suo input y . Otteniamo così che:

$$g(f(x)) = g(x^2) = 2 \cdot x^2 - 3$$

Nota: per una funzione numerica, un'espressione in cui scriviamo come calcolare l'output della funzione svolgendo dei calcoli sull'input prende il nome di **espressione analitica**. Le scritture $f(x) = x^2$, $g(y) = 2y - 3$ e $g \circ f(x) = 2x^2 - 3$ sono esempi di espressioni analitiche delle funzioni.

Puoi osservare che l'espressione di $g \circ f$ si ottiene sostituendo l'espressione x^2 di f al posto dell'input y nell'espressione $2y - 3$ di g :

$$2y - 3 \quad \implies \quad 2x^2 - 3$$

Effettivamente, se sostituisci ad x uno dei valori numerici del dominio, ad esempio ponendo $x = 4$, questa espressione calcola l'output 29.

Se fossimo invece interessati alla funzione $f \circ g$, otterremmo che, per ogni input $y \in \mathbb{R}$, l'output è $(2y - 3)^2$. Ad esempio, se utilizziamo $y = 4$, l'output sarà $(2 \cdot 4 - 3)^2 = 25$, infatti $g(4) = 5$ e $f(5) = 25$.

Attenzione! Date due funzioni numeriche f e g , le due funzioni composte $g \circ f$ e $f \circ g$ sono generalmente diverse. Per trovare l'espressione della funzione composta $g \circ f$, ci basta sostituire l'input di g con l'espressione per l'output di f .

Prova tu: Considera ora le seguenti tre funzioni $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = 5x$ e $h(x) = x^2 - 1$, e scrivi le funzioni $g \circ f$, $g \circ h$, $h \circ g$, $g \circ f \circ h$ e $h \circ g \circ f$. Poi, per ciascuna di queste, verifica con dei valori numerici a tua scelta se l'espressione analitica ottenuta è corretta.

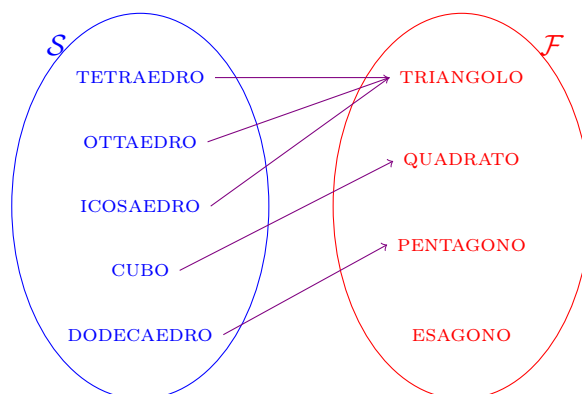
6.2 La funzione inversa

Considera ora la seguente funzione $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}$, che associa a ciascuno dei cinque solidi platonici il tipo di poligono regolare delle sue facce. Nello specifico, gli insiemi di dominio e di codominio sono:

$$\mathcal{S} = \{\text{TETRAEDRO, CUBO, OTTAEDRO, DODECAEDRO, ICOSAEDRO}\}$$

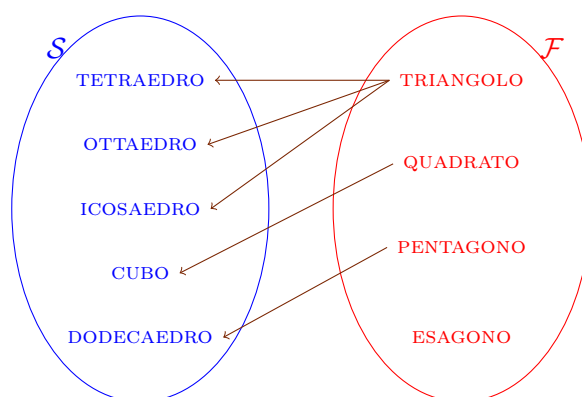
$$\mathcal{F} = \{\text{TRIANGOLO, QUADRATO, PENTAGONO, ESAGONO}\}$$

Possiamo dare una rappresentazione a frecce di questa funzione come segue:



Da ciascun elemento del dominio esce una e una sola freccia. Questo indica che ogni elemento del dominio ha una e una sola immagine, come richiesto dalla definizione di funzione.

Ma cosa succede se ribaltiamo le frecce? Otteniamo comunque una funzione (questa volta con dominio $\mathcal{F}$ e codominio $\mathcal{S}$)?



Questa volta non abbiamo ottenuto una funzione. Ci sono infatti due problemi:

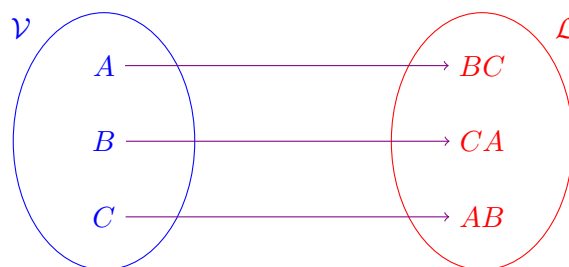
1. L'elemento **ESAGONO** (che ora è parte del dominio $\mathcal{F}$) non ha nessuna controimmagine. Diciamo allora che la funzione f non è **suriettiva**.
2. L'elemento **TRIANGOLO** ha più di una controimmagine (ne ha addirittura tre: **TETRAEDRO**, **OTTAEDRO** e **ICOSAEDRO**). Diciamo allora che la funzione f non è **iniettiva**.

Da quanto abbiamo qui osservato, possiamo ora intuire la seguente regola generale: se ribaltiamo le frecce di una funzione $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, otteniamo nuovamente una funzione (questa volta con dominio $\mathcal{B}$ e codominio $\mathcal{A}$) solo nel caso speciale in cui ciascun elemento y del codominio $\mathcal{B}$ ha una e una sola controimmagine x del dominio $\mathcal{A}$. Ovvero, solo nel caso in cui, per ogni $y \in \mathcal{B}$, esiste uno e un solo $x \in \mathcal{A}$ tale che $f(x) = y$. Una funzione f con questa proprietà si dice **biiettiva**, **bigettiva** o **invertibile**, e la funzione $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ che si ottiene ribaltando il verso delle frecce prende il nome di **funzione inversa** e si indica con $f^{-1} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$.

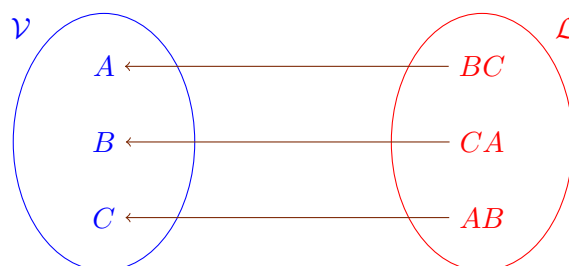
In generale, data una funzione $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ invertibile, la sua funzione inversa f^{-1} è la funzione $f^{-1} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ tale che, per ogni $x \in \mathcal{A}$, valga $f^{-1}(f(x)) = x$.

Attenzione! La scrittura f^{-1} indica la funzione inversa. Il -1 non è un esponente! Non confondere quindi f^{-1} con $\frac{1}{f}$.

Analizziamo ora un altro esempio: dato un triangolo ABC , considera la funzione $g : \{A, B, C\} \rightarrow \{AB, BC, CA\}$, che a ciascun vertice del triangolo associa il lato opposto. Abbiamo quindi $g(A) = BC$, $g(B) = CA$ e $g(C) = AB$. La funzione può essere rappresentata con un diagramma a frecce:



Dal momento che in ogni elemento del codominio $\mathcal{L}$ entra una e una sola freccia, possiamo disegnare la sua funzione inversa $g^{-1} : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{V}$ invertendo il senso di percorrenza delle frecce:



La funzione inversa g^{-1} prende in input i lati del triangolo ABC e associa a ciascuno di essi il vertice opposto. Quindi $g^{-1}(AB) = C$, $g^{-1}(BC) = A$ e $g^{-1}(CA) = B$.

Come abbiamo già visto nel caso della funzione f che prendeva in input i solidi platonici e associava a ciascuno di essi il tipo di facce, ci possono essere due ostacoli all'invertibilità di una funzione:

1. Può esserci qualche elemento y del codominio in cui non entra nessuna freccia. In tal caso, la funzione inversa avrebbe il problema di non avere nessun elemento del dominio da associare a y . Una funzione per cui ogni elemento del codominio è raggiunto da *almeno una freccia* (per cui ogni elemento y del *codominio* ha *almeno una controimmagine*) si dice **suriettiva** o **surgettiva**;
2. Può esserci qualche elemento y del codominio in cui entrano due o più frecce. In tal caso, la funzione inversa avrebbe il problema di dover associare y a più di un elemento del dominio. Una funzione per cui ogni elemento del codominio è raggiunto da al più una freccia (per cui ogni elemento y del *codominio* ha *al più una controimmagine*) si dice **iniettiva**.

Attenzione! Ci sono funzioni che sono sia *iniettive* sia *suriettive* (le funzioni *bigettive*) e ci sono funzioni che non sono né *iniettive* né *suriettive* (ad esempio la funzione f dei solidi platonici).

Prova tu: Determina se ciascuna delle seguenti funzioni sia *iniettiva*, *suriettiva* o *bigettiva* (o né iniettiva né suriettiva):

1. la funzione che ha per dominio l'insieme delle province italiane, per codominio l'insieme delle regioni e che associa a ciascuna provincia la regione in cui è inserita;
2. la funzione che ha per dominio l'insieme degli studenti della tua classe, per codominio l'insieme $\mathbb{N}$ e che associa a ciascuno studente la sua altezza (espressa in nanometri);
3. la funzione che ha per dominio l'insieme degli stati membri dell'Unione Europea, per codominio l'alfabeto inglese e che associa a ciascuno stato la prima lettera del suo nome (in italiano);
4. la funzione che ha per dominio l'insieme delle materie scolastiche che studierai quest'anno, per codominio l'insieme dei docenti della tua classe e che associa ciascuna materia al suo docente.

Infine, vale la pena osservare il seguente importantissimo teorema, che non dimostriamo (ma che, almeno per il caso di insiemi finiti, dovrebbe sembrarti piuttosto ovvio).

Teorema 6.1

Due insiemi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ hanno uguale cardinalità se e solo se esiste una funzione bigettiva $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$.

Sulla base di questo teorema, l'esistenza della funzione bigettiva g implica che i due insiemi $\mathcal{V}$ e $\mathcal{L}$ hanno uguale cardinalità (entrambi gli insiemi hanno effettivamente 3 elementi).

Trovare l'espressione della funzione inversa

Per noi sono particolarmente importanti le espressioni analitiche delle funzioni numeriche. Vorremmo quindi trovare un modo per passare dall'espressione analitica di una funzione numerica f all'espressione analitica della sua funzione inversa f^{-1} .

Iniziamo dalle funzioni più semplici possibili (assumeremo implicitamente che tutte le funzioni in questa pagina abbiano $\mathbb{R}$ come dominio e codominio).

- Se la funzione è $f_s(x) = x + 5$, la funzione consiste nel *sommare* 5 al numero x in input. Ad esempio, $f_s(7) = 12$, $f_s(13) = 18$ e $f_s(-2) = 3$. La sua funzione inversa f_s^{-1} dovrà quindi soddisfare $f_s^{-1}(12) = 7$, $f_s^{-1}(18) = 13$, $f_s^{-1}(3) = -2$. Vediamo cioè che la funzione inversa dovrà essere quella che *sottrae* 5 dall'input: $f_s^{-1}(y) = y - 5$. Effettivamente, così facendo risulta:

$$f_s^{-1}(f_s(x)) = f_s^{-1}(x + 5) = (x + 5) - 5 = x$$

Abbiamo visto che, se x indica un input di f_s (output di f_s^{-1}) e y indica l'output associato di f_s (input associato di f_s^{-1}), allora f_s è descritta da $y = x + 5$, mentre f_s^{-1} è descritta da $x = y - 5$.

- Se la funzione è $f_p(x) = 3 \cdot x$, la funzione consiste nel *moltiplicare* per 3 il numero x in input. Ad esempio, $f_p(5) = 15$, $f_p(14) = 42$ e $f_p(-2) = -6$. La sua funzione inversa f_p^{-1} dovrà quindi soddisfare $f_p^{-1}(15) = 5$, $f_p^{-1}(42) = 14$ e $f_p^{-1}(-6) = -2$. Vediamo cioè che la funzione inversa dovrà essere quella che *divide* l'input per 3: $f_p^{-1}(y) = \frac{y}{3}$. Effettivamente, così facendo risulta:

$$f_p^{-1}(f_p(x)) = f_p^{-1}(3 \cdot x) = \frac{3 \cdot x}{3} = x$$

Ma cosa succede se dobbiamo invertire una funzione più complessa, come $f(x) = 3 \cdot x + 5$?

Questa funzione f può essere pensata come la composizione $f_s \circ f_p$ delle due funzioni appena analizzate:

$$x \xrightarrow{f_p(\cdot 3)} 3 \cdot x \xrightarrow{f_s(+5)} 3 \cdot x + 5 = y$$

La funzione f prende un input x e, spostandosi da sinistra verso destra lungo questa catena, arriva a generare l'output $y = 3 \cdot x + 5$.

Per ottenere la funzione inversa f^{-1} , dobbiamo ripercorrere il percorso a ritroso (da destra verso sinistra). Dobbiamo quindi partire da y , applicarvi f_s^{-1} (sottrarre 5) e *poi* applicare al risultato di questa operazione f_p^{-1} (dividere per 3). Otteniamo così la seguente funzione inversa:

$$x = \frac{y-5}{3} \xleftarrow{f_p^{-1}(: 3)} y - 5 \xleftarrow{f_s^{-1}(-5)} y$$

La funzione inversa è quindi $f^{-1}(y) = \frac{y-5}{3}$. Effettivamente, risulta:

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(3 \cdot x + 5) = \frac{(3 \cdot x + 5) - 5}{3} = \frac{3 \cdot x}{3} = x$$

Puoi fare lo stesso per invertire funzioni più complesse. Se ad esempio desideri invertire la funzione $g(x) = \frac{2 \cdot x - 3}{5}$, osserva che questa funzione può essere espressa come la composizione di tre parti:

$$\begin{array}{ccccccc} x & \xrightarrow{(\cdot 2)} & 2 \cdot x & \xrightarrow{(-3)} & 2 \cdot x - 3 & \xrightarrow{(: 5)} & \frac{2 \cdot x - 3}{5} \\ \frac{5 \cdot y + 3}{2} & \xleftarrow{(: 2)} & 5 \cdot y + 3 & \xleftarrow{(+3)} & 5 \cdot y & \xleftarrow{(\cdot 5)} & y \end{array}$$

Per trovare la funzione inversa $g^{-1}(y)$, dobbiamo quindi ripercorrere le trasformazioni da destra a sinistra, invertendole (scambiando $+$ con $-$ e $\cdot$ con $:$). L'input y diventa così inizialmente $5 \cdot y$, che si trasforma in $5 \cdot y + 3$ e, infine, in $\frac{5 \cdot y + 3}{2}$. L'espressione della funzione inversa è quindi $g^{-1}(y) = \frac{5 \cdot y + 3}{2}$.

Prova tu: Ricava le espressioni analitiche delle funzioni inverse f^{-1} , g^{-1} e h^{-1} delle seguenti funzioni: $f(x) = 3x + 7$, $g(x) = 5(6 + 5x)$ e $h(x) = \frac{3x+2}{4} - 3$.

6.3 Input multipli: il prodotto cartesiano

Nell'introduzione a questo capitolo abbiamo detto che una funzione f ha un solo insieme di input $\mathbb{D}$: il suo *dominio*.

Tuttavia, puoi sicuramente pensare ad alcuni esempi di funzioni che prendono due numeri in input.

Ad esempio, la funzione *somma* prende in input due numeri reali e restituisce in output un numero reale. Avremmo quindi bisogno di scrivere che $\text{somma}(x, y) = x + y$.

Questa è effettivamente la notazione che userai in informatica. In matematica dobbiamo però prestare attenzione: la funzione deve prendere un solo elemento in input, quindi non possiamo passarle due input x e y .

In realtà si tratta di un problema che possiamo risolvere abbastanza facilmente, ricordando che l'insieme di input non deve necessariamente essere un insieme di numeri. Possiamo quindi scegliere come **dominio** un insieme i cui elementi sono *coppie* di numeri.

Formalmente, se prendiamo due insiemi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$, possiamo definire il **prodotto cartesiano** $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ come l'insieme i cui elementi sono le *coppie* del tipo $(a; b)$ con $a \in \mathcal{A}$ e $b \in \mathcal{B}$.

Ad esempio, se $\mathcal{A} = \{A, B, C, D, E\}$ è un insieme di lettere e $\mathcal{B} = \{1, 2, 3\}$ è un insieme di numeri, allora l'insieme $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ è costituito dai 15 elementi di questa tabella:

$(A; 1)$	$(B; 1)$	$(C; 1)$	$(D; 1)$	$(E; 1)$
$(A; 2)$	$(B; 2)$	$(C; 2)$	$(D; 2)$	$(E; 2)$
$(A; 3)$	$(B; 3)$	$(C; 3)$	$(D; 3)$	$(E; 3)$

Nota: dalla costruzione è evidente che $|\mathcal{A} \times \mathcal{B}| = |\mathcal{A}| \cdot |\mathcal{B}|$. Nel nostro esempio: $15 = 5 \cdot 3$. In modo analogo, potremmo definire un prodotto cartesiano fra tre insiemi $\mathcal{A} \times \mathcal{B} \times \mathcal{C}$. Per rappresentarlo ci servirebbe una tabella tridimensionale. Continuerà a valere $|\mathcal{A} \times \mathcal{B} \times \mathcal{C}| = |\mathcal{A}| \cdot |\mathcal{B}| \cdot |\mathcal{C}|$. Ovviamente potremmo proseguire anche con quattro o più insiemi.

Attenzione! Gli insiemi $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ e $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$ non sono in generale uguali. L'insieme $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$, ad esempio, contiene l'elemento $(A; 1)$, mentre l'insieme $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$ contiene l'elemento $(1; A)$. L'ordine è importante!

Consideriamo ora il prodotto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (che generalmente indichiamo con $\mathbb{R}^2$), i suoi elementi sono *coppie* $(x; y)$, con $x, y \in \mathbb{R}$. Possiamo così definire la funzione *somma* come una funzione con dominio $\mathbb{R}^2$ e codominio $\mathbb{R}$. Quindi $\text{somma} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Chiaramente, a ciascun input $(x; y)$ la funzione *somma* associa in output il numero $x + y$. Ad esempio, $\text{somma}((5; 3)) = 5 + 3 = 8$. Così facendo passiamo due numeri x e y in input a *somma*, pur dandole un solo elemento del suo dominio $\mathbb{R}^2$.

In modo analogo, possiamo definire anche le funzioni *differenza* e *prodotto*, rispettivamente come $\text{differenza}((x; y)) = x - y$ e $\text{prodotto}((x; y)) = x \cdot y$. Per la funzione $\text{rapporto}((x; y)) = \frac{x}{y}$ dobbiamo prestare attenzione: y dev'essere diverso da 0. Quindi il suo dominio sarà il prodotto cartesiano $\mathbb{R} \times (\mathbb{R} - \{0\})$, anziché $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ come per le altre funzioni binarie.

L'esempio della somma vettoriale

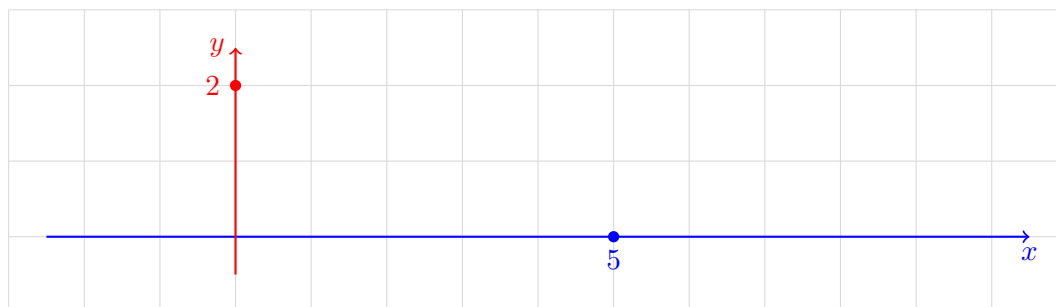
Nell'ambito della fisica, un elemento di $\mathbb{R}^2$ prende il nome di **vettore bidimensionale**, mentre un elemento di $\mathbb{R}^3$ (ovvero di $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$) prende il nome di **vettore tridimensionale**. L'unica differenza è di notazione: in matematica un elemento di $\mathbb{R}^2$ viene indicato con $(x; y)$, in fisica un vettore bidimensionale viene indicato con $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Il concetto di *array* in informatica è simile, ma più generale.

Concentriamoci sui vettori bidimensionali (gli elementi di $\mathbb{R}^2$) in fisica. Una funzione che prende in input due vettori avrà quindi come dominio $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. Se il suo output è ancora un vettore, il codominio sarà $\mathbb{R}^2$. Un'operazione molto importante in fisica è la **somma vettoriale**, così definita: $\text{somma vettoriale} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ data da $\text{somma vettoriale}\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$.

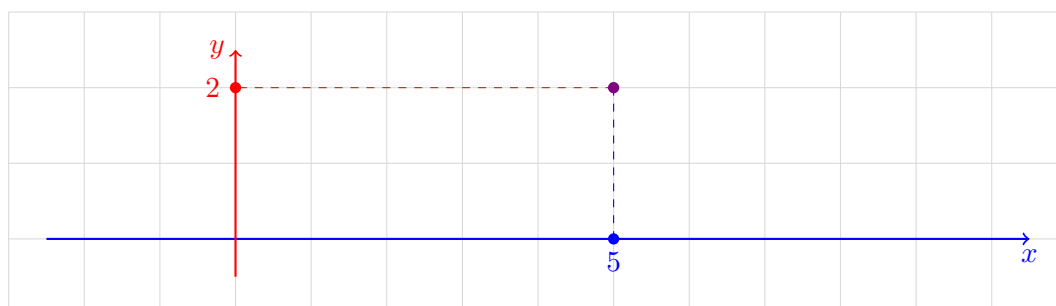
In fisica scriverai spesso che $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$. Devi prestare attenzione: il simbolo $+$ qui utilizzato è il simbolo di *somma vettoriale*, da non confondere con la somma fra due numeri (la *somma algebrica*).

6.4 Il piano cartesiano

Per rappresentare gli elementi di $\mathbb{R}$ abbiamo utilizzato una retta. Per rappresentare gli elementi di $\mathbb{R}^2$ (*coppie* di coordinate $(x; y)$) ci servono quindi *due* rette, una per la coordinata x e una per la coordinata y . Generalmente queste due rette vengono disegnate fra loro perpendicolari, come nell'immagine. Per rappresentare un elemento $(x; y)$ di $\mathbb{R}^2$ ci basta prendere un punto su ciascuna delle due rette. Ad esempio, in figura mostriamo come caratterizzare l'elemento $(5; 2) \in \mathbb{R}^2$:

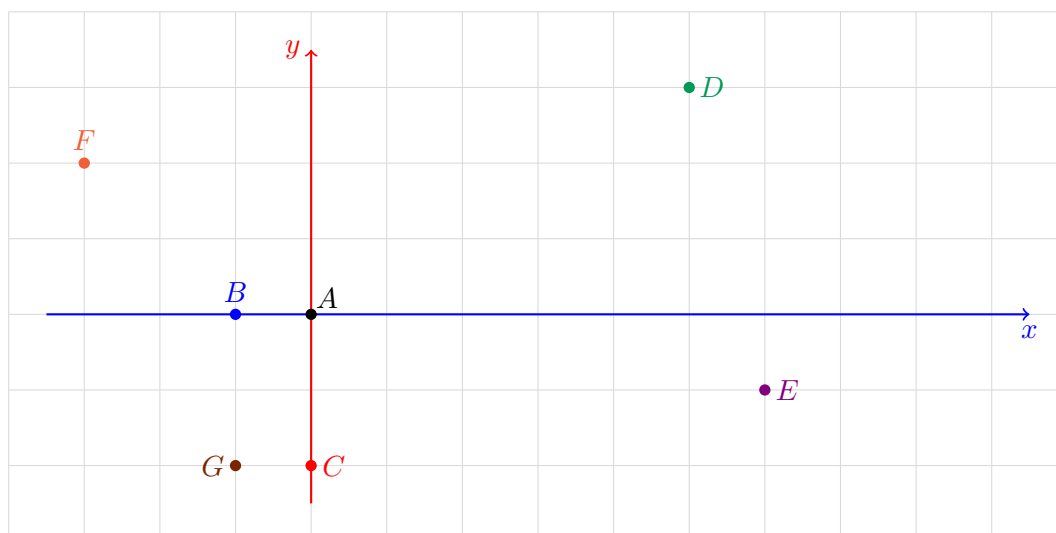


Questo è però un modo un po' inefficiente di caratterizzare l'elemento $(5; 2)$. Ora che disponiamo di un intero piano, perché dovremmo limitarci a posizionare punti solo sulle due rette? Sfruttando l'intero piano, un singolo punto è sufficiente per rappresentare l'elemento $(5; 2)$: ci basta prendere il punto che si trova sulla verticale del punto blu (determinato dalla coordinata x) e sull'orizzontale del punto rosso (determinato dalla coordinata y). Il punto viola in figura indica la posizione del punto $(5; 2)$. Con questa rappresentazione degli elementi di $\mathbb{R}^2$, il piano prende il nome di **piano cartesiano**:



Nel seguente piano cartesiano, indichiamo le posizioni di alcuni punti:

$A(0; 0)$ $B(-1; 0)$ $C(0; -2)$ $D(+5; +3)$ $E(+6; -1)$ $F(-3; +2)$ $G(-1; -2)$

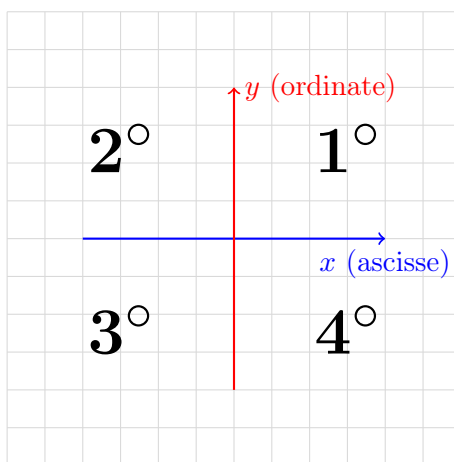


Il punto $(0;0)$ prende il nome di **origine** del piano cartesiano, mentre le due rette orientate x e y si chiamano **assi cartesiani**. L'asse orizzontale viene chiamato **asse delle ascisse** (o **asse x**), mentre quello verticale viene chiamato **asse delle ordinate** (o **asse y**). Analogamente, le coordinate x e y di un punto $(x; y)$ sono chiamate rispettivamente **ascissa** e **ordinata** del punto.

Come puoi osservare, la prima coordinata del punto (la coordinata x) indica come ci dobbiamo spostare orizzontalmente (parallelamente all'asse x). Più la coordinata x è grande, più il punto risulta spostato verso destra; al contrario, più la coordinata x è piccola (eventualmente negativa), più il punto risulta spostato verso sinistra. Quando $x = 0$, il punto si trova sull'asse delle **ordinate**.

Analogamente, la seconda coordinata del punto (la coordinata y) indica come ci dobbiamo spostare verticalmente (parallelamente all'asse y). Più la coordinata y è grande, più il punto risulta spostato verso l'alto; al contrario, più la coordinata y è piccola (eventualmente negativa), più il punto risulta spostato verso il basso. Quando $y = 0$, il punto si trova sull'asse delle **ascisse**.

Il piano cartesiano viene spesso diviso in quattro **quadranti** (quarti di piano delimitati dagli assi cartesiani), numerati come indicato nella seguente figura:



Puoi osservare che:

1. i punti $(x; y)$ nel 1° quadrante hanno x positiva e y positiva;
2. i punti $(x; y)$ nel 2° quadrante hanno x negativa e y positiva;
3. i punti $(x; y)$ nel 3° quadrante hanno x negativa e y negativa;
4. i punti $(x; y)$ nel 4° quadrante hanno x positiva e y negativa.

Nota: I punti che si trovano sugli assi cartesiani (come l'origine $A(0;0)$ o i punti $B(-1;0)$ e $C(0;-2)$) appartengono agli assi stessi e non si trovano in nessuno dei quattro quadranti, poiché costituiscono i loro confini.

6.5 Il grafico di una funzione numerica

Considera una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ad esempio $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$.

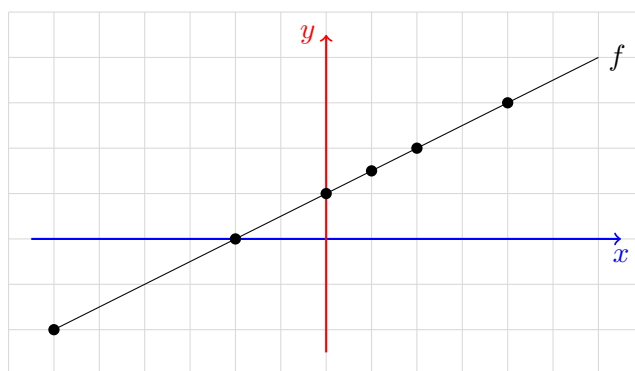
Per ogni valore $x \in \mathbb{R}$, possiamo calcolare l'output $y = f(x)$ tramite $y = \frac{1}{2}x + 1$.

Così facendo, ogni numero reale $x \in \mathbb{R}$ risulta associato a un punto del piano cartesiano $(x; y) \in \mathbb{R}^2$, dove $y = f(x)$.

Disegnare il grafico della funzione f vuol dire disegnare l'insieme (infinito) di questi punti sul piano cartesiano. Operativamente, per ogni possibile valore x del dominio di f (generalmente $\mathbb{R}$), dobbiamo calcolare il valore $y = f(x)$ associato e disegnare il punto $(x; y)$. Chiaramente questo ci richiede di disegnare infiniti punti, rendendo praticamente impossibile tracciare il grafico in modo preciso. In alcuni casi speciali, noteremo che il grafico di f ha una forma geometrica nota, ma nella maggior parte dei casi questo non sarà possibile e dovremo accontentarci di un grafico approssimato.

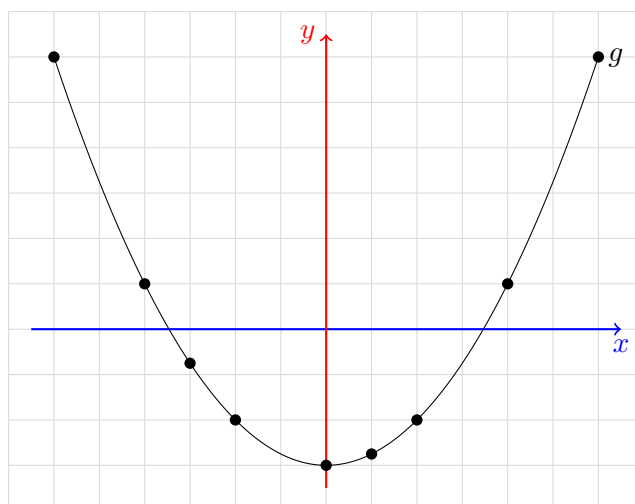
Vediamo operativamente come tracciare il grafico di $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$. Come prima cosa, costruiamo una tabella di punti. Nella prima colonna scegliamo una lista (casuale) di valori per l'ascissa x , accertandoci di scegliere anche valori negativi. È buona norma inserire anche $x = 0$ in questa lista. Nella seconda colonna, per ciascuno di questi valori di x , calcoliamo il valore $y = \frac{1}{2}x + 1$ associato. Ciascuna riga della tabella indicherà così un punto del grafico, che riportiamo nel piano cartesiano a destra. In questo caso speciale, dopo aver tracciato diversi punti nel piano, ci accorgeremo che i punti sono allineati su una retta. Possiamo quindi ragionevolmente dedurre che il grafico di f coinciderà con quella retta.

x	y
0	1
1	1,5
2	2
-2	0
4	3
-6	-2



Attenzione! Non sempre il grafico ottenuto è quello di una retta. Ad esempio, la seguente figura mostra il grafico della funzione $g(x) = \frac{1}{4}x^2 - 3$:

x	y
0	-3
1	-2,75
2	-2
-3	-0,75
4	1
6	6
-2	-2
-4	1
-6	6



Non abbiamo modo di disegnarlo con assoluta precisione, ma prendendo tanti punti (scegliendo tanti valori per x e calcolando le relative ordinate y) possiamo ottenere una buona approssimazione del grafico.

Intersezioni del grafico di funzione con rette verticali e orizzontali

È importante osservare che, per ogni valore di x all'interno del dominio della funzione, c'è un solo punto con ascissa x sul grafico della funzione. Questo vuol dire che **ogni retta verticale interseca il grafico della funzione in un solo punto** (o non lo interseca affatto se quel valore di x non appartiene al dominio). Tracciando rette verticali nei due grafici di funzione appena disegnati puoi effettivamente verificare che nessuna retta verticale interseca il grafico in due o più punti. Questo semplice criterio ti permette subito di determinare se il grafico disegnato sia il grafico di una qualche funzione.

Questa proprietà non si applica invece alle rette orizzontali. Una retta orizzontale in corrispondenza di un valore y interseca il grafico in tutti i punti $(x; y)$ per cui $f(x) = y$. Se la funzione f è bigettiva, come la funzione $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$, allora ogni retta orizzontale (per un y del codominio) interseca il grafico in un solo punto. Ma se la funzione non è iniettiva o non è suriettiva, questa proprietà viene meno.

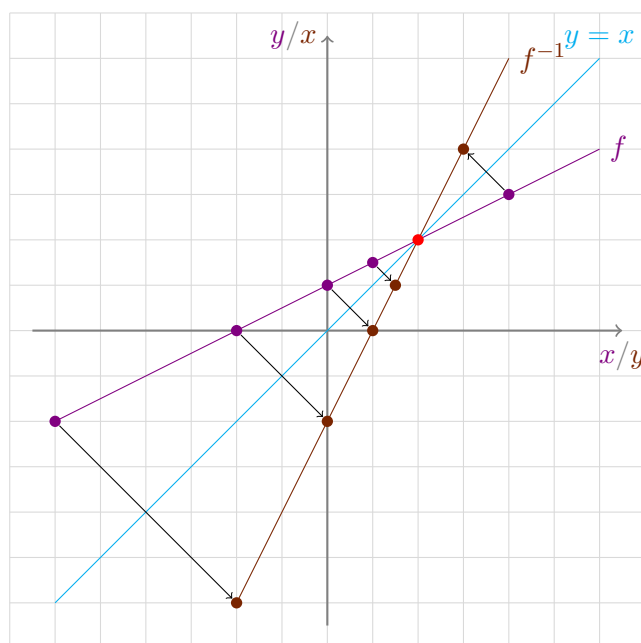
Nello specifico, se la funzione non è suriettiva, allora esistono dei valori di y senza controimmagini. Per quei valori di y , la retta orizzontale non interseca il grafico. Nel caso della funzione $g(x) = \frac{1}{4}x^2 - 3$ (che non è suriettiva), puoi verificare che la retta orizzontale $y = -4$, ad esempio, non interseca il grafico.

Viceversa, se la funzione non è iniettiva, allora esistono dei valori di y del suo codominio con due o più controimmagini. In questi casi, la retta orizzontale per quel valore di y interseca il grafico in almeno due punti. Nel caso della funzione $g(x) = \frac{1}{4}x^2 - 3$ (che non è iniettiva), puoi verificare che la retta orizzontale $y = 1$, ad esempio, interseca il grafico in due punti diversi: $(-4; 1)$ e $(4; 1)$.

La rappresentazione grafica della funzione inversa

Torniamo alla funzione $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$. Nel disegno riportiamo anche il grafico della sua funzione inversa f^{-1} .

x	y
0	1
1	1,5
2	2
-2	0
4	3
-6	-2



Nel grafico di f (con input x e output y) riportiamo le coordinate x sull'asse delle ascisse e le coordinate y sull'asse delle ordinate.

Nel grafico della sua funzione inversa f^{-1} (con input y e output x), invece, riportiamo le coordinate y sull'asse delle ascisse e le coordinate x sull'asse delle ordinate.

I punti $(x; y)$ considerati per le due funzioni sono pertanto gli stessi (e quindi ci è sufficiente una singola tabella), ma per la funzione f^{-1} i punti andranno disegnati come $(y; x)$. Ad esempio, il punto $(4; 3)$ sul grafico della funzione f , diventa il punto $(3; 4)$ sul grafico della funzione f^{-1} . Nel disegno

abbiamo mostrato con delle frecce come viene spostato ciascun punto del grafico di f per diventare un punto del grafico di f^{-1} . Puoi osservare che i punti si spostano come se si specchiassero in uno specchio posizionato sulla retta $y = x$. Questa retta prende comunemente il nome di *bisettrice del primo e del terzo quadrante*.

Questa è una proprietà generale dei grafici delle funzioni inverse, abbastanza importante da essere considerata un teorema:

Teorema 6.2

Data una funzione *invertibile* $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, il grafico di f e il grafico della sua inversa f^{-1} sono *simmetrici* rispetto alla retta $y = x$.

Prova tu: disegna il grafico della funzione invertibile $f(x) = \frac{2}{5}x - 2$. Poi, sfrutta la proprietà della simmetria rispetto a $y = x$ per disegnare il grafico della sua funzione inversa f^{-1} . Infine, dopo aver ricavato l'espressione analitica di f^{-1} come indicato nella sezione 6.2, disegna il grafico della funzione inversa fissando alcuni suoi punti sul piano cartesiano (come hai fatto per la funzione f).

Grafici per funzioni particolari

Esistono alcuni tipi di funzioni per cui vale la pena di conoscere il grafico.

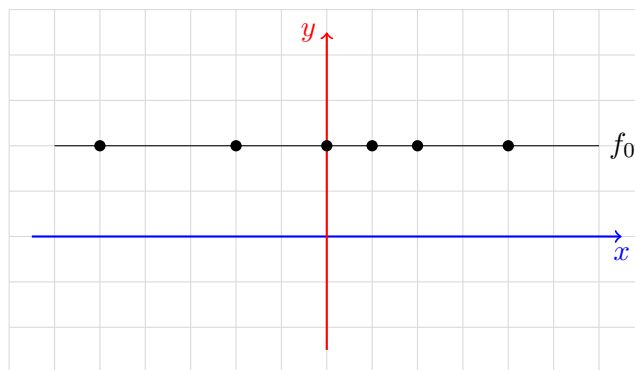
Una **funzione polinomiale** è una funzione in cui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la cui espressione analitica $f(x)$ è un polinomio nella variabile x .

Le funzioni polinomiali si caratterizzano in base al grado del polinomio. Sono particolarmente importanti le funzioni polinomiali di grado 0, 1 e 2.

Funzioni costanti

Le funzioni polinomiali di grado 0 prendono il nome di **funzioni costanti**. Disegniamo la funzione costante $f_0(x) = 2$:

x	y
0	2
1	2
2	2
-2	2
4	2
-5	2



È evidente che il grafico di una funzione costante è una retta orizzontale. Una tale funzione chiaramente non è né iniettiva né suriettiva.

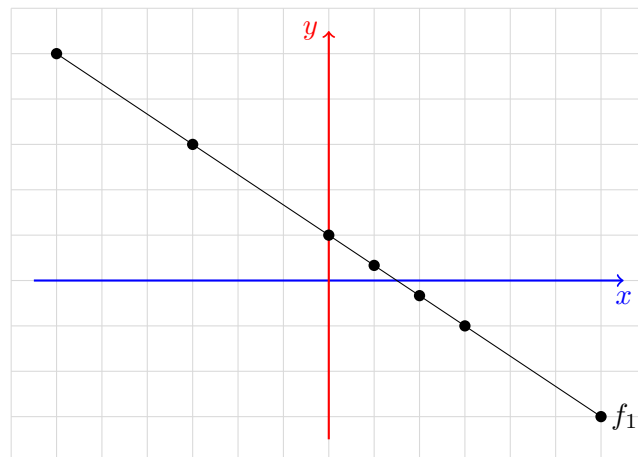
Attenzione! Spesso gli studenti si aspettano che $y = 2$ indichi una retta parallela all'asse y . In realtà la retta $y = 2$ è costituita da tutti i punti con ordinata $y = 2$, ed è quindi perpendicolare all'asse y (quindi è parallela all'asse x).

Analogamente, una retta come $x = 4$ è costituita da tutti i punti con ascissa $x = 4$, ed è quindi perpendicolare all'asse x (prova a disegnarla) e parallela all'asse y .

Funzioni lineari

Le funzioni polinomiali di grado 1 prendono il nome di **funzioni lineari**. Disegniamo la funzione lineare $f_1(x) = -\frac{2}{3}x + 1$:

x	y
0	1
1	$0,\overline{3}$
2	$-0,\overline{3}$
3	-1
6	-3
-3	3
-6	5

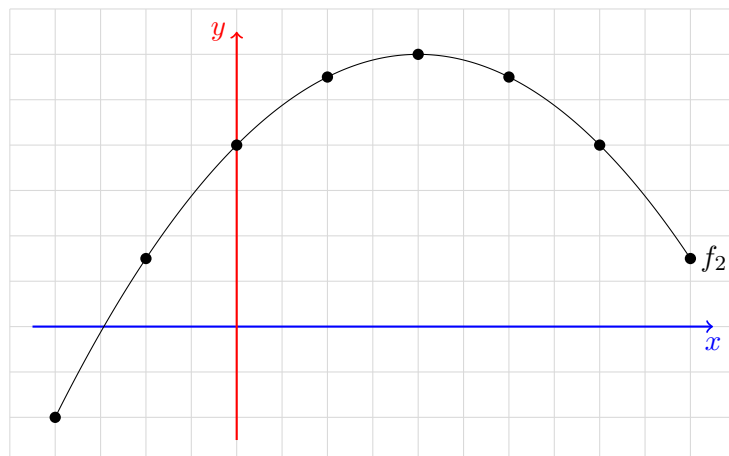


È evidente che il grafico di una funzione lineare è una retta inclinata (né orizzontale né verticale). Le funzioni lineari sono sempre biettive e quindi invertibili.

Funzioni quadratiche

Le funzioni polinomiali di grado 2 prendono il nome di **funzioni quadratiche**. Disegniamo la funzione quadratica $f_2(x) = -\frac{1}{8}x^2 + x + 4$:

x	y
0	4
2	5,5
4	6
6	5,5
8	4
10	1,5
-2	1,5
-4	-2



I grafici con questa forma si chiamano **parabole**.

Puoi facilmente osservare che una simile funzione non è iniettiva. Ad esempio, ci sono due diversi valori di x associati a $y = 4$. Lo vedi bene tracciando la retta orizzontale $y = 4$. Non è neanche suriettiva, come puoi verificare facilmente tracciando la retta orizzontale $y = 7$.

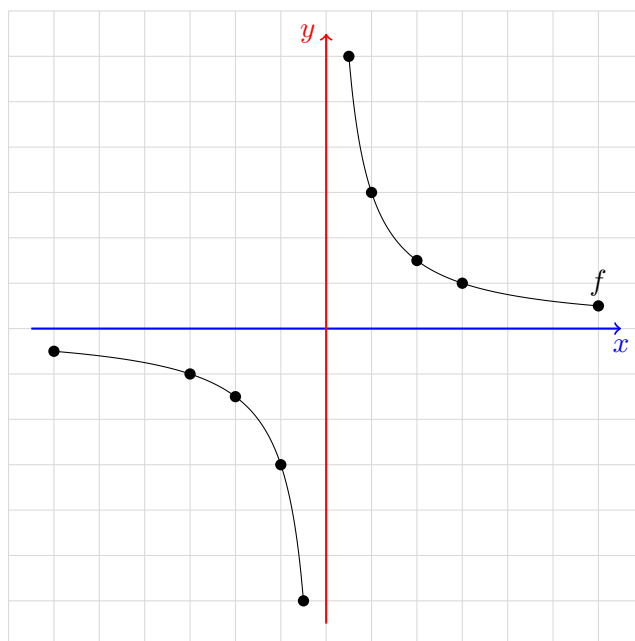
Funzioni di proporzionalità inversa

Spesso incontrerai anche funzioni come $f(x) = \frac{3}{x}$ o $g(x) = \frac{-2}{x}$. I relativi grafici prendono il nome di grafici di **proporzionalità inversa**.

Funzioni di questo tipo hanno per dominio e codominio l'insieme $\mathbb{R} - \{0\}$. Non ci sarà quindi alcun punto con ascissa $x = 0$ o ordinata $y = 0$. All'interno di questo insieme $\mathbb{R} - \{0\}$, f e g sono però *funzioni invertibili*. In particolare, il grafico di f^{-1} si sovrappone perfettamente al grafico di f e il grafico di g^{-1} si sovrappone al grafico di g .

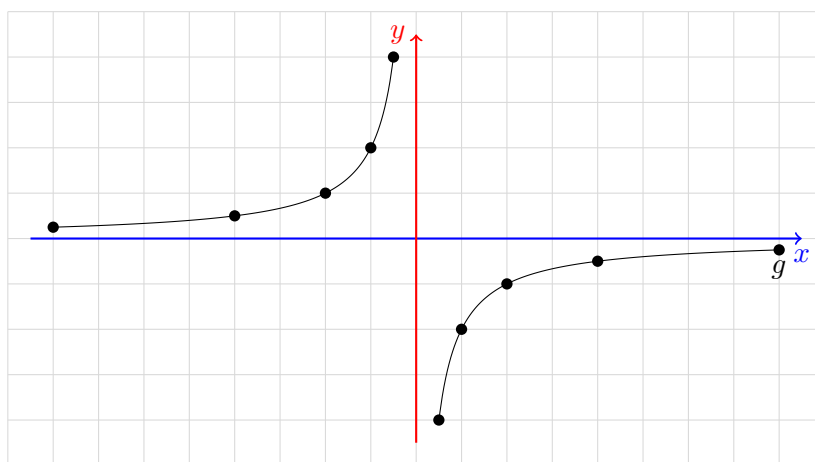
Tracciamo il grafico di $f(x) = \frac{3}{x}$:

x	y
0,5	6
1	3
2	1,5
3	1
6	0,5
-0,5	-6
-1	-3
-2	-1,5
-3	-1
-6	-0,5



Mentre questo è il grafico di $g(x) = \frac{-2}{x}$:

x	y
0,5	-4
1	-2
2	-1
4	-0,5
8	-0,25
-0,5	4
-1	2
-2	1
-4	0,5
-8	0,25



Questi grafici si chiamano **iperboli equilateri**.

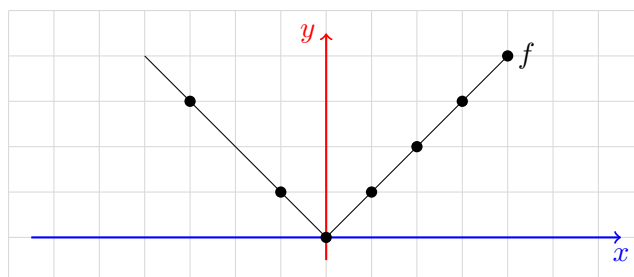
Come puoi osservare, man mano che x cresce, i due grafici f e g si avvicinano sempre più all'asse delle ascisse, senza però mai toccarlo.

Puoi inoltre osservare che il grafico di f è interamente contenuto nel primo e nel terzo quadrante, mentre il grafico di g è interamente contenuto nel secondo e nel quarto quadrante.

Il grafico del valore assoluto

Possiamo ancora disegnare il grafico della funzione $f(x) = |x|$, dove $|x|$ è il valore assoluto introdotto a pagina 10. Questa funzione diventerà importante in terza. Per il momento non ce ne occupiamo.

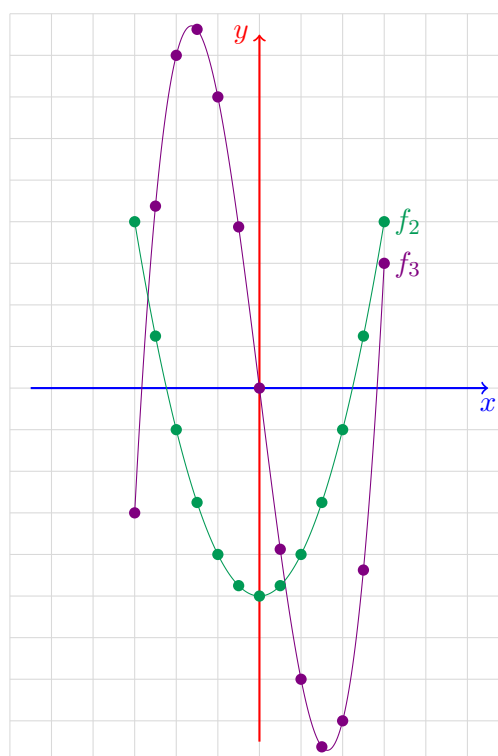
x	y
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
-1	1
-3	3



Funzioni simmetriche

Tracciamo ora i grafici delle funzioni $f_3(x) = x^3 - 8x$ e $f_2(x) = x^2 - 5$. Li tracciamo su un unico piano cartesiano per esigenze di spazio.

x	$f_3(x)$	$f_2(x)$
-3	-3	4
-2,5	4,375	1,25
-2	8	-1
-1,5	8,625	-2,75
-1	7	-4
-0,5	3,875	-4,75
0	0	-5
0,5	-3,875	-4,75
1	-7	-4
1,5	-8,625	-2,75
2	-8	-1
2,5	-4,375	1,25
3	3	4



Puoi osservare che il grafico della funzione $f_3(x)$ è simmetrico rispetto all'origine (0;0). Una funzione il cui grafico presenta questa simmetria si dice **funzione dispari**. Fra le funzioni dispari ci sono tutti i polinomi con una sola variabile x i cui termini hanno tutti grado dispari.

Il grafico della funzione $f_2(x)$ è invece simmetrico rispetto all'asse delle ordinate (l'asse y). Una funzione il cui grafico presenta questa simmetria si dice **funzione pari**. Fra le funzioni pari ci sono tutti i polinomi con una sola variabile x i cui termini hanno tutti grado pari.

Esistono anche funzioni pari o dispari non polinomiali. Ad esempio la funzione $f(x) = |x|$ disegnata poco fa è pari, dal momento che il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.

Attenzione! Non esistono invece funzioni il cui grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ascisse (a parte la funzione costante $f(x) = 0$), perché un tale grafico intersecherebbe le rette verticali in più di un punto, non potendo quindi essere il grafico di una funzione, come osservato nella sezione 6.5.

6.6 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?

Giunto alla fine di questo capitolo dovresti:

- conoscere i concetti di **funzione**, **dominio** e **codominio**;
- saper determinare se una funzione è **iniettiva**, **suriettiva** e/o **biettiva**, sia algebricamente sia analizzando le intersezioni con le rette orizzontali;
- saper riconoscere se un grafico rappresenta una funzione verificando le intersezioni con le rette verticali;
- conoscere i concetti di **funzione composta** e di **funzione inversa** e saperne ricavare l'espressione analitica;
- conoscere la nozione di **prodotto cartesiano**, con particolare riferimento all'insieme $\mathbb{R}^2$;
- saper rappresentare una funzione numerica tramite **diagramma a frecce** e tramite **grafico sul piano cartesiano**;
- saper ricavare il grafico della **funzione inversa** tramite la simmetria rispetto alla retta $y = x$;
- saper riconoscere e tracciare i grafici di alcune **funzioni elementari** (costanti, lineari, quadratiche e di proporzionalità inversa).

Capitolo 7

Le equazioni lineari

Nel capitolo 3 hai imparato a semplificare i polinomi e a riscriverli in forme equivalenti. In quell'ambito, la lettera x rappresenta una generica variabile: l'uguaglianza $(3x+1)(2x-1) = 6x^2 - x - 1$ è un'**identità**, cioè è *sempre vera*, qualunque valore numerico tu sostituisca a x .

Nelle equazioni la prospettiva cambia. Un'equazione è un'**uguaglianza tra due espressioni letterali** che *non* sono equivalenti, come ad esempio:

$$3x + 1 = -2x + 8$$

Proviamo a calcolare il valore dei due polinomi (a *valutarli*) sostituendo alcuni numeri al posto della x :

x	$3x + 1$	$-2x + 8$	Esito
0	1	8	Falsa ($1 \neq 8$)
1	4	6	Falsa ($4 \neq 6$)
1,4	5,2	5,2	Vera! ($5,2 = 5,2$)
2	7	4	Falsa ($7 \neq 4$)

Come vedi, quasi tutti i numeri rendono l'uguaglianza *falsa*. Esistono però dei valori speciali che la rendono *vera*: tali valori si chiamano **soluzioni** dell'equazione, e la variabile x prende il nome di **incognita** (proprio perché il nostro obiettivo è scoprire il suo valore).

Riassumendo:

- Un'**identità** è vera per *qualsiasi* valore attribuito alla variabile.
- Un'**equazione** è vera solo per *specifici* valori dell'incognita (le sue soluzioni), che desideriamo trovare.

Perché non possiamo andare a tentativi?

Guardando la tabella qui sopra, noti subito un problema: provando solo i numeri interi (0, 1, 2), sembrava che l'equazione non avesse alcuna soluzione! La soluzione è infatti un numero razionale ($x = 1,4$), che difficilmente avremmo scoperto tirando a indovinare.

Andare a tentativi è quindi una strategia inefficace per due motivi:

1. i numeri che potremmo provare sono infiniti, e le soluzioni sono spesso frazioni o numeri decimali;
2. anche se trovassimo una o più soluzioni per tentativi, non potremmo mai essere sicuri di averle trovate *tutte*. Per risolvere un'equazione è infatti necessario trovare *tutte* le soluzioni, non ne basta una.

In questo capitolo impareremo alcune strategie algebriche generali per risolvere le **equazioni lineari** (cioè di primo grado), giungendo alla soluzione in modo diretto, senza dover procedere a tentativi.

7.1 Le leggi del trasporto

Consideriamo la seguente equazione $3x + 1 = -x + 9$, che ha per soluzione $x = 2$ (come puoi facilmente verificare valutando i due polinomi per $x = 2$).

Le due espressioni $3x + 1$ e $-x + 9$ vengono chiamate **primo** e **secondo membro** dell'equazione.

Cosa succede se sommiamo un numero (ad esempio 3) a entrambi i membri dell'equazione? Così facendo l'equazione diventa $3x + 1 + 3 = -x + 9 + 3$. Confrontiamo la tabella dell'equazione originale con quella di questa nuova equazione:

x	$3x + 1$	$-x + 9$		x	$3x + 1 + 3$	$-x + 9 + 3$
0	1	9	$\xRightarrow{+3}$	0	$1 + 3 = 4$	$9 + 3 = 12$
1	4	8		1	$4 + 3 = 7$	$8 + 3 = 11$
2	7	7		2	$7 + 3 = 10$	$7 + 3 = 10$
3	10	6		3	$10 + 3 = 13$	$6 + 3 = 9$

Dal momento che, per $x = 2$, i due polinomi $3x + 1$ e $-x + 9$ coincidono (sono entrambi 7), anche i due polinomi $3x + 1 + 3$ e $-x + 9 + 3$ devono coincidere per $x = 2$ (saranno entrambi $7 + 3 = 10$). Viceversa, per gli altri valori assegnati a x in tabella, i due polinomi $3x + 1$ e $-x + 9$ danno valori diversi, e quindi anche i due polinomi $3x + 1 + 3$ e $-x + 9 + 3$ assumeranno valori fra loro diversi.

Questo vuol dire che le due equazioni $3x + 1 = -x + 9$ e $3x + 1 + 3 = -x + 9 + 3$ hanno le stesse soluzioni. In queste situazioni diciamo che le due equazioni sono fra loro **equivalenti**.

Il procedimento generale per risolvere un'equazione consiste nel riscriverla in forme equivalenti via via più semplici, finché non ci riconduciamo a un'equazione immediata, come $x = 2$.

Torniamo all'equazione $3x + 1 = -x + 9$. Questa volta proviamo a sommare un polinomio (ad esempio $2x - 5$) a entrambi i membri dell'equazione:

x	$3x + 1$	$-x + 9$		x	$3x + 1 + 2x - 5$	$-x + 9 + 2x - 5$
0	1	9	$\xRightarrow{+2x-5}$	0	$1 - 5 = -4$	$9 - 5 = 4$
1	4	8		1	$4 - 3 = 1$	$8 - 3 = 5$
2	7	7		2	$7 - 1 = 6$	$7 - 1 = 6$
3	10	6		3	$10 + 1 = 11$	$6 + 1 = 7$

Per qualunque valore assegnato a x , l'espressione **verde** sommata a entrambi i membri assume lo stesso valore numerico. Ad esempio, quando $x = 1$, stiamo sommando -3 ad entrambi i membri. Quindi, $x = 2$, soluzione dell'equazione originale $3x + 1 = -x + 9$, risulterà essere soluzione anche della nuova equazione $3x + 1 + 2x - 5 = -x + 9 + 2x - 5$. Viceversa, i valori $x = 0, 1, 3, \dots$ che non sono soluzioni dell'equazione originale $3x + 1 = -x + 9$, continueranno a non essere soluzioni della nuova equazione $3x + 1 + 2x - 5 = -x + 9 + 2x - 5$. Quindi, anche in questo caso, le due equazioni sono fra loro equivalenti.

Proprietà 7.1 (Primo principio di equivalenza)

Data un'equazione, se sommiamo uno stesso polinomio $p(x)$ (eventualmente un numero) a entrambi i membri dell'equazione, otteniamo un'equazione *equivalente*.

Questa proprietà viene più spesso utilizzata nella seguente forma equivalente:

Corollario 7.2 (Prima legge del trasporto)

Se abbiamo un'equazione nella forma $p_1(x) = p_2(x) + p_3(x)$, possiamo sottrarre il polinomio $p_3(x)$ da entrambi i membri, ottenendo l'equazione *equivalente* $p_1(x) - p_3(x) = p_2(x)$.

Operativamente: se in un membro dell'equazione abbiamo una *somma*, possiamo portare uno dei due addendi all'altro membro cambiandone il segno.

È ora naturale chiederci cosa accade con la moltiplicazione. Data l'equazione $3x + 1 = -x + 9$, cosa succede se moltiplichiamo entrambi i membri dell'equazione per uno stesso numero (ad esempio 3)?

x	$3x + 1$	$-x + 9$		x	$(3x + 1) \cdot 3$	$(-x + 9) \cdot 3$
0	1	9	$\xRightarrow{\cdot 3}$	0	$1 \cdot 3 = 3$	$9 \cdot 3 = 27$
1	4	8		1	$4 \cdot 3 = 12$	$8 \cdot 3 = 24$
2	7	7		2	$7 \cdot 3 = 21$	$7 \cdot 3 = 21$
3	10	6		3	$10 \cdot 3 = 30$	$6 \cdot 3 = 18$

Anche in questo caso puoi facilmente osservare che i due polinomi $(3x + 1) \cdot 3$ e $(-x + 9) \cdot 3$ coincidono soltanto per $x = 2$, ovvero per lo stesso valore che rendeva uguali i due polinomi di partenza. Le due equazioni sono quindi equivalenti.

Cosa succede invece se moltiplichiamo entrambi i membri dell'equazione per uno stesso polinomio (ad esempio $x - 1$)?

x	$3x + 1$	$-x + 9$		x	$(3x + 1) \cdot (x - 1)$	$(-x + 9) \cdot (x - 1)$
0	1	9	$\xRightarrow{\cdot (x-1)}$	0	$1 \cdot (-1) = -1$	$9 \cdot (-1) = -9$
1	4	8		1	$4 \cdot 0 = 0$	$8 \cdot 0 = 0$
2	7	7		2	$7 \cdot 1 = 7$	$7 \cdot 1 = 7$
3	10	6		3	$10 \cdot 2 = 20$	$6 \cdot 2 = 12$

Problema: la nuova equazione $(3x + 1) \cdot (x - 1) = (-x + 9) \cdot (x - 1)$ ha una nuova soluzione ($x = 1$), che non era presente nell'equazione originale $3x + 1 = -x + 9$.

Attenzione! In generale, moltiplicando entrambi i membri dell'equazione per uno stesso polinomio $p(x)$ potremmo aggiungere nuove soluzioni (cioè i valori di x per cui risulta $p(x) = 0$, che chiamiamo **zeri** del polinomio $p(x)$). L'equazione che si ottiene in questo modo non è quindi equivalente all'originale.

Proprietà 7.3 (Secondo principio di equivalenza)

Data un'equazione, se moltiplichiamo o dividiamo entrambi i membri per uno stesso numero *diverso da zero*, otteniamo un'equazione *equivalente*.

Attenzione! Non possiamo invece moltiplicare o dividere entrambi i membri per un'espressione che contiene l'incognita x .

Ad esempio, un'equazione nella forma $p_1(x) \cdot k = p_2(x) \cdot k$ può essere semplificata in $p_1(x) = p_2(x)$, ma un'equazione come $p_1(x) \cdot q(x) = p_2(x) \cdot q(x)$, dove $q(x)$ rappresenta un polinomio, non può essere riscritta come $p_1(x) = p_2(x)$.

Il secondo principio di equivalenza viene spesso usato anche nella seguente forma equivalente:

Corollario 7.4 (Seconda legge del trasporto)

Se abbiamo un'equazione nella forma $k \cdot p_1(x) = p_2(x)$, dove k è un numero diverso da zero, possiamo dividere entrambi i membri per k , ottenendo l'equazione *equivalente* $p_1(x) = \frac{p_2(x)}{k}$.

Operativamente: se un numero (diverso da zero) moltiplica l'intero membro di un'equazione, possiamo spostarlo all'altro membro dell'uguaglianza, portandolo al denominatore.

Le formule inverse in fisica

Le leggi del trasporto costituiscono il fondamento algebrico per ricavare le formule inverse in fisica. Qui, le grandezze rappresentate dalle lettere (come masse, intervalli di tempo, lunghezze o costanti) assumono valori ben definiti e strettamente diversi da zero. Per questo motivo, il secondo principio di equivalenza e la seconda legge del trasporto si applicano in totale sicurezza anche alle espressioni letterali, senza il rischio di moltiplicare o dividere per zero.

Dal momento che ricavare le formule inverse è una delle competenze più importanti del primo anno, rivediamo insieme la procedura.

Consideriamo due esempi fondamentali.

- Supponi di voler invertire la formula $F_{\text{tot}} = F_1 + F_2 + F_3$ per ricavare F_1 . Puoi pensare al membro di destra come alla somma dell'addendo F_1 e del blocco $F_2 + F_3$. Applicando la prima legge del trasporto, puoi spostare l'addendo $F_2 + F_3$ al primo membro cambiandone il segno: ottieni così $F_{\text{tot}} - F_2 - F_3 = F_1$, che in fisica scriverai da destra a sinistra come $F_1 = F_{\text{tot}} - F_2 - F_3$.
- Considera ora la formula $F = m \cdot a$ da cui desideri isolare a . Poiché $m \cdot a$ è un prodotto, puoi applicare la seconda legge del trasporto: sposta il fattore m all'altro membro facendolo passare al denominatore (tecnicamente stai dividendo entrambi i membri per m). Ottieni così $\frac{F}{m} = a$, ossia $a = \frac{F}{m}$.

In generale, per invertire una qualsiasi formula fisica puoi seguire questa guida procedurale:

1. **Individua la variabile:** osserva il membro dell'uguaglianza in cui compare la variabile da isolare. Se compare in più di un punto serviranno procedure più complesse per invertire, che non trattiamo qui.
2. **Se c'è una somma/differenza:** usa la prima legge del trasporto per spostare gli addendi che non contengono la variabile all'altro membro, *cambiandone il segno*.
3. **Se c'è un prodotto:** usa la seconda legge del trasporto per spostare i fattori moltiplicativi all'altro membro, *portandoli al denominatore*.
4. **Se c'è un rapporto (frazione):** usa la seconda legge del trasporto per spostare il denominatore all'altro membro, *portandolo al numeratore*.
5. **Ripeti il procedimento** finché la variabile non rimane completamente isolata.

Vediamo l'algoritmo in azione con due esempi un po' più articolati.

- Considera la formula $F_{\text{tot}} = k \cdot s + m \cdot g$ in cui ti desideri isolare k .
 1. Il membro contenente k è quello a destra: $k \cdot s + m \cdot g$, che è la *somma* dei due addendi $k \cdot s$ e $m \cdot g$. Trasporta l'addendo $m \cdot g$ (quello che non contiene k) al primo membro cambiandone il segno (prima legge del trasporto):

$$F_{\text{tot}} - m \cdot g = k \cdot s$$

2. Ora $k \cdot s$ è un *prodotto* tra k e s . Per isolare k , sposta il fattore s al denominatore del membro opposto (seconda legge del trasporto):

$$\frac{F_{\text{tot}} - m \cdot g}{s} = k \quad \Rightarrow \quad k = \frac{F_{\text{tot}} - m \cdot g}{s}$$

- Considera la formula $x_{\text{cm}} = \frac{m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2}{m_1 + m_2}$ da cui desideri isolare la variabile x_2 .
 1. Il membro di destra (quello che contiene x_2) è un *rapporto* con denominatore $m_1 + m_2$. Come prima cosa, conviene eliminare la frazione. Per farlo, sposta il denominatore $m_1 + m_2$ al primo membro, moltiplicandolo per x_{cm} (seconda legge del trasporto):

$$(m_1 + m_2) \cdot x_{\text{cm}} = m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2$$

2. Ora il membro di destra è la *somma* dei due addendi $m_1 \cdot x_1$ e $m_2 \cdot x_2$. Trasporta l'addendo $m_1 \cdot x_1$ (l'addendo che non contiene x_2) al primo membro cambiandone il segno (prima legge del trasporto):

$$(m_1 + m_2) \cdot x_{\text{cm}} - m_1 \cdot x_1 = m_2 \cdot x_2$$

3. Infine, poiché m_2 moltiplica l'incognita x_2 , sposta il fattore m_2 all'altro membro, portandolo al denominatore (seconda legge del trasporto):

$$\frac{(m_1 + m_2) \cdot x_{\text{cm}} - m_1 \cdot x_1}{m_2} = x_2 \implies x_2 = \frac{(m_1 + m_2) \cdot x_{\text{cm}} - m_1 \cdot x_1}{m_2}$$

La ricerca della funzione inversa

Nel capitolo 6 hai studiato che per una funzione bigettiva $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è possibile costruire la sua funzione inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che, per ogni punto coppia di numeri $x, y \in \mathbb{R}$, vale la relazione $y = f(x)$ se e solo se $x = f^{-1}(y)$.

È possibile sfruttare le leggi del trasporto per ricavare in modo rapido ed efficace l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} partendo da quella di f .

Considera ad esempio la funzione $f(x) = 2x + 6$.

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, indica con y il valore di output $y = f(x)$, ottenendo la relazione $y = 2x + 6$. Per trovare l'inversa, isola la variabile di input x applicando le leggi del trasporto, come faresti per invertire una formula fisica:

1. Parti dall'equazione $y = 2x + 6$, data dall'espressione analitica della funzione $f(x) = 2x + 6$.
2. Il secondo membro (quello contenente x) è la somma $2x + 6$. Applica quindi la prima legge del trasporto per spostare l'addendo 6 all'altro membro:

$$y - 6 = 2x$$

3. Per isolare x , puoi ora dividere entrambi i membri per il coefficiente 2:

$$\frac{y - 6}{2} = x \implies x = \frac{1}{2}y - 3$$

Hai così ottenuto l'espressione della funzione inversa che prende in input y e restituisce in output x : $f^{-1}(y) = \frac{1}{2}y - 3$.

Puoi verificare la correttezza del risultato controllando che $f^{-1}(f(x)) = x$:

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x + 6) = \frac{1}{2}(2x + 6) - 3 = x + 3 - 3 = x$$

Ricapitolando, per trovare la funzione inversa di una funzione bigettiva $f(x)$:

1. Scrivi l'equazione $y = f(x)$.
2. Isola la variabile x applicando le leggi del trasporto (come faresti per invertire una formula in fisica). Otterrai così un'espressione del tipo $x = f^{-1}(y)$.

7.2 Le equazioni lineari

Finora abbiamo visto che un'equazione è un'uguaglianza fra due espressioni letterali e che *risolvere l'equazione* significa trovare l'insieme di tutti i valori numerici che, se sostituiti all'incognita (la variabile delle espressioni letterali), rendono vera l'uguaglianza.

Un'equazione come $x + y = 0$ ha infinite soluzioni, dal momento che vi compare più di un'incognita. In questo capitolo ci concentriamo esclusivamente su equazioni con un'unica incognita. Ci limitiamo quindi ad equazioni come $3x^2 - 5x = 2x + 6$ o $\frac{3x^2 - 5}{x+1} = x - 1$.

Un'equazione si dice **polinomiale** se entrambe le espressioni nei due membri sono polinomi. Ad esempio, $3x^2 - 5x = 2x + 6$ è un'equazione polinomiale, mentre $\frac{3x^2 - 5}{x+1} = x - 1$ non lo è (perché l'incognita compare al denominatore).

In un'equazione polinomiale possiamo usare la prima legge del trasporto per portare tutti i termini al primo membro, ottenendo un'equazione equivalente della forma $p(x) = 0$, dove $p(x)$ è un polinomio ridotto in forma normale. Classifichiamo le equazioni polinomiali in base al grado $\deg(p)$ del polinomio:

1. Se $\deg(p) \leq 1$, l'equazione si dice **lineare** (o di primo grado). Le equazioni lineari sono le più semplici e sono l'argomento di questo capitolo.
2. Se $\deg(p) = 2$, l'equazione si dice **quadratica** (o di secondo grado). Studieremo le equazioni quadratiche il prossimo anno.
3. Se $\deg(p) = 3$, l'equazione si dice **cubica** (o di terzo grado). Lo studio generale delle cubiche richiede strumenti più avanzati e non verrà trattato nel corso del liceo.

Curiosità: Usando strumenti algebrici estremamente raffinati, all'inizio del 19° secolo il giovane matematico francese Évariste Galois dimostrò che non esistono formule generali risolutive per le equazioni polinomiali di grado pari o superiore a 5.

Le equazioni possono essere classificate anche in base al numero di soluzioni. Un'equazione si dice:

- **indeterminata** se ha infinite soluzioni. Ad esempio, $(x + 2)(x - 2) + 4 = x^2$ è un'equazione indeterminata (semplificando si ottiene $0 = 0$, che è sempre vera);
- **impossibile** se non ha alcuna soluzione. Ad esempio, $3x + 2 = 3x + 9$ è impossibile (semplificando si ottiene $2 = 9$, che è sempre falsa);
- **determinata** se ha un numero finito (e non nullo) di soluzioni. Ad esempio, $3x^2 - 5x = 2x + 6$ è determinata, poiché l'insieme delle sue soluzioni è $\{-\frac{2}{3}; 3\}$.

Per determinare quante soluzioni può avere un'equazione polinomiale, utilizziamo due teoremi:

Teorema 7.5 (Numero massimo di soluzioni)

Se un'equazione polinomiale determinata ha grado n , allora non può avere più di n soluzioni.

Teorema 7.6 (Equazioni indeterminate)

Se un'equazione polinomiale è indeterminata, allora il suo insieme di soluzioni è l'intero insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$.

Combinando questi due teoremi otteniamo il seguente corollario:

Corollario 7.7

Un'equazione lineare ($\deg(p) \leq 1$) può avere soltanto:

- **zero soluzioni**, se l'equazione è *impossibile*;
- **una sola soluzione**, se l'equazione è *determinata*;
- **infinite soluzioni** (tutto $\mathbb{R}$), se l'equazione è *indeterminata*.

Data un'equazione lineare, il nostro obiettivo sarà manipolarla tramite i principi di equivalenza per ridurla alla sua **forma canonica** (o **normale**): $a \cdot x = b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, dalla quale sarà immediato stabilire se l'equazione è determinata, impossibile o indeterminata.

Come risolvere un'equazione lineare

Per comprendere come risolvere un'equazione è molto utile analizzare alcuni esempi pratici di difficoltà crescente.

Esempio di equazione lineare determinata

Risolviamo la seguente equazione lineare intera:

$$3x + 1 = -x + 9$$

Poiché non ci sono parentesi né frazioni, possiamo applicare subito la prima legge del trasporto: spostiamo i termini con l'incognita x al primo membro e i termini senza x al secondo membro, cambiandone il segno:

$$3x + x = 9 - 1 \quad \implies \quad 4x = 8$$

Abbiamo così riscritto l'equazione in forma canonica $a \cdot x = b$ (con $a = 4$ e $b = 8$). Usiamo infine la seconda legge del trasporto dividendo entrambi i membri per 4:

$$x = \frac{8}{4} \quad \implies \quad x = 2$$

L'equazione è **determinata** e la sua unica soluzione è $x = 2$.

Esempio di equazione impossibile

Analizziamo ora l'equazione:

$$3x + 2 = 3(x - 1)$$

Svolgiamo prima la moltiplicazione al secondo membro per eliminare la parentesi:

$$3x + 2 = 3x - 3$$

Sottraiamo $3x$ ad entrambi i termini (primo principio di equivalenza) e trasportiamo l'addendo $+2$ a destra (prima legge del trasporto):

$$0 = -3 - 2 \quad \implies \quad 0 \cdot x = -5$$

Poiché qualsiasi numero reale moltiplicato per 0 dà 0, non esiste alcun valore di x che possa rendere vera l'uguaglianza $0 = -5$. L'equazione è quindi **impossibile**.

Esempio di equazione indeterminata

Consideriamo l'equazione:

$$3(x - 2) + 6 = 3x$$

Svolgiamo la moltiplicazione al primo membro:

$$3x - 6 + 6 = 3x$$

Sottraiamo $3x$ ad entrambi i termini (primo principio di equivalenza):

$$6 - 6 = 0 \quad \implies \quad 0 = 0 \quad \implies \quad 0 \cdot x = 0$$

Qualsiasi valore numerico sostituito a x , e poi moltiplicato per 0, restituisce 0 come risultato. L'uguaglianza $0 \cdot x = 0$ è sempre vera (per qualunque valore sostituito a x), perciò l'equazione è **indeterminata**.

Esempio completo con frazioni

Esaminiamo ora un caso un po' più articolato che contiene sia frazioni sia parentesi:

$$\frac{2x+4}{5} - \frac{1}{4}(x+1) = \frac{1}{2}(x+2)$$

1. **Eliminiamo i denominatori:** usando il secondo principio di equivalenza, moltiplichiamo i due membri per l'mcm fra tutti i denominatori, in modo da rimuoverli. Calcoliamo quindi $\text{mcm}(5, 4, 2) = 20$ e moltiplichiamo entrambi i membri per 20 (sfruttiamo la proprietà distributiva per svolgere il calcolo):

$$20 \cdot \left[\frac{2x+4}{5} - \frac{1}{4}(x+1) \right] = 20 \cdot \left[\frac{1}{2}(x+2) \right]$$

$$4(2x+4) - 5(x+1) = 10(x+2)$$

2. **Sviluppiamo le parentesi:**

$$8x + 16 - 5x - 5 = 10x + 20$$

3. **Trasportiamo e sommiamo i termini simili:** al momento abbiamo solo somme e differenze. Utilizzando il primo principio del trasporto, possiamo quindi separare i termini: portando quelli con l'incognita x al primo membro e i termini senza l'incognita x al secondo membro:

$$8x - 5x - 10x = -16 + 5 + 20 \quad \implies \quad -7x = 9$$

Siamo giunti alla forma canonica $a \cdot x = b$ con $a = -7$ e $b = 9$.

4. **Isoliamo l'incognita:** infine, dividiamo entrambi i membri per -7 in modo da isolare l'incognita x :

$$x = \frac{9}{-7} \quad \implies \quad x = -\frac{9}{7}$$

Ecco lo svolgimento compatto così come lo potresti scrivere in verifica:

$$\frac{2x+4}{5} - \frac{1}{4}(x+1) = \frac{1}{2}(x+2)$$

$$20 \cdot \frac{2x+4}{5} - 20 \cdot \frac{1}{4}(x+1) = 20 \cdot \frac{1}{2}(x+2)$$

$$4(2x+4) - 5(x+1) = 10(x+2)$$

$$8x + 16 - 5x - 5 = 10x + 20$$

$$8x - 5x - 10x = -16 + 5 + 20$$

$$-7x = 9$$

$$x = -\frac{9}{7}$$

Abbiamo così ottenuto che l'equazione lineare ha un'unica soluzione: $x = -\frac{9}{7}$.

La verifica

Per verificare che la soluzione $x = -\frac{9}{7}$ sia corretta, la sostituiamo nei due membri dell'equazione di partenza:

- **Primo membro:** sostituiamo $x = -\frac{9}{7}$ in $\frac{2x+4}{5} - \frac{1}{4}(x+1)$:

$$\frac{2 \cdot \left(-\frac{9}{7}\right) + 4}{5} - \frac{1}{4} \left(-\frac{9}{7} + 1\right) = \frac{-\frac{18}{7} + 4}{5} - \frac{1}{4} \left(-\frac{2}{7}\right) = \frac{\frac{10}{7}}{5} + \frac{1}{14} = \frac{2}{7} + \frac{1}{14} = \frac{5}{14}$$

- **Secondo membro:** sostituiamo $x = -\frac{9}{7}$ in $\frac{1}{2}(x+2)$:

$$\frac{1}{2} \left(-\frac{9}{7} + 2\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{7}\right) = \frac{5}{14}$$

Poiché i due membri assumono lo stesso valore ($\frac{5}{14}$), la soluzione è verificata.

Se provassimo a sostituire un valore errato, otterremmo due numeri diversi. Ad esempio, se proviamo a sostituire $x = 2$ nei due membri otteniamo rispettivamente:

$$\begin{aligned} \frac{2 \cdot 2 + 4}{5} - \frac{1}{4} \cdot (2 + 1) &= \frac{8}{5} - \frac{3}{4} = \frac{8 \cdot 4 - 3 \cdot 5}{20} = \frac{17}{20} \\ \frac{1}{2} \cdot (2 + 2) &= \frac{1}{2} \cdot 4 = 2 \end{aligned}$$

I due valori ottenuti sono fra loro diversi, infatti $x = 2$ non è soluzione dell'equazione.

Operativamente: Per fare la verifica, ti basta sostituire il valore trovato per l'incognita x al posto della x stessa nei due membri, e calcolare le due espressioni numeriche che si ottengono. Se le due espressioni numeriche danno lo stesso numero, allora la soluzione dell'equazione è corretta. In caso contrario, hai sbagliato qualcosa (l'equazione o la verifica).

Attenzione! La verifica non è obbligatoria per ogni esercizio, ma è un comodo strumento per controllare i propri calcoli nei compiti in classe o quando si ottengono soluzioni sospette. Il calcolo in genere è piuttosto immediato se il valore trovato per l'incognita x è intero.

Sintesi: La forma canonica $a \cdot x = b$

Come abbiamo visto negli esempi precedenti, qualsiasi equazione lineare in un'incognita può essere ridotta alla forma:

$$a \cdot x = b \quad (\text{con } a, b \in \mathbb{R})$$

chiamata **forma canonica** (o **normale**).

I valori di a e b determinano la natura dell'equazione:

$a \cdot x = b$	$b \neq 0$	$b = 0$
$a \neq 0$	Determinata: $x = \frac{b}{a}$	Determinata: $x = \frac{0}{a} = 0$
$a = 0$	Impossibile ($0 \cdot x = b$)	Indeterminata ($0 \cdot x = 0$)

Ricorda la differenza fondamentale:

- **Impossibile:** *nessun* valore di x soddisfa l'uguaglianza (0 soluzioni);
- **Indeterminata:** ci sono *infiniti* valori reali di x che soddisfano l'uguaglianza (infinite soluzioni). Nel caso delle equazioni polinomiali, questo vuol dire che *ogni* valore *reale* di x soddisfa l'uguaglianza.

7.3 Interpretazione grafica delle equazioni sul piano cartesiano

Vogliamo ora attribuire un'interpretazione grafica alle equazioni. Per farlo, iniziamo trattando il caso di un'equazione quadratica: $\frac{1}{4}x^2 - x - 2 = -\frac{3}{2}x + 4$.

Nell'introduzione di questo capitolo hai visto che risolvere l'equazione vuol dire trovare i valori di x per cui le due funzioni $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - x - 2$ e $g(x) = -\frac{3}{2}x + 4$ assumono lo stesso valore.

Tracciando i grafici delle due funzioni $y = \frac{1}{4}x^2 - x - 2$ e $y = -\frac{3}{2}x + 4$ su un unico piano cartesiano, in corrispondenza dei valori di x che risolvono l'equazione le due funzioni dovranno avere la stessa ordinata (dovrà risultare $y = y$), e quindi i due grafici dovranno intersecarsi. Disegniamo quindi i due grafici, come hai imparato a fare nella sezione 6.5. Per farlo, utilizziamo un'unica tabella, in cui nella prima colonna scriviamo l'ascissa x e nelle altre due scriviamo i valori di y e y per le due funzioni. Ci limitiamo a valori pari di x , in modo da ottenere valori interi per le due y :

x	y	y
-8	22	16
-6	13	13
-4	6	10
-2	1	7
0	-2	4
2	-3	1
4	-2	-2
6	1	-5



Puoi osservare che risolvere un'equazione del tipo $f(x) = g(x)$ equivale a trovare le *ascisse* x dei punti di intersezione $(x; y)$ fra i grafici delle due funzioni $f(x)$ e $g(x)$. L'ordinata y di ciascuna soluzione x sarà il valore numerico che si ottiene facendo la verifica. Ad esempio, dal disegno puoi leggere che i due grafici si intersecano nel punto $(4; -2)$. Questo significa che, quando fai la verifica per la soluzione $x = 4$, ottieni:

$$\frac{1}{4}x^2 - x - 2 \xrightarrow{x=4} y = \frac{1}{4} \cdot 4^2 - 4 - 2 = -2 \quad \text{e} \quad -\frac{3}{2}x + 4 \xrightarrow{x=4} y = -\frac{3}{2} \cdot 4 + 4 = -2$$

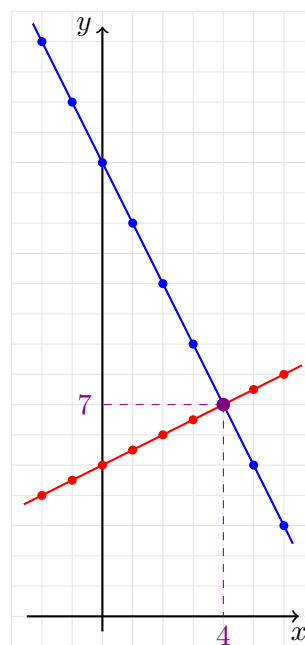
Interpretazione grafica delle equazioni lineari

Nel caso di un'equazione lineare l'interpretazione si semplifica. Poiché le due funzioni da disegnare sono polinomi di primo grado, i loro grafici sono semplicemente due rette.

Considera ad esempio la seguente equazione lineare $\frac{1}{2}x + 5 = -2x + 15$.

Anche in questo caso, disegniamo i due grafici su un unico piano cartesiano, in modo da visualizzare il loro punto di intersezione:

x	y	y
-2	4	19
-1	4,5	17
0	5	15
1	5,5	13
2	6	11
3	6,5	9
4	7	7
5	7,5	5
6	8	3



Per verificare che la soluzione $x = 4$ trovata graficamente coincide con quella che troveremmo per via algebrica, svolgiamo il calcolo algebrico esplicitamente:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}x + 5 &= -2x + 15 \\
 \frac{1}{2}x + 2x &= 15 - 5 \\
 \frac{5}{2}x &= 10 \\
 x &= 10 \cdot \frac{2}{5} \\
 x &= 4
 \end{aligned}$$

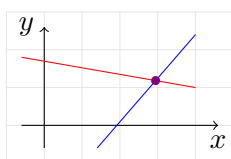
Un'equazione può quindi essere interpretata come la ricerca dei **punti di intersezione** (in realtà solo delle loro **ascisse** x) fra i grafici di due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, di cui conosciamo le espressioni analitiche.

Spesso quest'interpretazione grafica viene utilizzata per equazioni del tipo $f(x) = 0$ anziché per equazioni del tipo $f(x) = g(x)$. In tal caso, il punto di intersezione cercato è quello fra il grafico della funzione $f(x)$ e la retta costante $y = 0$, ossia l'asse delle ascisse (l'**asse** x). Questa seconda interpretazione è utilizzata raramente per equazioni lineari, ma viene generalmente preferita per equazioni più complesse. In questi casi, le soluzioni dell'equazione $p(x) = 0$ vengono chiamate **radici** del polinomio $p(x)$.

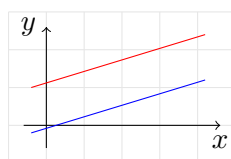
Dal momento che le soluzioni di un'equazione sono le ascisse dei punti di intersezione fra i due grafici, per capire quante soluzioni avrà l'equazione possiamo semplicemente contarne i punti di intersezione. Nel caso di un'equazione lineare, i due grafici di funzione sono delle rette, e quindi il conteggio del numero di punti di intersezione risulta essere piuttosto semplice. Due rette possono infatti essere:

- *incidenti*. In tal caso le due rette si intersecano in un solo punto, e l'equazione ha quindi un'unica soluzione (equazione *determinata*);

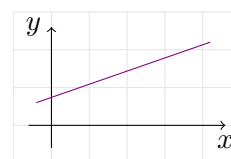
- *parallele distinte*. In tal caso le due rette non si intersecano, e l'equazione quindi non ha alcuna soluzione (equazione *impossibile*);
- *parallele coincidenti*. Se le due rette sono sovrapposte, allora tutti i punti di una retta appartengono anche all'altra. Abbiamo un punto di intersezione fra le due rette per ogni possibile valore di x (equazione *indeterminata*).



rette incidenti
equazione determinata



rette parallele distinte
equazione impossibile



rette coincidenti
equazione indeterminata

Attenzione! Il grafico può risultare utile per *verificare* se la soluzione di un'equazione ha più o meno senso grafico. Rappresenta, anche in questo caso, un modo per verificare la correttezza di una soluzione. È tuttavia un procedimento più lento rispetto a quello illustrato a pagina 133 ed è piuttosto impreciso, dal momento che non possiamo essere del tutto sicuri della posizione di un punto solo guardando il grafico. Se un punto si trova, ad esempio, a $x = \frac{99}{100}$, dal grafico lo si potrebbe facilmente confondere con $x = 1$. Anche per questo motivo non ci si può limitare al grafico per risolvere un'equazione. La risoluzione deve essere ottenuta algebricamente, e poi può essere controllata per via grafica o aritmetica, come illustrato a pagina 133.

Interpretazione grafica del primo principio di equivalenza

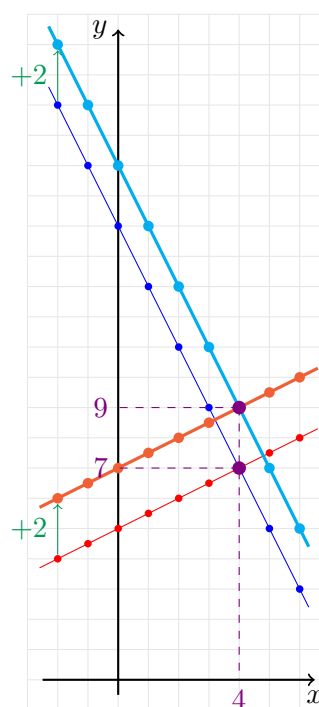
Possiamo ora fornire un'interpretazione grafica dei principi di equivalenza introdotti nella sezione 7.1. Per farlo, utilizziamo l'equazione lineare $\frac{1}{2}x + 5 = -2x + 15$, che abbiamo visto avere soluzione $x = 4$, dal momento che i due grafici si intersecano nel punto $(4; 7)$.

Vediamo cosa succede sommando un numero (ad esempio 2) ai due membri dell'equazione. L'equazione diventa quindi:

$$\frac{1}{2}x + 5 = -2x + 15 \quad \xrightarrow{+2} \quad \frac{1}{2}x + 5 + 2 = -2x + 15 + 2$$

Disegniamo le quattro funzioni $y = \frac{1}{2}x + 5$, $y = -2x + 15$, $y = \frac{1}{2}x + 5 + 2$ e $y = -2x + 15 + 2$:

x	y	y	y	y
-2	4	19	6	21
-1	4,5	17	6,5	19
0	5	15	7	17
1	5,5	13	7,5	15
2	6	11	8	13
3	6,5	9	8,5	11
4	7	7	9	9
5	7,5	5	9,5	7
6	8	3	10	5



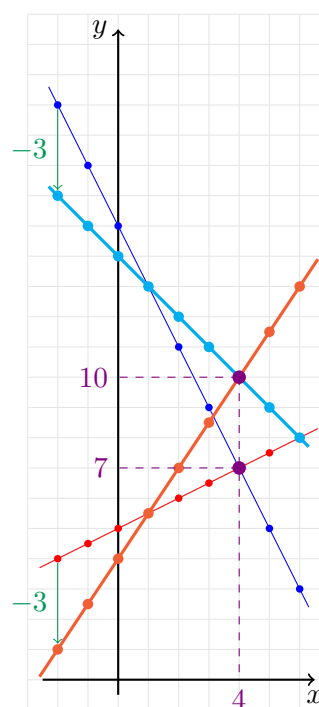
Puoi osservare che il grafico di $f'(x) = \frac{1}{2}x + 5 + 2$ si ottiene *spostando* verso l'alto di **2** il grafico di $f(x) = \frac{1}{2}x + 5$. Analogamente, il grafico di $g'(x) = -2x + 15 + 2$ si ottiene spostando verso l'alto di **2** il grafico di $g(x) = -2x + 15$. Di conseguenza, il punto di intersezione fra $f'(x)$ e $g'(x)$ non coinciderà con il punto di intersezione fra $f(x)$ e $g(x)$, ma si troverà verticalmente sopra di esso (spostato di **2** verso l'alto). Tuttavia, poiché lo spostamento è solo verticale, i due punti di intersezione hanno la stessa ascissa $x = 4$, e quindi le due equazioni $f(x) = g(x)$ e $f'(x) = g'(x)$ sono fra loro equivalenti.

Analizziamo ora cosa succede se sommiamo un polinomio (come $x - 1$) anziché una singola costante. L'equazione in questo caso diventa:

$$\frac{1}{2}x + 5 = -2x + 15 \quad \xrightarrow{+x-1} \quad \frac{1}{2}x + 5 + x - 1 = -2x + 15 + x - 1$$

Disegniamo le quattro funzioni $y = \frac{1}{2}x + 5$, $y = -2x + 15$, $y = \frac{1}{2}x + 5 + x - 1$ e $y = -2x + 15 + x - 1$:

x	y	y	y	y
-2	4	19	1	16
-1	4,5	17	2,5	15
0	5	15	4	14
1	5,5	13	5,5	13
2	6	11	7	12
3	6,5	9	8,5	11
4	7	7	10	10
5	7,5	5	11,5	9
6	8	3	13	8



In questo caso l'effetto grafico è più articolato: la nuova retta **arancione** non è parallela a quella **rossa**. Tuttavia, per ogni valore di x , sia la retta **rossa** sia quella **blu** subiscono lo stesso spostamento verticale (pari al valore del polinomio $x - 1$ per quel valore di x). Ad esempio:

- Per $x = -2$, il polinomio vale -3 : sia il punto **arancione** sia quello **azzurro** scendono di 3 unità rispetto ai punti originali (**rosso** e **blu** rispettivamente).
- Per $x = 2$, il polinomio vale $+1$: entrambi i punti salgono di 1 unità.

Poiché, per ogni x , lo spostamento verticale della retta **blu** (che diventa la retta **azzurra**) e di quella **rossa** (che diventa quella **arancione**) è uguale, per ogni valore di x la distanza verticale fra le due rette di partenza (**rossa** e **blu**) è uguale a quella fra le due rette finali (**arancione** e **azzurra**). Ad esempio, quando $x = -2$, la retta **blu** si trovava di 15 unità sopra alla retta **rossa**. Quindi, dopo aver spostato le due rette, la retta **azzurra** si troverà di 15 unità sopra alla retta **arancione**.

La coordinata x per cui la distanza fra le rette **arancione** e **azzurra** è **zero**, e in cui le due rette si intersecano, è quindi la stessa per cui la distanza fra le due rette iniziali (**rossa** e **blu**) è **zero**. Questo mostra l'equivalenza fra le due equazioni, dal momento che i loro punti di intersezione hanno la stessa ascissa x ($x = 4$ nell'esempio).

Abbiamo così fornito un'interpretazione grafica del primo principio di equivalenza, da cui abbiamo visto che discende direttamente la prima legge del trasporto. Procediamo ora a fornire un'interpretazione grafica al secondo principio di equivalenza.

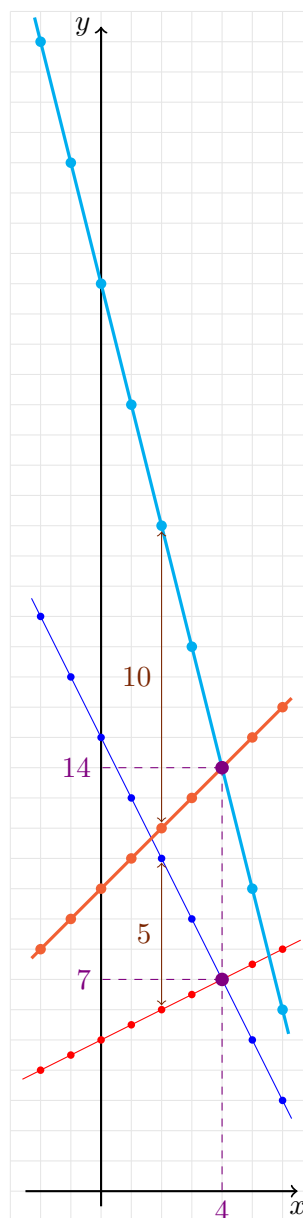
Interpretazione grafica del secondo principio di equivalenza

Passiamo ora all'interpretazione grafica del secondo principio di equivalenza. Considera nuovamente l'equazione $\frac{1}{2}x + 5 = -2x + 15$. Questa volta proviamo a moltiplicare le due funzioni per un numero (ad esempio per 2). L'equazione diventa così:

$$\frac{1}{2}x + 5 = -2x + 15 \quad \xrightarrow{\cdot 2} \quad 2 \cdot \left(\frac{1}{2}x + 5\right) = 2 \cdot (-2x + 15)$$

Disegniamo le quattro funzioni $y = \frac{1}{2}x + 5$, $y = -2x + 15$, $y = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}x + 5\right)$ e $y = 2 \cdot (-2x + 15)$:

x	y	y	y	y
-2	4	19	8	38
-1	4,5	17	9	34
0	5	15	10	30
1	5,5	13	11	26
2	6	11	12	22
3	6,5	9	13	18
4	7	7	14	14
5	7,5	5	15	10
6	8	3	16	6



Puoi osservare che ciascun punto $(x; y)$ sul grafico diventa il punto $(x'; y')$, con $x' = x$ e $y' = 2 \cdot y$. Analogamente, ciascun punto $(x; y)$ diventa il punto $(x'; y')$, con $x' = x$ e $y' = 2 \cdot y$.

Di conseguenza, per ogni valore di x la **distanza verticale** fra il punto **arancione** e quello **azzurro** è uguale alla **distanza verticale** fra il punto **rosso** e quello **blu** moltiplicata per 2.

Poiché la **distanza** tra le rette di partenza si azzerava nel punto di intersezione (**distanza** = 0), moltiplicando tale distanza per 2 otteniamo ancora zero ($2 \cdot 0 = 0$). Di conseguenza, il valore di x in cui le nuove rette si intersecano resta esattamente lo stesso ($x = 4$). Dal momento che non cambia l'ascissa x del punto di intersezione fra le due rette, le due equazioni sono equivalenti.

7.4 Problemi con le equazioni lineari

Hai finora imparato come risolvere le equazioni lineari. Rimane però una domanda cruciale, che non ci siamo ancora posti: “perché dovrebbe interessarti saper risolvere le equazioni?”.

Il motivo principale è che si tratta di uno di quegli strumenti algebrici di base che incontrerai in numerosissimi contesti diversi, dalla matematica alla fisica, ma anche, per esempio, in chimica. Il tuo obiettivo primario in questo capitolo è quindi quello di imparare a *risolvere* le equazioni lineari con grande disinvoltura, dal momento che saranno onnipresenti in questo e nei prossimi anni.

Questo tuttavia non vuol dire che tu non le possa ancora utilizzare in alcun modo. Al contrario, le equazioni ci permettono di risolvere più facilmente una moltitudine di problemi. In quest’ultima sezione vedremo alcuni esempi di semplici problemi che puoi risolvere tramite l’uso delle equazioni. Lo scopo è mostrarti diversi ambiti in cui le equazioni emergono naturalmente.

Per risolvere un problema usando le equazioni, cerca di seguire sempre questa procedura generale:

1. Come prima cosa **leggi** con attenzione il testo, prestando cura ai dati e alle richieste;
2. Scegli quale quantità del problema vuoi trattare come **incognita**, associandole una lettera (non necessariamente la lettera x : è preferibile scegliere una lettera che suggerisca cosa rappresenta la variabile. Se ad esempio la variabile è l’altezza di una figura geometrica, indicala con la lettera h , non con la x). Tipicamente, conviene scegliere come variabile una quantità che viene menzionata in numerosi dati del testo;
3. Utilizza tutti i dati “semplici” nel testo per legare fra loro le varie quantità importanti del problema, esprimendole *in funzione della variabile*;
4. Utilizza il dato più “complesso” del testo per impostare un’**equazione**;
5. **Risolvi** l’equazione per trovare il valore numerico della variabile;
6. Infine, rileggi il testo per accertarti di rispondere a tutte le richieste. Spesso gli studenti si fermano una volta risolta l’equazione, dimenticando di rispondere alle domande del problema.

Risolvere indovinelli aritmetici con le equazioni lineari

Supponi di voler risolvere il seguente indovinello aritmetico:

Trova due numeri x e y (con $x > y$) la cui somma è 25 sapendo che la loro differenza è 11.

Nota: Anche se il problema parla di due numeri (x e y), non abbiamo bisogno di due incognite separate: possiamo esprimere il numero maggiore in funzione di quello minore usando una sola variabile.

Scegliamo di utilizzare y come incognita. Il dato sulla differenza fra i due numeri può quindi essere scritto come $x = y + 11$, mentre il dato più complesso sulla somma diventa l’equazione (con incognita y) da risolvere. La condizione $x + y = 25$ infatti può ora essere riscritta come:

$$(y + 11) + y = 25$$

$$y + 11 + y = 25$$

$$y + y = 25 - 11$$

$$2y = 14$$

$$y = 7$$

Attenzione! Abbiamo trovato y , ma rileggendo il testo notiamo che ci veniva richiesto anche x . Non abbiamo quindi finito: dobbiamo ancora calcolare x . È facile, dal momento che ora conosciamo y :

$$x = y + 11 = 7 + 11 = 18$$

Quindi i due numeri richiesti sono $x = \boxed{18}$ e $y = \boxed{7}$.

Nota: Chiaramente si sarebbe potuto risolvere il problema anche scegliendo x come incognita anziché y . In tal caso, esprimendo y come $x - 11$, la condizione $x + y = 25$ sarebbe diventata un’equazione nella sola incognita x , portando ovviamente agli stessi valori finali.

Risolvere problemi sulle percentuali con le equazioni lineari

Considera il seguente problema sulle percentuali:

In un negozio di abbigliamento, un giubbotto costa 35€ in più di un paio di scarpe. Durante i saldi, il giubbotto viene scontato del 20% e le scarpe del 40%. Sapendo che acquistando entrambi i capi scontati si spendono in totale 87,50€, calcola il prezzo originale dei due articoli.

Senza l'algebra sarebbe piuttosto difficile risolvere il problema basandosi unicamente sulle proprietà delle percentuali. Ricorrendo alle equazioni, invece, riusciamo a formalizzarlo facilmente.

1. Chiaramente, iniziamo leggendo attentamente il testo del problema.
2. Innanzitutto occorre scegliere una variabile. In questo caso, è naturale scegliere come variabile il prezzo (in euro) di uno dei due articoli non scontati. Scegliamo di indicare con s il prezzo iniziale (in euro) delle scarpe.

Nota: Finora abbiamo usato sempre la lettera x per indicare l'incognita. Tuttavia, se l'incognita ha un significato, conviene assegnarle un nome "significativo". In questo caso la indichiamo con la lettera s per ricordare che si tratta del prezzo delle scarpe.

3. Riscriviamo ora i dati del problema in funzione dell'incognita s . Sappiamo che:
 - Il testo ci dice che il giubbotto inizialmente costava 35€ in più delle scarpe. Il suo prezzo iniziale (in euro) era quindi $s + 35$;
 - I due articoli sono stati scontati del 20% e del 40%. Dopo gli sconti:
 - Il giubbotto è stato scontato del 20%. Quindi dopo lo sconto costa l'80% del suo prezzo iniziale. Il suo prezzo (in euro) dopo lo sconto è quindi $\frac{80}{100}(s + 35)$;
 - Le scarpe sono state scontate del 40%. Quindi dopo lo sconto costano il 60% del loro prezzo iniziale. Il loro prezzo (in euro) dopo lo sconto è quindi $\frac{60}{100}s$.
4. Il dato più complesso del problema è quello relativo al prezzo totale dei due articoli scontati. La somma dei prezzi dei due articoli scontati vale 87,50€. Questo dato diventa quindi l'equazione $\frac{80}{100}(s + 35) + \frac{60}{100}s = 87,5$.
5. Possiamo ora risolvere l'equazione per trovare il prezzo iniziale (in euro) s delle scarpe:

$$\begin{aligned}\frac{80}{100}(s + 35) + \frac{60}{100}s &= 87,5 \\ \frac{8}{10}(s + 35) + \frac{6}{10}s &= 87,5 \\ 10 \cdot \left[\frac{8}{10}(s + 35) + \frac{6}{10}s \right] &= 10 \cdot (87,5) \\ 8(s + 35) + 6s &= 875 \\ 8s + 280 + 6s &= 875 \\ 8s + 6s &= 875 - 280 \\ 14s &= 595 \\ s &= \frac{595}{14} = \frac{85}{2} = 42,5\end{aligned}$$

6. Infine, rileggiamo il testo per accertarci di rispondere a tutte le richieste del problema. In questo caso il testo ci chiede i prezzi iniziali delle scarpe ($s = 42,50$) e del giubbotto ($s + 35 = 42,50 + 35 = 77,50$). I prezzi iniziali erano quindi **42,50€** e **77,50€**.

Verifica: Volendo, possiamo ancora verificare che la soluzione sia effettivamente corretta. Abbiamo detto che le scarpe e il giubbotto inizialmente costavano 42,50€ e 77,50€. Dopo gli sconti i loro costi diventano quindi:

$$\begin{aligned}\frac{80}{100} \cdot 77,50 &= 62,00 \\ \frac{60}{100} \cdot 42,50 &= 25,50\end{aligned}$$

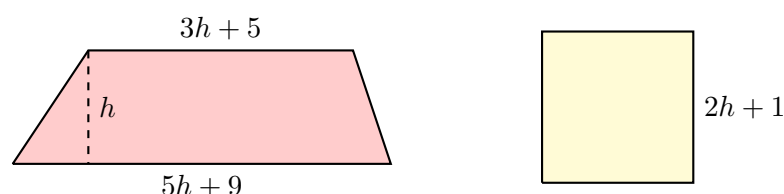
Il costo totale (in euro) è quindi $62,00 + 25,50 = 87,50$, come richiesto nel testo.

Risolvere problemi geometrici con le equazioni lineari

Le equazioni sono anche lo strumento naturale per risolvere problemi geometrici. Molti teoremi (come il teorema di Pitagora) sono infatti espressi come uguaglianze tra variabili. Vediamo un esempio:

In un trapezio di altezza h , le basi misurano $5h + 9$ e $3h + 5$. L'area del trapezio è uguale a quella di un quadrato di lato $2h + 1$. Trova la lunghezza del lato del quadrato.

1. Chiaramente, iniziamo leggendo attentamente il testo del problema. Può anche risultare utile iniziare ad abbozzare un disegno della situazione descritta, su cui riporteremo poi i dati del problema. Non preoccuparti se il disegno non è in scala.
2. Dobbiamo ora scegliere l'incognita. In questo caso il testo suggerisce già di usare h , dal momento che le lunghezze dei lati sono tutte espresse in funzione di h .
3. I dati semplici del problema sono le varie lunghezze espresse in funzione di h . Può essere utile riportare sul disegno questi valori:



4. Dobbiamo ora scrivere il dato complesso del problema (l'uguaglianza fra le due aree) come un'equazione nell'incognita h . Per farlo, iniziamo scrivendo in funzione di h le aree dei due quadrilateri:

L'area del trapezio $\mathcal{A}_{\text{tr}}$ può essere espressa in funzione di h come:

$$\mathcal{A}_{\text{tr}} = \frac{((5h + 9) + (3h + 5)) \cdot h}{2} = \frac{(8h + 14) \cdot h}{2} = (4h + 7) \cdot h = 4h^2 + 7h$$

L'area del quadrato $\mathcal{A}_{\text{qu}}$ si calcola facilmente elevando al quadrato la lunghezza $2h + 1$ del suo lato. Per svolgere il calcolo, ci serviamo del prodotto notevole del quadrato di binomio:

$$\mathcal{A}_{\text{qu}} = (2h + 1)^2 = 4h^2 + 4h + 1$$

Possiamo ora scrivere l'uguaglianza fra le aree $\mathcal{A}_{\text{tr}} = \mathcal{A}_{\text{qu}}$ come un'equazione nell'incognita h : $4h^2 + 7h = 4h^2 + 4h + 1$.

5. Risolviamo ora l'equazione in modo da determinare il valore di h :

$$4h^2 + 7h = 4h^2 + 4h + 1$$

$$4h^2 - 4h^2 + 7h - 4h = 1$$

$$3h = 1$$

$$h = \frac{1}{3}$$

6. Abbiamo così risolto l'equazione, ma facciamo attenzione: il problema chiedeva la misura del lato del quadrato, non il valore dell'altezza h . Sostituendo $h = \frac{1}{3}$, la misura del lato diventa

$$2h + 1 = 2 \cdot \frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}. \text{ Il lato del quadrato misura quindi } \boxed{\frac{5}{3}}.$$

Nota: Nell'equazione $4h^2 + 7h = 4h^2 + 4h + 1$ compaiono anche alcuni termini di secondo grado, che tuttavia si semplificano. L'equazione è quindi comunque considerata di *primo* grado.

Attenzione! Quando l'incognita rappresenta una grandezza geometrica o fisica, devi sempre verificare che la soluzione sia compatibile con la realtà del problema. Nel nostro caso, trattandosi di un'altezza, la misura h deve essere un numero strettamente positivo ($h > 0$). Se avessimo ottenuto un valore negativo o nullo, avremmo dovuto dichiarare la soluzione non accettabile e la situazione descritta dal problema impossibile. Questi controlli sulle soluzioni si chiamano **condizioni di accettabilità (C.A.)**.

7.5 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?

In questo capitolo abbiamo mosso i primi passi nel mondo delle equazioni. Si tratta di un argomento estremamente vasto: dedicheremo molto tempo nel corso degli anni per imparare a risolvere equazioni di vario tipo, e avrai quindi occasione di esercitarti ancora moltissimo con equazioni via via più complesse.

È però fondamentale:

- comprendere chiaramente cos'è un'equazione e cosa significa risolverla, anche in relazione alla sua interpretazione grafica come ricerca dei **punti di intersezione** tra due grafici;
- avere ben chiaro come funzionano i due **principi di equivalenza** e le due **leggi del trasporto** e quando applicarli;
- riuscire a **risolvere algebricamente** le equazioni lineari con rapidità e sicurezza;
- saper ricavare le **formule inverse** (ad esempio in ambito fisico);
- iniziare a muovere i primi passi nella **risoluzione di problemi** tramite equazioni. Questo è l'obiettivo più complesso, per cui non è realistico che sia già pienamente acquisito a questo punto del primo anno, ma è importante iniziare a risolvere i problemi più semplici con ordine e metodo.

Le equazioni sono ovunque nella matematica del liceo: è quindi imperativo imparare a risolverle con sicurezza. Esercitati finché non riesci a risolverle con sicurezza, disinvoltura e rapidità.

Capitolo 8

Le rette parallele e perpendicolari

Testo del capitolo

8.1 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?

Capitolo 9

Le frazioni algebriche e le scomposizioni di polinomi

9.1 Dalle frazioni alle frazioni algebriche

9.2 Raccoglimento totale e raccoglimento parziale

9.3 Il metodo s-p

9.4 Scomposizioni tramite prodotti notevoli

9.5 La divisione polinomiale e il metodo di Ruffini

9.6 Le espressioni con le frazioni algebriche

9.7 Le equazioni fratte

9.8 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?

Capitolo 10

I quadrilateri

Testo del capitolo

10.1 Cosa abbiamo imparato in questo capitolo?